TSSR — DOSSIER DE RÉVISION

Bloc 1 : priorités pour les neuf compétences du référentiel 2023. Bloc 2 : compléments. Chaque procédure retenue garde ses étapes dans leur ordre d'origine.

SOMMAIRE

BLOC 1 — INDISPENSABLES À MAÎTRISER

01. Socle réseau, sécurité et méthode de diagnostic ..... page 3
02. Linux : commandes, utilisateurs, groupes et droits ..... page 9
03. Installation Windows et Linux depuis ISO/USB : bases ..... page 15
04. Machines virtuelles : réseaux et configuration ..... page 15
05. Diagnostic réseau et adressage : repères utiles ..... page 17
06. Sous-réseaux IPv4 : calculs et exercices ..... page 19
07. VoIP, messagerie et support : bases ..... page 22
08. GLPI : notions fondamentales ..... page 23
09. GLPI : prise en charge complète d'un ticket ..... page 24
10. Support : méthode de qualification et base de connaissances ..... page 25
11. Support utilisateur : documentation, SLA, GTI/GTR et assistance distante ..... page 26
12. Apache/LAMP : installation, vérification et serveur Web complet ..... page 27
13. Rsync : principes et commandes utiles ..... page 28
14. Rsync entre deux VM et commandes CRON de contrôle ..... page 29
15. CRON : syntaxe et planification ..... page 29
16. Sauvegarde automatisée : script et CRON ..... page 30
17. Sauvegardes : stratégie, tests et restauration ..... page 31
18. Windows Server : Active Directory, GPO, sauvegarde ..... page 33
19. GPO : lecteurs réseau et dossier utilisateur ..... page 37
20. Partages Linux : NFS et Samba ..... page 38
21. ACL Linux et alias DNS ..... page 40
22. Windows Server : DNS et DHCP ..... page 40
23. Maintenance et dépannage : réseau Windows/Linux et DHCP Linux ..... page 42
24. Joindre un poste au domaine Active Directory ..... page 45
25. Active Directory : NTFS, OU, groupes et permissions ..... page 45
26. Cisco : VLAN, DHCP, routage et SSH ..... page 48
27. Cisco Port Security : sécuriser et vérifier les ports ..... page 53
28. Cisco : trunk, routage inter-VLAN et ACL ..... page 54
29. ACL Cisco : règles, placement et vérifications ..... page 56
30. Supervision : Nagios, Centreon et SNMP — notions ..... page 58
31. Cloud et virtualisation : IaaS/PaaS/SaaS, hyperviseurs, formats ..... page 58
32. Cloud et virtualisation : IaaS/PaaS/SaaS, hyperviseurs, formats ..... page 59
33. Déploiement WDS et PXE ..... page 60
34. PowerShell : commandes, scripts et comptes AD ..... page 62
35. Planification et exécution de scripts PowerShell ..... page 65
36. Bash : commandes, conditions, boucles et scripts ..... page 65
37. VPN et sécurisation des accès ..... page 68
38. SSH et SCP : clés et accès distants ..... page 70
39. OpenSSH Debian : installation, clés et sécurisation ..... page 71
40. FreePBX : serveur SIP et postes téléphoniques ..... page 73
41. MicroSIP : connexion et tests avec FreePBX ..... page 75
42. XiVO et Zoiper : manipulation téléphonie IP et protocoles ..... page 76

BLOC 2 — COMPLÉMENTS : PRIORITÉ SECONDAIRE

01. ISO, macOS et veille : compléments ..... page 80
02. Clonage et formats : compléments ..... page 80
03. Diagnostic, adressage et équipements réseau ..... page 81
04. Calculs IP, téléphonie : bases et support ..... page 85
05. GLPI : administration, gabarits et inventaire avancé ..... page 86
06. GLPI : SLA, formulaires et statistiques avancées ..... page 88
07. Support utilisateur, documentation et assistance ..... page 89
08. LAMP, MariaDB et serveur Web : approfondissement ..... page 90
09. Sauvegardes, rsync, restauration et CRON ..... page 94
10. Pools et stockage avancé ..... page 95
11. Imprimantes réseau : cas pratiques ..... page 96
12. Samba : journalisation avancée ..... page 97

13. DNSSEC : sécurisation avancée ..... page 97
14. Routage NAT Windows Server : étude détaillée ..... page 97
15. Contrôleur secondaire et DHCP de secours ..... page 98
16. Nginx et haute disponibilité ..... page 98
17. OSI, TCP/IP, équipements et VLAN : notions essentielles ..... page 101
18. Routage dynamique : RIP, OSPF et EIGRP détaillés ..... page 104
19. Cisco : port-security, VTP et redondance avancés ..... page 106
20. Packet Tracer : installation et préparation ..... page 107
21. TP Cisco : création VLAN et routage ..... page 107
22. TP Cisco : téléphonie et réseaux avancés ..... page 110
23. TP Cisco : point d'accès Wi-Fi ..... page 115
24. TP Cisco : trunks, inter-VLAN et ACL ..... page 116
25. Centreon, Rsyslog et LogAnalyzer ..... page 118
26. PRTG et Nmap : cas complémentaires ..... page 123
27. Audits, OpenVAS et durcissement Debian ..... page 124
28. Hyper-V et virtualisation avancée ..... page 127
29. MDT, SCVMM, ESXi, Proxmox et stockage ..... page 130
30. Programmation et structures de contrôle avancées ..... page 142
31. PowerShell : automatisation avancée AD et erreurs ..... page 144
32. Bash : sécurité, CGI et traitements avancés ..... page 146
33. QoS et protocoles avancés ..... page 148
34. Proxy, pfSense et portail captif ..... page 149
35. SFTP graphique, PuTTY et certificats : compléments ..... page 152
36. GPG et RSA : démonstrations avancées ..... page 154
37. OpenSSH Windows, journaux et chroot : approfondissements ..... page 156
38. WireGuard : procédure avancée ..... page 158
39. FreePBX et MicroSIP : procédure complète ..... page 160
40. Snort et Suricata : laboratoire IDS/IPS ..... page 162
41. FOG : master et déploiement avancé ..... page 163
42. WSUS : configuration détaillée ..... page 166
43. RDS et RemoteApp : approfondissements ..... page 168

BLOC 1 — PRIORITÉS DE RÉVISION

1.01 — Socle réseau, sécurité et méthode de diagnostic

TSSR - FICHE DE RÉVISION ESSENTIELLE

INTERNET, WEB ET SERVICES ESSENTIELS

Notion	Définition simple
Internet	Réseau mondial de réseaux permettant aux machines de communiquer.
Web / WWW	Pages web accessibles sur Internet.
Serveur web	Fournit des pages web.
HTTP (Hyper Text Tranfer Protocol)	Échange de pages web, non chiffré.
HTTPS (Hyper Text Tranfer Protocol **sécurisé**)	HTTP chiffré par TLS.
FAI	Fournisseur d'accès à Internet.
Débit	Données transmises par seconde.

ÉQUIPEMENTS RÉSEAU - NE PAS LES CONFONDRE

Équipement	Rôle essentiel
Modem / ONT (fibre)	Relie l'abonné à l'opérateur ; ONT convertit la fibre en Ethernet.
Routeur	Il relie des réseaux IP différents et achemine les paquets entre eux.
Switch / commutateur	Relie des appareils du réseau local selon leurs adresses MAC.
Pare-feu / firewall	Autorise ou bloque les flux.

MODÈLE OSI, PROTOCOLES ET PORTS À RECONNAÎTRE

OSI = modèle de référence en 7 couches pour comprendre les communications et raisonner pendant un diagnostic :
L1 Physique = câbles, signaux, Wi-Fi ;
L2 Liaison = trames, adresses MAC, switch ;
L3 Réseau = adresses IP, routage, routeur ;
L4 Transport = TCP/UDP, ports, fiabilité ;
L5 Session = ouvre, maintient et ferme une session entre applications ;
L6 Présentation = format des données, chiffrement, compression ;
L7 Application = services réseau utilisés par les applications (HTTP, DNS, SMTP…).

Protocole / service	Les protocoles peuvent notamment avoir des fonctions de signalisation, de maintien de la connexion et de fiabilité.	Port à connaître
HTTP	Accès aux pages et services Web (non chiffré)	80/TCP
HTTPS	Accès aux pages et services Web (chiffré)	443/TCP
DNS	Résolution de noms	53 TCP/UDP

Protocole / service	Les protocoles peuvent notamment avoir des fonctions de signalisation, de maintien de la connexion et de fiabilité.	Port à connaître
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)	Configuration IP automatique	UDP 67(serveur) ; UDP 68(client)
SSH / SFTP	Administration distante / transfert sécurisé	22/TCP
FTP	Transfert de fichiers non chiffré par défaut	21/TCP
SMTP	Envoi des e-mails et relais entre serveurs de messagerie	25/TCP
RDP	Bureau à distance Windows	3389/TCP
ICMP (Internet Contrôl Message Protocol)	Utilisé pour tester la connexion avec ping et signaler des erreurs réseau IP	Pas de port
LDAP	Accès à un annuaire, notamment Active Directory	389/TCP/UDP
LDAPS	LDAP sécurisé et chiffré	636/TCP
Kerberos	Authentification dans un domaine Active Directory	88/TCP/UDP
SMB (Server Message Block)	Protocole réseau de partage de fichiers, dossiers et imprimantes sous Windows	445/TCP
TFTP	Transfert simple de fichiers, notamment utilisé avec le déploiement réseau	69/UDP
Syslog	Centralisation des journaux (logs)	514/UDP
SIP	Signalisation en téléphonie IP	5060 UDP/TCP ; 5061 TLS
TLS (avant c'était SSL) (Secure Sockets Layer / Transport Layer Security**)**	protocole de chiffrement pour sécuriser les communications sur Internet ou entre applications et protéger les données contre l'espionnage et vérifier l'identité du serveur	Pas de port

SCRIPTS ET LANGAGES UTILES AU TSSR

Notion	Définition à mémoriser
Script	Suite d'instructions permettant d'automatiser une tâche.
PowerShell	Langage de commande et de script utilisé surtout pour administrer Windows.
Variable	Nom qui stocke une valeur utilisée par le script.
Paramètre	Information donnée à une commande.
Booléen	Vrai ou faux.
IF / ELSE	SI condition vraie / SINON autre action.
FOR	« Pour » : répète une action un nombre déterminé de fois.
FOREACH	« Pour chaque » : répète une action pour chaque élément d'une liste.
WHILE	« Tant que » : répète une action tant qu'une condition reste vraie.
Bash	Un Shell utlisé pour langage de script très utilisé pour administrer Linux.
Shell	Interpréteur des commandes système.

CODES http

Notion	Définition à mémoriser
403	Accès interdit.

Notion	Définition à mémoriser
404	Page ou ressource introuvable.
503	Service indisponible temporairement.

DIVERS

Notion	Définition à mémoriser
ADSL, VDSL et SDSL	Accès Internet par ligne cuivre.
URL (Uniform Resource Locator)	Adresse d'une ressource web.
Domaines	Noms lisibles d'adresses Internet.
Indexation	Classement pour retrouver des informations.
Clear Web	Web public indexé.
Deep Web	Web non indexé, généralement privé.
Dark Web	Réseaux ou sites volontairement cachés.
Cookie : fichiers textes stockés sur l'ordinateur lors de visites sur des sites Web	**Cookie de Session** : supprimés à la fermeture **Cookies persistants** : conservés dans la durée.
GITHUB	Hébergement et partage de code.

CYBERSÉCURITÉ : MENACES À SAVOIR RECONNAÎTRE

Mouvement latéral : Déplacement d'un attaquant d'une machine compromise vers d'autres machines du réseau.

Notion	Définition très simple à mémoriser
Malware	Logiciel malveillant.
Virus	Malware infectant d'autres fichiers.
Cheval de Troie / Trojan	Programme trompeur cachant une action malveillante.
Ransomware / rançongiciel	Bloque ou chiffre et réclame une rançon.
Phishing / hameçonnage	Faux message ou site pour voler des informations.
Spear phishing / smishing	Hameçonnage ciblé / par SMS.
Force brute / attaque dictionnaire	Essais massifs / essais de mots courants.
DoS / DDoS	Saturation d'un service / depuis plusieurs machines.
Zombie / Botnet	Machine détournée / réseau de machines détournées.
Scan de ports	Recherche des ports et services ouverts.
Spyware	Logiciel d'**espionnage**.
Injection SQL	Commandes SQL malveillantes via une saisie.
Ingénierie sociale	Consiste à **manipuler personne** afin qu'elle fournisse info ou fait action compromettant la sécurité. Ex → individu se faisant passer pour collègue/support
Sniffing / écoute réseau	Capture et analyse du trafic.
Man-in-the-Middle — MITM	Interception entre deux correspondants.
ARP poisoning	Faux messages ARP pour détourner le trafic.
DNS poisoning	Fausses réponses DNS qui détournent vers un autre site.
Honeypot (pot de miel)	Faux système destiné à observer les attaquants.

Notion	Définition très simple à mémoriser
Email Bombing (bombardement de courriels)	Envoi massif d'e-mails pour saturer.
Watering Hole (attaque par point d'eau)	Site fréquenté par les victimes et compromis.
Supply Chain Attack (attaque de la chaîne d'approvisionnement)	Attaque via un fournisseur ou partenaire.
Adware	Logiciel publicitaire intrusif.
Pharming	Redirection cachée vers un faux site.
Ver informatique	Malware qui se propage seul sur le réseau.
Scam	Arnaque.
Rootkit	Outils cachant un accès malveillant.
Fileless Malware	Malware utilisant surtout la mémoire et des outils du système.
Malvertising	Publicité malveillante.

SECURITE / PARE-FEU / IPS / IDS

4 Différents types de tests de sécurité

Test de pénétration (Pentest) Simule une attaque réelle afin d'identifier les vulnérabilités d'un système. Exemple : Metasploit.

Test d'intrusion simulé Vérifie la réaction des systèmes de détection et de protection face à une attaque simulée. Ex : IDS et IPS.

Test de vulnérabilité cherche failles connue dans système en utilisant les référence CVE. Ex: OpenVAS / GVM Outil scan vulnérabilité

Test de performance On surcharge volontairement le système afin de mesurer sa capacité à fonctionner sous une charge importante.

Scope (périmètre) : Périmètre sur lequel une intervention, un audit ou un test est autorisé.

POC (Proof of Concept) : Preuve de faisabilité démontrant qu'une faille existe réellement et peut être exploitée.

Exploit : Code ou méthode permettant d'exploiter une vulnérabilité.

Différentes protections pour les accès Internet

Pare-feu, IDS, IPS, proxy, filtrage Web, VPN, DLP (système de prévention de perte de données), filtrage des e-mails, authentification à deux facteurs, protection anti-DDoS et filtrage DNS.

Heuristique : Méthode qui recherche des comportements suspects même si elle ne connaît pas encore l'attaque.

Risque : Evénement redouté + scénario de menace

Mitigation : Consiste à réduire un risque, un impact ou une menace.

Stateful Inspection: Analyse paquets en gardant l'état et historique de la connexion pour vérifier si échanges sont cohérent et autorisé

● PARE-FEU

Pare-feu avec proxy : fonction d'intermédiaire proxy **+** fonction de filtrage des communications réseau.

Pare-feu dynamique (Stateful Firewall) : Filtre en tenant compte des connexions en cours.

Pare-feu applicatif web : Filtre les attaques contre les sites Web.

4. Pare-feu nouvelle génération

NGFW (Next-Generation Firewall) : Analyse les applications et aide à bloquer les attaques.

Couche 3 : Filtrage principalement selon adresses IP source/destination et informations IP.

Couche 4 : Filtrage principalement selon TCP/UDP et numéros de ports.

Couche 7 (NGFW Next Generation Firewall) **:** Nouvelle génération peut inspecter plus profondément communications et reconnaître applications, URL et certains contenus applicatifs

Stateful → le pare-feu conserve l'état des connexions et peut reconnaître le trafic appartenant à une connexion déjà autorisée.

Stateless → traite essentiellement les paquets selon les règles sans suivre complètement l'état des connexions.

IDS Intrusion Detection System → détecte une activité suspecte et génère une **alerte** = **Alarme**

IPS Intrusion Prevention System→ détecte activité suspecte **+** peut auto la **bloquer = Garde du corps** (peut être au niveau pare-feu

Les différents types d'IPS :

NIPS (Network Intrusion Prevention System) : Détecte et bloque des intrusions réseau.

NBA (Network Behavior Analysis) : analyse les comportements inhabituels du réseau et recherche les anomalies.

HIPS (Host Intrusion Prevention System) : prévention des intrusions basée sur l'hôte, c'est-à-dire l'ordinateur ou le serveur.

WIPS (Wireless Intrusion Prevention System) : prévention des intrusions sur les réseaux sans fil.

Les 3 familles d'IDS (NIDS + HIDS + IDS collaboratifs) :

Network **IDS**→sécurité réseau ; **H**OST **IDS**→sécurité de hôte (ordinateur/serveur) ; IDS collaboratifs→travaillent ensemblETpartageinfo

Les 3 méthodes de détection IDS/IPS :

Anomalie → détecte les comportements anormaux.

Signature (Empreinte caractéristique d'une attaque connue) → détecte les attaques connues enregistrées dans une base de données.

Analyse protocolaire → détecte les utilisations anormales ou non conformes des protocoles réseau.

Mode Monitor : L'IDS surveille et alerte sans bloquer. (Avantage : moins d'impact sur les performances du réseau)

Mode Inline : IPS placé sur le trafic pour pouvoir le bloquer.

Méthodes de collecte des données IDS et IPS :

Agent de collecte : logiciel installé sur un équipement pour récupérer des informations.

Sonde réseau : équipement ou logiciel qui observe le trafic réseau pour l'analyser.

Collecte par journaux : récupération des événements enregistrés dans les logs.

Collecte par capteurs : dispositif qui détecte un événement particulier.

Bastion : Point d'entrée sécurisé pour administrateurs.

Système d'information (SI) : Ensemble des réseaux, serveurs, postes de travail, applications, données et équipements informatiques d'une organisation.

Sécurité périmétrique : Protège la frontière entre internet et le réseau de l'entreprise

IOC (Indicator of Compromise) : Trace pouvant révéler une attaque.

Principaux IOC (Indicateur de compromission)

Adresses IP malveillantes, domaines malveillants, URL suspectes, fichiers malveillants, empreintes de fichiers (hash), signatures de malwares et certificats suspects.

Où trouver les IOC (Indicateur de compromission) ?

Au périmètre → pare-feu, routeur et proxy.

Sur les postes et serveurs → points de terminaison.

Dans les connexions réseau → HTTP, SSH, DNS, etc.

Dans les mouvements latéraux → tentatives de déplacement vers d'autres machines.

Sur les données → accès, vol, suppression ou chiffrement suspects.

Sandboxing (bac à sable) : Exécution d'un fichier suspect dans un environnement isolé.

UTM (Unified Threat Management) Logiciel qui rassemble plusieurs fonctions de sécurité dans 1 seul équipement

SPAN / Port Mirroring : Fonction d'un switch qui copie le trafic réseau vers un IDS pour l'analyser.

Forensic (informatique légale) / Enquête et analyse des preuves numériques pour comprendre un incident ou une cyberattaque.

● **Patch Management :** Gestion et déploiement des mises à jour/correctifs, notamment de sécurité.

Patching : Installation des correctifs.

SIEM (Security Information and Event Management)

Outil qui collecte, centralise et analyse les journaux de sécurité afin de détecter les incidents et générer des alertes. Exemple : Wazuh.

XDR → centralise des données de plusieurs sources de sécurité afin de détecter, investiguer et répondre aux menaces**.**

SaaS = Software as a Service → logiciel/service hébergé par un fournisseur et accessible à distance via Internet généralement par abonnement principalement sans avoir à gérer localement toute son infrastructure. Exemples → Notion, Microsoft 365, etc.

Notion → outil collaboratif permettant notamment de créer et organiser de la documentation.

Il prend en charge une syntaxe proche de **Markdown**, mais tu n'as absolument pas besoin de retenir cela pour le TSSR.

Confluence → plateforme de documentation et de collaboration utilisée en entreprise

ITIL = Information Technology Infrastructure Library → ensemble bonnes pratiques pour organiser et gérer services informatiques

NORMES

ISO 27001 Concerne → management de la **sécurité de l'information.**

ISO 9001 Concerne → management de la **qualité.**

ISO/IEC 20000 Concerne → management **des services informatiques.**

Laptop → ordinateur portable.

Desktop → ordinateur de bureau.

PROTECTION ET SÉCURISATION : À CONNAÎTRE ABSOLUMENT

Anonymisation des donnée: Modifier/supprimer volontairement donnée permettant identifier 1 personne pour préserver son anonyma

Pseudonymisation des données : Remplace les identifiants par des codes réversibles.

Notion	À savoir dire à l'examen
2FA / MFA	Authentification par plusieurs facteurs.
Principe du moindre privilège	Uniquement les droits nécessaires.
Chiffrement / certificat	Données illisibles sans clé / preuve d'identité numérique.
ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information)	Agence française de cybersécurité.
PSSI	Règles de sécurité : organisation, mise en œuvre et techniques.
RSSI	Responsable de la sécurité informatique.
RGPD = Règlement général sur la protection des données	Règlement européen protégeant les données personnelles.
CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés)	Autorité française de protection des données personnelles.
COSSI (Centre opérationnel de la sécurité des systèmes d'information)	Centre de surveillance et réponse aux incidents.
Charte de sécurité informatique	Règles d'utilisation des outils informatiques.
Débogage	Recherche et correction d'erreurs.

JOURNALISATION, SUPERVISION ET RÉSEAU

Notion	À retenir
Logs / journaux	Historique des événements, erreurs et actions.
Syslog	Protocole de journalisation permettant de centraliser des logs sur un serveur. Port couramment attendu : UDP 514.
SNMP	Protocole utilisé pour superviser des équipements réseau et remonter des informations d'état et de performance.
Bande passante / saturation	Capacité réseau / trafic supérieur à la capacité.

DIAGNOSTIC : LA MÉTHODE À SAVOIR EXPLIQUER AU JURY

Recettage : Consiste à tester et valider qu'une solution fonctionne correctement avant sa mise en production.

Face à une panne inconnue ? Je délimite l'incident, vérifie les causes simples, consulte les logs, teste, corrige, valide puis documente.

Étape	Réflexe
1. Identifier le symptôme	Que se passe-t-il exactement ? Quel message d'erreur ? Quel service est touché ?
2. Délimiter le problème	Un utilisateur ou plusieurs ? Un poste ou tout le réseau ? Depuis quand ? Est-ce récurrent ?
3. Chercher un changement récent	Mise à jour, modification de configuration, câble changé, mot de passe, GPO, adresse IP, service arrêté, etc.
4. Commencer par le plus simple	Alimentation, matériel/câble, VM allumée, service démarré, adresse IP, masque, passerelle, DNS et droits.
5. Utiliser les preuves	Logs, supervision, ping, tests réseau, état des services, ressources CPU/RAM/disque.
6. Corriger puis vérifier	Appliquer la correction, refaire le test fonctionnel et vérifier que le service est réellement rétabli.
7. Tracer / documenter	Noter l'intervention, la cause et la solution ; escalader si le problème dépasse son niveau de support ou ses compétences.

1.02 — Linux : commandes, utilisateurs, groupes et droits

LINUX :

Distributions :

LTS (Long term support) : Version d'une VM bénéficiant de MAJ ≥ 5 ans

Debian : distribution Linux réputée stable et rigoureuse dans la gestion de ses paquets (souvent utilisée sur des serveurs).

Ubuntu : distribution basée sur Debian, très utilisée sur les postes de travail

Ubuntu Server LTS = version serveur d'Ubuntu avec LTS, adaptée notamment aux serveurs web et aux bases de données.

Red Hat : Enterprise qui développe des solutions Linux pour les professionnels

CentOS = distribution Linux historiquement orientée serveurs et environnement d'entreprise

RHEL : Distribution Linux professionnelle de Red Hat.

SUSE Linux Enterprise : distribution Linux professionnelle destinée aux entreprises et aux serveurs.

Fedora : distribution Linux intégrant fréquemment des technologies et versions logicielles récentes.

● NOTIONS INSTALLATION VM LINUX :

Netinst = petite ISO Debian qui télécharge les paquets nécessaires depuis Internet pendant l'installation.

GUI = **Graphical User Interface** → Interface graphique utilisateur

Headless = Sans interface graphique

En général, Contrôleur IDE (optique) → ISO et Contrôleur SATA (disque dur) → VDI

LVM (Logical Volume Management) = gestion + souple + intelligente des volumes logiques qu'un partitionnement classique.

GRUB = chargeur d'amorçage : Programme de démarrage qui se lance avant le système d'exploitation et permet de le démarrer.

Snapshot = enregistre un état de la VM afin de pouvoir revenir à cet état après une modification ou un problème.

Kernel = noyau, composant central qui gère notamment le matériel, les processus et les ressources.

Logiciels des dépôts sur Debian/Ubuntu : se gèrent principalement avec « APT ».

Paquet local « .deb » : peut être installé avec **dpkg/apt**

Paquets « .rpm » : concernent notamment Fedora/RHEL et distributions apparentées

apt (Paquet) = Logiciel ou bibliothèque sur Linux

sh (shell) = Sert à exécuter un programme

Processus = programme ou tâche actuellement en cours d'exécution identifié par un numéro unique PID (Process ID)

GPL (General Public License) : Licence Open source permettant l'accès au code source

● Commandes LINUX

La plupart des commandes sont stockées dans des répertoires système → comme /usr/bin et /bin.

Différence avec Linux

Chemin Windows : Utilise généralement des antislashs comme C:\Scripts\script.ps1.

Chemin Linux : Utilise des slashs comme /home/demo/test.sh.

echo $SHELL : Affiche le chemin du shell configuré pour la session de l'utilisateur (Exemple : /bin/bash).

cat /etc/shells : Affiche la liste des shells autorisés sur le système.

#! → (Shebang) 1ère ligne d'un script

#!/bin/bash : Indique que c'est un script et indique le nom du programme qui va lire le script ; pour python : **#!/usr/bin/python3**

: (commentaire) Ligne explicative ignorée par l'interpréteur de commandes

/home/user : Dossier personnel par défaut

. : représente le répertoire courant

~ : /home/user donc c'est le répertoire personnel de l'utilisateur

& : exécute la commande en arrière-plan sans attendre qu'elle soit terminée.

&& : exécute la deuxième commande seulement si la première réussit.

; : exécute les commandes les unes après les autres, même si la précédente échoue.

| (pipe) → Prend le résultat précédent et transfère le à la commande suivante

|| : exécute la deuxième commande seulement si la première échoue.

-**y** : répond automatiquement Oui aux demandes de confirmation.

(-m) : Créer le dossier personnel de l'utilisateur

(**-u)** : Attribue l'identifiant numérique UID de l'utilisateur (ex : useradd -u)

(**-u**) : Unique : supprime doublons pendant tri (ex : sort -u)

(**-c**) : Count : compter les lignes de la recherche

sudo apt update && sudo apt upgrade && sudo apt dist-upgrade :maj la liste des paquets, installe les maj puis gère aussi les maj nécessitant des changements de dépendances ou de paquets.

sudo do-release-upgrade : Installe la dernière version de **UBUNTU**.

apt-get update : met à jour la liste des paquets disponibles.

apt-get upgrade : installe les mises à jour des paquets déjà installés.

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y → **&&** lance la seconde si la première réussit ; **-y** répond automatiquement oui.

apt-get install nom_paquet : installe un paquet/logiciel et ses dépendances.

apt-get remove nom_paquet : désinstalle un paquet.

apt-get autoremove → supprime les dépendances devenues inutiles.

apt-get remove nom paquet → désinstalle un paquet mais conserve généralement ses fichiers de configuration.

apt-get purge nom paquet → désinstalle le paquet et supprime également ses fichiers de configuration

lscpu : affiche les informations sur le processeur.

lshw : affiche les informations sur le matériel de la machine.

pwd : affiche le chemin complet du répertoire actuel.

mv source destination : déplace ou renomme un fichier ou un dossier. (**mv fichier1 fichier2** veut dire renomme fichier1 en fichier 2)

tail nom fichier : affiche les dernières lignes d'un fichier

tar nom fichier : archiver/extraire des fichiers avec possibilité de compression

tar : Permet de regrouper plusieurs fichiers dans une archive et de les extraire sous Linux

tar -czvf archives.tar fichier1.txt fichier2.txt → Crée une archive (**-c**) « archives.tar » contenant les deux fichiers ; (**z**) : zip : Compresser avec gzip ; (**-v**) : Verbose : afficher les opérations à l'écran **;** (**-f**) : File : indique que le nom du fichier d'archive suit.

tar -xzvf archives.tar : Extrait les fichiers contenus dans archives.tar → Extraire une archive (**-x**) « archives.tar » ; (**z**) : zip : Compresser avec gzip ; (**-v)** → Verbose : afficher les opérations à l'écran ; (**-f)** → File : indique que le nom du fichier d'archive suit.

cp source destination : copie un fichier ou un dossier vers une destination.

touch fichier : crée un fichier vide s'il n'existe pas.

find : recherche un fichier ou un dossier.

nano fichier : ouvre et permet de modifier un fichier texte avec Nano.

clear → efface l'affichage du terminal, sans supprimer l'historique ni modifier la configuration.

more test.txt : Affiche le contenu de « test.txt » page par page (pour le défiler sans le modifier).

grep "erreur" test.txt : Recherche le mot « erreur » dans le fichier test.txt.

sleep 5 = Suspend provisoirement l'exécution du script pendant 5 secondes

man commande : affiche le manuel, le fonctionnement et les options d'une commande.

modprobe nom module = sert à charger ou retirer un module avec gestion des dépendances

echo "Bonjour" > test → écrit Bonjour dans fichier test en écrasant le contenu (>)

echo "Bonjour" >> test → écrit Bonjour dans fichier test mais sans écraser le contenu et en ajoutant à la fin (>>)

systemctl reboot : redémarrer proprement et immédiatement le système

hostname -i : affiche l'adresse IP associée au nom de la machine.

ls : liste les fichiers et dossiers du répertoire actuel.

ls > fichier.txt = (ls) Liste contenu répertoire actuel puis (>) enregistre cette liste en écrasant ancien contenu du fichier dans fichier.txt

ls -la → liste (ls) avec l'option (-) détaillée (l) tous les fichiers et répertoires visibles du répertoire actuel dont fichiers cachés (a)

lsmod = liste les modules du noyau actuellement chargés (ex : **lsmod | grep vbox**)

cat fichier : affiche le contenu d'un fichier.

cat fichier.txt = Affiche (cat) le contenu du fichier dans le terminal

cat fichier.txt | wc -l = Affiche (cat) fichier puis transmet résultat à commande suivante (|) puis compte (wc) le nombre de lignes (-l)

pwd >> fichier.txt = Affiche chemin complet du répertoire dans lequel on est (pwd) puis ajouter le résultat de la commande à la fin du fichier suivant sans supprimer son contenu précédent (>>).

uname -a : affiche des informations sur le système et le noyau Linux.

ps u : (Process Status) Affiche les processus en cours **(ps)** avec + d'infos **(u)**

ps -u demo : (Process Status) Affiche les processus en cours **(ps)** appartenant à l'utilisateur **(-u)** demo

ps ax : Affiche les processus de la machine, y compris ceux qui ne sont pas associés à son propre terminal.

kill 148 : Demande un arrêt propre du processus ayant le PID (Process Identifier) 148

cd - : Revient au répertoire précédent.

cd dossier → change directory (entrer dans le répertoire indiqué, s'il existe)

cd . : A partir du répertoire actuel

cd .. : permet de revenir en arrière au dossier parent (ex ; home/studi/documents deviendra home/studi)

cd ~/. tata : (**~**) répertoire perso de l'user) ; (**.**) dossier tata est caché => « Entre dans le dossier caché tata de l'user connecté »

cd / : permet de revenir à la racine du disque (ex : C:)

cd ou cd ~ : permet de venir au répertoire personnel de l'utilisateur (home/user) ; **~** = s'appelle tilde

rm fichier : supprime un fichier.

rmdir mon dossier : supprime un répertoire seulement s'il est vide.

rm -i test.txt : Demande une confirmation avant de supprimer le fichier.

rm -r test : Supprime récursivement le dossier test et tout son contenu.

rm -rf dossier : supprime de force un dossier et tout son contenu.

free -h : affiche l'utilisation et la mémoire RAM disponible dans un format lisible.

mkdir dossier : (Make Directory) Crée un nouveau répertoire.

mkdir -p chemin → crée un répertoire (make directory) avec l'option (-) permettant d'avoir ses répertoires parents (p) s'ils n'existent pas et sans afficher d'erreur s'ils existent déjà

mkdir -p /cours/scripts : Le **/** avant le chemin crée les dossiers à partir de la racine **/** quel que soit le dossier dans lequel on se trouve.

mkdir -p cours/scripts : pas de **/** donc crée les dossiers à partir du répertoire actuel.

(adduser et **addgroup) + FACILE A PROGRAMMER QUE (useradd** et **groupadd)**

adduser utilisateur = **sudo useradd** « nom du user » : crée simplement un nouvel user sous Debian.

addgroup groupe = **sudo groupadd** « nom du groupe » : crée un nouveau groupe.

useradd -m -s /bin/bash utilisateur : crée un utilisateur avec son dossier personnel et Bash comme Shell.

adduser utilisateur groupe : ajoute un utilisateur existant dans un groupe.

Exemple : adduser Michel (user) **puis** addgroup Etudiant (groupe) puis adduser Michel Etudiant

Permet d'ajouter le user Michel dans le groupe Etudiant

sudo usermod -aG nomgroup user : Ajoute un user existant sans suppr. ses autres groupes (-a) à 1 autre groupe supplémentaire (G)

getent group nomgroup : Affiche les informations du groupe et notamment ses membres.

passwd utilisateur : définit ou modifie le mot de passe d'un utilisateur.

/etc/passwd contient la liste des comptes utilisateurs humains et des comptes système enregistrés sur l'ordinateur

cat /etc/passwd | awk -F: '{print $1}' : Affiche la liste des noms des utilisateurs présents dans /etc/passwd.

/etc/shadow → contient notamment les hash des mots de passe et les informations d'expiration des mots de passe.

Hash : Empreinte calculée à partir d'une donnée, non réversible en pratique.

umask 077 (comme chmod 700) → Limite les droits d'accès aux nouveaux fichiers créés

sudo commande : exécute une commande autorisée avec des privilèges élevés. Si création d'un fichier avec sudo le proprio sera root.

root → super-utilisateur (UID et GID =0). Tandis que le 1er user crée UID et GID=1000.

Pour changer le mot de passe de root : **su** puis mot de passe puis **passwd root** puis mot de passe

su - → (Switch User) ouvre une session root avec mdp root

sudo -i → évite de taper sudo plusieurs fois (provisoire) à condition d'avoir les droits sudo

su -user : Changer user sans sortir de la cession ; exit pour revenir à la cession d'origine

sudo su : ouvre une session avec les privilèges root.

NOTES AJOUTÉES : su - utilisateur (avec espace) ; adduser · useradd ;
umask 077 (droits par défaut à la création) · chmod 700 (droits d·un fichier existant).

userdel et groupdel: commandes pour tout linux alors que deluser et delgroup sont uniquement pour debian/ubuntu

sudo userdel -r toto : Supprime le compte utilisateur (userdel) ainsi que son dossier personnel (-r)

deluser utilisateur : supprime un utilisateur.

deluser --remove-home utilisateur : supprime l'utilisateur ainsi que son dossier personnel (-home)

sudo deluser --remove-all-files louis : Supprime l'utilisateur louis ainsi que tous les fichiers lui appartenant (-all-files)

sudo rm -rf /* = commande de la mort (met tout à zéro) !!!!!!!!!!

sudo useradd -m -s /bin/bash : Crée l'utilisateur user et crée son dossier personnel (-m) et attribue lui Bash comme Shell (-s)

sudo useradd -u (numéro exacte précisé ex :1500) user : Crée l'utilisateur user avec un UID (-u) précis (1500)

sudo useradd -m -d /opt/projets/louis louis : Crée l'utilisateur louis (useradd … louis) avec son dossier personnel (-m) placé dans /opt/projets/louis (-d qui veut dire défini l'emplacement suivant)

Whoami : Savoir sur quelle cession je suis

fdisk : Gestion des disques et partitions

fdisk -l : Liste les disques et leurs partitions

sudo fdisk /dev/sda : Ouvre le disque **/dev/sda** pour gérer sa table de partitions :

- Ensuite on met « p » comme print pour afficher les partitions ou « m » comme menu pour afficher l'aide et toutes les commandes.

- Si on veut crée une nouvelle partition on met « n » : puis on met « p » comme primary ou « e » comme extended puis on choisit le numéro de la partition et le « first sector » proposé 2048 (numéro inscrit par défaut)

sudo nano /etc/login.defs : Ouvre fichier qui contient des valeurs par défaut utilisée pour gestion des comptes users (mdp,réperoire..)

Utilisateurs, groupes et droits Linux

● **chgrp = Change Group → change le groupe propriétaire d'un fichier/dossier.**

Exemple → chgrp marketing fichier → marketing devient le groupe propriétaire du fichier.

• **Ajouter un utilisateur à un groupe existant :**

sudo usermod -aG nom du groupe nom du user puis faire une MAJ avec la commande su - « nom du user »

● **chown user fichier** => changer utilisateur propriétaire du fichier ; **cgrp groupe fichier** => changer groupe propriétaire du fichier

Pour les deux : **chown user:groupe fichier** => changer user propriétaire et le groupe propriétaire du fichier

-**a** = ajouter « user » au groupe sans le retirer de ses autres groupes **; -G** = indique le(s) groupe(s) supplémentaire(s).

Règle UDEV : Règle automatique pour les périphériques Linux.

● Les 3 catégories de droits (u/g/o) ; les 4 catégories de permissions (rwx-) ; 3 catégories de permissions spéciales (SetUID =s ; SetGID =s ; Sticky Bit = t) :

Exemple : -rw-r--r-- **1** demo demo 46 31 mai 19 :17 bonjour.txt

1er caractère: - → fichier,script,logiciel,image,programme,vidéo, audio // d → répertoire // l → un lien // c → périphérique type caractère

rw- : Utilisateur propriétaire du fichier (u) / r-- : Groupe propriétaire du fichier (g) / r-- : Autres (o)

1 : Nombre de liens physique ; demo **: Nom de l'utilisateur propriétaire du fichier ;** demo **: Nom du groupe propriétaire du fichier ; 46 : Taille du fichier en octets ; 31 mai 19 :17 : Date et heure de la dernière modification ; bonjour.txt : nom réel du fichier**

r (read) = 4 lire un fichier, visionner vidéo, écouter audio et sur répertoire il permet de lister les éléments qu'il contient.

w (write) = 2 modifier et sauvegarder un fichier **;** sur un répertoire avec le droit x il permet de créer, de renommer ou de supprimer des éléments.

x (execution) = 1 permet d'exécuter un logiciel ou un script **;** sur un répertoire il permet d'y entrer et d'accéder aux éléments connus sans pouvoir en afficher la liste ni forcément lire le contenu des fichiers qu'il contient.
- (absence) = 0 RIEN

Liste d'exemples des commandes chmod et chown :

chmod (change mode) => changer permissions d'accès	chown (change owner) => changer propriétaire
chmod 755 fichier **(mode octal)** **=** chmod rwxr-xr-x fichier **(mode symbolique)**	**U**=rwx (7), **g**=r-x (5), **o**=r-x (5)
chmod 404 truc.php	**U** =r--, **g** =---, **o**=r--
chmod g+w test	Ajouter **(+)** écriture **(w)** au groupe propriétaire **(g)** du fichier **(test)**
chmod o-wx test	Retirer **(-)** écriture et exécution aux autres du fichier **(test)**
chmod a=rwx fichier	Donner tous droits à tout le monde **(a=all)** du fichier **(test)** ; le **=** écrase les anciens droits
chmod -R 755 dossier	**(-)** annonce une option **; R = (récursive)** Appliquer au répertoire et à tout son contenu
chmod u+xs programme chmod **4**755 programme **(mode octal)** **= -**rw**s**r-xr-x programme **(affichage)**	**SetUID (s) :** Veut dire Ajoute **(+)** au propriétaire **(u)** le droit d'exécution **(x)** et le SetUID **(s)**. **SetUID (apparaît à la place du x du « propriétaire ») :** Il permet aux utilisateurs possédant déjà le droit **(x)** d'**exécuter** le programme avec l'identité et les droits provisoires du propriétaire et uniquement pendant son fonctionnement **(utile par exemple pour le fichier passwd)**. Le **4** active le **SetUID (s).**
chmod g+xs programme chmod **2**755 programme **(mode octal)** **= -**rwxr-**s**r-x programme **(affichage)**	**SetGID (s) :** Veut dire Ajoute **(+)** au groupe propriétaire **(g)** le droit d'exécution **(x)** et le SetGID **(s)**. **SetGID (apparaît à la place du x du « groupe propriétaire ») :** Il permet aux utilisateurs possédant déjà le droit **(x)** d'**exécuter** le programme avec l'identité et les droits provisoires du groupe propriétaire et uniquement pendant son fonctionnement. Le **2** active le **SetGID (s).**
chmod o+xt répertoire **(chmod o+ : ajouter permissions aus autres)** chmod -R **1**777 répertoire **(mode octal)** **= d**rwxrwxrw**t** répertoire **(affichage)**	**Sticky Bit (t) :** Veut dire Ajoute **(+)** aux autres **(o)** le droit d'entrer dans le répertoire **(x)** et active le Sticky Bit **(t)** **Sticky Bit (apparaît à la place du x des « autres ») :** Dans un répertoire partagé, il empêche les utilisateurs de renommer ou de supprimer les éléments appartenant aux autres et directement contenus dans le répertoire sauf s'ils en ont le droit (root) ou la propriété. Le **1** active le **Sticky Bit (t)** et le **-R** permet la récursivité
sudo chown -R demo test	**(chown)** change le propriétaire du répertoire **(test)** ainsi que pour tous les fichiers et sous fichiers qu'il contient **(-R)** en désignant dorénavant le nouveau propriétaire **(**demo**)**
sudo chown -R user:group test	Le répertoire **(test)** appartient désormais à l'utilisateur **(user)** et au groupe **(group)** ainsi que tous les fichiers appartenant à ce répertoire **(-R)**
+ = ajouter un droit **;** **-** = retirer un droit **;** **=** = remplacer un droit existant	Si exemple : chown root **:** vbox file alors le **:** veut dire **ET**

1.03 — Installation Windows et Linux depuis ISO/USB : bases

ISO, CLÉ BOOTABLE ET INSTALLATION D'UN SYSTÈME

Image/fichier ISO = image/copie exacte d'un support regroupé dans fichier LINUX/WINDOWS/MAC OS **;** **.dmg** pour MAC OS
Clé bootable = clé USB préparée pour démarrer un ordinateur sur un installateur ou outil de dépannage.
Rufus = outil Windows pour créer une clé USB bootable.

🟠 **Installation Windows 10/11 par USB**

- Télécharger ISO sur Rufus ensuite mettre clé USB dans PC puis aller dans le BIOS (F12 ou F2 ou Echap) puis démarrer sur l'USB/UEFI → langue → clé/édition → installation personnalisée → choisir/partitionner le disque → installer → redémarrer → pilotes/mises à jour → réseau/domaine si nécessaire.
- Création clé USB Bootable avec Media Création Tool.

🟠 **Linux par ISO/USB**

Télécharger l'ISO, créer une clé amorçable (bootable) avec Menu/Accessoires/Disques → choisir le disque correspondant à la clé USB → restaurer l'image disque → dans image à restaurer sélectionner le fichier iso téléchargé → démarrer la restauration → à la fin de l'écriture éjecter la clé USB puis la retirer.

1.04 — Machines virtuelles : réseaux et configuration

Réseau Virtualbox

ACCÈS PAR PONT / BRIDGE (exemple colocataire) :

La VM apparaît comme une autre machine du réseau local, avec sa propre adresse IP sur le même LAN. Elle peut communiquer avec les équipements du réseau selon les règles du réseau/pare-feu.

- À utiliser lorsqu'on veut que la VM soit directement visible et joignable sur le LAN.
- La VM utilise la carte réseau physique de l'hôte comme support de connexion.
- Attention : Comme elle est davantage exposée au LAN, il faut la sécuriser comme une vraie machine du réseau.
- Sur mode promiscuité choisir « allow all ».
- Il est possible que le réseau bloque les adresses MAC inconnues ou limite le DHCP

NAT (NETWORK ADRESS TRANSLATION) (exemple un squatter) :

Mode simple et rapide pour donner Internet à une VM en utilisant la connexion de l'hôte tout en ayant son propre réseau privé et sa propre adresse IP privée et invisible (non exposée au LAN).

Sur VirtualBox : Pour initier une connexion **DEPUIS** l'hôte/réseau **VERS** la VM en NAT, on configure une **redirection de port** :

- **Sur VM** : Ajouter une redirection de port sur VirtualBox (configuration, réseau, redirection de ports, SSH**/**TCP**/**2222**/**22)
- **Sur le PC hôte** : taper commande : ssh -p 2222 *userVM*@localhost

Exemple de redirection de port sur la carte réseau de la VM :
IP hôte : IP PC physique (si lui-même alors 127.0.0.1) / **Port hôte** (entrée) : IP PC physique (8080 si http ou 8043 si https) / **IP invité** : Adresse VM qui a le NAT (10.0.2.15 ou laisser vide) / **Port invité** (entrée) : Port du service dans FREEpbx (80 si http ou 443 si https)
Ensuite sur le PC hôte http://127.0.0.1:8080 ou https://127.0.0.1:443

RÉSEAU NAT (NAT Network) :

Permet à plusieurs VM de partager un même réseau local virtuel NAT, de communiquer entre elles et d'accéder à Internet en utilisant la connexion de l'hôte.

Sur VirtualBox : Pour initier une connexion **DEPUIS** l'hôte/réseau **VERS** une VM d'un réseau NAT, on configure **redirection de port :**

- **Sur VM** : Ajouter une redirection de port sur VirtualBox (configuration, réseau, redirection de ports, SSH**/**TCP**/**2222**/**22)
- **Sur le PC hôte** : taper commande : ssh -p 2222 *userVM*@localhost

Exemple de redirection de port sur la carte réseau de la VM :
IP hôte : IP PC physique (si lui-même alors 127.0.0.1) / **Port hôte** (entrée) : IP PC physique (8080 si http ou 8043 si https) / **IP invité** : Adresse VM qui a le NAT (10.0.2.15 ou laisser vide) / **Port invité** (entrée) : Port du service dans FREEpbx (80 si http ou 443 si https)
Ensuite sur le PC hôte http://127.0.0.1:8080 ou https://127.0.0.1:443

RÉSEAU INTERNE / INTERNAL NETWORK :

Réseau privé isolé destiné uniquement aux VM appartenant au même réseau interne et sans connexion Internet fourni par défaut.

- Utile pour simuler un LAN totalement isolé entre plusieurs machines virtuelles pour des tests.
- Sur VirtualBox le nom du réseau par défaut est INTNET
- Un accès Internet peut être ajouté en utilisant une VM comme passerelle : elle possèderait une carte sur le réseau privé et une seconde carte en NAT, avec le routage/NAT configuré.

RÉSEAU PRIVÉ HÔTE / HOST-ONLY :

Réseau privé entre l'hôte et une ou plusieurs VM, sans accès Internet par défaut.

- Utile pour un laboratoire isolé avec le PC réel : administration d'une VM depuis le PC réel, test d'un serveur web depuis le PC réel…
- Un accès Internet peut être ajouté en utilisant une VM comme passerelle : elle possèderait une carte sur le réseau privé et une seconde carte en NAT, avec le routage/NAT configuré.
- Configuration serveur DHCP dans VirtualBox : outils/réseau

N° Ports réseau INVITES à apprendre, (les n° ports hôtes sont libre de choix)

Accès à distance :
- 22/TCP : SSH - connexion sécurisée à distance en ligne de commande.
- 3389/TCP : RDP - bureau à distance Windows.

Base de données :
- 3306/TCP : MySQL - service de base de données MySQL.

Serveur Web :
- 80/TCP : HTTP - site Web non chiffré.
- 443/TCP : HTTPS - site Web chiffré/sécurisé.
- 8080/TCP : HTTP alternatif - souvent utilisé pour un serveur Web de test.

Fichiers :
- 20-21/TCP : FTP - transfert de fichiers classique (20 peut servir aux données en mode actif ; 21 = contrôle).
- 22/TCP : SFTP - transfert de fichiers sécurisé via SSH.

Réseau de base :
- 53/UDP et TCP : DNS - résolution de noms.
- 67-68/UDP : DHCP - attribution automatique de la configuration IP.

Adressage NAT VirtualBox (10.0.2.0 /24)

- Dans la configuration NAT classique par défaut de VirtualBox, on rencontre couramment sur une VM :
- 10.0.2.15 : adresse IP attribuée par défaut à la VM.
- 10.0.2.2 : passerelle NAT virtuelle par défaut.
- 10.0.2.3 : Serveur DNS virtuel par défaut

GUEST ADDITIONS : PRINCIPE ET INSTALLATION

- Les Guest Additions sont des pilotes et outils installés DANS la VM pour améliorer l'intégration entre l'hôte et le système invité tels que le redimensionnement/résolution de l'écran, presse-papiers partagé, glisser-déposer et dossiers partagés.

VM WINDOWS invité :

• Périphériques → insérer l'image CD des Additions invité → ouvrir le lecteur optique → lancer VBoxWindowsAdditions.exe → terminer → redémarrer → vérifier fonctionnement → périphériques → lecteurs optiques → Remove Disk From Virtual Drive.

VM LINUX invité (ex : DEBIAN/UBUNTU) :

1) Mise à jour des paquets :
   sudo apt update && sudo apt upgrade -y
2) Installer les prérequis nécessaires à la compilation des modules :
   sudo apt install build-essential dkms linux-headers-$(uname -r)

« build-essential » : Fourni les outils nécessaires à la compilation.

« dkms » : reconstruit automatiquement certains modules suite à la mise à jour du noyau Linux

« linux-headers » (en-têtes) : Fichiers nécessaires pour compiler des modules compatibles avec le noyau (comme ceux des « guest additions)

« $(uname -r) » → Récupère automatiquement la version du noyau actuellement utilisé.
uname → Donne des informations sur le système/noyau Linux.
-r → Demande précisément la version du noyau actuellement utilisé.
$(...) → exécute la commande entre parenthèses et remplace l'ensemble par son résultat.

3) Périphériques → insérer l'image CD des Additions invité
4) **Sur le terminal** : cd /chemin allant vers le dossier du CD Guest Additions monté (Exemple : cd /media/cdrom0/)
5) Vérifier la présence du Guest Additions avec **ls**
6) Exécuter le script d'installation des Guest Additions avec **sudo sh ./VBoxLinuxAdditions.run**
7) Redémarrer puis vérifier l'affichage et les fonctions d'intégration

1.05 — Diagnostic réseau et adressage : repères utiles

GESTION DES PROBLÈMES LOGICIEL/MATÉRIEL

• **Gestion problèmes** : identifier probl. → analyse cause → cherche solution définit alternative → documenter erreur et solution connu

• **Une base de connaissances** : permet de conserver les problèmes connus et leurs solutions afin d'accélérer les diagnostics futurs.

• **Objectifs du support** : maintenir la disponibilité des services, réduire l'impact des incidents et améliorer la qualité de service.

• **Chipset** : circuit intégré qui organise les échanges entre les composants de la carte mère.

● **SYMPTÔMES ET DIAGNOSTIC RÉSEAU**

Variation importante du ping / pertes de paquets

Peut indiquer → instabilité réseau, congestion, problème de liaison ou équipement défectueux.

Temps de réponse qui augmente fortement à partir d'un saut précis

Peut indiquer → goulot d'étranglement ou équipement réseau HS

Trafic ARP/broadcast anormalement important peut entraîner saturation et baisse des performances.

Peut indiquer mauvaise configuration des dispositifs réseau ou un équipement HS => Revoir les configurations réseaux

Équipement inconnu / ports ou services inattendus peut indiquer → risque de sécurité ou équipement non autorisé.

Action : identifier équipement/ vérifier sa légitimité/ corriger vulnérabilité/ isoler/ retirer équipement/ superviser régulièr./ audit sécurité

● **Surveillance et diagnostic d'une VM**

Je vérifie d'abord que la VM est démarrée et dispose de ressources suffisantes, puis sa carte réseau et son adressage IP,
ensuite le service concerné et enfin je reteste la communication. »

Mémoire, carte mère

Buffer (tampon) : Zone mémoire temporaire qui stocke les données en attendant leur traitement.

UEFI (ancienn. BIOS) : firmware moderne de la carte mère ; initialise et configure composants matériels au démarrage de l'ordinateur

RAM (random access memory): Mémoire vive, stockage temporaire données en cours utilisation, + RAM + actions même temps

ROM (read only memory, mémoire morte) : Stocke le firware BIOS/UEFI qui permet de démarrer l'ordinateur.

Disque dur HDD (HARD DISK DRIVE) : Stockage permanent mécanique : plus lent et plus sensible aux chocs qu'un SSD.

Disque dur SSD (SOLID STATE DRIVE) : Stockage permanent électronique sans pièce mécanique: + rapide qu'un HDD.

SSD NVMe 5 (NON VOLATILE MEMORY EXPRESS) : SSD utilisant généralement PCIe/NVMe, très performant.

Bandes magnétiques : utilisées notamment pour l'archivage et certaines stratégies de sauvegarde.

Carte mère → carte principale relie et permet communication entre composant ordinateur : CPU, RAM, stockage, périphérique…

Bit : Unité élémentaire d'information : 0 ou 1.

Architectures et technologies processeur

x86-64 (Intel/AMD) et ARM : grandes familles d'architectures de processeurs

ARM : architecture très utilisée dans les smartphones, systèmes embarqués et de + en + dans les ordinateurs.

Pilotes (drivers) : logiciels permettant au système d'exploitation de communiquer correctement avec un périphérique.

CPU / processeur : Exécute les instructions, effectue les calculs et fait fonctionner les programmes.

GPU / carte graphique : Traite l'affichage graphique, images et vidéos. Possède sa propre mémoire vidéo (VRAM, souvent GDDR).

APU : processeur réunissant CPU et partie graphique GPU intégrée sur la même puce.

DIMM = format courant de RAM pour PC fixe ; **SO-DIMM** = format plus compact, fréquent sur les portables.

PGA / LGA : types de connexion physique processeur-socket ; connaître seulement le principe.

Logiciels, système, API, conteneurs et microservices

Logiciel : ensemble d'instructions/programmes permettant de réaliser un traitement ou une fonction.

Système d'exploitation (OS) : gère les ressources matérielles et fournit les services nécessaires aux applications.

Pilote : permet à l'OS de communiquer avec un matériel. Bibliothèque : fonctions réutilisables par des programmes.

API (Application Programming Interface) : interface permettant à des applications de communiquer et d'échanger des données.

Conteneurisation : application + dépendances regroupées dans un environnement isolé et portable.

Microservices : application découpée en services indépendants pouvant évoluer séparément et communiquer, souvent via des API.

Cloud, Edge, IoT et sécurité

Cloud computing : utilisation de ressources informatiques fournies à distance à la demande.

Edge computing : Traitement des données près de leur source.

Serverless / FaaS : service cloud qui permet d'exécuter du code sans avoir à installer ni gérer de serveur.

IoT (Internet of Things) : objets connectés capables de collecter/échanger des données.

Zero Trust : principe de sécurité consistant à ne faire confiance par défaut à aucun utilisateur ou équipement

Dette technique : choix ou solution rapide/incomplète qui entraînera du travail de correction ou d'amélioration ultérieur.

Ethernet : câbles, catégories et blindage

RJ45 : connecteur couramment utilisé pour Ethernet sur paire torsadée.

4 types de catégories de câbles Ethernet => par ordre de débit et de fréquence : CAT 5, 6,7 et 8

Blindage : protège câble contre perturbations électromagnétiques (U=non blindé, F=feuille métallique, S=tresse, TP=paires torsadées)

Câblage Ethernet et adresse de broadcast

Câble droit : même câblage aux deux extrémités ; historiquement utilisé entre équipements de types différents (Ex : PC ↔ switch)

Câble croisé : câblage différent aux deux extrémités ; utilisé entre équipements similaires (ex: Entre 2 switchs, 2 pc ou 2 routeurs)

Câble Monobrin : conducteur rigide, adapté au câblage fixe dans les murs, gaines et baies.

Câble Multibrin : plus souple, adapté aux cordons de brassage et équipements mobiles.

Adresse broadcast : dernière adresse d'un sous-réseau IPv4 ; elle permet d'envoyer un message à tous les hôtes de ce sous-réseau

IPv4, IPv6, NAT, masque et passerelle

Nœud à double pile — Dual Stack : Équipement réseau utilisant simultanément IPv4 et IPv6.

Plages IPv4 privées : **Classe A** : IP → **10**.x.x.x. / **Classe B** : **172.16**.x.x → **172.31**.x.x / **Classe C** : → **192.168**.x.x

1.06 — Sous-réseaux IPv4 : calculs et exercices

Règles de calcul réseau IPv4/IPv6

1. Nombre de bits ou du CIDR → Trouver l'octet mixte du masque sous-réseau :

A partir du nbre de bits du sous-réseau ou CIDR (../) : (ex 11111111 11111111 11000000 00000000 ou /18)

Additionner les valeurs que dans l'octet mixte : **11**000000 et comme **128-64**-32-16-8-4-2-1 donc 128+64 = 192

2. A partir de l'octet mixte → Trouver la taille du bloc d'adresses (pour savoir début et fin d'un réseau) :

A partir de la position de l'octet mixte du masque

ex : 255.255.255.**224** => donc fait 256 – 224 = **32** => pas d'octet **0** après le **224** donc taille du bloc = **32**

ex : 255.255.224.0 => donc fait 256 – 224 = **32** => il y a un octet **0** après le **224** => puis **32 x256 = 8192**

ex : 255.**224**.0.0 => donc 256 – 224 = **32** => il y a deux octets **0** après le **224** => puis **32 x256x256 = 2097152**

3. A partir du CIDR (../) → Trouver le nbre d'hôtes dispo :

32 – **18** = 14 puis 2^{14} = 16384 -2 (NetID et broadcast) = 16382

4. A partir d'une adresse IP et de son masque réseau → trouver la plage totale du réseau

Ex 192.168.**77**.4/**21** = calculer la taille du bloc d'adresses puis trouver le bon intervalle du 3ème octet de l'adresse IP à l'aide du multiple de la taille du bloc :

8 est la taille du bloc d'adresses et **77** est le 3ème octet de l'adresse IP → **8**x8=64 ; **8**x9=**72** ; **8**x10=**80** ;**8**x11=88 → bonne intervalle est entre 192.168.**72**.0 et 192.168.**80**.0 → la plage totale du réseau est entre 192.168.**72.0** et 192.168.**79.255**

5. A partir d'une adresse IP et d'un nombre de machines → Réseau totale

Ex **320** machines et 192.168.**176**.0 = trouver le CIDR + octet mixte + taille du bloc d'adresses + la plage totale du réseau :

Pour **320** machines il faut au moins 2^{9} alors 32 – **9** = **23** donc CIDR sera /**23** ce qui correspond à 255.255.**254**.0

et comme 256 – 254 = **2** qui sera la taille du bloc d'adresses donc l'adresse réseau actuelle :192.168.**176**.0 et le suivant :

192.168.**178**.0 et la plage totale du réseau est entre 192.168.**176**.0 et 192.168.**177.255**

6. Calculer le bon intervalle d'un réseau QUE si l'octet concerné n'est pas multiple de la taille du bloc :

Exemple : 192.168.**180**.0/**20** => 255.255.**240**.0 => taille du bloc = **16** mais comme le **/20** se trouve dans le **3ème octet** alors on se focalise sur le **180** qui doit être ou non un multiple de **16 (**la taille du bloc). Et comme ce n'est pas le cas alors **16**x11=**176** et **16**x12=**192** donc la plage du réseau total est entre 192.168.**176.0** 192.168.**191.255**

Exemple : 192.168.**176**.0/**23** => 255.255.**254.0** => taille du bloc d'adresses = **2** mais comme le **/23** se trouve dans le **3ème octet** alors on se focalise sur le **176** qui doit être ou non un multiple de **2 (**la taille du bloc). Et comme c'est le cas alors la plage du réseau total est entre 192.168.**176.0** 192.168.**177.255**

=> Découpez toujours les sous-réseaux du plus grand nombre de machines au plus petit <=

Exemple : **320** tech. dans 1er réseau puis les réseaux suivants par priorité les **140** commerciaux puis les **15** directeurs !!!

7. Découper équitablement un réseau en sous-réseaux

Exemple : 192.168.**1.0**/**25** => on veut le découper équitablement en **4** réseaux

Si **4** est le nombre souhaité de sous réseaux découpés alors on doit trouver la valeur **x** dans $2^{x} = 4$

Donc **x** = **2** alors on ajoute **2** à **/25** ce qui fait /**27** donc 255.255.255.**224** ce qui représente un bloc de **32** adresses

Pas besoin de chercher bon intervalle car 0 est multiple de 32, donc plage réseau totale = 192.168.1.**0** à 192.168.1.**31**

Puis 192.168.1.**32** à 192.168.1.**63**…puis 192.168.1.**64** à 192.168.1.**95** puis 192.168.1.**96** à 192.168.1.**127**

8. A partir d'un masque sous-réseau calculer masque wildcard (=masque inversé/masque générique)

Pour obtenir le masque wildcard => On fait 255 – dernier octet du masque de sous réseau :

=> ex : pour 255.255.255.192 = 255-192= 63 **=>** wildcard = 0.0.0.63 ou 255.255.255.0 = 255-0 **=>** wildcard = 0.0.0.255

Si on veut diviser 1 réseau /24 en sous-réseaux de 30 hôtes chacun, combien bits doit-on emprunter pour les sous-réseaux ?

Étape 1 : /24 veut dire 24 bits pour le réseau + 8 bits pour les hôtes.

Étape 2 : Si on a 30 hôtes par sous-réseau, alors :

$2^{n} - 2 \geq 30$

$2^{5} - 2 = 30$

Donc il faut 5 bits pour les hôtes.

Étape 3 : Au départ, on avait 8 bits pour les hôtes et comme on en veut 5 pour les hôtes, alors on emprunterait 3 bits pour les sous-réseaux.

Donc $2^3 = 8$ sous-réseaux disponibles.

Énoncé : Si on emprunte 3 bits pour les sous-réseaux d'un réseau /24, combien d'hôtes peuvent être attribués à chaque sous-réseau ?

Étape 1 — Calculer les bits hôtes de départ

/24 = 24 bits réseau + 8 bits hôtes.

Étape 2 — Soustraire les bits empruntés

On emprunte 3 bits pour les sous-réseaux.

8 − 3 = 5 bits restants pour les hôtes.

Étape 3 — Calculer les hôtes utilisables

$2^5 - 2 = 32 - 2 =$ **30 hôtes**.

Résultat : chaque sous-réseau peut accueillir 30 hôtes.

VLSM (Variable Length Subnet Mask) : Diviser un réseau en sous-réseaux de tailles différentes.

Exercice :

Réseau de départ : 172.16.0.0.

Service 1 : 20 machines.

Service 2 : 32 machines.

Service 3 : 5 machines.

Classer les services du plus grand au plus petit.

Service 2 : 32 machines.

Service 1 : 20 machines.

Service 3 : 5 machines.

Pourquoi ? En VLSM, on attribue les plus grands sous-réseaux en premier.

Ajouter deux adresses.

Nombre de machines + 2 = nombre minimal d'adresses nécessaires.

Les deux adresses supplémentaires correspondent à l'adresse réseau et au broadcast.

Trouver la puissance de 2 suffisante.

Pour le service 2 :

32 + 2 = 34 adresses nécessaires.

$2^5 = 32$ → insuffisant.

$2^6 = 64$ → suffisant.

Calculer le préfixe.

32 - 6 = /26.

Le service 2 reçoit donc :

172.16.0.0/26

Déterminer les adresses.

Service 2 : 32 machines, sous-réseau /26.

Adresse réseau : 172.16.0.0.

Première IP utilisable : 172.16.0.1.

Dernière IP utilisable : 172.16.0.62.

Broadcast : 172.16.0.63.

Service 1 : 20 machines, sous-réseau /27.

Adresse réseau : 172.16.0.64.

Première IP utilisable : 172.16.0.65.

Dernière IP utilisable : 172.16.0.94.

Broadcast : 172.16.0.95.

Service 3 : 5 machines, sous-réseau /29.

Adresse réseau : 172.16.0.96.

Première IP utilisable : 172.16.0.97.

Dernière IP utilisable : 172.16.0.102.

Broadcast : 172.16.0.103.

Mémo VLSM en cinq mots : TRIER → AJOUTER 2 → PUISSANCE DE 2 → PRÉFIXE → ADRESSES.

Préfixes des masques de sous-réseau IPv4

Préfixe	Masque IPv4	Préfixe	Masque IPv4
/0	**0.0.0.0**	/16	255.255.0.0
/1	**128.0.0.0**	/17	255.255.128.0
/2	**192.0.0.0**	/18	255.255.192.0
/3	**224.0.0.0**	/19	255.255.224.0
/4	**240.0.0.0**	/20	255.255.240.0
/5	**248.0.0.0**	/21	255.255.248.0
/6	**252.0.0.0**	/22	255.255.252.0
/7	**254.0.0.0**	/23	255.255.254.0
/8	255.0.0.0	**/24**	**255.255.255.0**
/9	255.128.0.0	**/25**	**255.255.255.128**
/10	255.192.0.0	**/26**	**255.255.255.192**
/11	255.224.0.0	**/27**	**255.255.255.224**
/12	255.240.0.0	**/28**	**255.255.255.240**
/13	255.248.0.0	**/29**	**255.255.255.248**
/14	255.252.0.0	**/30**	**255.255.255.252**
/15	255.254.0.0	**/31**	**255.255.255.254**
		/32	**255.255.255.255**

1.07 — VoIP, messagerie et support : bases

TÉLÉPHONIE IP / MESSAGERIES / ÉCORESPONSABILITÉ

VoIP (Voice over IP) : Transmission de la voix par le réseau IP.

ToIP (Téléphonie sur IP) : système téléphonique complet utilisant un réseau IP pour gérer les appels.

PBX / IPBX : autocommutateur téléphonique ; l'IPBX gère et centralise la téléphonie sur IP (postes, extensions, appels).

RTP : Transporte voix et médias.

Téléphone analogique/numérique= câble RJ11 (forme T à l'envers) ; **Téléphone IP ou IP Phone (VOIP)** = RJ45 a une adresse MAC

SMTP : protocole utilisé pour **envoyer** et transmettre les e-mails (port 25).

IMAP : permet de consulter et **synchroniser** les messages en les conservant sur le serveur (port 143 ; IMAPS : 993)

POP3 : Télécharge les e-mails du serveur vers le client (110 ; sécurisé : 995).

SDA (Sélection Direct à l'Arrivée) : Fonctionnalité permettant de faire sonner le bon poste d'une entreprise

DEEE : Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques ; ils doivent suivre une filière adaptée de collecte et de traitement.

TICKETING / CENTRE DE SERVICES DESK

QQOQCCP (+ renseigner impact, urgence et description tests si déjà effectués)

Qui ? / Quoi ? / Où ? / Quand ? / Combien ? / Comment ? (symptôme, erreur…) / Pourquoi ? (changement récent…)

Centre de services (Service Desk) : Point de contact pour les demandes informatiques.

Helpdesk : Assistance informatique aux utilisateurs.

ITIL : Bonnes pratiques pour gérer les services informatiques.

Gestion d'un incident selon ITIL : enregistrer / catégoriser → diagnostiquer → résoudre ou escalader → vérifier → clôturer.

Gestion des incidents = rétablir rapidement le service afin d'arriver à une situation normale

Gestion des problèmes = rechercher et supprimer définitivement la cause d'un ou plusieurs incidents.

Ticketing : Enregistre et suit les demandes d'assistance.

ITSM : Gestion des services informatiques.

Workflow : Suite organisée d'étapes de travail.

Dans un ticket : créer dossier → qualifier/catégoriser → diagnostiquer → traiter ou escalader → tracer la solution → vérifier→ clôturer

GLPI sur WINDOWS

WAMP => **WINDOWS** + APACHE + MySQL/MariaDB + PHP

GLPI : Outil de gestion des tickets et du parc informatique.

- **APACHE** => Serveur web
- **MySQL/MariaDB** => Base de données utilisée pour stocker les données de GLPI
- **PHP** => Permet l'exécution de l'application web GLPI

1.08 — GLPI : notions fondamentales

GLPI 11 (maj ????)

GLPI = outil ITSM de gestion de parc informatique et de tickets.

Après le questionnement :

Les informations recueillies permettent de renseigner le ticket GLPI :

Demandeur / description / catégorie / source / impact / urgence / priorité / technicien ou groupe / tests effectués / solution.

Puis de Créer/qualifier → diagnostiquer → traiter ou escalader → tracer solution → vérifier avec utilisateur → clôturer.

Méthode de diagnostic :

Face à une panne inconnue → délimiter incident → vérifier causes simples → consulter logs/preuves → tester → corriger → vérifier → documenter/escalader si nécessaire.

● **Cycle des étapes de vie d'un ticket :**

Nouveau = ticket créé, pas encore réellement pris en charge.

Validation = une validation/autorisation est demandée avant de poursuivre action (pas une étape obligatoire de tous les tickets).

En cours (Attribué) = un technicien ou groupe est chargé du ticket et travaille dessus.

En cours (Planifié) = Tâche/intervention a été planifiée à 1 date/heure ; c'est ticket toujours en cours mais avec intervention planifiée

En attente = le technicien est bloqué par quelque chose d'extérieur : attente d'une pièce, du demandeur ou d'un prestataire.

Résolu = la solution a été renseignée ; le problème est considéré comme traité mais le ticket n'est pas encore définitivement fermé.

Clos = fin du processus, après approbation de la solution ou délai prévu selon la configuration.

1.09 — GLPI : prise en charge complète d'un ticket

PRISE EN CHARGE TICKET

1. CRÉER UN VRAI TICKET COMPLET => comme à la place du Client

Maintenant, connecte-toi avec : **user-tssr**

Créer un ticket en choisissant « Incident/SignalerProblème »

Titre : Impossible d'accéder imprimante ; Description : Depuis ce matin je ne peux plus accéder à mon imprimante.

Catégorie : **Incidents > Panne réseau** ; Urgence : Haute ; Ajouter puis Save.

Explication : **La première étape** de la gestion des incidents est **enregistrée** et **catégoriser l'incident**

2. QUALIFIER LE TICKET — ITIL => puis comme à la place du Technicien

Ouvrir le ticket, questionner le client puis renseigner :

Demandeur ; Type Incident ; Catégorie ; Impact ; Urgence ; Priorité ; Lieu ; Équipement (Item)

3. PRENDRE EN CHARGE LE TICKET

Dans le ticket : Cliquer sur « Attribué à » et choisir le technicien assigné à cet incident → ex : tech-tssr **=> comme un vrai technicien**

Explication → l'attribution signifie qu'un technicien prend officiellement la responsabilité du traitement.

Cycle à retenir : Nouveau → En cours (comme actuellement) → En attente si blocage extérieur → Résolu → Clos

4. DIAGNOSTIQUER AVANT DE TOUCHER AU TICKET

Connecte-toi comme tech-tssr **comme un vrai technicien**

Se présenter → Description exacte du problème ? → depuis quand/fréquence ? → changement récent ? → appareil/système concerné ? → comportement/message d'erreur ? → actions déjà tentées ? → application(s) concernée(s) ? → autres utilisateurs impactés ? → environnement OS /version ? → Remerciement

Explication → tu pars du problème général et tu précises progressivement jusqu'à pouvoir poser un diagnostic.

5. AJOUTER UN SUIVI

Dans le ticket → Tout en bas cliquer sur répondre puis écrire message ex : Test effectué mais problème toujours présent puis Ajouter.

Explication → un suivi trace une communication, une observation ou l'avancement du diagnostic c'est important de communiquer.

6. UTILISER « EN ATTENTE » CORRECTEMENT (FACULTATIF)

Simulation : Tu attends une réponse de l'utilisateur.

Changer le Statut → En attente

(Si motif préprogrammé et demandé) : attente demandeur

Si Suivi demandé : En attente de confirmation de l'utilisateur puis enregistrer.

Explication → En attente ne sert UNIQUEMENT que lorsqu'un élément EXTERIEUR bloque réellement le traitement.

Lorsque l'utilisateur répond : Statut → En cours ; Ajouter un suivi : Réponse reçue, reprise du traitement.

Explication : Donc un ticket peut être **en cours** (suite prise en charge par tech) → puis **en attente** pour attendre une réponse du client → puis repasser **en cours** après réponse du client

7. AJOUTER UNE TÂCHE

7.1 => Décrire nos intentions des opérations à faire

Ticket → Tout en bas cliquer Créer une Tâche > Ajouter

Ex : Nom/action : Vérifier connectivité serveur de fichiers ; Technicien : tech-tssr ; Durée estimée : 15 minutes ; Statut : À faire ; Save

7.2 => Après diagnostic et tentative

Cliquer sur tâche puis modifier et ajouter les nouvelles infos et la durée réelle puis la passer Terminer après réalisation **réussie ou non**

Explication → une tâche représente une véritable action technique avec durée et état.

8. PLANIFIER UNE TÂCHE

Indépendamment de l'exercice précédent, pour couvrir le « ticket évolué » :

Ticket → Créer une Tâche → Planifier cette tâche.

Choisir : Technicien : tech-tssr ; Date/heure : créneau futur ; Durée : 15 min ; Enregistrer.

Explication → si l'intervention doit avoir lieu plus tard, on la planifie au lieu de laisser le ticket sans trace.

9. ESCALADER UN TICKET (FACULTATIF)

Situation : Si je n'ai pas les droits ou les compétences nécessaires.

Ajouter un acteur → Attribué à → ex : Technicien Support N2.

Dans répondre : Ajouter un suivi : « Incident transmis au support N2 car l'intervention nécessite des droits/compétences supérieurs »

Explication → escalader signifie transmettre au niveau supérieur tout en conservant la traçabilité.

10. DEMANDER UNE VALIDATION (FACULTATIF)

- Simulation : pour simuler une opération nécessitant l'accord d'un responsable :

Ticket → Tout en bas → envoyer la demande de validation

Choisir : Validateur (personne destinatrice) : « Utilisateur » puis « admin-tssr » puis dans Message : « Merci valider cette intervention »

- Puis se connecter comme admin-tssr :

Sur le ticket concerné → Approuver.

11. RÉSOUDRE LE TICKET

Lorsque le problème est réglé : Ticket → Tout en bas « Ajouter une Solution ».

Écrire précisément actions réalisées et solution trouvée → Cause : « config DNS incorrecte remodifiée avec succès » puis Enregistrer.

12. RÉSOLUTION ≠ CLÔTURE

Résolu = le technicien a proposé une solution puis Clos = la solution a été validée Donc le processus de clôture est terminé.

Ensuite, se connecter comme user-tssr et Ouvrir le ticket soi-disant résolu.

Approuver solution → ticket Clos définitivement **ou** Refuser solution → ticket retourne traitement → tech recherche nouvelle solution.

13. LIER DEUX TICKETS IDENTIQUES (FACULTATIF)

Créer rapidement un deuxième ticket :

Titre : Serveur de fichiers inaccessible

Puis dans le premier ticket : Tout en bas → Liaisons → Lié à → Duplique → Ticket → sélectionner le deuxième ticket → Sauvegarder.

Explication → plusieurs utilisateurs peuvent signaler le même incident ; les tickets peuvent alors être reliés.

ANNEXES

1.10 — Support : méthode de qualification et base de connaissances

Installation/Support utilisateur/diagnostic

Dans un ticket, renseigner : demandeur, description, catégorie, source, impact, urgence, priorité, technicien/groupe attribué et suivi.

Comprendre besoin : préciser pb, moment d'apparition, changements récents, message error, actions déjà tentées, users concernés.

Logigramme : Schéma qui décrit les étapes successives d'un processus

Impact : Etendue des conséquences (personnes/service/matériels) **+ Urgence : rapidité** avec laquelle l'incident doit être traité

= Priorité : Estimation **ordre** et du niveau de traitement.

Créer un gabarit (modèle de ticket avec des champs prédéfinies) :

• Assistance/tickets/gabarit/ajouter/nom puis ajouter les champs prédéfinis

• Lier le gabarit au profil dans administration/profils/choisir profil puis assistance/gabarit de ticket par défaut

Installation Agent GLPI (Inventorie automatiquement le poste de l'user en remontant les infos à GLPI) :

• Dans GLPI : administration/inventaires puis activer inventaire

• Sur poste utilisateur : Télécharger Agent GLPI (typical standard) puis dans « remote target » mettre adresse IP de GLPI : **http://adresseIP/glpi** ou si c'est sur la même VM : **http://localhost/glpi** puis terminer installation.

Sur barre adresse mettre http://localhost:62354 car 62354 est le port utilisé par Agent GLPI.

Appuyer sur « Force An Inventory » et attendre une minute

• Dans GLPI : Vérifier dans GLPI la bonne remontée du poste dans Parcs/Ordinateurs

Créer une base de connaissances (KB) :

• Configuration/intitulés/outils/catégories de la Base de connaissances

Créer un article dans la base de connaissances (KB) :

• Outils/Base de connaissances

1.11 — Support utilisateur : documentation, SLA, GTI/GTR et assistance distante

DOCUMENTATION TECHNIQUE ET SCRIPT QUESTIONNEMENT

UTILISER LA DOCUMENTATION LORS D'UN INCIDENT

● Documentation technique : Claire, concise, exacte, structurée, à jour, versionnée, sécurisée, accessible personnes autorisée●

Architecture réseau / topologie

Permet comprendre comment les équipements sont reliés et déterminer les éléments potentiellement concernés par l'incident grâce à la topologie physique et logique de l'infrastructure

Inventaire des équipements

Permet d'obtenir la liste des équipements de l'infrastructure avec les infos permettant de les identifier (type d'appareil, marques, modèles, numéro de série, emplacement des équipements concernés).

Plan d'adressage IP et routage

Permet → comprendre le chemin du trafic et rechercher une erreur d'adressage ou de routage.

Politique de sécurité

Permet → définir règles de sécurité à respecter dans l'entreprise (Pare-feu, antivirus, IDS/ IPS, contrôle des accès, politique mdp…)

Configurations/connexions

Permettent → permet de comprendre comment l'utilisateur ou le site accède aux ressources. Et de comparer les réglages et rechercher une modification ou mauvaise configuration (VPN / Wi-Fi-WLAN / accès Internet / liaisons Intranet.)

Documentation logicielle

Permet → connaître la version d'un logiciel ou d'un système pour identifier une incompatibilité, une mise à jour ou un problème connu (Système d'exploitation, logiciels utilisés, versions, logiciels de gestion de l'infrastructure, licences…)

Procédures de maintenance et d'urgence

Permet → connaitre le niveau d'urgence, d'actions à réaliser, de sauvegarde-restauration, de contacts à prévenir, de procédure d'escalade et de validation avant une modification importante.

Registre des modifications (Versioning = conserver l'historique des différentes versions et modifications d'un document)

Permet → Détailler les circonstances de l'incident de manière précise (date, version, auteur, modification effectuée…) afin de permettre de retrouver un changement récent pouvant être à l'origine d'un incident.

Après résolution

Mettre à jour la documentation avec la cause, la correction et les éventuelles modifications réalisées.

● **SLA (Service Level Agreement)**: accord définissant niveau de service attendu & engagement qualité d'1 fournisseur envers le client

Exemples : disponibilité, délais d'intervention, délais de rétablissement et performance du service.

● **Contrat de service** : document juridique encadrant obligations générales et les conditions de la prestation (pouvant contenir SLA)

Managed Service (infogérance) : prestation d'1 fournisseur qui administre/supervise/maintient régulièrement des SI pour 1 entreprise

KPI (Key Performance Indicator) : Indicateur clé de performance. Mesure utilisée pour savoir si un objectif est atteint.

Outil d'infogérance : logiciel permettan de superviser/administrer/maintenir et assister à distance les système informatik d'1 entreprise

Uptime : durée pendant laquelle le service est disponible.

Downtime : durée pendant laquelle le service est indisponible Ex: disponibilité par an de 99,99 % → environ 52 min et 34 s d'indispon.

GTI (Garantie de Temps d'Intervention) : délai contractuel maximal avant le début de l'**intervention**.

GTR (Garantie Temps Rétablissement ou Réparation) : délai contractuel max pour **rétablir/réparer** services selon conditions prévue

● **Méthode ABC (Activity-Based Costing)** : Consiste à répartir les coûts en fonction des activités pour connaître le coût réel des S.I

Ressources : Budget, matériel, personnel ; **Activités** : Maintenance, support, projets ; **Services** : Messagerie, réseau, applications

=> On utilise des ressources pour réaliser des activités qui fournissent des services.

Digitalisation : Transformer les tâches en processus automatisés avec des outils informatiques

Workflow (flux de travail) : Enchaînement des étapes d'un processus.

TEAMVIEWER

● **TeamViewer** → logiciel permettant de prendre le contrôle à distance d'un ordinateur pour faire du support.

Côté SUPPORT : Télécharger : **TeamViewer Remote Full Client** → machine du technicien qui effectue le dépannage.

Côté CLIENT : Télécharger : **TeamViewer QuickSupport** → machine de l'utilisateur qui reçoit l'assistance.

1.12 — Apache/LAMP : installation, vérification et serveur Web complet

Installer serveur WEB (LAMP) de type Apache (à effacer ??????)

- **L** = Linux → système d'exploitation
- **A** = Apache → serveur Web
- **M** = MySQL/MariaDB → base de données
- **P** = PHP → langage utilisé par l'application Web

Langage SQL / MariaDB : Dans MariaDB et autre logiciels SQL, les mots-clés SQL sont en général en **MAJUSCULES** par convention

Task Scheduler**:** Programme en ligne permettant de communiquer avec un serveur Web ou une API sans navigateur.

1. Installer Apache 2

sudo apt-get update puis sudo apt-get upgrade

sudo apt-get install apache2

sudo systemctl status apache2 = > active (running)

2. Changer le port d'Apache (non obligatoire uniquement en cas de besoin)

- ouvre le fichier des ports d'écoute d'Apache, puis modifier par exemple **Listen 8081 → sudo nano /etc/apache2/ports.conf**

- Même port aussi dans VirtualHost: **sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf**, puis modif (ex **:** <VirtualHost *:**8081**>)

- redémarre Apache pour appliquer le changement → **sudo systemctl restart apache2**

3. Installer PHP, MariaDB et Curl

sudo apt-get install php **;** sudo apt-get install mariadb-server **;** sudo apt-get install curl

4. Sécuriser MariaDB

Lance l'assistant de sécurisation de MariaDB → **sudo mysql_secure_installation**

Switch to unix socket authentication ? → **Y** Remove test database and access to it ? → **Y**

Remove anonymous users ? → **Y** Reload privilege tables now? → **Y**

Disallow root login remotely ? → **Y**

5. Se connecter à MariaDB

Se connecte à MariaDB avec l'utilisateur root et demande son mot de passe → **mysql -u root -p**

6. Créer une base de données

Crée une base de données nommée studitest → CREATE DATABASE **studitest**;

7. Sélectionner la base

Sélectionne la base studitest pour travailler dedans. → USE studitest;

8. Créer une table

Crée une table **test** contenant une colonne texte appelée **msg** → CREATE TABLE **test** (**msg** TEXT)**;**

9. Ajouter un message

Ajoute le texte **courage** dans la table **test** → INSERT INTO **test** VALUES ('**courage**');

10. Vérifier le contenu de la table

Affiche toutes les lignes et colonnes de la table test → SELECT * FROM **test;**

11. Quitter MariaDB

Ferme la session MariaDB → **QUIT;**

12. Tester PHP avec Apache

Va dans le dossier Web par défaut d'Apache → puis **ls**

Tu peux notamment voir → **index.html**

Créer le fichier PHP → **sudo touch test.php** puis **ls**

Tu peux notamment voir → test.php

sudo nano test.php → Mettre : <?php

phpinfo(); → phpinfo() affiche les informations de configuration de PHP

?>

13. Tester dans le navigateur

ouvrir : http://**AdresseIPserveurLamp**/test.php → Si la page d'informations PHP apparaît, Apache et PHP fonctionnent correctement.

1.13 — Rsync : principes et commandes utiles

Rsync (Remote Synchronisation): synchronisation à distance sous Linux

Rsync = outil libre permettant de copier et synchroniser des fichiers ou dossiers localement ou entre deux machines.

Exemple 1 : Fréquence de sauvegarde

- Si on sauvegarde tous les jours pendant une semaine, alors 7 sauvegardes.

Calcul : 1 sauvegarde × 7 jours = **7 sauvegardes**.

- Après 7 jours, on ne conserve qu'une seule sauvegarde par semaine pendant un mois, donc 3 sauvegardes.

Calcul : 1 mois = environ 4 semaines. On retire la première semaine déjà comptée, donc **3 sauvegardes**.

- Après le premier mois, on ne conserve qu'une seule sauvegarde par mois pendant un an, donc 12 sauvegardes.

Calcul : 1 sauvegarde × 12 mois = **12 sauvegardes**.

- Conclusion : On aura accès à **22 sauvegardes par an**.

Calcul : 7 + 3 + 12 = **22 sauvegardes**.

Exemple 2 : Fréquence de sauvegarde

- Si on sauvegarde deux fois par jour pendant une semaine, donc 14 sauvegardes par semaine.

Calcul : 2 sauvegardes × 7 jours = **14 sauvegardes**.

- Après 7 jours, on conserve une sauvegarde par semaine pendant un mois, donc 3 sauvegardes.

Calcul : 1 mois = environ 4 semaines. On retire la première semaine déjà comptée, donc **3 sauvegardes**.

- Après le premier mois, on ne conserve qu'une seule sauvegarde par mois pendant un an, donc 12 sauvegardes.

Calcul : 1 sauvegarde × 12 mois = **12 sauvegardes**.

- Conclusion : On aura accès à **29 sauvegardes par an**.
Calcul : 14 + 3 + 12 = **29 sauvegardes**.

Sauvegarde incrémentielle : Changements depuis la dernière sauvegarde.
Sauvegarde différentielle : Changements depuis la dernière complète.
Sauvegarde complète : Copie toutes les données choisies.

● Copie et synchronise un dossier vers un autre dossier sur le même serveur sans SSH (- sécurisé)

rsync -avc /home/directeur/ **dossier**/ /tmp/ **dossier**/
(**chemin dossier source**) (**chemin dossier destination**)

-**a** = **archive** : conserve l'arborescence et les attributs, -**v** = **verbose** affiche opérations ; **-c** compare les fichiers par somme de contrôle.

Vérifie que les fichiers sont bien présents dans le dossier de destination → **ls -l /chemin dossier destination/**

1.14 — Rsync entre deux VM et commandes CRON de contrôle

● Transférer un dossier entre deux VM (VM1 et VM2) avec SSH (+ sécurisé)
- Sur VM1 et VM2 : Installe le logiciel Rsync → **sudo apt-get install rsync**
- Vérifie que Rsync est installé et affiche sa version → **rsync --version**
- Affiche notamment le nom de la machine utilisée → **hostnamectl**
- Sur VM1 et VM2 : Crée le dossier joker → **mkdir /home/**demo**/joker**
- Sur VM1, Crée un fichier test contenant le mot « coucou » dans le dossier joker → **echo "coucou" > /home/**demo**/joker/test**
- Sur VM2 : Vérifie le n° port SSH utilisé :
sudo ss -tlnp | grep ssh
- Copie le dossier joker de la VM1 vers le dossier joker de la VM2 avec SSH :
rsync -e ssh -avz **/home/**demo**/joker/ UserVM2@IPouNomVM2:/home/**demo**/joker/**
(chemin dossier source)(ex :demo@192.168.1.5)(chemin dossier destination)
-a = archive : garde arborescence/attribut ; **-v** = verbose : affiche opération ; **-z** = compresse données ; -**e** = **connexion SSH distante**
- Et si le port SSH de la VM2 est différent du port standard 22 :
rsync -e **"ssh -p portVM2"** -avz /home/demo/joker/ UserVM2@IPouNomVM2:/home/demo/joker/
- Se connecter depuis la VM1 à la VM2 pour vérifier les fichiers copiés → **ssh UserVM2@IP_VM2**
- Et si le port SSH de la VM2 est différent du port standard 22 :
ssh -p **portVM2** UserVM2@IP_VM2
- Vérifie que les fichiers sont bien présents dans le dossier de destination → **ls -l /chemin dossier destination/**
- Quitte la connexion SSH et revient sur la VM1 → **exit**

MTA (Mail Transfer Agent) : Logiciel qui transmet les courriels entre serveurs.

Vérifie l'état du service Cron → sudo systemctl status cron
Vérifie que Cron fonctionne → sudo systemctl status cron.service
Active automatiquement Cron au démarrage du serveur → sudo systemctl enable cron
Démarre le service Cron → sudo systemctl start cron
Redémarre Cron après modification si nécessaire → sudo systemctl restart cron.service
Affiche les tâches Cron enregistrées pour l'utilisateur → crontab -l

1.15 — CRON : syntaxe et planification

● Ouvre la configuration des tâches planifiées de l'utilisateur → crontab -e
Lors de la première ouverture, choisir par exemple **1 = Nano** si cette proposition apparaît.
Ex1 : Toutes les 10 min → ***/10 * * * *** rsync ... Ex2 : Toutes les h → **0 * * * *** rsync .. Ex3 : Tous les jours à 10 h → **0 10 * * *** rsync ...

Vérifie en temps réel les événements Cron et la bonne exécution de la synchron. Rsync dans cron.log
→ tail -f /var/log/cron.log

CRON avec BASH

Exécute le script avec Bash → bash test.sh ou **./test.sh ou bash /chemin/vers/test.sh** ou **/chemin/vers/test.sh**

Les planificateurs de tâches

Linux : Utilise notamment **Cron et Crontab** pour automatiser les tâches.

macOS : Dispose également de Cron, même si son système de planification privilégié est launchd.

Windows : Utilise le Planificateur de tâches (**Task Scheduler**), accessible par une interface graphique.

Cron : Outil Linux permettant de planifier l'exécution de tâches automatisées de commandes/scripts à des dates/heures programmées

Crontab → Fichier contenant les tâches planifiées par Cron.

crontab -l → Affiche la liste des tâches planifiées de l'utilisateur.

crontab -r → Supprime toutes les tâches planifiées de l'utilisateur.

crontab -e → Permet d'ajouter ou modifier les tâches planifiées.

systemctl status cron → Vérifie que le service cron frictionne

systemctl start cron → Démarre le service cron

systemctl restart cron → Redémarre le service cron

crontab -e utilisateur → 0 15 * * * /home/demo/test.sh

sudo nano /etc/crontab → 0 15 * * * demo /home/demo/test.sh (Permet d'indiquer le nom de l'user qui exécutera la tâche)

sudo nano /etc/cron.d/sauvegarde → 0 15 * * * demo /home/demo/test.sh (Permet d'indiquer le nom de l'user qui exécutera la tâche)

Min	h	Jour du mois	M	Jour de la semaine	Chemin script à exécuter sauf dans crontab -e)	**vers** Chemin de destination
00	15	1	12	1	/home/demo/test.sh	**>** /var/log/test.log

Exécute le script test.sh de l'user demo à 15h00 le 1er décembre **+** tous les lundis de décembre et redirige son résultat vers test.log.

● Lorsque le **jour du mois et le jour de la semaine** sont tous les deux renseignés, Cron exécutera la tâche chaque fois qu'au moins une des deux situations se présente (exemple 00 15 1 12 1 => Cron exécutera les tâches le 1er jour du mois de décembre à 15h00 **+** tous les lundis du mois de décembre à 15h00)●

● **1-10** → toutes les valeurs de 1 à 10. ; **1,2,3** → les valeurs 1, 2 et 3 (ex : 1er, 2 et 3 du mois). ; ***** → toutes les valeurs possibles.

***/6** → un intervalle de six unités dans le champ concerné. Ex : toutes les 6 min, toutes les 6 h, etc…

Affiche le contenu du fichier crontab de l'utilisateur demo → cat /var/spool/cron/crontabs/demo.

1.16 — Sauvegarde automatisée : script et CRON

SCRIPT DE SAUVEGARDE AUTOMATISÉE (1/2)

Objectif → Créer un script Bash qui sauvegarde un fichier dans une archive compressée portant la date du jour.

1) Créer le script en étant sur son répertoire personnel (/home/demo**)**

Ouvre Nano pour créer le script de sauvegarde → **nano test.sh**

2) Déclarer le shebang

Indique que le script doit être exécuté par Bash → **#!/bin/bash**

3) Récupérer la date du jour

DJ=$(date +%Y-%m-%d) « **+** » : demande un format précis pour la date **$(...)** : Exécute une commande et récupère son résultat Exemple de résultat : 2026-04-21.

4) Définir le chemin de destination du dossier de sauvegarde

BACKUP_PATH="/tmp/backup_$DJ"

Exemple : /tmp/backup_2026-04-21.

NOTE TECHNIQUE AJOUTEE - Pour sa crontab : crontab -e ; autre compte : sudo crontab -u demo -e. · L argument apres -e...

5) Créer le dossier de sauvegarde

mkdir "$BACKUP_PATH"

Crée le dossier de sauvegarde à l'emplacement indiqué dans la variable.

6) Créer l'archive compressée du fichier de sauvegarde et l'a placé dans le dossier de sauvegarde

tar -czvf "$BACKUP_PATH/fichierAsauvegarder-$DJ.tar.gz" /tmp/fichierAsauvegarder

tar -czvf dossier de sauvegarde**/**new fichier sauvegarde compressé en tar.gz**/**fichier de sauvegarde
Sens de lecture de cette commande va de la droite vers la gauche : Va chercher le fichier à sauvegarder (1) puis crée une archive compressée en tar.gz contenant le fichier à sauvegarder (2) et place cette archive compressée dans le dossier de sauvegarde.

Pour info : tar.gz → Extension d'une archive tar compressée avec gzip.

7) Chemin complet du script de sauvegarde de demo

Après avoir enregistrer le script on saura qu'il est dans → **/home/**demo**/test.sh**

AUTOMATISER CETTE SAUVEGARDE AVEC CRON (2/2)

1. Autoriser son exécution

chmod +x /home/demo**/test.sh**

2. Planifier la sauvegarde dans l'éditeur des tâches planifiées

crontab -e

3. Ajouter la programmation

0 22 * * * /home/demo**/test.sh** → Exécute automatiquement le script de sauvegarde tous les jours à 22 h 00.

1.17 — Sauvegardes : stratégie, tests et restauration

SAUVEGARDE ET RESTAURATION AVEC RSYNC ET CRON (MAJ !!!!!)*)

Sauvegarde totale / Full = copie toutes les données sélectionnées.
→ + simple et rapide à restaurer mais prend + de place.

Sauvegarde incrémentale = copie uniquement ce qui a changé depuis la dernière sauvegarde, totale OU incrémentale.
→ prend peu de place mais pour restaurer il faut la totale + toutes les incrémentales nécessaires.

Sauvegarde différentielle = copie tout ce qui a changé depuis la dernière sauvegarde TOTALE.
→ restauration généralement avec la totale + dernière différentielle.

Sauvegarde miroir : Copie qui reflète les données de la source.

Règle de sauvegarde 3-2-1 : 3 copies, 2 supports différents, 1 copie hors site.

● Politique de sauvegarde

Politique de sauvegarde = document qui explique comment les sauvegardes doivent être réalisées, à indiquer :
Périmètre → quoi sauvegarder / **Fréquence** → quand sauvegarder / **Destination/support** → où sauvegarder
Rétention → combien de temps garder sauvegardes / **Responsable** → qui surveille / **Tests** → fréquence des tests de restauration.

Journal de sauvegarde et restauration

Doit permettre de retrouver : Qui a effectué l'opération ? / Quoi : quelle opération a été réalisée ? / Quand : à quelle date et à quelle heure ? / Où : Emplacement de la sauvegarde ou de la restauration ? / Résultat : réussite ou échec ?

Registre d'exploitation = document qui garde la trace historique des sauvegardes, incidents et tests de restauration.

Fenêtre de sauvegarde = période choisie pour effectuer la sauvegarde lorsque l'activité est faible, souvent la nuit.

Test de restauration : La fiabilité d'une sauvegarde doit être suivi par des tests réguliers de restauration.

RPO (Recovery Point Objective) = quantité/durée maximale de données que l'entreprise accepte de perdre.
Ex : RPO = 24 h → il faut au minimum une sauvegarde chaque jour.

RTO (Recovery Time Objective) = durée maximale acceptée pour remettre le service en fonctionnement.

Ex : RTO = 4 h → le service doit pouvoir être restauré en maximum 4 heures.

RPO et RTO sont définis selon **les besoins de l'entreprise**, pas uniquement selon le choix du technicien.

Les trois méthodes de rotation des sauvegardes

FIFO (First In, First Out) : La sauvegarde la plus ancienne est supprimée en premier.

GFS (Grand-père, Père, Fils) : rotation des sauvegardes quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles.

Tour de Hanoï : Méthode de rotation des sauvegardes.

PMIA (Perte maximale des données admissible) => un peu données perdue en connaissance de cause

En fonction des besoins il faudra ajuster la fréquence et les types de sauvegarde

DMIA (Durée maximale d'interruption admissible) => temps d'arrêt

Durée maximale pendant laquelle une activité peut être interrompue avant que les conséquences deviennent inacceptables

Référencement des supports de sauvegarde

Identifiant → exemple SAV-001. + Date de mise en circulation → 01/01/2026. + Date de péremption → 01/01/2031.

Sauvegarde Online : Sauvegarde accessible directement.

Sauvegarde Offline : Sauvegarde sur un support déconnecté.

Sauvegarde Nearline : Sauvegarde accessible après une courte attente.

PCA (Plan de Continuité d'Activité) : Plan pour maintenir l'activité pendant un incident.

PRA (Plan de Reprise d'Activité) : Plan pour redémarrer après un sinistre.

RTO : temps maximal visé pour rétablir.

DIC (Disponibilité, Intégrité, Confidentialité) :

Disponibilité → les données et services restent accessibles.

Intégrité → les données ne sont pas altérées.

Confidentialité → seules les personnes autorisées accèdent aux données.

● Journaliser la sauvegarde Cron

Toujours garder une trace de l'exécution :

>> /var/log/backup.log 2>&1

>> → ajoute le résultat à la fin du fichier sans écraser l'ancien contenu.

2>&1 → envoie également les erreurs dans le même fichier.

Exemple :

0 3 * * * /usr/local/bin/backup.sh >> /var/log/backup.log 2>&1

→ lance sauvegarde à 3 h et enregistre résultats + erreurs dans backup.log.

● Diagnostiquer une tâche Cron qui fonctionne manuellement mais pas automatiquement

Cron utilise un environnement réduit → certaines commandes ou variables disponibles dans le terminal peuvent ne pas être disponibles dans Cron.

Tester le script dans un environnement proche de Cron → env -i PATH=/usr/bin:/bin HOME=/root /usr/local/bin/backup.sh

env -i = lance la commande avec un environnement presque vide

Si le script fonctionne normalement mais échoue avec env -i → vérifier notamment PATH / chemins absolus / variables d'environnement.

● Vérifier que la sauvegarde fonctionne

Code de retour / détecter erreur Rsync

Code de retour = nombre renvoyé à la fin d'une commande pour indiquer son résultat

0 = succès / valeur différente de 0 = erreur ou résultat anormal

Affiche le code retour de la dernière commande → echo $?

$? = contient le code retour de la dernière commande exécutée

Ex : après rsync → si $? = 0, Rsync a réussi ; sinon il faut rechercher l'erreur.

Cela permet aussi de créer une alerte ou d'écrire automatiquement l'erreur dans backup.log.

Voir les exécutions Cron → journalctl -u cron --since "yesterday"
Voir les dernières lignes du journal → tail -20 /var/log/backup.log
Voir les derniers fichiers sauvegardés → ls -lt /mnt/backup/ | head -5
Voir la taille d'une sauvegarde → du -sh /mnt/backup/

● RESTAURATION AVEC RSYNC

Avec Rsync → même principe que la sauvegarde mais **source et destination sont inversées**.
Sauvegarde : **Production → Sauvegarde**
Restauration : **Sauvegarde → Production**
Exemple du cours :
rsync -avz -e ssh backupuser@serveur-prestataire:/backup/2025-07-13/app/ /var/www/app/
→ récupère la sauvegarde distante et la remet sur le serveur local.

● Tester avant de restaurer en production

Ne pas écraser directement les données de production.
Créer d'abord emplacement test → mkdir -p /tmp/restore_test/app
Restaurer dedans → rsync -avz -e ssh serveur:/backup/app/ /tmp/restore_test/app/
Comparer → diff -rq /tmp/restore_test/app/ /var/www/app/
diff -rq → compare récursivement deux dossiers et affiche uniquement les différences.
Si diff -rq n'affiche rien → contenus identiques.

● Après restauration

Vérifier droits/propriétaire → ls -la
Puis redémarrer si nécessaire le service concerné → systemctl restart nom_service
Vérifier → systemctl status nom_service

Réseau IP/DNS/DHCP

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol = attribue automatiquement IP, masque, passerelle, DNS au client
DNS = Domain Name System → traduit principalement les noms en adresses IP afin de localiser les machines/services**.**
Exemples : www.google.com → adresse IP ; serveur1.tvs.lan → adresse IP
TLD = Top-Level Domain → dernière partie d'un nom de domaine. Exemple : google**.com → .com = TLD**
Masque de sous-réseau = Sépare la partie réseau de la partie hôte d'une adresse IP
NetBIOS : Ancien système de résolution de noms utilisé sur les réseaux Windows locaux (utilise les ports 137,138 et 139)
Passerelle = sortie vers les autres réseaux.

1.18 — Windows Server : Active Directory, GPO, sauvegarde

Windows Server dans Active Directory

Forêt Active Directory : Ensemble d'un ou plusieurs domaines qui partagent la même structure et peuvent communiquer entre eux.
Domaine (arbre) : Ensemble d'utilisateurs, d'ordinateurs et de ressources administrés de manière centralisée par Active Directory
Domaine racine : 1er arbre planté (ex : entreprise.local)
Domaines enfants : Grosses branches qui poussent à partir du tronc (ex : paris.entreprise.local puis lyon.entreprise.local)
Sous-domaines enfants : Petites branches qui poussent à partir des grosses branches
Utilisateurs, groupes, ordinateurs, imprimantes, ressources partagées… : Vivent sur les branches comme des feuilles

Serveur → Ordinateur/système qui fournit services/ressources à des machines appelées clients (ex :DNS, DHCP, fichiers, Web, AD…)

Windows Server : système d'exploitation serveur Microsoft permettant d'héberger et d'administrer des rôles et services réseau.

ADDS (Active Directory Domain Services) : Annuaire Windows : utilisateurs, ordinateurs, accès et authentification.

ADUC : Active Directory User Computer

Attributs : Informations ou propriétés associées à ces objets (nom, mail, identifiant, adresse…)

Contrôleur de domaine (DC) : Serveur qui héberge Active Directory et authentifie les comptes.

RODC (Read-Only Domain Controller) : DC (lecture seule part sécurité) permet uniquement de consulter AD et d'authentifier users

Server Core : installation Windows Server sans interface graphique complète ; nano server : encore + léger.

Desktop Experience → Windows Server avec interface graphique.

CN = Common Name (User, Groupe, Conteneur) ; **DC** = Domain Component (composant du nom de domaine)

OU (Unité d'organisation) : Dossier dans AD qui permet de classer les users, ordinateurs et groupes pour faciliter leur administration.

Docker : Outil pour exécuter des applications dans des conteneurs.

Objet Active Directory : élément enregistré dans l'annuaire, par exemple un utilisateur, un groupe, OU, un ordinateur ou imprimantes

Compte de domaine : compte géré dans Active Directory et utilisable sur les ressources autorisées du domaine.

Compte local : compte géré uniquement sur une machine donnée.

Paramétrer un Bureau à distance

RDP (Remote Desktop Protocol) : protocole Microsoft de bureau à distance (Protocole)
RDC (Remote Desktop Connexion) : Application Microsoft permettant d'obtenir une connexion à distance

Pour se connecter à distance :

- Sur le PC de destination : Activer le bureau à distance et autoriser l'utilisateur qui devra s'y connecter
- Sur le PC de départ : Windows +R **mstsc** /adresse IP du PC destination puis s'authentifier avec un compte autorisé

Règles d'usages pour Active Directory

. Eviter des snapshots sur un DC pour éviter les conflits (heure, données…), privilégier une sauvegarde compatible avec AD

. Ne jamais éteindre en enregistrant simplement l'état de la VM mais arrêter proprement le DC en envoyant le signal d'arrêt

. En cas de changement d'hyperviseur privilégiez la création d'un nouveau DC

. Pour migrer vers une nouvelle version de Windows Server, installer un nouveau serveur, l'ajouter au domaine, le promouvoir en DC,

Transférer les rôles FSMO, vérifier AD DS et DNS, puis rétrograder l'ancien DC avant de le supprimer.

. Utiliser au moins un idéalement deux DC virtuel sur site de l'entreprise plutôt qu'à distance

. Désactiver la synchronisation de l'heure avec l'hôte car le DC doit avoir sa propre heure personnelle

FSMO (Flexible Single Master Operations) : Cinq rôles spéciaux attribués à des contrôleurs AD.

. 2 pour FORET → Maître de schéma : gère la structure AD **+ Maître des noms de domaines** : gère ajout/suppression de domaines

. 3 pour CHAQUE DOMAINE → Maître RID : qui fournit des Identifiants uniques + **Emulateur PDC :** qui gère modifications d'heure et

de mot de passe + **Maître d'infrastructure :** qui met à jour les références entre objets de différents domaines

ADSI

. ADSI Edit (Active Directory Service Interfaces Editor) : Outil avancé pour consulter et modifier directement les objets AD.

. **AD LDS** : Version allégée de AD, service d'annuaire LDAP sans domaine Active Directory ni contrôleur de domaine

. LDAP : Protocole léger qui permet d'accéder à un annuaire comme AD pour rechercher et gérer ses objets et leurs informations

. CN = Common Name = nom commun (user, groupe, ordinateur)**/DC = Domain Component** = composant d'un domaine/**OU**

. DN (Distinguished Name) : chemin complet d'un objet dans Active Directory. On le lit de droite à gauche :

Exemple : CN=Tata**,** OU=Comptabilite**,** DC=ws**,** DC=fr veut dire que Tata est dans l'OU Comptabilité du domaine ws.fr.

GPO

Stratégie de groupes : Système informatique intégré à Windows server qui fait appliquer les règles GPO

GPO (Group Policy Objects) : Règles/paramètres appliqués à des ordinateurs ou utilisateurs d'un réseau via des stratégies de groupe

Application des GPO (sur PC et/ou Utilisateurs) par ordre de priorité croissant (du – prioritaire vers + prioritaire) :

GPO **local** (1 PC) → GPO **Site** (même lieu) → GPO **Domaine** (même domaine) → GPO **OU** (certains PC et/ou Utilisateurs)

Niveaux supérieurs → → →

Loopback (boucle de rappel) : **127.0.0.1** est l'adresse IPv4 de bouclage, utilisée pour communiquer avec la machine elle-même.

« Fusionner » dans une configuration GPO : Complète les GPO habituelles de l'user en ajoutant celles liées au poste

« **Remplacer » dans une configuration GPO** : Ignore les GPO user habituelles et utilise celles prévues pour le poste

Editeur de gestion des GPO : **Stratégie** → paramètre imposé par Admin ; **Préférence** → par défaut souvent modifiable par l'user

Assigner une GPO déjà crée à une OU : Sur l'OU clic droit « Lier un objet de stratégie de groupe existant »

Choisir ordre priorité d'une GPO d'un domaine ou OU : Cliquer sur domaine ou OU / Objets stratégies groupes liés puis classer

. Si problème GPO : Vérifier bonne liaison « lien activé » (OU, domaine, site) **+** paramétrages (configuration utilisateurs/ordinateurs) **+**

filtrage (sécurité/VWI) **+** (héritages/ordre priorité/« enforced ») **+** résultat : gpresult /r **+** mise à jour : gpupdate /force

Sauvegarde/Restauration / mappage d'un lecteur=associer à un lecteur

● **Mappage d'1 lecteur réseau** : Consiste à créer 1 lecteur réseau Z: qui servira de raccourci vers 1 dossier déjà partagé sur le réseau

Exemple : Dossier « test » /propriétés/partage/partage avancés/cocher partager ce dossier/nom du partage/autorisations **puis** sur \\127.0.0.1 **puis** sur « test »/connecter un lecteur réseau/choisir lecteur.

\\127.0.0.1 ou **\\NomduPC** (à distance \\ipPCcible): Dans explorateur fichiers permet de voir tous dossiers que PC partage sur réseau

● **Installation de SERVEUR de sauvegardes (Windows Server Backup), il existe 2 méthodes soit :**

- Méthode graphique : Gestionnaire de serveurs/Ajouter rôles et fonctionnalités/Fonctionnalités/Sauvegarde Windows Server
- Méthode terminal : wbadmin (déjà installé), gère exclusivement les sauvegardes et restaurations de Windows Server

● **Sauvegarder dossier source « test » (déjà crée) vers volume de destination « E : » :**

- Sur Gestionnaire de serveur : Outils/Sauvegarde WindowsServer/Sauvegarde locale/Sauvegarde unique/Personnalisé/Ajouter éléments/**dossier source/Lecteurs locaux/Volume destination**/dossier crée « WindowsImageBackup » (format spécial de Windows).

- Sur terminal: wbadmin start backup -backupTarget:**E:** -include:C: **test**

● **Sauvegarder état système + lecteur source « E: » vers un partage réseau nommé « \ \127.0.0.1\sauvegarde » :**

- Sur Gestionnaire de serveur : Outils/Sauvegarde WindowsServer/Sauvegarde locale/Sauvegarde unique/Personnalisé/Ajouter éléments/**état système/lecteur source/dossier partagé distant/destination partage réseau**

- Sur terminal: wbadmin start backup **-backupTarget:**\\127.0.0.1\sauvegarde **-include:**E: -systemState -vssFull

wbadmin/démarrer destination/ source état système -complète

● **Créer une sauvegarde de l'état système dont Active directory sur le volume destination « D: »**

- Sur Gestionnaire de serveur : Outils/Sauvegarde WindowsServer/Sauvegarde locale/Sauvegardeunique/Personnalisé/Ajouter éléments/**état système/Lecteurs locaux/Volume destination**/dossier crée « WindowsImageBackup » (format spécial de Windows).

- Sur terminal: avec wbadmin start systemstatebackup -backupTarget:D:

● **Restaurer un objet supprimé sur l'ADUC (Utilisateurs et ordinateurs Active Directory) à partir d'une sauvegarde existante :**

- **shutdown /r /o /f /t 0** pour redémarrer immédiatement le PC vers les options de redémarrage avancés

r= redémarrer ; **o**=options avancés ; **f**=forcer fermeture des applications ; **t 0**= 0 seconde donc immédiatement

- Dépannage/Paramètres/changer comportement Windows/mode récupération services d'annuaire
- Démarrer session avec compte admin local de Windows Server : **.\Administrateur** et mot de passe

- Info **: wbadmin** : affiche les options de récupération
- **wbadmin GET VERSIONS :** affiche la liste détaillée des sauvegardes déjà effectuées que l'on peut restaurer
- **wbadmin start systemstaterecovery -version:MM/JJ/AAAA-HH:MM** puis appuyer plusieurs fois sur oui
- Se reconnecter avec compte admin de Active Directory puis confirmer la bonne sauvegarde
- Vérifier dans Outils/ADUC et retrouver l'objet supprimé auparavant

UNC (Universal Naming Convention): Chemin accédant directem. à 1 ressource partagée sur réseau **\\IPouNOMPC\dossierpartagé**

Serveur de fichier ou d'impression/Pool serveur/Partages fichier/Pool stockage

Serveur d'impression : Sert à centraliser, à partager et à gérer les imprimantes d'un réseau

Serveur de fichiers : serveur qui stocke et partage des fichiers/dossiers tout en contrôlant les accès et permissions des utilisateurs

SOFS (scale out file server) : Cluster de serveurs de fichiers disponibles.

Pool de stockage (≥ 2 DD): Fonctionnalité W.S regroupant des disques physiques pour les gérer com 1 seul space de stockage virtuel

Disque : Support physique/virtuel de stockage ; **Pool de stockage** = Plusieurs Disk ; **Volume** :Espace stockage utilisable dans un disk

ReFS (Résilient File System) : Systèm fichiers W.S pour gros stockages (serveur) et pour résistance erreurs/intégrité des données

Les utilisateurs peuvent accéder au serveur grâce à 4 protocoles :

- NFS : Partage de dossiers entre ordinateurs Linux/Unix.
- FTP : Protocole permettant d'envoyer et de télécharger des fichiers entre un client et un serveur.
- SMB : Partage de fichiers et d'imprimantes sur le réseau.
- NCP : Ancien protocole de partage de fichiers remplacé par SMB/NFS.

1.19 — GPO : lecteurs réseau et dossier utilisateur

● Créer un dossier personnel, le mapper sur le lecteur réseau P: et créer un raccourci Bureau par GPO

1.Créer le dossier partagé racine

- Explorateur/C:/Shares/Clicdroit/Nouveau/Dossier/Nom:DossierPersonnel

- Propriétés/Partage/Partageavancé/CocherPartagercedossier/Autorisations/Configurerlespermissions/ Appliquer

2. Mapper un lecteur réseau P : par GPO

- Gestiondesstratégiesdegroupe/Domaines/Clicdroits OUEmployés/Créer un objet GPO../NomGPO/surGPO faire Modifier

- Configuration utilisateur/Préférences/**Paramètres Windows***/Mappage de lecteurs/Clicdroit/Nouveau/Lecteurmappé/

Emplacement : **\\WS-HV1\test gpo** \%LogonUser%\ /Cocher Reconnecter/Libellé :(lecteur ou sera dossier partagé) :

test gpo/ Lettre de lecteur: **P**:/Cocher :affiche ce lecteur et affiche tous les lecteurs/dans l'onglet Commun/ Cocher Exécuter dans contexte de sécurité de l'utilisateur connecté

- **Pour info :** %LogonUser% sert à remplacer automatiquement par le nom l'utilisateur connecté

3- Créer automatiquement le dossier personnel de l'utilisateur : par GPO

- Toujours sur **Paramètres Windows***/Aller dans Dossiers/Clic droit Nouveau/Dossier

- Dans le Chemin indiquer : \\NomServeur\DossierPersonnel%LogonUser% ex : **\\WS-HV1\test gpo**\ %LogonUser%

- Dans l'onglet Commun/Cocher Exécuter dans le contexte de sécurité de l'utilisateur connecté/Appliquer

4. Créer un raccourci « test gpo » sur le Bureau : par GPO

Toujours sur **Paramètres Windows*/**Raccourcis/Clic droit Nouveau Raccourci

- Nom: test gpo/Emplacement : Bureau/Chemin cible: **\\WS-HV1\test gpo**\%LogonUser% /Aller dans Chemin accès fichier icône puis choisir une icône/Onglet Commun/ Cocher Exécuter dans contexte sécurité l'utilisateur connecté

5. Actualiser sur le poste client

gpupdate /force puis si nécessaire Fermer la session et /Rouvrir la session

Installer un serveur d'impression : Gérer/Ajouter rôle fonctionnalités/services impression numérisation de documents

● Ajouter une imprimante virtuelle PDF (Microsoft Print to PDF) via TCP/IP sans la partager

- Outils/Gestion de l'impression/Serveurs d'impression/Sélectionner serveur/Ajouter une imprimante

- Ajouter une imprimante TCP-IP/Type de périphérique :TCP-IP/Mettre le Nom hôte ou Adresse IP imprimante/ Décocher Détecter automatiquement le pilote d'imprimante à utiliser/Standard/Generic Network Card/Utiliser un pilote d'imprimante existant/Microsoft/Microsoft Print to PDF/Nom imprimante: Imprimante virtuelle réseau/Ne pas partager cette imprimante

Ajouter et partager une imprimante virtuelle fichier texte via TCP/IP

- Outils/Gestion de l'impression/Serveurs d'impression/Clic droit sur serveur d'impression/Serveur/Ajouter 1 imprimante

- Ajouter une imprimante TCP/IP/Type périphérique : Périphérique TCP/IP/ Mettre Nom hôte ou Adresse IP imprimante/ Décocher Détecter automatiquement pilote d'imprimante à utiliser/Standard/Generic Network Card/Installer 1 nouveau pilote/Constructeur : Generic/Pilote : Generic Text Only/Nom imprimante : **Facturation**/Cocher Partager cette imprimante

- Gestion de l'impression/Clic droit imprimante : **Facturation**

- Puis dans Propriétés/Partager imprimante/Cocher Lister dans annuaire

- Sur le poste utilisateur/Propriétés/Imprimantes/Ajouter une imprimante/Sélectionner l'imprimante partagée/OK

1.20 — Partages Linux : NFS et Samba

Configurer un partage NFS entre deux machines Linux

NFS — Network File System : Partage de dossiers entre systèmes Linux/Unix.

CEPH : système de stockage distribué qui permet de répartir les données entre plusieurs serveurs.

SMB — Server Message Block : Partage de fichiers et imprimantes, surtout sous Windows.

● Côté serveur — machine qui héberge le dossier :

- Mettre à jour : sudo apt update **puis installer serveur NFS** : sudo apt install nfs-kernel-server (debian/ubuntu)

- **Crée le dossier partagé** : sudo mkdir -p /mnt/nfs-shared (-p : crée aussi les dossiers parents s'ils n'existent pas)

- **Attribuer dossier à un user** nobody **et un groupe** nogroup **sans privilèges particulier** : chown -R nobody:nogroup /mnt/nfs-shared

- sudo chmod 777 /mnt/nfs-shared **puis ouvrir fichier NFS** : sudo nano /etc/exports

- Ajouter dedans: /mnt/nfs-shared **IP RESEAU/24**(rw,sync,no_subtree_check,all_squash,anonuid=1001,anongid=1001)

(ex: IP RESAU 192.168.1.**0**/24) ; (**UID = User ID)** et (**GID = Group ID)** = n° unique identification d'un user ou d'un groupe sous Linux.

- **Redémarre le service serveur NFS**. sudo systemctl restart nfs-kernel-server
- **Désactive puis réexporte tous les partages NFS** : sudo exportfs -ua puis sudo exportfs -a

- **Vérification en Affiche les systèmes de fichiers actuellement exportés et leurs options** : sudo exportfs -v

● Côté client — machine qui accède au partage :

- sudo apt update puis **installe pour que la machine puisse être cliente NFS** : sudo apt install nfs-common -y

- **Crée le dossier local dans lequel le partage distant sera monté** sudo mkdir -p /mnt/nfs-shared

- **Créer commande principal montage**: sudo mount -t nfs4 **IP SERVEUR**:/mnt/nfs-shared /mnt/nfs-shared **(mount=monter partage)**

- **Affiche les partages NFS proposés par le serveur** : showmount -e **IP SERVEUR** **;** (e= export)
- **Vérifier que le contenu du dossier partagé du serveur apparaît bien sur le client :** ls /mnt/nfs-shared

SAMBA

Samba = suite logicielle sous Linux qui utilise le protocole SMB pour partager des fichiers et dossiers notamment avec Windows.

testparm : Commande fourni par Samba qui permet de vérifier la configuration samba dans le fichier smb.conf

● Configurer et sécuriser un partage SMB avec Samba sous Linux

1. Installation et vérification de Samba

sudo apt update **/** sudo apt install samba samba-common-bin -y **/** sudo systemctl status smbd ; normalement => “active (running)”

2. Sauvegarder la configuration avant modification

sudo cp **/etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak** : (copier 1er chemin vers 2ème chemin/bak qui servira de backup)

3. Créer le dossier à partager (/srv/finance est un exemple)

sudo mkdir -p **/srv/finance**

4. Configurer le partage

sudo nano /etc/samba/**smb.conf** puis ajouter :

[PartageService] => C’est un exemple de titre

path = **/srv/finance (**c’est un exemple) = chemin réel du dossier sur le serveur Linux.

writable = **yes** (créer, modifier et supprimer) et si « **no** » alors seulement lecture

browseable (partage visible) = **yes** et si « **no** » alors on pourra y accéder aussi mais seulement si on connait le nom exacte du partage

valid users = alice (**user**), bob (**group**) => seuls ces comptes user (alice) et group (bob) sont autorisés à utiliser ce partage

read only = **yes** (partage en lecture seule par défaut) et si « **no** » alors les users peuvent ajouter, modifier et supprimer)

write list = liste des utilisateurs et groupe autorisés à écrire

inherit permissions (Hériter des permissions) = **yes** (pour les dossiers partagés)

[global/Authentification] => C’est un exemple de titre

smb encrypt = mandatory (chiffrement forcé)

hosts allow = adresse IP machines/réseaux autorisés (si besoin mettre ALL = tous les autres)

hosts deny = adresse IP machines/réseaux refusés (si besoin mettre ALL = tous les autres)

5. Vérifier le fichier smb.conf

Analyse configuration Samba et cherche erreurs : testparm => Loaded services file OK et Server rôle : ROLE_STANDALONE

6. Redémarrer Samba et vérifier

sudo systemctl restart smbd puis sudo systemctl status smbd => active (running)

7. Vérifier les journaux Samba

sudo journalctl -u smbd --since "1 hour ago" (-u smbd = uniquement le service Samba)

sudo journalctl -u smbd -e (-e = aller à la fin du journal)

8. Pour information :

- « write list » est prioritaire à « read only » et « writable »
- L’autorisation Samba /etc/samba/smb.conf **+** permissions Linux du dossier (chown, chmod ou setfacl.) **=** Accès autorisé

● Créer un utilisateur Linux et lui donner un compte Samba :

Crée d’abord l’utilisateur Linux : sudo adduser **utilisateur**

Créer mdp et l’ajouter à un compte Samba : sudo smbpasswd -a **utilisateur** (-a = **ajouter** l’utilisateur à la base Samba)

Si User veut accéder au partage d'un fichier il va dans son Explorateur de fichiers et tapie : //**Samba/NomdocumentPartagé**

● **Gérer les utilisateurs et surveiller Samba sous Linux :**

- Supprime l'utilisateur de la base Samba. : sudo smbpasswd -x demo

- Affiche la liste des utilisateurs Samba : sudo pdbedit -L

- **Affiche les journaux service Samba smbd selon le moment** : sudo journalctl -u smbd --since « **1 hour ago** » ou « **yesterday** »

- **Affiche l'état actuel de Samba comme connexions actives et fichiers en cours utilisation :** sudo smbstatus

● 1.21 — ACL Linux et alias DNS

Gérer les permissions avec les ACL sous Linux

setfacl (set comme définir et facl comme file access control list) : permet d'attribuer des droits particuliers à un utilisateur ou groupe sans modifier les droits classiques de tous les autres.

ACL (Access Control List) : liste de règles autorisant ou bloquant les communications.

Ajoute/modifie (m) une ACL pour un utilisateur (u) : sudo setfacl -m u:**NOMUSER**:rwx **/chemin du fichier ou dossier concerné**

Ajoute/modifie (m) une ACL pour un groupe (g) : sudo setfacl -m g:**NOMGROUPE**:rx / **chemin du fichier ou dossier concerné**

Affiche toutes les ACL actuellement appliquées au fichier/dossier : getfacl /**chemin du fichier/dossier que l'on veut vérifier**

DNS — rôle, résolution de noms et zones

Serveur DNS (Domain Name Systèm) : Traduit les noms en adresses IP et inversement.

FQDN (Fully Qualified Domain Name): Nom complet et unique d'1 machine ou d'1 réseau (composé nom de machine +son domaine)

(Exemple : tata.studi.local ou www.google.com) => nom (hôte/service)**.**domaine**.**TLD

Zone de recherche directe : Contient les enregistrements permettant principalement de résoudre les noms en adresses IP.

Zone de recherche inversée : Permet de retrouver un nom à partir d'une adresse IP, notamment avec les enregistrements PTR.

Empoisonnement de cache DNS : Modif. frauduleuse d'info DNS mises en cache pour rediriger un user vers 1 mauvaise destination

Créer un Alias DNS (CNAME) : Outils/DNS/Zone recherche directes/Domain concerné/NouvelAlias(CNAME)/nom Alias à créer/

nom FQDN machine cible => puis vérifier **ping nouvel alias** et **ping FQDN machine cible**

RBAC (Role-Based Access Control) : les droits sont attribués à des rôles et non directement aux utilisateurs

1.22 — Windows Server : DNS et DHCP

●**Transférer DNS vers d'autres serveurs (copier la zone DNS vers un autre serveur pour assurer la disponibilité)** :

Outils/DNS/Zone recherche direct/Domain/Propriétés/Transfert de zone/Autoriser transfert zone/Uniquement vers serveurs suivants/Modifier/Indiquer adresse IP du serveur DNS destinataire/Appliquer puis sur Serveur DNS/ Redémarrer

● **Installer un redirecteur DNS (pour rediriger les requêtes inconnues vers un DNS externe)** :

Outil/DNS/Propriétés/Redirecteurs/Modifier/Mettre par exemple : 8.8.8.8

DNS publics : Exemple : Cloudflare 1.1.1.1 / 1.0.0.1 ; Google 8.8.8.8 / 8.8.4.4 ; Quad 9 9.9.9.9.

DNS préféré : DNS utilisé en 1er par une carte réseau

DNS auxiliaire : Serveur DNS de secours.

DNS primaire (principal) : Serveur hébergeant la zone principale dans laquelle les enregistrements DNS peuvent être modifiées.

DNS secondaire : Copie en lecture seule d'une zone DNS principale.

DNSlint : Outil de diagnostic et de test de validation des serveurs DNS

Enregistrements DNS (Zone recherche direct et indirects) :
A : Associe un nom d'hôte à une adresse IPv4.
AAAA : Associe un nom d'hôte à une adresse IPv6.
CNAME : Crée un alias pointant vers un autre nom DNS.
MX : Indique les serveurs de messagerie d'un domaine.
NS : Indique les serveurs DNS faisant autorité pour une zone.
SOA (start of authority) : Enregistrement DNS contenant les données principales de la zone.
SRV : Enregistrement DNS qui localise un service.
PTR : Résolution inverse : adresse IP → nom.
TXT : Enregistrement DNS contenant du texte.

Installation Windows Server :

Failover : Basculement automatique vers un système de secours en cas de panne
Option de virtualisation doit être activée dans le BIOS/UEFI (VT-x pour Intel ou AMD-V pour AMD) sur le PC hôte
« Skip unattended Installation » => Ignorer Installation automatique donc cocher si on veut installation personnalisée
● **Bureau à distance et pare-feu** => Autoriser pour permettre une connexion RDP depuis une autre machine
Renommer selon convention de nommage = Windows server **+** MDP robuste
● **CONTROLEUR DE DOMAINE :**

1) Configuration réseau d'1 seul CONTROLEUR DE DOMAINE (ex : DC1) :
IPv4 fixe **+** masque **+** passerelle du routeur/pare-feu (inutile si réseau interne isolé sans routeur) ; si NAT choisir IP passerelle NAT **+**
DNS préféré = lui-même.
- Si DC a 2 cartes réseaux alors IP de la passerelle doit être indiqué uniquement sur carte ayant accès à Internet (ex NAT, Bridge…).
- Aucun autre DNS à part celui du DC ne doit interférer avec lui (ex sur carte NAT pas DNS auto ou bien alors son DNS=IP DC)
ET SI création d'un 2ème Windows server (WS) n'est pas encore DC => son DNS préféré (WS) = IPv4 fixe DC1
ET SI présence d'un second DC => DNS préféré = lui-même et DNS AUXILIAIRE de chacun = IPv4 fixe de l'autre

2) Renommer Windows Server selon convention de nommage
3) Installation de AD DS (service de domaine Active Directory) **+** DNS dans rôles et fonctionnalités
4) « Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine » puis ajouter une nouvelle forêt et choisir un nom de « domaine racine » (1er domaine crée dans une forêt Active Directory, exemple ws.fr) + MDP (différent de celui de l'administrateur)
5) Outils/DNS/mon ordinateur **puis** zone recherche inversé/nouvelle zone **puis** zone principale (dans AD)/Serveur DNS dans ce domaine/IPv4 **puis** saisir que la partie sous-réseaux (ex : **192.168.0) puis** sur recherche inversée/double-clique sur nom/nouveau pointeur PTR/ n° hôte (**ex: 40**) puis dans nom indiquer : « **nomserveur.domaine** » (exemple : wsws.ws.fr) puis vérifier résolution DNS inversé avec **nslookup 192.168.0.40**

● **Installer rôle DHCP :**
IP fixe obligatoire sur le serveur/Ajouter rôle ou fonctionnalité/Serveur DHCP/Installer/Terminer configuration dans notifications (jaune)
Etendue DHCP : Plage d'adresses IP que DHCP peut attribuer.
Bail DHCP : Durée pendant laquelle une adresse IP est attribuée à un client.
● **Création et configuration étendue DHCP** : DHCP/FQDN/IPv4/Nouvelle étendue/Nom Etendue/Plage adresses IP/Définir durée Bail/Ajouter adresse IP passerelle/Adresse IP serveur DNS si pas rempli **puis** vérifier dans IPv4/Etendue/Pool adresses

(**Info :** si affectation DHCP à certains postes alors dans Etendue/Baux adresses on verra les nouvelles adresse IP affectées par poste)

● **Créer réservation DEFINITIVE du serveur DHCP à VM cliente** :

- DHCP/FQDN/IPv4/Etendue/Bauxadresses/IPposteclient/Ajouterréservation/Réservation/présence IP routeur et DNS

- Si manque IP routeur/Option étendue/Configurer options/Cocher 003routeur/adresse IP routeur

- Si new réservation/Réservation/Nouvelle réservation/Nomhôte/IPchoisie/AdresseMAChôte voir réservation active sur baux d'adresses

Exclure une adresse MAC du DHCP :

Baux adresses/Adresse IP concerné/AjouterFiltre/Exclusion

1.23 — Maintenance et dépannage : réseau Windows/Linux et DHCP Linux

MAINTENANCE/AUDIT

Maintenance

GMAO = Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur.

1) Maintenance préventive → réalisée **avant la panne** pour réduire le risque qu'elle survienne.

Ex : Audit performance sécurité/ sauvegarde/ MAJ systèmes logiciels/ analyse antivirus/ contrôle espace disk/ contrôle état équipement

Trois formes de maintenance préventive :

Systématique → réalisée régulièrement selon un calendrier.

Conditionnelle → réalisée selon l'état constaté de l'équipement.

2) Prévisionnelle/prédictive → utilise les données et tendances pour anticiper une panne.

3) Maintenance corrective → réalisée **après l'apparition d'une panne** pour rétablir le fonctionnement.

Dans la maintenance corrective : **palliative** → dépannage provisoire. et **curative** → réparation définitive de la cause.

Problème IP/DHCP/DNS/Connectivité réseau

Windows et Linux :

Pb avec Bridge : Si réseau n'autorise que certaines adresses MAC => **dernier recours,** attribuer à la VM une adresse MAC autorisée.

Pare-feu : le désactiver seulement temporairement pour déterminer s'il bloque la communication, puis le réactiver (Debian/Ubuntu) :

À retenir : raisonner du plus simple au plus large : configuration IP → réseau local → passerelle → Internet → pare-feu.

ping -c 4 8.8.8.8 : ping teste la connectivité IP / -c 4 envoie 4 requêtes / 8.8.8.8 teste l'accès IP sans dépendre de la résolution DNS

ping 8.8.8.8 -t => Teste une connexion sans limite, n'arrête pas de défiler

Adresse IP : Numéro qui identifie un appareil sur le réseau.

Adresse MAC : identifiant unique d'une interface réseau, utilisé pour l'identifier sur le réseau local.

nslookup : Interroge le DNS pour tester la résolution de noms ou d' adresses (nslookup 192.168.10.6 ou nslookup www.google.com)

tracert : Affiche chemin emprunté par les paquets jusqu'à 1 destination d'un point A vers point B

Windows :

● **Event Viewer (Outil Windows visualiseur d'évènements) :**

Lire les journaux (erreur, avertissement) :

- Observateur d'événements/Journaux des appli services/Microsoft/Windows/GroupPolicy/Opérationnel pour les **GPO**

ou Observateur d'événements/Journaux des appli services/Microsoft/Windows/DHCP/Server pour le **DHCP**

Consulter rapidement événements importants : Observateurs évènements/affichage personnalisés/rôle de serveur (DHCP, DNS...)

● **Audit DNS complet :**
- Outils/DNS/Propriétés/Enregistrement débogage/choisir options/Enregistrement évènements
- C:/Windows/System32/dns/**dns.log => ** Analyser en détail l'activité DNS pour dépanner
- Observateurs évènements/Journaux Appli et Services/DNS server (ex : DNS pour voir événements/erreurs)

firewall.cpl : Active ou désactive le pare-feu FIREWALL

Effacer les commandes : cls

ipconfig /release qui libère bail/adresse DHCP actuellement utilisé + **ipconfig /renew** qui demande un nouveau Bail et Adresse DHCP

ipconfig /displaydns : Affiche le contenu du cache DNS local.

ipconfig /flushdns : Vide le cache DNS local.

ipconfig /registerdns : Demande l'enregistrement/actualisation DNS du poste.

Vérification connexion réseau : Ipconfig sur Windows

Connexions réseau sur Windows => Windows +R puis ncpa.cpl

Chemin Logs DHCP : C:/Windows/System32/DHCP => Fichier avec V6 concerne IPv6 et le reste pour Ipv4

Afficher la table de routage Windows → **route print** et plus basique → **netstat -r**

Linux :

10minutemail : Créer des adresses mails provisoires

wget : Permet de télécharger un fichier depuis internet à partir de son adresse URL

En cas de bannissement d'adresse IP suite mauvais mot de passe tapés plusieurs fois de suite sur DEBIAN/UBUNTU :

apt install fail2ban -y puis **systemctl enable --now fail2ban** puis **fail2ban-client unban --all**

loadkeys fr -> passe provisoirement du mode qwerty au mode azerty

IPTABLE : Pare-feu chargé de la sécurité du trafic entrant/sortant dans l'OS LINUX (autorise, refuse…)

Désactiver et réactiver une carte réseau : sudo apt install ifupdown **puis** sudo ifdown enp0s8 **puis** sudo ifup enp0s8

sudo iptables -L → afficher règles du pare-feu et recherche éventuel blocage (trafic INPUT, OUTPUT ou FORWARD=transféré)

sudo ufw disable (désactiver) ou sudo ufw enable (réactiver)

ip route : affiche les routes réseau et permet de connaitre la passerelle par défaut (default via « adresse IP passerelle »…).

Effacer les commandes : clear ou ou CTRL +L

Traceroute (linux/mac) permet voir différent routeur/sauts emprunté par paquet jusqu'à 1 destin. pour identifier endroit 1 probl. Réseau

Sudo systemctl start/stop/restart/status « nomservice » → Démarre,arrête,redémarre,vérifie état service

Ip link → permet de vérifier l'état des interfaces

● **sudo ip link set "nom interface réseau " up/down** → active/désactive interface réseau

● **sudo dhclient -v « carte réseau »** => demande au DHCP du NAT une new configuration (IP, masque, passerelle, routes et DNS)

● sudo dhclient -r **« carte réseau »** => rendre adresse IP au DHCP (qui peut lui redonner la même si n° mac de la carte est le même)

3 Commandes permettant de redémarrer le réseau selon le gestionnaire réseau installé sur ta machine :
- sudo systemctl restart **networking** → redémarre le réseau
- sudo systemctl restart **NetworkManager** → redémarre le gestionnaire réseau
- sudo systemctl restart **systemd-networkd** → redémarre le service réseau

Configuration MANUELLE et PERMANENTE d'adresse IP statique (debian/ubuntu) :

sudo nano /etc/network/interfaces :

#Titre exemple : Inteface réseau interne

auto **eth0** → active autom. interface au démarrage système ou allow-hotplug **eth0** → active autom. interface lorsqu'elle sera détectée

iface ***eth0*** **inet static** → configure l'interface en IPv4 (inet) statique.

address **192.168.1.100** → adresse IP fixe (même sous-réseau que passerelle ; pinguer une IP pour savoir sa disponibilité ou non).
netmask **255.255.255.0** → masque de sous-réseau.
gateway **192.168.1.1** → passerelle par défaut (pas besoin si réseau interne)
dns-nameservers **8.8.8.8** → serveur DNS (pas besoin si réseau interne)
Puis enregistrer et appliquer les modifications avec sudo systemctl restart networking puis vérifier avec ip a
- **Si problème :** sudo apt install ifupdown **puis** sudo ifdown enp0s8 **puis** sudo ifup enp0s8 pour activer /etc/network/interfaces

● Supprimer une adresse IP → sudo ip addr del **adresseIP/24** dev **enp0s8**

Configurer MANUELLE et PROVISOIRE d'adresse IP statique (debian/ubuntu) :
VM1 : sudo ip addr add 192.168.100.1/24 dev eth0
VM2 : sudo ip addr add 192.168.100.2/24 dev eth0

● **Vérification connexion réseau** : ip a

● Configuration DHCP ISC sur Linux (car DHCP tout seul n'existe pas sous Linux)
=> Eviter les conflits de DHCP avec les cartes réseaux « NAT » et « accès par pont »
- sudo apt update
- sudo apt install isc-dhcp-server (le fichier de configuration se nomme **dhcpd.conf**)
- Configurer l'adressage réseau **+** l'adresse IP fixe permanente du serveur DHCP → **sudo nano /etc/network/interfaces**
- Ouvre le fichier permettant de choisir l'interface réseau utilisée par le serveur DHCP → **sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server**
- Définit l'interface IPv4 utilisée par DHCP → INTERFACESv4="**enp0s8**"
- Laisse vide l'interface IPv6 si DHCPv6 n'est pas utilisé (ou mettre # devant pour désactiver) → INTERFACESv6=""
- Ouvre le fichier principal de configuration DHCP → sudo nano /etc/dhcp/dhcp**d**.conf
- Définit éventuellement le nom de domaine distribué aux clients → option domain-name "**studi.local";**
- Définit le serveur DNS distribué aux clients → option domain-name-servers **10.0.0.10;**
- Déclare le réseau 10.0.0.0/24 → subnet **10.0.0.0** netmask **255.255.255.0 {**
- Définit la plage d'adresses distribuées par DHCP → range **10.0.0.100 10.0.0.200;**
- Définit la passerelle distribuée aux clients → option routers **10.0.0.1;**
- **deny unknownclients;**
- Ferme le bloc du sous-réseau → **}**
- Redémarre le serveur DHCP pour appliquer la configuration → sudo systemctl restart isc-dhcp-server.service
- Vérifier avec ip a
- **Si problème :** sudo apt install ifupdown **puis** sudo ifdown enp0s8 **puis** sudo ifup enp0s8 pour activer /etc/network/interfaces

● Réservation DHCP pour attribuer une adresse IP fixe à une adresse MAC
- Sur machine cliente **:** configurer la carte réseau en DHCP automatique → **sudo nano /etc/network/interfaces**
auto **enp0s8**
iface ***enp0s8*** **inet** dhcp
- Redémarre le réseau → **sudo systemctl restart networking** ou **sudo systemctl restart NetworkManager**
- Vérifier adresse nouvelle adresse IP + Afficher l'adresse physique/MAC de la machine cliente → **ip a**
- Sur le serveur DHCP **:** Ouvre le fichier principal du serveur DHCP → **sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf**
- Créer un bloc pour le client juste après le bloc des paramètres réseau du serveur DHCP :
host **NomMachineCliente {**
hardware ethernet **AA:BB:CC:DD:EE:FF;**
fixed-address **10.0.0.11;**

}
- Applique la réservation enregistrée → **sudo systemctl restart isc-dhcp-server.service**
- **Si problème :** sudo apt install ifupdown **puis** sudo ifdown enp0s8 **puis** sudo ifup enp0s8 pour activer /etc/network/interfaces

1.24 — Joindre un poste au domaine Active Directory

Intégrer un poste client au domaine

1. Le PC client et le serveur doivent être sur le même réseau interne ou réseau privé
2. Vérifier la configuration IP du poste client : IP/masque/passerelle corrects et surtout DNS pointant vers le DNS du domaine.
3. Vérifier avec ping « adresse IP du serveur » / ping « nom du serveur » / nslookup « nom du domaine complet »
4. Vérifier la synchronisation date et heure entre le PC client et celui du serveur
5. Renommer le PC client, le joindre au domaine AD et s'authentifier avec compte administrateur (ex : STUDI\Administrateur)
6. Redémarrer, ouvrir une session « autre utilisateur » avec un compte du domaine (ex : STUDI\tonton ou tonton@studi.local)
7. Vérifier avec whoami l'appartenance au domaine.
8. Vérifier sur ADUC que le poste Client possède bien un objet ordinateur dans Computers

Samba AD : Logiciel Open Source permettant à un serveur LINUX de fonctionner comme un contrôleur de domaine Active Directory

net localgroup Administrateurs (sur Windows) : Pour voir qui a les droits Administrateur sur le PC

Contrôleur de domaine/Serveur DNS/Serveur DHCP

repadmin /replsummary = Résumé rapide de l'état de réplication entre les contrôleurs de domaine.

repadmin /showrepl = Affiche le détail de la réplication Active Directory, notamment par partition.

repadmin /showrepl * /errorsonly = Affiche uniquement les contrôleurs de domaine qui rencontrent des erreurs de réplication.

dcdiag = Teste l'état de santé du contrôleur de domaine local.

dcdiag /s:NomServeur = Teste l'état de santé d'un contrôleur de domaine précis.

dcdiag /a = Teste tous les contrôleurs de domaine du site Active Directory.

dcdiag /s:NomServeur /q = Teste un contrôleur de domaine précis et affiche uniquement les erreurs.

dcdiag /s:NomServeur /test:DNS = Teste spécifiquement le fonctionnement DNS d'un contrôleur de domaine précis.

Cluster : Plusieurs serveurs travaillent ensemble.

Redondance : Dupliquer des machines ou serveurs pour la continuité de service en cas de panne de l'un d'entre eux

1.25 — Active Directory : NTFS, OU, groupes et permissions

NTFS (New Technologie File System) : Système de fichiers Windows avec gestion des droits.
● **Permissions NTFS** = droits d'accès accordés aux utilisateurs ou groupes sur des fichiers et dossiers stockés sur un volume NTFS.

(Ex : **contrôle total, modification, lecture/exécution**, affichage contenu**, lecture, écriture**, autorisations spéciales…)

Création des users, groupes et permissions avec AGDLP (Gestionnaire de serveur)

```
├── OU_UTILISATEURS
│       ├── Tonton
│       └── Admin demo
```

```
│
├── OU_GROUPES
│       ├── GG_Programmeurs
│       └── GG_Techniciens
│
└── OU_PARTAGES_DROITS
        │
        ├── GDL_Programmeurs-M
        └── GDL_Techniciens-L_E
```

Permission = autorisation sur une ressource précise => Ex : Lecture, Écriture, Modification sur un dossier.

Droit = autorisation + générale accordée à un user/groupe => Ex : ouvrir une session localement, arrêter le serveur, faire sauvegarde.

Prérequis, Créer D'ABORD les dossiers, OU, utilisateurs PUIS les groupes GG/DL :

1. Créer les DOSSIERS qui recevront les permissions

Services de fichier et stockage/Partage/choisir partage/Ouvrir partage/Créer Dossiers : Programmeurs modif ET Techniciens lecture

2.1 Créer une OU nommée « UTILISATEURS »

Gestionnaire de serveur/Outils/ADUC/Clic droit sur studi.local/Nouveau/OU/Nom OU : Utilisateurs

2.2 Dans cet OU, créer les utilisateurs « tonton » et « admin demo **»**

OU Utilisateur/Nouveau/utilisateur/Nom : « tonton » puis un autre « admin demo »

3.1 Créer une OU nommée « GROUPES »

Gestionnaire de serveur/Outils/ADUC/Clic droit sur studi.local/Nouveau/OU/Nom OU : Groupes

3.2 Dans cet OU, créer les GG (représentent les métiers ou services) nommés « GG Programmeurs » et « GG Techniciens »

OU Groupes/Nouveau/Groupe/Nom : « GG Programmeurs » puis « GG Techniciens » puis Étendue : Globale/Type : Sécurité

4.1 Créer une OU nommée « PARTAGES_DROITS »

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory/Clic droit sur studi.local/Nouveau/Unité d'organisation/Nom: Partages_Droits

4.2 Dans cet OU, créer les Groupes GDL (représentent droits et ressources)

OU_Partages_Droits/Clic droit/Nouveau/Groupe/Nom: GDL_Programmeurs-M/Étendue:Domaine local/Type:Sécurité

OU_Partages_Droits/Clic droit/Nouveau/Groupe/Nom: GDL_Techniciens-L_E/Étendue:Domaine local/Type:Sécurité

Méthode AGDLP = A → G(G) → DL(G) → P :

1. A→G = utilisateur dans son groupe métier

Ajouter les utilisateurs « tonton » et « admin demo **» aux groupes globaux GG concernés**

Utilisateur Tonton/Clic droit/Propriétés/Membre de/Ajouter/GG_Programmeurs/Vérifier les noms/OK/Appliquer

Utilisateur Admin demo /Clic droit/Propriétés/Membre de/Ajouter/GG_Techniciens/Vérifier les noms/OK/Appliquer

2. G→DL = groupe métier dans le groupe de droits

Mettre les groupes globaux GG dans les groupes DL concernés

GG_Programmeurs/Clic droit/Propriétés/Membre de/Ajouter/GDL_Programmeurs-M/Vérifier les noms/OK/Appliquer

GG_Techniciens/Clic droit/Propriétés/Membre de/Ajouter/GDL_Techniciens-L_E/Vérifier les noms/OK/Appliquer

3. DL→P = groupe de droits reçoit la permission sur la ressource

Donner les permissions NTFS P au groupe DL sur les dossiers et fichiers

Dossier Programeur-M/Propriétés/Sécurité/Avancé/Autorisations/Ajouter/UnPrincipal/GDL Programeurs-M/Vérif/cocher droits Modif

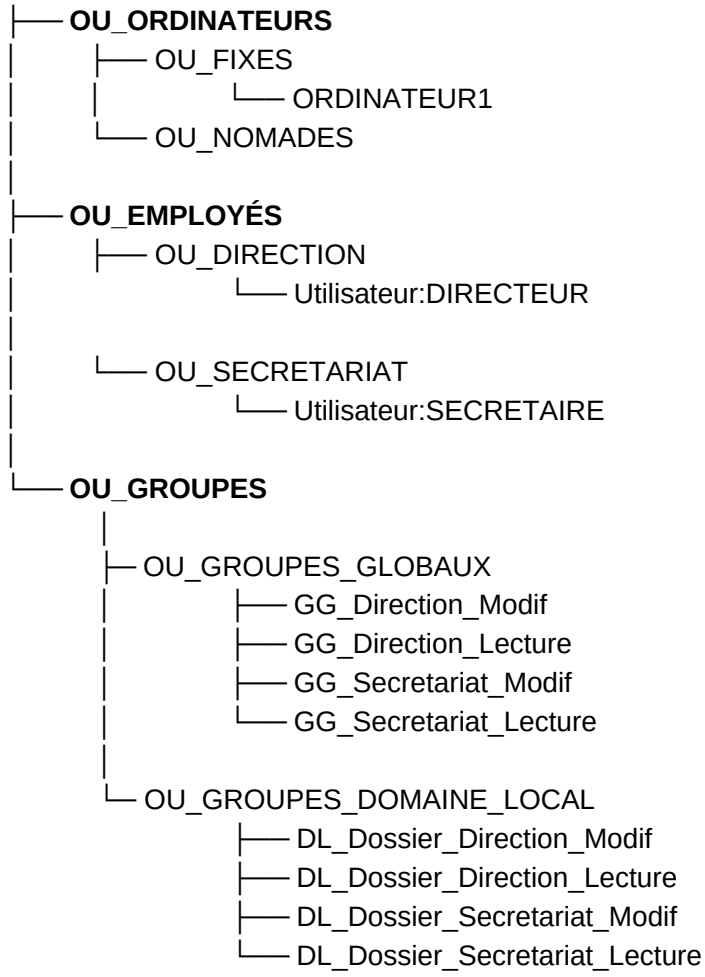
Dossier Techniciens-L_E/Propriétés/Sécurité/Avancé/Autorisations/Ajouter/un principal/ GDL Techniciens-L_E /Vérif/Cocher Lect-exéc

4. Vérifier les permissions afin de valider la réussite des opérations

Dossier Programmeurs/Clic droit/Propriétés/Sécurité/Vérifier présence GDL Programmeurs-M et de ses droits de modification

Dossier Techniciens/Clic droit/Propriétés/Sécurité//Vérifier présence GDL Techniciens-L_E et de ses droits de Lecture et exécution

Organisation des ordinateurs/users/groupes avec AGDLP (Gestionnaire serveur)



Prérequis : créer D'ABORD les OU, ordinateurs, utilisateurs PUIS les groupes GG/DL :

1. Créer les DOSSIERS qui recevront les permissions

Services de fichier et stockage/Partage/choisir partage/Ouvrir partage/Créer Dossiers : Secretariat et Direction

2.1 Créer une OU nommée « ORDINATEURS »

Gestionnaire de serveur/Outils/ADUC/Clic droit sur studi.local/Nouveau/Unité d'organisation/Nom: Ordinateurs

2.2 Dans cet OU « ORDINATEURS », créer les OU « FIXES » et « NOMADES »

OU_Ordinateurs/Clic droit/Nouveau/Unité d'organisation/Nom:Fixes

OU_Ordinateurs/Clic droit/Nouveau/Unité d'organisation/Nom:Nomades

2.3 Dans OU « FIXES » Créer l'objet « ORDINATEUR1 »

OU_Fixes/Clic droit/Nouveau/Ordinateur/Nom de l'ordinateur/OK

3.1 Créer une OU nommée « EMPLOYÉS »

Gestionnaire de serveur/Outils/ADUC/Clic droit sur studi.local/Nouveau/Unité d'organisation/Nom:Employés

3.2 Dans cet OU « EMPLOYÉS », créer les OU « DIRECTION » et « SECRÉTARIAT »

OU_Employés/Clic droit/Nouveau/Unité d'organisation/Nom:Direction

OU_Employés/Clic droit/Nouveau/Unité d'organisation/Nom:Secrétariat

3.3 Dans OU « DIRECTION » créer uniquement l'utilisateur « DIRECTEUR »

OU_DIRECTION/Clic droit/Nouveau/Utilisateur/Nom:Directeur/Suivant/Mot de passe/Terminer

3.4 Dans OU « SECRETARIAT » créer uniquement l'utilisateur « SECRETAIRE »

OU_SECRETARIAT/Clic droit/Nouveau/Utilisateur/Nom:Secretaire//Suivant/Mot de passe/Terminer

4.1 Créer une OU « GROUPES »

Gestionnairedeserveur/Outils/ADUC/Clicdroitsurstudi.local/Nouveau/Unitédorganisation/Nom:GROUPES/OK

4.2 Dans OU « GROUPES », créer les OU « GROUPES_GLOBAUX » et « GROUPES_DOMAINE_LOCAL »

OU_GROUPES/Clicdroit/Nouveau/Unitédorganisation/Nom:GROUPES_GLOBAUX/OK

OU_GROUPES/Clicdroit/Nouveau/Unitédorganisation/Nom:GROUPES_DOMAINE_LOCAL/OK

5. Dans cet OU « GROUPES_GLOBAUX » Créer les groupes globaux GG

Clicdroit/Nouveau/Groupe/Nom:GG_Direction_Modif/Étendue:Globale/Type:Sécurité/OK

Clicdroit/Nouveau/Groupe/Nom:GG_Direction_Lecture/Étendue:Globale/Type:Sécurité/OK

Clicdroit/Nouveau/Groupe/Nom:GG_Secretariat_Modif/Étendue:Globale/Type:Sécurité/OK

Clicdroit/Nouveau/Groupe/Nom:GG_Secretariat_Lecture/Étendue:Globale/Type:Sécurité/OK

6. Dans cet OU « GROUPES_DOMAINE_LOCAL » Créer les groupes de domaine local DL

Clicdroit/Nouveau/Groupe/Nom:DL_Dossier_Direction_Modif/Étendue:Domainelocal/Type:Sécurité/OK

Clicdroit/Nouveau/Groupe/Nom:DL_Dossier_Direction_Lecture/Étendue:Domainelocal/Type:Sécurité/OK

Clicdroit/Nouveau/Groupe/Nom:DL_Dossier_Secretariat_Modif/Étendue:Domainelocal/Type:Sécurité/OK

Clicdroit/Nouveau/Groupe/Nom:DL_Dossier_Secretariat_Lecture/Étendue:Domainelocal/Type:Sécurité/OK

Méthode AGDLP = A → G(G) → DL(G) → P :

1. A→G = utilisateur dans son groupe métier

Ajouter les utilisateurs « DIRECTEUR » et « SECRETAIRE » aux groupes globaux GG concernés

DIRECTEUR/Clicdroit/Propriétés/Membrede/Ajouter/GG_Direction_Modif/Vérifierlesnoms/OK/Appliquer

SECRETAIRE/Clicdroit/Propriétés/Membrede/Ajouter/GG_Secretariat_Modif/Vérifierlesnoms/OK/Appliquer

2. G→DL = groupe métier dans le groupe de droits

Mettre les groupes globaux GG dans les groupes locaux DL

GG_Direction_Modif/Clicdroit/Propriétés/Membrede/Ajouter/DL_Dossier_Direction_Modif/Vérifierlesnoms/OK/Appliquer

GG_Direction_Lecture/Clicdroit/Propriétés/Membrede/Ajouter/DL_Dossier_Direction_Lecture/Vérifierlesnoms/OK/Appliquer

GG_Secretariat_Modif/Clicdroit/Propriétés/Membrede/Ajouter/DL_Dossier_Secretariat_Modif/Vérifierlesnoms/OK/Appliquer

GG_Secretariat_Lecture/Clicdroit/Propriétés/Membrede/Ajouter/DL_Dossier_Secretariat_Lecture/Vérifierlesnoms/OK/Appliquer

3. DL → P = attribuer les permissions aux dossiers

Direction/Clicdroit/Propriétés/Sécurité/Avancé/Ajouter/Sélectionnerunprincipal/DL_Dossier_Direction_Modif/VérifierNoms/CocherModif.

Ajouter/Sélectionnerunprincipal/DL_Dossier_Direction_Lecture/Vérifierlesnoms/OK/CocherLectureetexécution/Appliquer/OK

Secretariat//Propriétés/Sécurité/Avancé/Ajouter/Sélectionner1principal/DL_Dossier_Secretariat_Modif/VérifierNoms/CocherModification

Ajouter/Sélectionnerunprincipal/DL_Dossier_Secretariat_Lecture/Vérifierlesnoms/OK/CocherLectureetexécution/Appliquer/OK

1.26 — Cisco : VLAN, DHCP, routage et SSH

Switch : équipement principalement utilisé dans un LAN pour transmettre les trames entre les équipements grâce aux adresses MAC.

Routeur : Relie plusieurs réseaux IP.

Connexion WAN série → **câble série**

Core Router : Routeur au centre du réseau.

Edge Router : Routeur en bordure du réseau.

● **Ports de gestion et interfaces réseau**

- Ports de gestion : utilisés pour administrer, configurer ou dépanner le routeur.

- Interfaces réseau LAN/WAN : transportent le trafic des utilisateurs.

SPB (Shortest Path Bridging) : Technique qui calcule des chemins entre commutateurs.

Unicast : trafic à destination d'un seul hôte.

Broadcast : Message envoyé à tous les appareils du réseau local.

Multicast : trafic à destination de certains hôtes appartenant à un groupe.

VID (VLAN Identifier) : identifiant du VLAN. Ex : VLAN **10** → **10** représente le **VID**

Port Access : Port affecté à un VLAN de données.

● **Port Trunk** : transporte plusieurs VLAN sur un même lien grâce au tag 802.1Q

Il peut servir à connecter un switch à un autre switch / Un switch à un routeur / Un switch à un serveur

Les différents types de VLAN

VLAN par défaut : VLAN 1 ; Ne jamais privilégier le VLAN 1 pour la gestion, pour des raisons de sécurité.

VLAN réservés : VLAN 1002 à 1005, historiquement réservés à certaines technologies

VLAN utilisateur : utilisé pour séparer les utilisateurs et les services Exemple : service Ventes, service Finance.

VLAN de gestion : utilisé pour administrer le switch, par exemple avec SSH ou une interface Web.

VLAN natif : C'est un VLAN (ex : VLAN 99) qui reçoit le trafic sans tag VLAN sur un lien Trunk 802.1Q.

Ex : se trouve des 2 côtés du câble trunk entre 2 switchs ou entre 1 switch et 1 routeur

VLAN vocal : VLAN réservé au trafic téléphonique.

ex : vlan10: PC vlan 20: téléphonie IP. Il se configure via un port Access et crée une sorte de mini trunk vers un téléphone IP.

SVI (Switch Virtual Interface) : interface virtuelle associée à un VLAN.

Sur switch couche 3, elle permet d'attribuer une adresse IP au VLAN, utilisée comme passerelle par défaut pour les appareils du VLAN

Routeur-on-a-Stick: permet à routeur d'utiliser 1 seule interface physique pour faire communiquer plusieurs VLAN grâce Trunk 802.1Q

IEEE 802.1Q : norme qui ajoute 1 étiquette VLAN dans les trames Ethernet pour identifier les VLAN transportés sur 1 même lien Trunk.

Switch couche 2 : utilise les adresses MAC pour déterminer sur quel port envoyer les données dans un même VLAN

Switch couche 3 : Idem **+** adresses IP pour le routage entre plusieurs VLAN.

NOTIONS PROTOCOLE DHCP ET TCP/UDP

● **Le protocole DHCP se fait en 4 étapes**

DORA : Echange principal permettant aux clients d'obtenir un bail DHCP

D — Discover = Découverte → le client cherche un serveur DHCP → client UDP 68 vers serveur UDP 67

O — Offer = Offre → le serveur propose une adresse IP temporaire → serveur UDP 67 vers client UDP 68

R — Request = Demande → le client accepte et demande l'adresse proposée → client UDP 68 vers serveur UDP 67

A — ACK (Acknowledgement) = Validation → le serveur confirme définitivement l'attribution→ serveur UDP 67 vers client UDP 68

● **Protocoles** peuvent notamment avoir des fonctions de signalisation, de maintien de la connexion et de fiabilité.

● **TCP** = Transmission Control Protocol. Il est fiable mais généralement moins rapide que UDP, car il contrôle la réception des données. Il est utilisé notamment pour le Web, les mails, les téléchargements et les partages de fichiers.

● Avant l'échange, TCP établit une connexion en trois étapes :

- **SYN** = D'abord l'émetteur demande l'ouverture de la connexion/synchronisation
- **SYN-ACK** = Puis le destinataire accepte et répond.
- **ACK** = Enfin l'émetteur confirme en envoyant un message d'accusé de réception

● **UDP** = User Datagram Protocol. Il est moins fiable que TCP car il ne garantit pas la livraison, mais il est plus rapide. Il est notamment utilisé pour les jeux, l'audio et les communications nécessitant peu de délai. Utilisé pour les vidéos, audio ,jeux et /voip

RFC (Request for Comments) : documents qui décrivent notamment les standards et protocoles Internet.

COMMANDES CISCO

do write : Pour Sauvegarder sans quitter le mode configuration.

ip address ou ip add → Permet de configurer une adresse IP sur une interface.

no shutdown ou no shut → Active administrativement une interface.

ACL standard : Filtre selon l'adresse IP source.

Enable puis conf t

Puis créer l'ACL 10 pour autoriser le réseau 192.168.1.0/24 → **access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255**

Entrer sur l'interface → **interface gigabitEthernet 0/1**

Appliquer l'ACL au trafic entrant → **ip access-group 10 in**

=> Cette commande veut dire je permets uniquement sur l'interface g0/1 le réseau 192.168.1.0 tandis que le reste est refusé

ACL étendue : Filtre selon IP, protocole et ports.

LOGIQUE :

1) Soit je bloque une exception ENSUITE j'autorise le reste.

2) Soit j'autorise seulement une exception ENSUITE le reste est refusé automatiquement.

3) Ensuite seulement j'applique l'ACL sur l'interface.

Commandes préalables → **Enable puis conf t**

Puis bloquer Telnet venant de n'importe où vers 192.168.1.100 → **access-list 101 deny tcp any host 192.168.1.100 eq 23**

access-list 101 = crée une règle de filtrage 101=ACL étendue
deny = refuser
tcp = protocole TCP
any = depuis n'importe quelle source
host 192.168.1.100 = destination précise
eq 23 = port Telnet 23

=> Je bloque Telnet (Protocole d'accès à distance non sécurisé ; port TCP 23) venant de n'importe quel PC vers le PC 192.168.1.100

ATTENTION ne pas s'arrêter il faut continuer pour tout autoriser sinon tout sera bloqué !

2) Enable puis conf t

Autoriser ensuite tout le reste, sinon le « deny » bloquera également les autres communications → **access-list 101 permit ip any any**

=> J'autorise tous les types de trafic venant de n'importe qui et allant vers tout le monde

3) Entrer sur l'interface → **interface gigabitEthernet 0/1**

Appliquer l'ACL en entrée → **ip access-group 101 in**

=> J'active la règle 101 sur la prise g0/1 pour le trafic entrant

● **En cas de doute sur l'activation d'une interface → show ip interface brief ou show interfaces fa0/1 status**

Interfaces administrativement désactivées

Si une interface affiche administratively down, elle a été désactivée manuellement.

Entrer sur l'interface → **interface fa0/1**

La réactiver → **no shutdown**

●**Sur les PC aussi dans Cisco :** Redemander une adresse IP au serveur DHCP → **ipconfig /renew**

Sauvegarder la configuration active → **copy running-config startup-config**

Commande courte équivalente → **write memory ou wr**

● **NO SHUTDOWN :**

- sur un switch = > pas besoin d'activer les interfaces avec « no shutdown » sauf si elles ont été désactivées avant

- sur le routeur => c'est obligatoire dans tous les cas

- sur les PC => pas besoin

Si le port contenait une ancienne configuration access → **no switchport access vlan**
Si le port contenait une ancienne configuration voice → **no switchport voice vlan**
Redémarrer le routeur → **reload**

● **En cas de violation de sécurité d'un port :**

Configurer shutdown → **switchport port-security violation shutdown (ou restrict ou protect)**
Désactive le port en cas de violation, comportement par défaut → **shutdown**
Bloque le trafic non autorisé mais laisse le port actif et signale la violation → **restrict**
Bloque le trafic non autorisé mais laisse le port actif avec moins de remontées d'alerte → **protect**
Vérifier un port sécurisé → **show port-security interface fa0/1**

● **Commandes SHOW :**

Affiche une vue complète de la configuration actuelle → **show running-config**
Vérifie que la configuration a bien été sauvegardée → **show startup-config**
Forcer la commande « show » même si on n'est pas dans la bonne configuration => **do show + …**
Voir les adresses MAC apprises → **show mac address-table**
Voir uniquement celles d'un port → **show mac address-table interface fa0/1**
Voir les protocoles et les sources de routage → **show ip protocols**
Voir la base de routes connue par RIP → **show ip rip database**
● Afficher la table de routage → **show ip route :**
- C = Connected → réseau directement connecté.
- L = Local → adresse IP exacte d'une interface du routeur.
- S = Static → route statique.
- R = RIP.
- O = OSPF.
- D = EIGRP (route apprise par le protocole de routage)
Afficher les interfaces trunk → **show interfaces trunk**
Afficher la version IOS et les caractéristiques → **show version**
Voir les voisins OSPF → **show ip ospf neighbor**
Voir les informations OSPF → **show ip ospf**
Voir les routes EIGRP → **show ip route eigrp**
Voir la topologie EIGRP → **show ip eigrp topology**

● **Sur le SWITCH :**

Vérification des VLAN configurés → **show vlan brief**
Voir l'état des ports du switch → **show interfaces status**

● **Sur le ROUTEUR :**

Vérifie l'état des interfaces d'un routeur → **show ip interface brief**
Voir la table de routage → **show ip route ospf**

Mode Access : le port transporte normalement un seul VLAN.
Mode Trunk : le port transporte plusieurs VLAN.

=>>>>> ip route IPréseauDestinationFinale masqueDestinationFinale ProchainIProuteur <<<<<<=

Ajouter une route → **ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.20.1**
Supprimer une route statique → **no ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.20.1**
Configurer 1 route par défaut pour envoyer tout trafic 1 réseau inconnu vers 1 passerelle défini→ **ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.10.1**
Une table de routage permet au routeur de déterminer meilleur chemin pour la transmission des paquets → **show ip route**

● **Sécuriser routeur et switch :**

Définir un mot de passe chiffré pour enable → **enable secret *MotDePasse***

● **Console physique**

Passer en mode privilégié → **enable**
Entrer en configuration → **configure terminal**
Entrer dans la console → **line console 0**
Définir son mot de passe → **password *MotDePasse***
Activer réellement la demande de mot de passe → **login puis exit**
Sauvegarder la configuration → **copy running-config startup-config**

CONNEXION A DISTANCE :

● **Configurer un accès distant sécurisé en SSH**
Passer en mode privilégié → **enable**
Entrer en configuration → **configure terminal**
Donner un nom au routeur → **hostname *NomEquipement***
Définir le domaine → **ip domain-name *example.com***
Donc FQDN → **NomEquipement.example.com**
Créer l'utilisateur local nécessaire à login local → **username *NomUser* privilege 15 secret *MotDePasse***
Créer les clés RSA nécessaires au chiffrement → **crypto key generate rsa**
Choisir la taille → **2048**
Forcer SSH version 2 → **ip ssh version 2**
Configurer les accès distants → **line vty 0 4**
Utilisera lors de connexion SSH le compte user et mdp créé précédemment → **login local**
Autoriser uniquement SSH → **transport input ssh**
Quitter → **exit**
● Masquer (sans crypter) les mots de passe écrits en clair dans la configuration → **service password-encryption**

● **Connexion SSH à un équipement Cisco**
Depuis 1 PC se connecter avec user cible au switch ex : 192.168.1.2 → **ssh -l usercible 192.168.1.2 puis mdpusercible**

● **Administrer un switch à distance**
Un switch de niveau 2 reçoit une adresse IP de gestion sur une interface VLAN, pas directement sur un port physique.
Entrer en mode privilégié → **enable**
Entrer en configuration → configure terminal
Configurer l'interface virtuelle VLAN 1 → **interface vlan 1**
Attribuer l'adresse IP de gestion → **ip address 192.168.1.254 255.255.255.0**
Si l'administration vient d'un autre réseau, définir la passerelle du switch → **ip default-gateway 192.168.1.1**
Activer l'interface → **no shutdown**

Désactiver les interfaces inutiles
Sélectionner uniquement les ports inutilisés → **interface range <plage_inutilisée>**
Afficher les mises à jour RIP en temps réel → **debug ip rip**
Créer un message d'avertissement entre les # → **banner motd #mettre un message d'avertissement#**

Modes Cisco
Après « enable » → Mode privilégié » → **Router# ou Switch#**
Après « configure terminale » → Mode configuration globale → **Router(config)# et Switch(config)#**
Après « interface 0/1 » → Configuration d'interface → **Router(config-if)# et Switch(config-if)#**
Après « line console 0 ou line vty 0 4 » → configure les accès à distance → **Router(config-line)# et Switch(config-line)#**
Après router rip ou routeur ospf 1 → Configuration d'un protocole de routage → **Router (config-router)#**

Activer une interface → **no shutdown**
Désactiver une interface → **shutdown**

● **Il y a trois sortes d'adresse MAC sécurisées :**
Sécurisées Statiques → MAC saisie manuellement et permanente.

Sécurisées Dynamiques → MAC apprise automatiquement mais non conservée après redémarrage.
Sécurisées rémanentes → MAC apprise automatiquement et inscrite dans la configuration de manière permanente.

1.27 — Cisco Port Security : sécuriser et vérifier les ports

● **Exemple d'Adresse MAC Sécurisées Statiques :**
Passer en mode privilégié → **enable**
Entrer en configuration → **configure terminal**
Sélectionner le port → **interface fa0/1**
Mettre le port en access → **switchport mode access**
Activer Port Security → **switchport port-security**
Déclarer la MAC autorisée → **switchport port-security mac-address 001A.2B3C.4D5E**
Revenir au mode privilégié → **end puis write**
● **Exemple d'Adresse MAC Sécurisées Dynamiques :**
Passer en mode privilégié → **enable**
Entrer en configuration → **configure terminal**
Sélectionner le port → **interface fa0/1**
Mettre le port en access → **switchport mode access**
Activer Port Security → **switchport port-security**
Revenir → **end**
● **Exemple d'Adresse MAC Sécurisées rémanentes :**
Passer en mode privilégié → **enable**
Entrer en configuration → **configure terminal**
Sélectionner le port → **interface fa0/1**
Mettre en access → **switchport mode access**
Activer Port Security → **switchport port-security**
Activer l'apprentissage sticky → switchport port-security ***mac-address sticky***
Sticky = apprentissage automatique + conservation si la configuration est sauvegardée.
Conclusion : Transfère les adresse MAC déjà configurées dynamiquement en adresses rémanentes et enregistre toutes les nouvelles adresses MAC qui seront apprises par la suite
Revenir → **end puis write**

Désactiver l'apprentissage sticky
Arrêter d'apprendre de nouvelles MAC en sticky → **no switchport port-security mac-address sticky**
Cette commande désactive le mécanisme d'apprentissage **sticky** (sécurisation rémanente) et revenir en dynamique
Forcer une MAC précise en sticky (comme une adresse rémanente)
Enregistrer une MAC précise en sticky → **switchport port-security mac-address sticky 001A.2B3C.4D5E**
● **Configurer la sécurité d'un port du switch**
Passer en mode privilégié → **enable**
Entrer en configuration globale → **configure terminal**
Sélectionner le port à sécuriser → **interface fastEthernet 0/1**
Mettre le port en mode access → **switchport mode access**
Activer Port Security sur le port → **switchport port-security**
Limiter, par exemple, à 10 le nombre maximum d'adresses MAC autorisées → **switchport port-security maximum 10**
● **Configurer plusieurs ports en même temps**
Sélectionner les ports 1 à 5 → **interface range fa0/1 - 5**
● **Vérifier Port Security**
Voir la sécurité d'un port → **show port-security interface fa0/1**
Voir la sécurité globale → **show port-security**

Voir toutes les MAC sécurisées → **show port-security address**

● **Désactiver les ports inutilisés**

Passer en mode privilégié → enable

Entrer en configuration → configure terminal

Sélectionner un port inutilisé → interface fa0/5

Désactiver le port → shutdown puis end

Sauvegarder → write puis pour réactiver ultérieurement → no shutdown

1.28 — Cisco : trunk, routage inter-VLAN et ACL

Configuration du VLAN natif 99 sur un lien Trunk

Le VLAN natif se configure sur les liens Trunk. Ex : remplacer le VLAN natif 1 par le VLAN natif 99.

Côté switch relié au routeur

interface fa0/24

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 20,30,99 → Autorise uniquement les VLAN 20, 30 et 99 sur ce lien Trunk.

switchport trunk native vlan 99 → Définit le VLAN 99 comme VLAN natif.

no shutdown puis exit

Côté routeur

interface fa0/0.99

encapsulation dot1Q 99 native → Configure le VLAN 99 comme VLAN natif sur cette sous-interface.

Entre deux switchs

Sur les ports reliant les deux switchs :

interface fa0/1

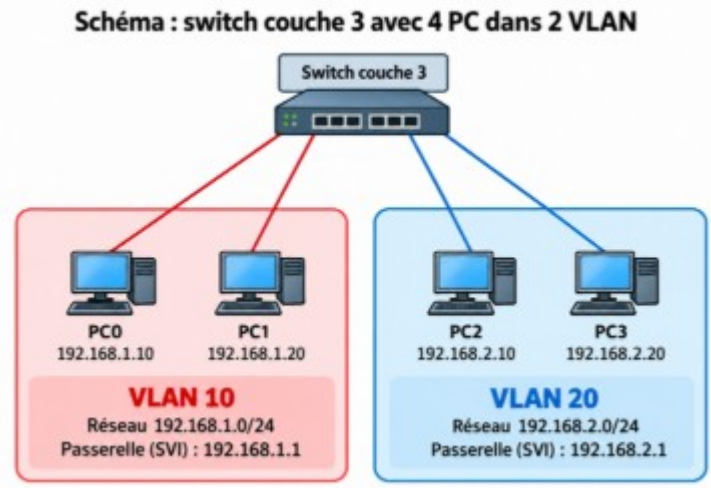
switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 99 → Définit le VLAN 99 comme VLAN natif.

no shutdown puis exit

Répéter la configuration du VLAN natif 99 à l'autre extrémité du lien.

Créer 4 PC + 1 Switch (couche 3) dans 2 VLAN



Configuration du switch couche 3 :

enable / **configure terminal**

ip routing (s'execute uniquement sur les Switch de couche 3) → Autorise le switch couche 3 à effectuer le routage entre les VLAN.

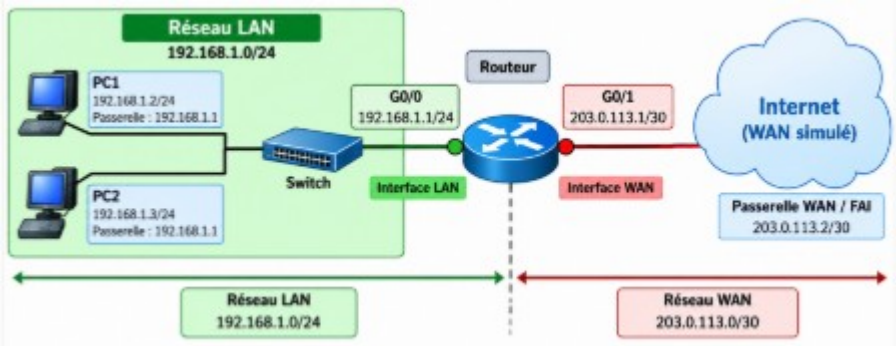
vlan 10 puis **name Ventes** puis exit

vlan 20 puis **name Finance** puis exit

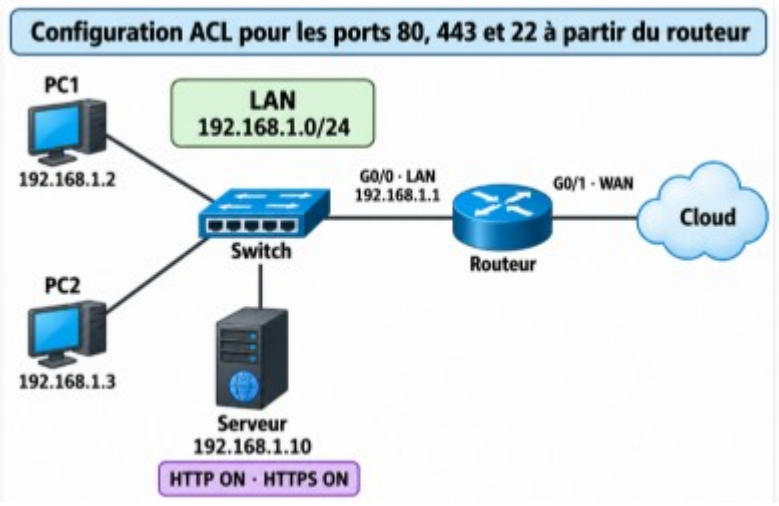
Associer les ports au VLAN 10

interface range gi0/1-2 → Sélectionne les ports GigabitEthernet 0/1 et 0/2.

switchport mode access
switchport access vlan 10 puis exit
Associer les ports au VLAN 20
interface range fa0/1-2 → Sélectionne les ports FastEthernet 0/1 et 0/2.
switchport mode access
switchport access vlan 20 puis exit
Créer le SVI (Switch Virtual Interface) du VLAN 10
interface vlan 10
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown puis exit
Créer le SVI (Switch Virtual Interface) du VLAN 20
interface vlan 20
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
no shutdown puis end
Vérifier le routage
show ip route → Vérifier que le routing fonctionne en affichant toute la table de routage
Créer 1 routeur + 1 switch +2 PC connectés en LAN et WAN



Configurer les deux PC
Sur chaque PC, configurer l'adresse IP, le masque et la passerelle.
PC1 : IP : 192.168.1.2 ; Masque : 255.255.255.0 ; Passerelle : 192.168.1.1
PC2 : IP : 192.168.1.3 ; Masque : 255.255.255.0 ; Passerelle : 192.168.1.1
Configurer le routeur côté LAN (G0/0)
Enable / configure terminal / interface g0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown puis exit
copy running-config startup-config puis show running-config
Configurer le routeur côté WAN (G0/1)
Enable / configure terminal / interface g0/1
ip address 203.0.113.1 255.255.255.**252** (**/30** car que 2 machines : routeur et internet IP FAI)
no shutdown puis exit
Définir la passerelle par défaut
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.2 → ip route « **réseau de destination** » « **masque** » « **prochain saut (passerelle WAN)** »
→ Comme il ne connait pas le chemin vers le réseau de la destination finale alors il envoie tous les paquets vers la passerelle WAN
show ip interface brief / show ip route / copy running-config startup-config / exit
En réalité : “show ip route » ne fonctionnera pas car le nuage cloud n’a pas d’interface (c’était juste un test)
Créer configuration ACL pour les ports 80, 443 ET 22 à partir 1 routeur + 1 switch + 2 PC + 1 serveur et cloud



Configurer le routeur

Enable / configure terminal / interface g0/0

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 → Attribue l'adresse IP de la passerelle LAN.

no shutdown puis exit

● (1/2) On crée d'abord l'ACL 100 (étendue) sur le routeur

enable / configure terminal

access-list 100 permit tcp any host 192.168.1.10 eq 80

→ Autorise le trafic TCP depuis n'importe quelle source vers le serveur 192.168.1.10, sur le port HTTP 80.

access-list 100 permit tcp any host 192.168.1.10 eq 443 → Autorise le trafic TCP vers le même serveur sur le port HTTPS 443.

access-list 100 deny tcp any host 192.168.1.10 eq 22 → Refuse le trafic TCP vers le serveur sur le port SSH 22.

● (2/2) Ensuite on appliquer l'ACL 100 (étendue) sur l'interface du routeur

interface g0/0

ip access-group 100 in → Applique les règles de sécurité qui entrent **(in)** dans l'interface du routeur
puis exit

interface g0/1

ip access-group 100 out → Applique les règles de sécurité qui sortent **(out)** de l'interface du routeur
puis exit

copy running-config startup-config

Vérifier

Depuis PC1 sur terminal → telnet 192.168.1.10 **80** → Tente une connexion TCP vers le serveur sur port **80** => **ok**.

Depuis PC1 sur terminal → telnet 192.168.1.10 **22** → Tente une connexion TCP vers le serveur sur le port **SSH 22** => **ko**

1.29 — ACL Cisco : règles, placement et vérifications

ACL

ACL (Access Control List) : Liste de règles permettant d'autoriser ou de bloquer le trafic réseau.

● **ACL avec « masque inversé » :** Le masque inversé est utilisé pour désigner une plage d'adresse IP (ex : un réseau entier)

access-list 10 permit 192.168.1.0 **0.0.0.255** → J'autorise les paquets provenant de toutes les adresses IP du réseau 192.168.1.**0** /**24**.

no ip access-group 1 out → Retire l'ACL de l'interface, sans supprimer sa définition.

no access-list 1 → Supprime l'ACL numérotée 1.

show ip access-lists → Affiche les ACL configurées et leurs règles.

● **ACL STANDARD** : Filtre uniquement selon l'adresse IP source => répond à la question : **qui ?**

L'ACL standard (n° **1 à 99** de couche 3) devra se positionner **sur l'interface du routeur le + proche du réseau de destination**

● **ACL ETENDUE** : Filtre selon IP source + IP destinatrice + le protocole + les ports **=>** répond à question : **qui ? vers qui ? quoi ?**

L'ACL étendue (n° **100 à 199** de couche 3 et 4) devra se positionner **sur l'interface du routeur le + proche du réseau de la source**

● **ACL nommée** : ACL identifiée par un nom au lieu d'un numéro. Elle peut être standard ou étendue.

in: Les paquets **entrent dans le routeur** par l'interface sélectionnée

ou : Les paquets **sortent du routeur** par l'interface sélectionnée

●●●Règles spécifiques d'abord puis règles générales ensuite●●● :

1) Si on bloque uniquement un trafic et qu'on veut autoriser tout le reste :

→ On doit **obligatoirement ajouter** en 2ème commande « …**permit ip any any** »●●● => On bloque puis on autorise

2) Si on autorise uniquement un trafic et qu'on veut bloquer tout le reste :

→ **Pas besoin ajouter** 2ème commande « …deny ip any any »●●● **=> car Cisco rajoute déjà cette commande automatiquement !**

Iptables → Ancien outil Linux de configuration des règles de filtrage réseau.

Nftables → Infrastructure moderne de filtrage réseau sous Linux.

1ère méthode (avec ACL nommé) :

Soit créer ACL étendue ou standard nommée (nom ou N°) => **ip access-list « extended ou standard » « nom ou N° »**

Un fois dans la configuration écrire directement => **permit/deny…** ou **permit/deny protocole …**

Puis appliquer ACL sur interface et selon une sen voulue => **int f0/0 puis ip access-group "nom ou N° ACL" "in ou out"**

2ème méthode (sans ACL nommé) :

Soit créer directement ACL standard => **access-list "N° ACL" permit/deny…**

Ou créer directement ACL étendue => **access-list "N° ACL" permit/deny protocole …**

Puis appliquer ACL sur interface et selon une sen voulue => **int f0/0 puis ip access-group "nom ou N° ACL" "in ou out"**

● **Exemples de commandes ACL**

Permit/Deny ip → Autorise/bloque **Tout le trafic IP** donc (**TCP** : http, https, mail, ssh ,ftp / **UDP** : dns, dhcp, video, voip / **ICMP** :ping)

access-list 100 permit tcp any any eq 80

→ Autorise trafic TCP de **n'importe quelle (any)** source vers **n'importe quelle (any)** destination sur port 80 (trafic HTTP)

access-list 100 deny **icmp** any any → Refuse **TOUT le trafic ICMP** correspondant à cette règle (ICMP a plusieurs protocoles dont ping)

access-list 100 deny **icmp** any any **echo** → Refuse **uniquement le trafic des demandes de PING** correspondant à cette règle.

access-list 100 deny **ip** any any → Refuse tout le trafic **IP (dont TCP, UDP et ICMP…)** correspondant à cette règle.

● **Route par défaut** : Route utilisée pour envoyer paquets vers 1 routeur si la destination finale est inconnue dans table de routage

Exemple : ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.1 → Envoie le trafic correspondant à la route par défaut vers le prochain routeur 10.10.10.1

Si on tape dans le CLI du routeur : « show ip route » → on verra affiché :

« Gateway of last resort is 10.10.10.1 to network 0.0.0.0 » et S* 0.0.0.0 / via 10.10.10.1 (s) : Static (*) : Route par défaut

1.30 — Supervision : Nagios, Centreon et SNMP — notions

Nagios

Nagios est un logiciel open source de supervision des systèmes, réseaux, services et applications.
Il est historiquement issu de NetSaint, développé par Ethan Galstad. Ses principaux éléments sont :
moteur/ordonnanceur → planifie et exécute les contrôle en fonction de leurs priorités.
plugins → réalisent les contrôles.
Interface Web → affiche les états et alertes.

Centreon (mdp : [SAISIR UN MOT DE PASSE PERSONNALISÉ])

Centreon : plate-forme de supervision d'infrastructures systèmes, réseaux permettant de surveiller hôtes, services et métriques.
Poller = collecteur chargé d'effectuer les contrôles et de remonter les résultats.
SNMP avec Centreon : permet à un outil de supervision de récupérer des informations sur un équipement.

1.31 — Cloud et virtualisation : IaaS/PaaS/SaaS, hyperviseurs, formats

CLOUD COMPUTING

Cloud Computing (informatique en nuage) : Services informatiques accessibles par Internet.
AWS (Amazon Web Services), Microsoft Azure et Google Cloud Platform : principaux fournisseurs de services cloud.

● **5 caractéristiques du Cloud selon NIST (National Institute of Standards and Technology)** :

Caractéristique	Définition simple
1. Libre-service à la demande	Créer ou supprimer soi-même des ressources sans intervention du fournisseur.
2. Accès réseau étendu	Accéder aux services depuis différents appareils via le réseau.
3. Mutualisation des ressources	Partage des ressources physiques entre plusieurs clients, avec séparation logique.
4. Élasticité rapide	Augmenter ou diminuer rapidement les ressources selon les besoins.
5. Service mesuré	Mesurer l'utilisation des ressources pour contrôler consommation et éventuellement facturer à l'usage

● **Les 4 types de déploiement Cloud**

Cloud public : infrastructure proposée par un fournisseur à plusieurs clients, avec ressources mutualisées.
Exemple : un **immeuble avec plusieurs locataires** ; solution généralement souple et économique à l'entrée.
Cloud privé : infrastructure réservée à une seule organisation, hébergée en interne ou chez un fournisseur.
Exemple : une **maison individuelle** réservée à une entreprise ; davantage de contrôle, avec un coût potentiellement plus important.
Cloud hybride : combinaison de clouds privé et public permettant de répartir les services et les données.
Cloud communautaire : infrastructure partagée entre plusieurs organisations ayant des besoins communs.
Exemple : **plusieurs hôpitaux** partageant une infrastructure dédiée à leurs besoins médicaux.

● **Les 9 couches de l'infrastructure informatique**

Couche	Rôle et exemples
1. Applications	Logiciels : Outlook, GLPI, site bancaire.
2. Data / Données	Fichiers, bases MySQL, PDF, logs.
3. Runtime	Environnement exécutant le code : Java, PHP, Python.
4. Middleware	Logiciel intermédiaire permettant la communication ou le fonctionnement d'applications.
5. Operating System	Système d'exploitation : Windows, Linux.
6. Virtualisation	Permet de faire fonctionner plusieurs VM sur une infrastructure physique.
7. Serveurs	Machines physiques fournissant les ressources CPU et RAM.
8. Stockage	Disques et systèmes de stockage des données.
9. Networking	Infrastructure réseau : switchs, routeurs, connexions, pare-feu.

● **Les modèles de services Cloud**

NOTE TECHNIQUE AJOUTEE - Le repere [SAISIR UN MOT DE PASSE PERSONNALISE] indique le secret a fournir pour Centreon. ·...

- **On-Premises (traditionnel)** → L'entreprise possède et gère toute son informatique
- **IaaS (Infrastructure as a Service)** → Comme louer une maison vide on n'apporte que ses meubles (davantage pour administrateurs)

Le client gère le système, ses applications et ses données tandis que le fournisseur gère l'infrastructure matériel et virtualisation

- **PaaS (Platform as a Service)** → Comme louer une maison meublée, il ne reste qu'à s'installer (davantage pour développeurs)

L'utilisateur gère que les données et applications

Le fournisseur fournit une plateforme prête pour développer et héberger des applications.

SaaS (Software as a Service) → Comme aller à l'hôtel et simplement se connecter et utiliser les applications (davantage pour users)

L'utilisateur ne gère rien c'est un logiciel prêt à l'emploi sur Internet.

Le fournisseur fournit tout le reste.

FaaS (Function as a Service) : Exécution de fonctions cloud à la demande.

L'utilisateur est facturé à l'usage

● **Montée en charge** : augmentation du nombre d'utilisateurs, de connexions ou de requêtes à traiter par un système.

● **Vendor Lock-in (dépendance fournisseur)** : situation dans laquelle changer de fournisseur cloud devient difficile ou coûteux.

Versioning (gestion des versions) : conservation de plusieur version d'un fichier pour pouvoir retrouver ou restaurer ancienne version

Upgradable : équipement ou système évolutif et améliorable

Scalable / Évolutif : système dont les ressources peuvent augmenter pour répondre à la demande.

Serveur mutualisé : serveur dont les ressources sont partagées entre plusieurs clients ; solution généralement moins coûteuse.

Serveur dédié : serveur physique réservé à un seul client ; solution généralement plus coûteuse, avec davantage de contrôle.

Ingestion de données: processus sert à récupérer data de différente source et les transférer dans system pour stocker/traiter/analyser

1.32 — Cloud et virtualisation : IaaS/PaaS/SaaS, hyperviseurs, formats

Ce qu'il faut savoir faire avant de créer une VM

- Vérifier que la virtualisation matérielle est activée dans le BIOS/UEFI : Intel VT-x ou AMD-V / SVM.
- Sous Windows, on peut vérifier l'état dans Gestionnaire des tâches → Performances → Processeur → « Virtualisation : activée ».
- Lors de la création d'une VM : choisir l'OS concerné, attribuer CPU, RAM et disque sans épuiser les ressources de l'hôte, choisir le réseau, puis monter l'image ISO pour installer le système.
- Après installation du système invité (OS), l'ISO d'installation peut être éjectée du lecteur optique virtuel.
- **Pour information : Le pack d'extension de VirtualBOX** ajoute certaines fonctions complémentaires, notamment USB 2.0/3.0 et des fonctions d'accès distant/chiffrement selon la version.

HYPERVISEUR /VM

● **Disque dur virtuel** : Fichier sur l'hôte qui représente le disque de la VM et contient son système, ses applications et ses données.

VDI : format de disque virtuel natif de **VirtualBox.**

VHD / VHDX : formats de disque virtuel associés à **Microsoft et Hyper-V**; VHDX est le format plus récent.

VMDK : Format de disque virtuel utilisé notamment par VMware.

● **Fichier de configuration VMware**

VMX Fichier de configuration d'une VM : CPU, RAM, réseau, disques, etc. associé à **VMware**

VMTX Fichier de configuration d'un modèle de VM VMware associé à **VMware**

● **Exportation**

OVF Format standard permettant l'exportation d'une VM (en plusieurs fichiers)

OVA Archive contenant les éléments nécessaires au déploiement d'une Appliance ou d'une VM (en 1 seul fichier)

- **VM :** ordinateur simulé par logiciel avec son propre système, ses ressources et son disque virtuel, exécuté sur une machine physique

VMM (moniteur de VM) / hyperviseur : logiciel qui crée exécute et gère les VM ainsi que les ressources qui leur sont attribuées

Hyperviseur : Logiciel qui crée et exécute des machines virtuelles.

Hyperviseur de type 1 – « bare metal » : s'exécute directement **sur matériel physique** et devient l'OS principal. Pour serveurs

d'entreprises, datacenters et infrastructures cloud. Ex:Proxmox VE, VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, Xen-Citrix Hypervisor

Hyperviseur de type 2 – « hébergé / hosted » : fonctionne comme une application **au-dessus d'un système d'exploitation hôte**.

pour postes de travail, tests, laboratoires et développement. Ex: VirtualBox, VMware Workstation/Parallels Desktop/VMware Fusion

Hôte : machine physique ou système **qui héberge** les VM.

Invité (guest) : système d'exploitation installé dans la VM.

Lecteur optique / ISO : Emplacement virtuel servant à monter un fichier ISO.

Mapping / mappage : Association d'une ressource à une autre.

SSH = Secure Shell : protocole sécurisé permettant d'administrer à distance une machine principalement en ligne de commande.

1Mio (1 mebioctet) = 1 048 576 octets **; 1Mo (1 megaoctet) =** 1 000 000 octets**.**

Les octets mesurent la taille d'un fichier ou la capacité de stockage

Les bits/s mesurent le débit d'un réseau ou d'une connexion internet

Mode promiscuité : Une carte réseau reçoit aussi du trafic destiné à d'autres.

analyser le trafic ou avec une VM servant de pare-feu. Dans VirtualBox : « Refuser » ; « Autoriser les VMs » ; « Tout autoriser »

Hypercall : appel effectué par un système invité (VM) vers l'hyperviseur pour demander des services ou opérations de virtualisation.

Snap-in (composant logiciel enfichable) : module ajouté à une console d'administration MMC pour lui apporter une fonction précise.

RSAT (Remote Server Administration Tools): outils Microsoft qui administre à distance services WindowServer depuis 1 poste client

1.33 — Déploiement WDS et PXE

WDS SUR WINDOWS SERVER

Depuis Windows Server 2025 le déploiement WDS classique avec boot.wim d'un support Windows n'est plus pris en charge !!

PXE = Preboot eXecution Environment → Fonction qui permet de démarrer et installer une machine directement par le réseau.

Image d'amorçage (Boot Image):permet démarrer ordi dans environnement de préinstallation Windows (WinPE) pour installe Window

Image de découverte (Discover Image) : Image de démarrage pour un poste sans PXE adapté.

WDS (Windows Deployment Services) : Service Windows de déploiement par le réseau.

Boot.PXE (Preboot Execution Environment) : Démarre et déploie un ordinateur depuis le réseau.

FOG : Outil libre de clonage et de déploiement d'images.

Chronologie du démarrage PXE d'un ordinateur :

1. Via le boot PXE, le BIOS / UEFI lance le démarrage réseau

2. Le PC demande au DHCP de lui donner tous les paramètres réseaux (adresse IP…) + éventuellement l'adresse du serveur TFTP

3. Si nécessaire, le PC utilise le DNS pour trouver l'adresse IP du serveur à partir de son nom.

4. Le PC contacte le serveur TFTP pour lui demander de lui envoyer le fichier de démarrage (boot loader=chargeur de démarrage)

5. Enfin le PC sollicite le serveur WDS pour lui envoyer les fichiers d'installation de Windows à l'ordinateur.

TFTP (Trivial File Transfer Protocol) : Transfert simple de fichiers, notamment pour le démarrage réseau.

DÉPLOIEMENT DE WINDOWS 10 AVEC WDS (Windows Deployment Services)

● **Préparer les machines :**

WS-HV1 : Windows Server avec DHCP. / WS-HV2 : Windows Server avec WDS. / Windows 10 : VM vierge qui recevra l'OS

Préparer le fichier ISO de Windows 10.

Les 3 VM doivent être sur le même réseau et surtout la VM vierge doit être en DHCP auto et son DNS vers Serveur DHCP (WS-HV1)

Sur WS-HV1 (DHCP)

Gestionnaire serveur DHCP**/**Outils/DHCP puis clic droit sur IPv4, Nouvel étendue/nom de l'étendue/Renseigner adresse IP début et fin.

Sur WS-HV2 (WDS) configurer le serveur

- Outils, Services déploiement Windows puis cliquer sur « Serveurs » → Clic droit sur « WS-HV2 » puis configurer le serveur/

Choisir « Serveur autonome » permet de configurer WDS sans dépendre d'Active Directory)

Choisir le dossier de stockage des images (même si c'est sur C:/ ce n'est pas grave)

Choisir « Répondre à tous les ordinateurs clients, connus et inconnus ».

Ne pas ajouter d'image pour le moment puis faire Terminer cela validera quand même la configuration

- Clic droit sur serveur « WS-HV2 » → Toutes les tâches puis démarrer

Monter le fichier ISO de Windows 10 sur WS-HV2.

- Dans WDS, clic droit sur Images d'installation.

Créer un groupe d'images si nécessaire.

Parcourir fichier sources\install.wim de l'ISO=> install.wim (image contenant système Windows à installer) puis choisir version Windows

En entreprise pour avoir + de choix alors télécharger + de fichiers ISO de plusieurs versions différentes (Windows 10 pro, éducation…)

Si problème avec image d'installation alors convertir le fichier install.esd en install.wim avec les deux commandes suivantes :

dism /Get-WimInfo /WimFile:D:\sources\install.esd

dism /Export-Image /SourceImageFile:D:\sources\install.esd /SourceIndex:6 /DestinationImageFile:C:\install.wim

- Dans WDS, clic droit sur Images de démarrage.

Ajouter une image de démarrage.

Parcourir le fichier sources\boot.wim de l'ISO puis Valider => boot.wim (image qui démarre l'environnement d'installation Windows).

Configurer le TFTP

Dans WDS, clic droit sur le serveur « **WS-HV2 »**, Propriétés.

Onglet TFTP puis Taille du bloc : 4096.

Décocher Activer l'extension de fenêtre variable, comme dans ton TP / Appliquer et OK.

Vérifier DHCP et PXE

- Dans WDS, clic droit sur le serveur « **WS-HV2 »**, Propriétés/DHCP.

Si DHCP et WDS ne sont pas sur le même serveur, alors décocher : « Ne pas écouter sur les ports DHCP » et décocher également « Configurer les options DHCP pour indiquer que ce serveur st aussi un serveur PXE »

- Toujours sur le serveur « **WS-HV2 »**, clic droit puis Propriétés/Onglet réponse PXE vérifier que « réponse ordinateurs connus et inconnu est autorisée » est bien coché et décocher tout le reste

Configurer le PC Windows 10 vierge

Dans Configuration de la VM. : Vérifier que la VM est sur le même réseau interne que les serveurs DHCP et WDS.

Sur carte NAT décocher « se connecter lors mise sous tension » et laisser cocher la connexion de la 2ème carte « hôte seulement »

Sur gestionnaire DHCP du Serveur DHCP (WS-HV1) vérifier que les filtres DHCP autorisent bien la MAC du PC client concerné

Démarrer la VM Windows 10 vierge

Si installation sur VirtualBox alors : sur Système/Ordre de démarrage. Mettre : « Réseau » en 1er et « Disque dur » en 2ème

Si sur Workstation Pro alors : VM puis alimentation / Activer le firmware

- Si ça arrive sur le BIOS aller sur Onglet BOOT puis faire remonter la carte connecté « carte réseau hôte Only » en 1ère position et faire remonter également HARD Drive (Disque dur) en 2ème position puis F10 pour « EXIT and SAVE »

- Si un message demande d'aller sur F12 et que cela ne fonctionne pas alors :

Dans Serveur WDS (WS+HV2) /Propriétés/onglet démarrer/ et choisir sur clients connus « Toujours continuer le démarrage PXE »

Au démarrage VM Windows 10 vierge

Saisir identifiants admin autorisés ex : STUDI\Administrateur ou ex avec un compte local : WS-HV2\Administrateur + MDP

Choisir Windows 10 (ou autre selon les installations de différents Windows déjà enregistrés)

Sélectionner le disque d'installation et si ça redémarre depuis le début alors inverser :

Les étapes dans le BIOS (Onglet BOOT puis faire remonter la carte connecté HARD Drive (Disque dur) en 1ère position et faire remonter « carte réseau hôte Only » en 2ème position puis F10 pour « EXIT and SAVE » et déconnecter la carte « hôte Only »

À pour VirtualBox, remettre Disque dur en premier et Réseau en deuxième.

Supprimer les anciennes partitions seulement si le disque doit être entièrement effacé.

Lancer l'installation.

1.34 — PowerShell : commandes, scripts et comptes AD

POWERSHELL

Si variable = maison et valeur = inc
POWERSHELL : $maison= inc => stocke la valeur **inc** dans la variable maison
BASH : **maison=inc** => stocke la valeur **inc** dans la variable maison
maison=$ inc => stocke le contenu de la variable **inc** dans la variable maison
maison=$(inc) =>Exécute comme 1 commande la valeur **inc**, récupère son résultat et stocke-le dans variable maison

PowerShell → environnement de commande et de script Microsoft utilisé pour administrer Windows et ses services.

Différence avec Linux
Chemin Windows : Utilise généralement des **antislashs** comme C:****Scripts****script.ps1.
Chemin Linux : Utilise des **slashs** comme **/**home/demo**/**test.sh.

Length → Taille du fichier exprimée en octets.

Cmdlet (Command-let) → Verbe-Nom : petite command PowerShell qui effectuer action ou obtient des informations (ex : Get-Service)

Script → Ensemble de commandes enregistrées dans un fichier et exécutées par le système ou une application.

Lancer PowerShell sous Linux lorsqu'il est installé → pwsh et **pour vérifier sa version** : pwsh --version

MSI (Microsoft Installer) → Format standard d'installation de logiciels sur Windows.

Structure d'une commande PowerShell
Commande → Indique ordres et instructions générales à effectuer (exemple **Start-Process** → lance un programme).
Paramètre → Précise sur quoi ? sur qui ? quel élément ? où ? comment agir ? combien ? (ex : **-FilePath** → chemin accès)
Valeur → Donne plus de précisions au paramètre (ex : **notepad.exe** → le Bloc-notes Windows)

Paramètre de commutation (Switch) → Active une option supplémentaire (ex : **-Verbose** → avec + précision)

Explication : Start-Process -FilePath "notepad.exe" -Verbose → Lance le Bloc-notes et demande + infos sur son lancement.

● Exemple : Get-Process | ConvertTo-Html -Property Name,Id > .\process.htm

Récupère les processus puis transforme leur nom et leur identifiant en tableau HTML et enregistre le résultat dans process.htm.

script PowerShell (extension est en .ps1)

Créer un dossier puis un fichier pour réaliser un script

cd \ → cd.\Users\demo \Documents → mkdir "scripts" → cd .\scripts

Créer le script → New-Item -Name "script.ps1" -ItemType File

Nouvel élément - Name du fichier à créer - Précise qu'on crée un fichier

● **Commandes de service PowerShell**

net user Administrateur * → définit un nouveau mdp pour le compte local Admin depuis console exécutée avec les droits nécessaires

Get-NetAdapter → donne la liste de cartes réseaux

Get-VM → Afficher les VM Hyper-V

Get-Help suivi d'un service → Affiche l'aide concernant ce service .

Get-Command *-Service → Affiche les commandes dont le nom se termine par -Service.

Get-Service → Affiche les services Windows et leur état.

Get-Process → Récupère un processus en cours d'exécution et permet d'identifier son nom et son identifiant ID

Start-Service -Name *NomService* ou **Stop-Service -Name *NomService*** → Démarrer ou stopper un service

Start-Process *NomProcessus* ex: **Start-Process chrome** ou **Stop-Process -*NomProcessus*** → Démarrer ou stopper un service

ConvertTo-Html → Transforme les résultats d'une commande en page Web HTML pour les consulter, les analyser ou les transmettre

Get-ChildItem CheminDuDossier → Affiche les fichiers et sous-dossiers présents dans le dossier indiqué.

Remove-Item CheminDuDossier/fichier → Supprime le fichier indiqué.

New-Item -Path CheminDuDossier/fichier → Crée un nouveau fichier

Add-Content CheminDuDossier/fichier1 'coucou' → Ajoute le texte coucou à la fin du fichier1

Get-Content CheminDuDossier/fichier → Affiche le contenu du fichier1 → cela afficherait coucou .

Move CheminDuDossier/fichier1 C:\Usersdemo** \Bureau** → Déplace le fichier1 vers le dossier Bureau

Commandes language Powershell

Read-Host : Demande une éventuelle saisie et surtout d'appuyer obligatoirement sur « **entrée** »

Prompt : Affiche les textes suivants

-eq → Vérifie si deux valeurs sont égales

Get-Date : Récupérer la date et l'heure

● [System.Diagnostics.Process]**::** : J'utilise l'outil qui lance un programme ou une ressource

:: : veut dire demande à Process (processus) de démarrer quelque chose

` : Backtick (Accent grâve signifie que la commande continue à la ligne suivante)

write-host : Sert à afficher un message à l'écran

[int] : force la conversion de la valeur en nombre entier.

return : Arrête l'exécution du script ici, sans afficher les lignes suivantes.

Exemple ordre des conditions :

if : signifie « si » puis **elseif :** signifie « sinon si » puis **else :** signifie « sinon » => **2 conditions et 3 possibilités**

if : signifie « si » puis **elseif:** signifie « sinon si » => **2 conditions**

● **Stratégies d'exécution PowerShell**

Set-ExecutionPolicy → Définit les règles d'exécution des scripts PowerShell sous Windows.

Restricted → Tout est bloqué sauf les commandes saisies manuellement.

Unrestricted → Tout est autorisé, c'est dangereux.

AllSigned → Autorise uniquement les scripts signés par les éditeurs de confiance.

RemoteSigned → Autorise seulement les scripts crées localement et les scripts crées à distance seulement s'ils ont été signés.

Bypass → Aucune restriction et aucun avertissement (pour les labos)

Connaître la stratégie appliquée des scripts (Restricted, AllSigned, RemoteSigned, Unrestricted)

Get-ExecutionPolicy

Applique la stratégie d'exécution

Set-ExecutionPolicy *NomDeNouvelleStratégie* exemple: **Set-ExecutionPolicy RemoteSigned**

Exemple de script PowerShell — Ouvrir Google

```
$input = Read-Host – Prompt "Voulez-vous ouvrir google.com ? (Y/N)"
if (($input -eq "y")) {
   echo "Vous avez ouvert la page le"
    Get-Date
[System.Diagnostics.Process]::Start("https://www.google.com")→[System…..Process] : j'utilise l'outil qui lance 1 programme/ressource
                                                    :: → veut dire demande à Process (processus) de démarrer quelque chose
} else {
   echo "Une prochaine fois inch'Allah !"
}
```

Copie tout contenu affiché de la session du user et enregistre dans fichier session.log → Start-Transcript -Path "C:\..\session.log"

Puis pour arrêter l'enregistrement de la session : stop-Transcript

Exécuter un script

.\script.ps1 ou cheminVersLeScript\script.ps1

Active Directory avec PowerShell

Import-Module ActiveDirectory → Charger le module Active Directory

Get-Command New-ADUser -Syntax ou **Get-Command New-ADGroup -Syntax** → voir les syntaxes dispo pour créer user/group AD

●● Créer un utilisateur Active Directory●●

Crée un nouvel utilisateur dans Active Directory → New-ADUser

Liste détaillée avec ses caractéristiques :

New-ADUser -**Name "**Demo Exemple**"** -**GivenName "**demo **"** -**Surname "**exemple**"** -SamAccountName "demo.exemple" -**UserPrincipalName "**demo.exemple**@studi.com"** -Path "CN=Users,DC=studi,DC=com" -AccountPassword (Read-Host -AsSecureString "Entre ton mdp")

-Enabled $true

Explication :

Crée et active un compte user Demo Exemple dans le conteneur Users du domaine studi.com avec un mdp saisi et sécurisée

New-ADUser → Créer un utilisateur Active Directory

-**Name "**Demo Exemple" → **Nom de l'objet affiché dans AD** ; ce n'est pas le login (**Prenom Nom**).

-**GivenName "**demo **"** → **Prénom** de l'utilisateur.

-**Surname "**exemple**"** → **Nom de famille** de l'utilisateur.

-**SamAccountName "**demo.exemple**"** → Nom de connexion de l'utilisateur, ou login SAM de l'utilisateur (**Prenom.Nom**).

-**UserPrincipalName** "demo.exemple**@studi.com**" → Identifiant de connexion au format adresse mail.

-Path "CN=Users,DC=studi,DC=com" → Chemin dans Active Directory où sera créé l'utilisateur (CN=Users au Domaine studi.com).

Définit le mot de passe du compte → -AccountPassword

NOTE TECHNIQUE AJOUTEE - Utilisateur de demonstration : demo.exemple ; saisir le mot de passe dans Read-Host. · Les v...

Read-Host → Demande à l'utilisateur de saisir une information.
-AsSecureString → Permet la saisie d'un mot de passe sans l'afficher en clair (de manière sécurisée).
"Entre ton mdp" → Texte affiché à l'utilisateur.
-Enabled $true → Demande l'activation du compte puis rentrer nouveau mot de passe

● **Afficher tous users AD (avec ID SAM)** → Get-ADUser -Filter * -Properties SamAccountName | Select-Object SamAccountName

Get-ADUser → Récupère les users AD -Properties SamAccountName → Demande la propriété correspondant au login SAM

Select-Object SamAccountName → Affiche uniquement la propriété SamAccountName.

● **Active le compte AD du chemin indiqué** → Enable-ADAccount -Identity "CN=Demo Exemple Demo Exemple CN=Users,DC=studi,DC=com"

CN=Demo Exemple → Nom de l'objet user dans AD ; **CN**=Users → Conteneur où est l'user ; **DC**=studi,DC=com → Domaine du user.

1.35 — Planification et exécution de scripts PowerShell

SCRIPT POWERSHELL

Script PowerShell : Fichier contenant des commandes PowerShell, généralement avec l'extension .ps1.

Lancer un script PowerShell

powershell.exe -File "C:\Scripts\script.ps1" ou .\script.ps1

Accéder au Planificateur de tâches

● **Sur Windows :** Ouvrir le Planificateur de tâches dans Windows/Créer une tâche de base/nom/description/Définir fréquence d'exécution.

● **Sous Windows Server :** Gestionnaire de serveur/Outils/Planificateur de tâches/Créer une tâche

- Dans l'onglet Déclencheurs, cliquer sur « Nouveau » Exemple : programmer une exécution tous les jours à 22 h.

- Dans l'onglet Actions, cliquer sur Nouveau/Choisir démarrer un programme/Dans **(Programme/script)** indique **powershell.exe**

et dans « **Ajouter des arguments** », indique : **-File "C:\Scripts\script.ps1"**

La retrouver ensuite dans la bibliothèque du Planificateur de tâches pour l'executer.

Déclencheur : Événement ou condition qui permet de lancer automatiquement une tâche.

Le Planificateur de tâches Windows prend en charge plusieurs déclenchements, notamment selon une date, une heure ou certains événements du système.

1.36 — Bash : commandes, conditions, boucles et scripts

● **Fichier CSV (Comma-Separated Values)** : Fichier texte qui contient des données organisées comme un tableau

Import-Csv : Commande PowerShell permettant d'importer les données d'un fichier CSV sous forme d'objets.

BASH

Si variable = maison et valeur = inc
POWERSHELL : $maison= inc => stocke la valeur **inc** dans la variable maison
BASH : maison=inc => stocke la valeur **inc** dans la variable maison
maison=$ inc => stocke le contenu de la variable **inc** dans la variable maison
maison=$(inc) =>Exécute comme 1 commande la valeur **inc**, récupère son résultat et stocke-le dans variable maison

Shell → C'est l'interpréteur de commandes, il permet de communiquer avec l'ordinateur à travers un terminal de commandes.

Bash (Bourne Again Shell) → Interpréteur de commandes (shell) qui possède son propre langage de scripting utilisé Linux/macOS

PowerShell → Interpréteur de commandes (shell) qui possède son propre langage de scripting utilisé Windows

Script → Suite de commandes écrites dans un fichier pour être exécutées automatiquement.

Bibliothèque (Library) → Collection de routines (fonctions) prêtes à être utilisées par différents programmes.

Crée ou ouvre le fichier test.sh pour écrire un script → nano test.sh

Sensible à la casse : Majuscules et minuscules sont différentes.

Fonction	Bash	PowerShell
Égalité des nombres	-eq	-eq
Égalité des textes	==	-eq
Différence des nombres	-ne	-ne
Différence des textes	!=	-ne
Rechercher mot/phrase dans un fichier ou texte	grep	Select-String
Modifier/Remplacer du texte	sed	-replace
Afficher du texte	echo	Write-Host
Variable	$var	$var

Installe Windows avec la distribution Linux Ubuntu → wsl --install -d Ubuntu (**d**=distribution)

● **Commandes, options et arguments**

Exemple : ls -l document

Commande → Instruction donnée à l'ordinateur pour exécuter une action → **ls**

Option → Précise comment la commande doit fonctionner → **-l**

Argument → Complément ou cible de la commande → **document**

Les options sont généralement précédées de **-** ou **–**

● **Arguments d'un script Bash**

bash test.sh A B C

si on met : **$0** cela donnera **test.sh**

si on met : **$1** cela donnera: **A**

si on met : **$2** cela donnera: **B**

si on met : **$3** cela donnera: **C**

si on met : **$#** cela donnera: **3**

si on met : **$*** cela donnera: **A B C**

1. Créer le script

nano test.sh

#!/bin/bash # Indique que Bash doit interpréter le script puis une fois crée et enregistrer **chmod +x test.sh**

3. Exécuter le script → **./**test.sh ou /chemin/vers/test.sh ou bash test.sh

● **Échapper un caractère** → Empêche qu'il soit interprété comme un caractère spécial mais comme du texte en utilisant le caractère ****

Exemple : echo ***** → Affiche tous les noms fichiers/dossiers du répertoire courant. ; echo ***** → affiche uniquement le caractère *****

Caractères spéciaux à reconnaître :

Ps : (process status) Affiche les processus associés au terminal courant

echo $BASH_VERSION : Affiche la version de Bash utilisée

? → Aucune valeur précise.

***** → Représente toutes les valeurs possibles.

; → (Séparateur de commandes) pour permettre à 2 commandes de s'enchainer comme si elles étaient écrites sur 2 lignes différentes

$** → Utilisé pour appeler les variables ($NomDeLaVariable) info :ne pas mettre d'espaces autour du **= lors de l'affectation d'une variable

if → **Si** une condition est vraie alors une action est exécutée **fi** → Termine le bloc conditionnel commencé par « if » (propre à bash).

then → exécuter les instructions (vient après **if** et **elif**) → **Alors** (propre à bash)

elif → Continue de s'exécuter même si les conditions précédentes sont encore fausses → **Sinon si** (propre à bash)

else → s'exécute en dernier recours si les conditions précédentes sont fausses → **Sinon**

case : Compare une valeur à plusieurs possibilités **esac** : Termine à la fin le bloc case

;; : termine une possibilité dans un bloc **case** (ex : case $age in)

for : Pour chaque élément de la liste suivante je prends un seul élément à la fois jusqu'au dernier (répète l'action)

while : Tant que la condition st vrai on continue → **tant que**

until : Tant que la condition est fausse, la boucle continue.

do : Début des actions à exécuter **done** : Fin du bloc d'actions « do »

find : Recherche un fichier nommé test.txt dans le répertoire /home/demo. → find /home/demo -name "test.txt"

$? : Contient le code retour de la dernière commande exécutée (0 pour réussite sinon erreur)

in : Indique la liste des valeurs à parcourir

$(...) : Récupère le résultat de la commande exécutée entre les parenthèses.

-n : Empêche le retour automatique à la ligne.

\n : Effectue un retour à la ligne.

read name : Lit ce que l'utilisateur tape au clavier et le stocke dans la variable suivante (ex : name).

shift : cette commande sert à décaler tous les arguments d'une position vers la gauche, en supprimant le premier argument (ex : $1)

"$@" : Permet de récupérer tous les arguments en les gardant bien séparés ex : bash script.sh A B C

<<< : (Here-string) transmet un texte à l'entrée d'une commande (ex : **commande <<< "texte"** : Transmet le texte à la commande)

< : prend le fichier suivant comme entrée (pour le lire si **cat < file** ou pour trier ses lignes si **sort < file** etc…

> : Écrire dans un fichier.

>> : Ajoute le résultat à la fin d'un fichier sans effacer son ancien contenu.

mktemp : Créer un fichier temporaire avec un nom unique

ShellCheck : outil qui analyse les scripts Shell/Bash pour détecter des erreurs et proposer des améliorations.
sudo apt install shellcheck (Shell = interpréteur / Check = vérifier)
shellcheck test.sh → Analyse le script test.sh sans l'exécuter.

sort : Permet de trier les lignes d'un texte (ex : sort fichier.txt)

uniq : Permet de supprimer les lignes identiques qui se suivent (ex : uniq fichier.txt)

wc -l (Word Count) : Permet de compter les lignes (ex : wc -l fichier.txt)

-type : Permet de préciser le **type d'élément** recherché (ex : **-type f** pour désigner les **fichiers**)

-mtime (Modification Time) : Critère basé sur la date de dernière modification du fichier.

-print0 : Affiche les chemins des fichiers trouvés en les séparant par un caractère nul invisible.

-f (Force) : Force la suppression sans demander de confirmation.

xargs -0 : Récupère les noms séparés par un caractère nul.

set -e : Active le mode d'arrêt automatiquent en cas d'erreur **(e) : Exit on Error**

curl : Permet de contacter un site ou un serveur pour échanger des données

--silent : Masque les informations de progression et les messages d'erreur de l'exécution d'une commande.

EUID (Effective User ID) : variable Bash contenant l'identifiant effectif de l'utilisateur.

--write-out : Affiche une information supplémentaire à la fin.

%{http_code} : Récupère le code HTTP.

--output : Indique où envoyer le contenu reçu.

/dev/null : Poubelle Linux qui ignore les données envoyées.

$(date +%F_%T) : Récupère la date complète et l'heure.

%F : Date complète au format année-mois-jour.

%T : Heure complète au format heures:minutes:secondes.

if « si » → **then** → **elif** « sinon si » → **then** → **else** « sinon » → « **fi** » => **2 conditions et 3 possibilités**

if « si » → **then** → **elif** « sinon si » → **then** → « **fi** » => **2 conditions**

Boucle → Permet de répéter automatiquement une action plusieurs fois.

Exemple Boucle FOR

for i in 1 2 3; **do**
→ Parcourt successivement les valeurs 1, 2 et 3 en les stockant dans i.

echo "$i"
→ Affiche la valeur actuelle de i.

done
→ Termine la boucle. Donc Résultat affiché :1 2 3

Créer automatiquement un utilisateur Linux sur plusieurs serveurs distants grâce à Bash et SSH.

● 1) Créer un fichier « serveurs.txt » (qui contiendrait déjà les adresses IP ou les noms des serveurs)

nano serveurs.txt

● 2) Créer la 1ère partie du script (préparation des variables et des saisies)

#!/bin/bash

serveurs=$(cat serveurs.txt)
→ Affiche le contenu de serveurs.txt et stocke le dans la variable serveurs (la variable serveurs n'a pas $: c'est 1 particularité de bash)

echo -n "Entrez le prénom" → Affiche le message sans passer à la ligne suivante -(n) : ce qui permet la réponse sur la même ligne

read name → Lit ce que l'utilisateur tape au clavier et stocke le dans la variable name (variable name n'a pas de $: propre a bash)

echo -n "Entrez l'UID" → Affiche message en demandant l'identifiant numérique du futur user sans passer à la ligne suivante -(n)

read user_id → Lit ce que l'user tape au clavier et stocke le dans la variable user_id (variable user_id n'a pas de $: propre a bash)

● 3) Suite du même script en réalisant la 2ème partie avec la boucle for

for i in $serveurs; do → Pour chaque élément de la liste « serveurs » je prends un seul élément à la fois et le stocke la variable « i »

echo "$i" → Affiche uniquement le nom ou l'adresse IP du serveur actuellement présenté dans « i » (donc un par un grâce à « for »)

ssh "$i" "sudo useradd -m -u $user_id $name"
→ Se connecte au serveur indiqué par « i » et crée le nom du user avec son dossier personnel **(-m)** et son identifiant numérique **(-u).**

(-m) → Créer dossier perso user ; (**-u)** → en précisant son UID ; (**$user_id)** → UID saisi juste avant ; (**$name)** → Nom du user à créer

if [$? -eq 0]; then → Vérifie si commande SSH précédente a réussi (il y a un espace au début et à la fin des crochets : propre à bash)

**echo "User $name added on $i"** → Affiche que l'utilisateur ($name) a été ajouté (added) sur le serveur ($i)

else → sinon

echo "Erreur sur $i"

fi

done

WAF (Web Application Firewall) → Pare-feu spécialisé dans la protection des applications et sites web.

Web Shell → Script malveillant installé sur un serveur web permettant à un attaquant de lui envoyer des commandes à distance.

1.37 — VPN et sécurisation des accès

VPN : RÉSEAU PRIVÉ VIRTUEL

VPN (Virtual Private Network) : Sécurise les échanges entre les équipements ou les réseaux via un réseau comme Internet

= tunnel réseau sécurisé, Il protège les données échangées en utilisant chiffrement mais ne garantit pas un anonymat total sur Internet

Confidentialité : Seuls les utilisateurs autorisés peuvent lire les données.

Chiffrement : Rend des données illisibles sans la clé.

Intégrité : Permet de vérifier qu'une donnée n'a pas changé.

Authentification : Permet de **vérifier l'identité** d'un utilisateur ou d'un appareil

HTTPS : Utilise TLS pour sécuriser les communications entre un navigateur et un serveur web.

Navigateur : Logiciel qui permet de consulter et d'afficher les pages internet => Chrome, Firefox, Edge…

Serveur Web : Ordinateur ou logiciel qui héberge des sites Web et envoie les pages demandées au navigateur (Nginx, Apache…)

● **LES DIFFÉRENTS TYPES ET PROTOCOLES VPN**

PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) : Ancien protocole permettant de créer des tunnels VPN.

Priorité : Secondaire. Savoir qu'il est ancien et non recommandé suffit.

L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) : Protocole de tunnellisation de niveau 2 permettant de créer un tunnel de communication.

Il a besoin de IPsec (Internet Protocol Security) pour sécuriser les échanges.

VPN site to site : Relie deux réseaux distants par un tunnel sécurisé.

Intranet : Réseau privé utilisé à l'intérieur d'une organisation.

Extranet : Accès sécurisé du réseau pour certains partenaires.

IPsec (Internet Protocol Security) : Ensemble de protocoles qui sécurisent les communications IP.

Il assure notamment la confidentialité, l'intégrité, l'authentification des communications IP grâce au chiffrement. Il utilise 2 modes : Mode transport : Protège que les données du paquet IP (ex : de serveur à serveur) et Mode tunnel : Protège TOUT le paquet IP original

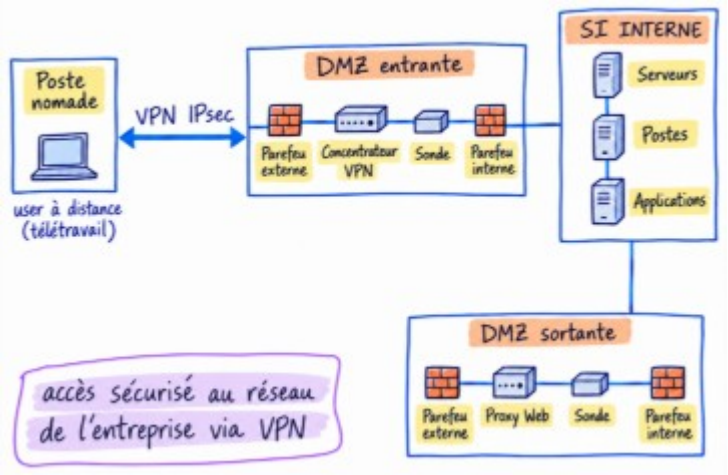
Concentrateur VPN : Serveur qui centralise les connexions VPN.

OpenVPN : Logiciel de connexion VPN sécurisée.

P2S (Point-to-Site) : VPN entre un utilisateur et le réseau de l'entreprise.

● **DMZ (Demilitarized Zone)** : Zone démilitarisée située entre Internet et le réseau interne, servant de zone tampon sécurisée.

Dans une DMZ, on peut placer des serveurs accessibles depuis l'extérieur (ex : Serveur web, Serveur mail, Concentrateur VPN…)



DMZ (zone démilitarisée)

Zone tampon entre Internet et le réseau interne contenant les serveurs accessibles depuis l'extérieur afin de protéger le réseau interne.

Serveurs présents dans une DMZ : Serveur Web, Serveur FTP, Serveur mail, Serveur DNS public, Serveur VoIP, Reverse proxy

1.38 — SSH et SCP : clés et accès distants

SSH

Copie la clé publique client vers serveur → ssh-copy-id utilisateur@serveur.

Ajoute une clé privée dans ssh-agent → ssh-add ~/.ssh/id_ed25519 => ssh-add suivi chemin complet vers clé privée

SSH (Secure Shell) = protocole (SSHv2) permet administrer machine à distance avec connexion chiffrée/sécurisée (remplace Telnet)

SCP (Secure Copy = copie sécurisée) : Copie sécurisée de fichiers grâce à SSH.

Client SSH : machine qui lance la connexion (demandeur)

Serveur SSH : machine qui reçoit et autorise la connexion (destinataire)

Openssh-CLIENT : paquet permettant de se connecter à distance à un serveur SSH contenant :

Opérations à distance: ssh : connexion sécurisée à distance/ scp : copie sécurisée de fichiers/ sftp : transfert sécurisé interactif fichiers

Gestion de clés : ssh-keygen : génère une paire de clés SSH publique et privée / ssh-add : ajoute une clé privée à l'agent SSH.

ssh-agent : conserve temporairement les clés privées déverrouillées pour éviter de ressaisir leur phrase secrète

ssh-keyscan « serveur » : récupère la clé publique d'un serveur distant / ssh-keysign : aide à l'authentification basée sur les machines.

Openssh-SERVER = paquet permettant de recevoir et de gérer les connexions SSH entrantes contenant :

sshd : service qui écoute/traite les demandes de connexions SSH. / sftp-server : service côté serveur permettant les transferts SFTP.

● **OpenSSH =** Logiciel open source permettant d'administrer et transférer des données à distance avec SSH (Port par défaut : TCP 22)

→ Connexions sécurisées et accès à distance avec authentification par clés

● **OpenSSL** = Bibliothèque et outils de **cryptographie** pour TLS/HTTPS, chiffrement, signatures numériques, clés et certificats.

libssl = bibliothèque gérant notamment TLS.

libcrypto = bibliothèque fournissant les fonctions cryptographiques : chiffrement / hachage / signatures…

→ Certificats et chiffrements

GPG (GNU Privacy Guard) : Chiffre, déchiffre et signe des fichiers.

→ Protection et signature de fichiers / messages

● SCP => pour envoyer ou récupérer des fichiers distants●

Depuis l'expéditeur, envoyer un fichier avec SCP

scp pubkey.txt UserDistant@IP_DISTANTE:/home/UserDistant/Documents (ou scp test.txt UserServeurDistant@IPserveurDistant:**~/**)

→ Envoie fichier pubkey.txt vers le chemin home/UserDistant/Documents de UserDistant ; (**~/** ou vers son répertoire personnel)

Depuis le destinataire, récupérer un fichier avec SCP

scp UserDistant@IP_DISTANTE:/cheminDistant/pubkey.txt ~/Documents/

→ ~/Documents/ : Envoyer dans Documents dans mon répertoire personnel

● Règles de sécurité du protocole SSH

Interdire la connexion directe de root

Changer le port 22 par défaut → exemple : 2222. Sécurité complémentaire, mais non indispensable.

Réduire le délai d'authentification → LoginGraceTime 30 limite à 30 secondes le temps autorisé pour s'authentifier.

Surveiller les journaux SSH → détecter les tentatives de connexion échouées, répétées ou suspectes → **sudo journalctl -u ssh**

● Fichier de configuration :

Serveur SSH (connexions entrantes)

/etc/ssh/ssh**d**_config → fichier principal de configuration du serveur SSH

/etc/ssh/ssh**d**_config.d/99-hardening.conf→ fichier personnalisé permet d'ajouter + de règles de sécurité sans modifier fichier principal

Client SSH (connexions sortantes)

/etc/ssh/ssh_config → fichier principal de configuration du client SSH

Dans sshd_config, vérifier la présence de : Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf

●Les trois couches/protocoles SSH

SSH Transport Layer Protocol = établit et protège le canal sécurisé entre client et serveur.

SSH User Authentication Protocol = authentifie l'utilisateur/client auprès du serveur.

SSH Connection Protocol = transporte ensuite les sessions, commandes et données dans le canal sécurisé.

● Désactiver la connexion SSH à distance de l'utilisateur root

Dans **/etc/ssh** il existe **sshd_config** qui contient celles entrantes et **ssh_config** qui contient la config des connexions SSH sortantes.

Il faut modifier la configuration du serveur SSH avec **sudo nano /etc/ssh/sshd_config** puis dans aller dans **#Authentification** et chercher la ligne **#PermitRootLogin** pour enlever le # puis mettre **PermitRootLogin no**

● Alias de connexion SSH

Pour éviter de retaper utilisateur + IP + port à chaque connexion → utiliser le fichier personnel SSH :

nano ~/.ssh/config

Exemple :

Host serveur1
  HostName 192.168.1.50
  User demo
  Port 22

Au lieu d'écrire :

ssh demo**@192.168.1.50 -p 22**

On écrit simplement :

ssh serveur1

1.39 — OpenSSH Debian : installation, clés et sécurisation

ADMINISTRATION À DISTANCE SÉCURISÉE VIA SSH (MAJ !!!!!)*)

● Installer et vérifier OpenSSH sur Debian

● Première connexion SSH

Se connecter au serveur →
ssh utilisateur@IP_SERVEUR

Ex : ssh demo@192.168.1.50

Toujours privilégier un compte utilisateur nominatif, puis utiliser sudo si des privilèges administrateur sont nécessaires.

● Vérifier l'empreinte du serveur — TOFU / known_hosts

Lors de la première connexion SSH → le serveur présente son empreinte de clé d'hôte.

TOFU (Trust On First Use) = lors de la première connexion, vérifier puis accepter l'empreinte du serveur.

Vérifier directement l'empreinte sur le serveur →
ssh-keygen -lf /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key.pub

Si elle correspond → répondre yes.

La clé du serveur est ensuite enregistrée côté client dans :

~/.ssh/known_hosts

known_hosts = fichier contenant les clés/empreintes des serveurs SSH déjà connus par le client.

⚠️ Si SSH annonce ensuite que la clé du serveur a changé → ne pas supprimer automatiquement l'ancienne clé : vérifier d'abord si le serveur a réellement été réinstallé/modifié ou s'il peut s'agir d'une attaque Man-in-the-Middle.

● AUTHENTIFICATION SSH PAR CLÉ

Authentification par clé = le serveur vérifie que l'utilisateur possède la clé privée correspondant à une clé publique autorisée.

Clé privée = reste sur le poste du technicien et ne doit jamais être transmise.

Clé publique = peut être copiée sur le serveur dans authorized_keys.

● Algorithme recommandé

Ed25519 = algorithme recommandé en priorité par le cours/ANSSI pour les nouvelles clés SSH.

RSA 4096 = alternative acceptable.

DSA = obsolète et supprimé avec OpenSSH 10.0.

Générer paire de clés Ed25519 →
ssh-keygen -t ed25519 -C "technicien@pme-cliente"

-t ed25519 → choisit algorithme Ed25519.
-C → ajoute un commentaire permettant d'identifier la clé.

Lors de la création → définir une passphrase.

Passphrase = phrase secrète qui protège/chiffre localement la clé privée si elle est volée.

● Permissions des clés SSH

Répertoire contenant les clés →
chmod 700 ~/.ssh

Clé privée →
chmod 600 ~/.ssh/id_ed25519

Clé publique →
chmod 644 ~/.ssh/id_ed25519.pub

Vérifier →
ls -la ~/.ssh/

Mémo : dossier .ssh = 700 / clé privée = 600 / clé publique = 644

⚠️ La clé privée ne doit jamais être envoyée sur le serveur.

● Copier la clé publique sur le serveur

Copier la clé publique →
ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_ed25519.pub utilisateur@IP_SERVEUR

-i → précise quelle clé publique doit être copiée.

La clé publique est ajoutée sur le serveur dans :

~/.ssh/authorized_keys

authorized_keys = fichier contenant les clés publiques autorisées à se connecter au compte.

Vérifier contenu →
cat ~/.ssh/authorized_keys

Permissions recommandées côté serveur :

Répertoire .ssh → chmod 700 ~/.ssh

Fichier authorized_keys → chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys

Des permissions trop permissives peuvent empêcher OpenSSH d'utiliser la clé.

● Tester la clé AVANT de désactiver les mots de passe

⚠️ Toujours conserver la première session SSH ouverte comme sécurité.

Ouvrir un deuxième terminal puis tester →
ssh -i ~/.ssh/id_ed25519 utilisateur@IP_SERVEUR

Si SSH demande uniquement la passphrase de la clé et non le mot de passe du compte serveur → authentification par clé fonctionnelle.

Diagnostic plus détaillé si problème →
ssh -v utilisateur@IP_SERVEUR

ou

ssh -vv utilisateur@IP_SERVEUR

⚠️ Ne jamais désactiver l'authentification par mot de passe avant d'avoir validé la connexion par clé.

● Créer une paire de clés publique et privée permettant une authentification SSH durable entre 2 VM (LINUX) :

Configurer serveur SSH

sudo apt install openssh-server

sudo systemctl start ssh

sudo systemctl enable ssh

sudo systemctl status ssh

ssh -V → Vérifier version OpenSSH

1) Sur VM1 : génère une paire de clés Ed25519 avec une passphrase → ssh-keygen -t ed25519

Vérifie la présence de la paire de clés → ls -la ~/.ssh (id_ed25519 = clé privée / id_ed25519.pub = clé publique)

Envoie la clé publique au serveur VM2 → ssh-copy-id userVM2@IP_VM2

Résultat : La clé publique est ajoutée sur VM2 dans /home/user/.ssh/authorized_keys

2) Se connecter au serveur distant → ssh utilisateur@IP_SERVEUR

sudo nano /etc/ssh/sshd_config.d/99-hardening.conf → Créer/ouvrir le fichier de durcissement

Port **22222** : configure l'écoute SSH sur le port 2222 (exemple).

PermitRootLogin **no** : interdit la connexion SSH directe de root.

LoginGraceTime **30** : limite à 30 secondes le délai pour terminer l'authentification.

PubkeyAuthentication **yes** : autorise l'authentification avec les clés SSH.

PasswordAuthentication **no** : interdit l'authentification SSH classique uniquement avec un seul mot de passe.

KbdInteractiveAuthentication **no** : désactive l'authentification interactive pouvant demander un mot de passe.

AllowUsers demo → seuls les utilisateurs inscrits (demo) peuvent se connecter par SSH.

LogLevel INFO → journalise les événements SSH importants sans surcharger les logs.

3) Vérifier avant d'appliquer la configuration SSH

sudo sshd -t → Vérifier syntaxe (**-t**) => Si aucune réponse = syntaxe correcte. / Si erreur = corriger avant de continuer

sudo systemctl reload ssh → Appliquer configuration sans couper sessions SSH existantes.

4) Pour vérifier la bonne connexion SSH sur le port 22222 :

ssh -p 22222 USERdistant@IP_Distant → vérifier que la connexion fonctionne avec la clé sur le port 22222

●**Tunnel SSH =** canal chiffré créé à travers SSH permettant de transporter de manière sécurisée un flux réseau entre 2 machines●

1.40 — FreePBX : serveur SIP et postes téléphoniques

FreePBX

FreePBX : Interface Web pour administrer Asterisk et gérer les postes et appels VoIP.

Asterisk : C'est le véritable moteur du serveur téléphonique VoIP (Serveur IPBX).

IPBX (Internet Protocol Private Branch Exchange)
C'est un standard téléphonique d'entreprise qui fonctionne sur un réseau IP. C'est un serveur de téléphonie qui peut être installé sur un appareil ou un serveur dans l'entreprise. Ex : XIVO ou FreePBX associés à Asterisk deviennent des serveurs IPBX.

Centrex IP : Standard téléphonique IPBX hébergé dans le cloud et partagé entre plusieurs entreprises par un opérateur Telecom

● **Softphone** : Logiciel qui transforme un ordinateur, smartphone ou tablette en poste téléphonique VoIP Exemple : Zoiper, MicroSIP...

Lorsque le téléphone est un logiciel, on parle alors de softphone.

Exemple de redirection de port sur la carte réseau de la VM :
IP hôte : IP PC physique (si lui-même alors 127.0.0.1) / **Port hôte** (entrée) : IP PC physique (8080 si http ou 8043 si https) / **IP invité** : Adresse VM qui a le NAT (10.0.2.15 ou laisser vide) / **Port invité** (entrée) : Port du service dans FREEpbx (80 si http ou 443 si https)

Ensuite sur le PC hôte http://127.0.0.1:8080 ou https://127.0.0.1:443

● Installation d'un softphone SIP + FreePBX

- Télécharger un softphone Windows → exemple : **MicroSIP sur le PC physique**

Installer et créer une nouvelle VM Debian 12 (qui hébergera FreePbx) → **Nom : Debian 12 (qui hébergera FreePbx 17)**

Choisir le système Linux indiqué dans la formation → **Linux / Red Hat 64 bits**

Éviter de relancer l'installation après installation → **retirer l'ISO avant le redémarrage**

1ère carte en NAT (si SSH alors redirection de port TCP/127.0.0.1/2222/22) et 2ème carte en Bridge

● Activer l'entrée audio de la VM cliente

Dans VirtualBox, sélectionner la VM cliente. / Aller dans Configuration → Audio. et cocher « Activer l'entrée audio ».

Cette opération est nécessaire pour utiliser avec le microphone que cela soit pour utiliser MicroSIP ou pour Zoiper.

Configuration FreePBX et MicroSIP

●●SUR FreePBX●● :

● PENDANT L'INSTALLATION :

Choisir Debian 12 uniquement « serveur SSH » et « Utilitaires usuels du système ».

Sur l'interface Debian 12 (sans GUI) copier/coller les scripts nécessaires de téléchargement de FreePBX 17 (depuis un site officiel)

Se connecter en administrateur système → root + mdp défini pendant installation

● ACCEDER A FREEPBX :

Depuis le PC hôte, se connecter → adresse IP de la carte de la VM FreePBX connectée en Bridge (192.168….)

Créer le compte administrateur FreePBX → login admin + mot de passe

Un fois revenu à l'accueil → cliquer sur Administrations puis ne pas activer le pare-feu si demandé

Sur le menu principal/dans paramètres/Asterisk SIP Settings

Dans la rubrique « NAT Settings » cliquer sur « Detect Network Settings » ou Déclarer manuellement Local Networks **:** 192.168.0.**0**/24

Enregistrer → Submit / Apply Config

● CREATION DE POSTES :

Créer postes (ou extension selon la version)

Chercher « postes » dans connectivité (ou applications) → Postes (ou extensions) → Ajouter un poste (ou extension) → Ajout nouveau SIP chan_PJSIP (ou extension) :

Dans l'onglet général, créer par exemple l'extension → 300

Donner un nom d'affichage (Display NAME) → Direction

Outbound CID (CID sortant) : nom ou numéro présenté lors des appels sortants → Direction

Langue → Français

Définir le secret/mot de passe SIP → tata puis valider

Cliquer sur Submit (Soumettre)

Créer d'autres postes

Recommencer la procédure pour les utilisateurs suivants :

300 Direction ; 301 Secrétariat de direction1 ; 302 Secrétariat de direction2 ; 400 Manager ; 401 Agent1 ; 402 Agent2

Cliquer ensuite en haut à droite sur Apply Config (Appliquer la configuration).

● CONFIGURER MESSAGERIE VOCALE

Activer la messagerie vocale

Dans FreePBX, aller dans Applications (ou connectivité) → Extensions (ou postes).

Cliquer sur Modifier (Edit) devant le poste concerné.
Aller dans l'onglet Voicemail (Boîte vocale).
Sur Enabled (Activé) : Mettre « Yes ».
Renseigner un mot de passe vocal composé de chiffres : 1234

Configurer l'écoute de la messagerie

Toujours au même endroit « Require From Same Extension » (ou poste) (ou « Nécessaire du même poste ») : Mettre No.
→ Cela évite de demander systématiquement le mot de passe lorsque l'utilisateur consulte sa messagerie

depuis son propre poste.
Play CID (ou traduction approximative : jouer ou lire le CID): Yes.

→ Pour que l'assistance vocale annonce le n° de l'appelant, la date et heure avant l'écoute des messages.
Cliquer sur Submit.puis cliquer sur Apply Config.

1.41 — MicroSIP : connexion et tests avec FreePBX

SUR LE SOFTPHONE MICROSIP

Télécharger (version complète) et Installer MicroSIP dans une VM qui sera « VM cliente »

Activer le microphone de cette VM qui contiendra le softphone MicroSIP
Dans VirtualBox, sélectionner la VM cliente aller dans Configuration → Audio puis cocher Activer l'entrée audio.

Dans VMware, « Sélectionne la carte son par défaut du PC hôte » (normalement c'est coché par défaut)
→ Cela permet au softphone de recevoir le son du microphone du PC hôte.

Copier le fichier « .exe » de MicroSIP afin d'ouvrir 2 interfaces de clavier numérique

Sur la 1ère interface de clavier numérique configurer le 1er compte :

Flèche/menu en haut à droite → Add Account (Ajouter un Compte)

Account Name (Sert simplement à identifier facilement le compte téléphonique configuré) : Ex : **Agent 1**
SIP Server = adresse IP de FreePBX : **192.168.0.38** (info : si c'était du NAT alors redirection de port et choisir 127.0.0.1 du PC hôte)

Username (utilisateur) → Nom du poste crée dans FreePBX → **401**

Domaine → adresse IP de FreePBX : **192.168.0.38** (si c'est du NAT alors redirection de port choisir 127.0.0.1 : du PC hôte)

Login (Identifiant d'authentification SIP du poste dans FreePBX) : **= n° Username (utilisateur)** : **401.**

Password : mot de passe SIP du poste 401 (identique au « secret dans FreePBX ») : **tata**.

Display Name (Nom affiché): **Agent 401**.

Valider et normalement le voyant à bas à gauche deviendra **vert inch**

Si problème allez sur FreePBX et désactiver pare-feu → **fwconsole firewall stopsudo**

Sur la 2ème interface de clavier numérique configurer le 2ème compte :

Flèche/menu en haut à droite → Add Account (Ajouter un Compte)

Account Name (Sert simplement à identifier facilement le compte téléphonique configuré) : Ex : **Agent 2**
SIP Server = adresse IP de FreePBX : **192.168.0.38** (info : si c'était du NAT alors redirection de port et choisir 127.0.0.1 du PC hôte)

Username → Nom du poste crée dans FreePBX → **402**

Indiquer domaine → adresse IP de FreePBX : **192.168.0.38** (si c'est du NAT alors redirection de port choisir 127.0.0.1 : du PC hôte)

Login (Identifiant d'authentification SIP du poste dans FreePBX) : **402.**

Password : mot de passe SIP du poste 401 (identique au « secret dans FreePBX ») : **tata**.

Display Name (Nom affiché): **Agent 402**.

Valider et normalement le voyant à bas à gauche deviendra **vert inch**

Si problème allez sur FreePBX et désactiver pare-feu → **fwconsole firewall stopsudo**

MICROSIP

Renvoi d'appel (Call Forwarding) : Fonction qui permet de rediriger **automatiquement** les appels destinés à un poste vers un autre
Transfert d'appel : Action d'une personne qui redirige **manuellement** un appel en cours vers un autre poste

Ajouter un contact
Dans MicroSIP ouvrir l'onglet « Contacts » puis faire un clic droit puis Ajouter.

Renseigner les informations
Nom : nom de l'utilisateur ou du fournisseur / Numéro : ex : 800 / cliquer sur OK.

Ajouter d'autres postes de la même manière

Écouter sa messagerie

Composer : *97 → Permet d'accéder à sa propre messagerie vocale puis faire le code associé pour écouter ses messages

Activer le renvoi

*93 puis le n° du poste absent (201 puis #) suivi du n° du poste où seront renvoyés automatiquement les appels (ex : 202 puis #)

→ Donc les appels qui étaient envoyés vers le poste 201 seront dorénavant envoyés vers le poste 202

Annuler le renvoi

composer : ***74 puis le n° du poste qui était absent (201 puis #)

Vérifier le renvoi depuis FreePBX

Aller dans Applications (ou connectivité) → Extensions (ou postes).
Rechercher par ex : sur la ligne du poste 201 et repérer l'indication « CF » (Call Forwarding) si elle bien affichée.

XIVO

IPBX (Internet Protocol Private Branch Exchange)

C'est un standard téléphonique privé qui utilise un réseau IP, comme Internet ou le réseau informatique d'une entreprise.

XiVO : Logiciel de gestion d'un standard téléphonique IP.

1.42 — XiVO et Zoiper : manipulation téléphonie IP et protocoles

INSTALLER UN IPBX XIVO

Télécharger d'abord Debian 12.15 (pas de ISO XIVO dédié)

Créer la VM XiVO (hébérgé chez Debian) : Nom : XiVO. ; Type : Linux. ; Version : Debian 64 bits.

Configurer les ressources : Mémoire : 4096 Mo. ; Disque virtuel : 30 Go. ; Processeurs :2
Configurer le réseau : Dans Configuration → Réseau NAT + réseau « hôte only »
Pendant Installation : Choisir « Install » plutôt que « Graphical Install » car on installe un serveur !
Bien choisir la carte NAT comme carte principale

Enlever le nom du domaine et laisser vide
Retirer le disque ISO du lecteur virtuel.

- **Sur VM XiVO (hébérgé chez Debian)**

Sur terminal de commande : sudo apt update && sudo apt upgrade -y.

wget http://mirror.xivo.solutions/xivo_install.sh → Télécharge le script officiel d'installation XiVO.

chmod +x xivo_install.sh → Autorise l'exécution du script.

./xivo_install.sh -a 2025.10-latest → Installe la version 2025.10

Corriger les interfaces en eth0 et eth1 au lieu de enp0s3 et enp0s8

Modifier GRUB :

En root : nano /etc/default/grub

Cherche la ligne GRUB_CMDLINE_LINUX et remplace-la par :

GRUB_CMDLINE_LINUX="net.ifnames=0" puis enregistrer

Modifier la configuration réseau :

nano /etc/network/interfaces

```
auto lo
iface lo inet loopback
# Carte 1 : NAT - Internet
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
# Carte 2 : Host-Only - Réseau local
auto eth1
iface eth1 inet dhcp
```

→ Enregistre et quitte.

Appliquer et redémarrer :

update-grub && reboot

● **Sur VM cliente qui utilisera l'interface web XIVO**
Dans le navigateur, saisir l'adresse IP du serveur XiVO : https://192.168.56.3

Configuration
Dans Configuration du domaine serveur : Ex : voip.local puis mot de passe : **tata**

Adresse Interface VOIP : = IP de XIVO : 192.168.56.3

Passerelle : = IP de NAT : 10.0.2.2 (pour le savoir faire : ip route)

Cocher « Appliquer configuration par défaut pour la France » puis NEXT

Configurer la plage de numérotation
Renseigner le Nom du serveur : XiVO.

Définir la plage de numéros pour les appels **internes**. Ex : de 100 à 199 / cliquer sur Suivant / valider la configuration

→ Pour permettre d'attribuer des n° de téléphones internes aux postes entre 100 à 199

Se connecter à l'administration
identifiant : **root** / mot de passe : **tata**

CRÉER DES UTILISATEURS DANS XIVO

Ouvrir la gestion des utilisateurs
Dans XiVO aller dans Services → IPBX → Utilisateurs (ou dans colonne de gauche dans rubrique « Paramètres IPBX » et utilisateurs) Cliquer sur le bouton **+** pour ajouter un utilisateur.

Créer utilisateur
Saisir le nom et le prénom de l'utilisateur et autres informations : Exemple : Agent 1.

Dans l'onglet Lignes
Cliquer sur +. puis Renseigner le numéro de poste. Exemple : 101. Puis cliquer sur Sauvegarder.

Récupérer les identifiants SIP

Dans la colonne de gauche dans la rubrique « Paramètres IPBX » aller sur Lignes puis cliquer sur Modifier, (crayon) en bout de ligne.
Copier et conserver de côté l'identifiant SIP : Ex : **3m3hupyn**
Copier le mot de passe SIP et conserver de côté : Ex : **hujbpnn3**

Accéder aux messageries vocales
Dans la colonne de gauche dans la rubrique « Paramètres IPBX » aller sur « Messageries vocales ».
Cliquer sur +.

Créer une boîte vocale
Nom : nom de l'utilisateur. Ex : Agent 1
Numéro de boîte vocale : 101.
Mot de passe : code de messagerie. Ex : 1234
Langue : FR. et choisir de cocher ou décocher la demande du mot de passe puis sauvegarder

Associer la messagerie à l'utilisateur
Retourner dans Services → IPBX → Utilisateurs.
Cliquer sur Modifier devant l'utilisateur concerné.
Ouvrir l'onglet Messagerie vocale.
Dans Rechercher une messagerie, saisir : 101.
Sélectionner la boîte correspondant à l'utilisateur.
Vérifier le nom et le numéro puis cliquer sur Sauvegarder.

Résultat
Le poste 101 possède maintenant une ligne SIP et une messagerie vocale associée.

ZOIPER

INSTALLER ET CONFIGURER LE SOFTPHONE

Activer l'entrée audio de la VM cliente
Dans VirtualBox, sélectionner la VM cliente.
Aller dans Configuration → Audio et cocher « Activer l'entrée audio ».
Cette opération est également nécessaire pour utiliser MicroSIP **Zoiper** avec le microphone.

Télécharger, Installer Zoiper choisir une installation pour tous les utilisateurs si nécessaire
Télécharger Zoiper pour Windows.
Choisir la version gratuite en 64 bits correspondant au système installé.

Renseigner les identifiants
Utiliser les identifiants récupérés dans XiVO ou de FreePBX préalablement configurés.
Ex : N° poste : 400@IPFreePBX => **400@192.168.0.38**

Mot de passe du poste SIP (400) : **tata**

Hostname (Nom d'hôte)/Domain: IP FreePBX : **192.168.0.38**

Nom Utilisateur/Username : **400**

Si le protocole SIP UDP est disponible (vert) appuyer sur Next

Accéder aux paramètres du compte
Aller dans Accounts (Comptes) puis cliquer sur le compte enregistré.
En haut à droite appuyer sur Advanced (Avancé).
Dans la rubrique « Mode de Compatibilité » rechercher le paramètre « Mode DTMF »
Choisir « DMTP SIP INFO »

DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency) : Correspond aux impulsions des touches du clavier dans les menus vocaux

Enregistrer le compte
Appuyer sur la croix ou le bouton de retour et valider la sauvegarde.

● **Consulter la messagerie**
Composer : ***98** → Permet d'accéder au système de messagerie vocale

Puis écouter ses messages en entrant n° de boîte vocale = n° Poste SIP : **400** et le MDP vocal déjà configuré au poste 400 Ex : **1234**

● **Activer/Désactiver un renvoi d'appel**

***21** puis 102 → Active un renvoi vers le poste 102 puis *20 → Désactive le renvoi d'appel

VOIP

VoIP (Voice over Internet Protocol) Fait passer les appels audio et vidéo par un réseau IP au lieu du réseau téléphonique classique.

Différents protocoles de VOIP

● **Protocole SIP (Session Initiation Protocol)**
Protocole de signalisation qui permet d'établir, de gérer et de terminer les appels audio ou vidéo sur un réseau IP. (Port 5060 et 5061)
Il organise les appels et met les interlocuteurs en relation et utilise des messages comme I**NVITE**, **ACK, CANCEL**, **BYE**…

● **Protocole SDP (Session Description Protocol)**
C'est un protocole de description de session contenu dans les messages SIP.
Il définit les paramètres de la communication : codec, adresse IP, ports disponibles, type de média et protocole de transport utilisé.

● **Protocole RTP (Real-time Transport Protocol)**
C'est un protocole de transport en temps réel. Il transporte la voix via les flux audios ou vidéo et fonctionne avec UDP.

● **Protocole RTCP (Real-time Transport Control Protocol)**
C'est un protocole de contrôle associé à RTP. Il surveille la qualité.
Il fournit des statistiques sur la perte de paquets, gigue, délai et la qualité du flux afin d'évaluer et d'adapter la communication.

● **Protocole SRTP (Secure Real-time Transport Protocol)**
C'est une version sécurisée de RTP. Il sécurise les flux.
Il chiffre et authentifie les flux audio ou vidéo pour éviter l'écoute ou la modification des communications.

URI (Uniform Resource Identifier) : Adresse permettant d'identifier un utilisateur ou un téléphone dans un système VoIP.

● **Codec** : Il permet de :

- Coder => Compresser les données pour économiser du débit
- Décoder => Décompresser les données pour restituer le son ou la vidéo

MDM (Mobile Device Management) : Système gestion qui contrôle, gère et sécurise les appareils mobiles à distance d'une entreprise

SVI (Serveur Vocal Interactif)
C'est le système vocal automatique que l'on entend lorsqu'on appelle une entreprise. Ex : « Pour le français, tapez 1… »

Registrar SIP
C'est une sorte d'annuaire qui enregistre les correspondances entre un utilisateur SIP et son adresse de contact réseau.
Exemple : le téléphone de demo , poste 300, est enregistré avec l'adresse IP 192.168.1.50.

Passerelle téléphonique / (Analog Telephone Adapter)
C'est un adaptateur utilisé lorsqu'une entreprise conserve d'anciens téléphones analogiques ou un ancien PABX.
Il permet de faire communiquer les équipements téléphoniques classiques avec le nouveau réseau IP.

Téléphone IP
Téléphone connecté au réseau informatique qui a 1 adresse MAC et utilise SIP pour la signalisation et RTP pour transporter la voix.
L'user est identifié par son compte téléphonique et non par la prise murale**,** peut donc bouger branchement de son tél dans l'entreprise

CTI — Couplage téléphonie-informatique : C'est le fait de faire communiquer le système téléphonique avec le système informatique.

Taux d'échantillonnage : Quand on numérise 1 voix le système capture son plusieur fois/sec (+ échantillons + qualité son sera bonne)

Débit binaire (Bitrate) : Quantité de données transmise par seconde.

Taux de compression : montre à quel point codec réduit taille des données. Si compression forte alors débit faible et qualité mauvaise

MOS (Mean Opinion Score) : Note d'évaluation qualité audio (selon sondage). De 1 à 5 (1 : T.mauvaise qualité et 5 : T.bonne qualité)

Compatibilité des codecs : Pour communiquer, les 2 appareils doivent avoir 1 codec compatible. Protocole SIP gère leur négociation

Les 2 codecs les plus fiables et les plus utilisés dans la téléphonie IP : Codec G.711 et Codec G.729

RAPPELS COURTS - EXAMEN BLANC STUDI 2

Définitions à connaître ; les procédures détaillées restent dans leur chapitre.

Sysprep : Prépare Windows avant la création d'une image de déploiement.

WSUS : Centralise et distribue les mises à jour Windows.

RDS : Fournit des sessions, bureaux ou applications Windows à distance (RDP).

RSAT : Outils d'administration à distance des rôles Windows Server.

PCA : Plan pour maintenir l'activité essentielle en cas d'incident majeur.

RAID : Associe des disques pour performance et/ou tolérance aux pannes ; pas une sauvegarde.

FOG : Outil libre de clonage et de déploiement d'images par le réseau.

VLAN (802.1Q) : Identifiant VLAN codé sur 12 bits.

WDS / WSUS : WDS déploie les systèmes ; WSUS distribue les mises à jour.

POINTS DE VIGILANCE - QUESTIONS POSSIBLES DU FORMATEUR

Anglais / VLAN : VLAN 10 vers 20 : vérifier trunk 802.1Q, passerelles, routage inter-VLAN et ACL.

Migration à chaud : Vérifier ressources, compatibilité et réseau ; migrer la VM ; tester le service.

Cluster / HA : Plusieurs hôtes pour la continuité ; basculement (failover) si un hôte tombe.

Apache intranet : Restreindre au réseau interne (Require ip ou pare-feu), puis vérifier accès et logs.

OpenVPN : Port par défaut : UDP 1194.

BLOC 2 — COMPLÉMENTS ET APPROFONDISSEMENTS

2.01 — ISO, macOS et veille : compléments

macOS :

- Utilitaire de disque → sélectionner le disque virtuel / disque cible → Effacer → choisir le format adapté (APFS pour un macOS récent) → donner un nom au volume → valider.
- Revenir à l'utilitaire d'installation → Installer macOS → accepter → sélectionner le volume préparé → lancer l'installation, pendant l'installation, plusieurs redémarrages peuvent être normaux.

On formate d'abord le disque pour le préparer avec un système de fichiers compatible avec macOS avant d'installer MAC OS ; ne jamais partitionner/effacer le volume de données système.

Partitionner : Découper logiquement un disque/volume.
Effacer / formater : Préparer un volume avec un système de fichiers
Monter / démonter : Rendre un volume accessible au système **/** le retirer logiquement de l'accès courant.
Restaurer : Remettre des données ou un volume à partir d'une source/copie adaptée.
APFS : Système de fichiers moderne d'Apple, utilisé sur les macOS récents et adapté notamment aux SSD.
HFS+ : Ancien système de fichiers Apple, prédécesseur d'APFS.
exFAT : Système de fichiers multiplateforme adapté aux gros fichiers.
Créer ou modifier Comptes Groupe/Utilisateurs :
Réglages/Préférences Système → Utilisateurs et groupes déverrouiller avec un compte admin → ajouter un compte utilisateur (standard ou administrateur), mettre un mdp uniquement pour un compte utilisateur.
Pour ajuster les permissions sur un fichier/dossier : Lire les informations → Partage et permissions → déverrouiller avec mdp → ajouter utilisateur/groupe → choisir les privilèges (écriture, lecture…).

Les 4 types de permissions d'un fichier/dossier: Lecture et écriture **;** Lecture seule ; Écriture seule / boîte de dépôt ; Aucun accès.

Le chemin du WIFI sur MAC OS : Préférences Système/Réglages → Réseau → Wi-Fi…

VEILLE INFORMATIQUE

Veille informatique : Surveiller régulièrement les évolutions techniques, vulnérabilités, menaces, mises à jour et pratiques utiles au métier.
Sourcing : Recherche d'informations de manière continue et répétitive qui implique une surveillance constante.
5 étapes simples à retenir :
1) Sources (abonnement aux news) 2) Agrégation (recherche automatisée avec flux RSS 3) Curation (filtrage et tri)
4) Automatisation (video, blog…) 5) Diffusion (diffusion automatisé).
Flux RSS : Outil permettant de recevoir automatiquement les nouvelles publications d'un site web sans avoir à le visiter.

2.02 — Clonage et formats : compléments

VIRTUALBOX : CLONAGE, EXPORT / IMPORT

Clonage complet : crée une copie COMPL7TE ET indépendante de la VM originale.
Clonage lié : Clone dépendant du disque virtuel d'origine.

OVF / OVA : formats utilisés pour exporter/importer des appliances (VM déjà préconfigurées) vers un autre VirtualBox ou cloud.

FORMATS, COMPATIBILITÉ DES FICHIERS, LOGIQUE DE CONDITION

•**PDF / XPS :** formats à mise en page fixe, utilisés pour diffuser un document sans dépendre du logiciel d'origine.

•**Mode de compatibilité** : permet utiliser des formats ou versions + anciennes ; certaines fonctions récentes peuvent être limitées.

•**Condition :** teste une situation et renvoie un résultat selon qu'elle est vraie ou fausse.

ET : toutes les conditions doivent être vraies ; **OU :** au moins une condition doit être vraie.

2.03 — Diagnostic, adressage et équipements réseau

● **Exemple de convention d'adressage IP :**

Réseau : 192.168.10.**0**/24

Passerelle / routeur / pare-feu → **.1**

Équipements réseau : switch, bornes Wi-Fi, firewall secondaire… → **.2 à .9**

Serveurs : AD, DNS, DHCP, fichiers, messageries, applications… → **.10 à .50**

Imprimantes / copieurs → **.51 à .100**

Postes utilisateurs : PC fixes, portables → **.101 à .200**

Réserve : tests, matériel temporaire, futurs besoins → **.201 à .254**

Broadcast : **.255**

● **Adresse IP** : adresse logique permettant d'identifier et de joindre une interface sur un réseau.

Exemple 192.168.1.10 => **partie réseau** : 192.168.1 et la **partie hôte** : 10

● **Adressage FIXE des IPv4**

- D'abord la passerelle de la VM sous NAT devra être la même que celle du réseau NAT de l'hyperviseur
  Puis l'adresse IPv4 fixe des machines de ce réseau NAT devront être sous le même sous-réseau que leur passerelle
- D'abord la passerelle de la VM sous BRIDGE devra être la même que celle du réseau de la box/routeur
  Puis l'adresse IPv4 fixe des machines de ce réseau BRIDGE devront être sous le même sous-réseau que leur passerelle
- Seuls les réseaux « privés hôte » ou « interne » n'ont pas besoin de passerelle si les VM souhaitent rester dans même réseau

● **Adressage en DHCP des IPv4**

- Désactiver l'option DHCP sur les hyperviseurs des réseaux « NAT ou Host-Only » afin d'éviter conflits avec DHCP Wind.Server
- Sur VirtualBox/Outils/Réseau/Créer nom réseau/Désactiver options DHCP
- Sur VMWare/Modifier/Editer réseau virtuel/Créer nom réseau (sauf NAT car déjà utilisé)/Désactiver service DHCP
- Eviter le réseau BRIDGE en cas d'utilisation de DHCP de Windows Server car risque de conflit
- Le réseau interne n'aura pas de conflit car le DHCP des hyperviseurs n'intervient pas par défaut dans de réseau

Passerelle par défaut : Routeur qui relie le réseau local aux autres réseaux.

ARP (Address Résolution Protocol) : Retrouve l'adresse MAC liée à une adresse IPv4.

IPv4 (32bits) : Composé de 4 groupes décimaux (chiffres 0 à 9) appelés OCTETS => ex : **192.168.1.1**

Chaque octet est composé de 8 bits et représente une valeur allant de 0 à 255

192.	**168.**	**1.**	**1**
11000000 **(8bits)**	10101000 (**8bits)**	00000001 **(8bits)**	00000001 **(8bits)**
OCTET (0 à 9)	**OCTET (0 à 9)**	**OCTET (0 à 9)**	**OCTET (0 à 9)**

128 64 32 16 8 4 2 1

2^7 2^6 2^5 2^4 2^3 2^2 2^1 2^0 = “Valeur MAX” 255 pour 8 bits

IPv6 (128 bits) : Adresse IP sur 128 bits, écrite en hexadécimal.
=> Exemple : 5585 : d8b9 : 155d : 51ti : f5df : sd7d : 5519 : 2as2
Chaque groupe (2 octets) est composé de 16 bits

Masque de sous-réseaux :

Il sépare la partie réseau de la partie hôte d’une adresse IP et détermine la structure d’u réseau.

Sous-réseaux	**hôte**
255.255.224	**.0**
11111111.11111111.11100000 (en binaire) = /19 car 19 bits	**.00000000 (en binaire)**

128-64-32-16-8-4-2-1 représentent chaque bit selon sa position donc /19 = 128+64+32 = 224

● **CIDR** = Classless Inter-Domain Routing. La notation **/n** indique le nombre de bits à 1 du masque (réduit le gaspillage).

=> Le CIDR qui concerne le « sous-réseaux » est /24 car il y a 24 chiffres 1 sur l’ensemble du masque du « sous-réseaux ».

=> Il y a 24 bits pour partie sous-réseaux et reste 8 bits pour partie hôte => Donc **+ « /.. »** est grand et **-** il restera IP pour hôtes dispo

/8 => 255.0.0.0 (pour grands réseaux, 16777216 adresses IP hôtes dispo) **;** **/16** = 255.255.0.0 (65536 adresses IP hôtes dispo) **;** **/24** = 255.255.255.0 (locaux avec 2^8 adresses IP hôtes disponibles soit **256**)

2 adresses IP sont toujours réservées : adresse IP du sous-réseaux (ex : 192.168.1.**0**) et **adresse Broadcast** qui sera toujours la dernière adresse disponible (ex : pour un **/24** ça serait 192.168.1.**255** car 256 adresses en tout)

● **PRÉFIXE IPv6 ET IDENTIFIANT D’INTERFACE**

Préfixe réseau**/**Préfixe sous-réseau**/**ID Interface
(3 premiers)(4ème groupe)(4 derniers groupe)

↓ ↓ ↘ ↓ ↙ ↓ ↓ ↓

XX:XX:XX:XX:**XX:XX:XX:XX**

↑

|-------|

2 octets
= 16 bits

L’adresse IPv6 est composée de 8 groupes hexadécimaux (lettres et/ou chiffres).
Chaque groupe est composé de 2 octets et de 16 bits soit au total 16 octets (2x8) et 128 bits (16x8).
Si un des groupes est de **0** alors on peut le retirer (ex **:0:0:** peut devenir **::**).

● **CRÉER UN IDENTIFIANT IPv6 À PARTIR D’UNE ADRESSE MAC (avec la méthode EUI-64)**

Exemple d’adresse MAC : 0**6**:13:28:60:1C:4C contenant 48 bits (8x6)
On coupe l’adresse MAC en deux et on insère **FF:FE** entre les deux donc 0**6**:13:28:**FF:FE**:60:1C:4C.
Puis on modifie uniquement le 2ème chiffre héxadécimal du premier groupe qui est **6** par sa valeur hexadécimale qui est **4**
Donc le résultat serait 0**4**:13:28:**FF:FE**:60:1C:4C.

Départ chiffres	Devient	Départ lettres	Devient

0	2	A	8
1	3	B	9
2	0	C	E
3	1	D	F
4	6	E	C
5	7	F	D
6	4		
7	5		
8	A		
9	B		

● **Structure d'un paquet IPv6**

[**En-tête IPv6 de base**] → [**En-têtes d'extension éventuels**] → [**Données**]

- L'en-tête IPv6 de base fait toujours 40 octets = 320 bits. Il contient les informations indispensables pour transporter le paquet.
- Les en-têtes d'extension sont facultatifs : on les ajoute seulement si on a besoin d'informations supplémentaires.
- Puis vient le payload (charge utile) : ce sont les données réellement transportées, par exemple celles de TCP ou UDP.

Les champs de l'en-tête IPv6 de base :

- **Version** → indique qu'on utilise IPv6 = version 6.
- **Traffic Class** → indique la priorité du trafic.
- **Identificateur de flux (Flow Label)** → indique que plusieurs paquets appartiennent au même flux.
- **Longueur des données (Payload Length)** → indique la taille de ce qui vient après l'en-tête de base.
- **En tête suivant (Next Header)** → indique ce qui vient ensuite : TCP, UDP, ICMPv6 ou un en-tête d'extension.
- **Sauts maximum (Hop Limit)** → nombre max de routeurs que le paquet peut traverser ; il diminue de 1 à chaque routeur.
- **Source Address** → adresse IPv6 de celui qui envoie.
- **Destination Address** → adresse IPv6 de celui qui reçoit.

● **4 TYPES D'ADRESSES IPv6**

- **Adresse lien-local** : fonctionne uniquement sur le lien ou réseau local et n'est pas routée sur Internet.

Elle commence dans la plage : **FE80:**

- **Adresse Global Unicast** : adresse IPv6 routable sur Internet, équivalent d'une adresse publique.

Elle commence par **2 ou 3**

- **Adresse multicast** : permet d'envoyer un paquet à plusieurs appareils.

Elle commence par **FF**

- **Adresse anycast** : une même adresse unicast est utilisée sur plusieurs machines, et le routage envoie le paquet vers la plus proche. Elle n'a pas de préfixe particulier

● **NDP EN IPv6**

=> En IPv6, il n'y a pas de broadcast : mais un IPv6 ND (Neighbor Discovery) qui utilise ICMPv6 (version de ICMP de IPv6) pour découvrir les voisins du réseau local.

● TOPOLOGIE

● **Topologie physique** = représente la façon dont les équipements et les câbles sont réellement installés et reliés entre eux.

Mémo : physique = comment c'est branché.

● **Topologie logique** = représente la façon dont les données circulent entre les équipements, indépendamment de leur branchement physique.
Mémo : logique = comment les données circulent.

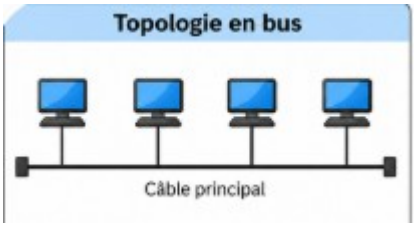
- Elle utilise la diffusion **Point à point (unicast)** : les données vont directement du PC A vers le PC B.

- Et la diffusion **(broadcast)** : les données sont envoyées à tous les appareils du réseau local, même si 1 seul appareil est concerné.

● TOPOLOGIE EN BUS

Tous les appareils sont reliés à un même câble principal. Avantage : simple et peu coûteux. Inconvénient : si le câble principal HS, tout le réseau peut être coupé ; les performances diminuent quand beaucoup d'appareils communiquent.

Mémo : Bus = un câble partagé par tous (peu utilisée aujourd'hui)



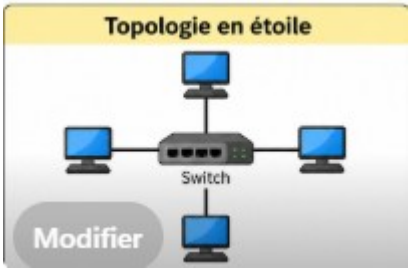
● TOPOLOGIE EN ANNEAU

Les appareils sont reliés les uns aux autres pour former 1 boucle. Avantage : circulation organisée des données. Inconvénient : dans un anneau classique, si 1 câble ou 1 appareil HS, toute la boucle peut être interrompue ; c'est aussi + difficile à dépanner ou à modifier. **Mémo** : Anneau = une boucle, une coupure peut casser la boucle (remplacé par la topologie en étoile dans les réseaux modernes)



● TOPOLOGIE EN ÉTOILE

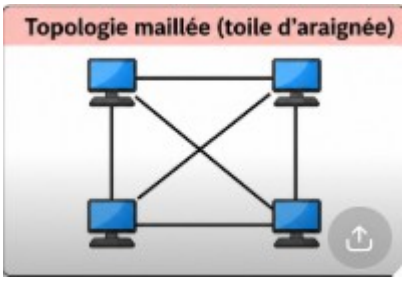
Tous les appareils sont reliés à un équipement central (un switch). Avantage : facile à installer, ajouter 1 appareil et dépanner ; si 1 câble HS, seul l'appareil concerné est coupé. Inconvénient : si le switch central HS, tous les appareils reliés à ce switch sont impactés. **Mémo** : Étoile = tout passe par le switch (topologie la + utilisée dans le maisons, petites entreprises, écoles, réseaux locaux modernes)



● TOPOLOGIE MAILLÉE (toile d'araignée)

Les équipements possèdent plusieurs chemins pour communiquer. Avantage : très fiable, car si 1 chemin HS, les données peuvent souvent passer par un autre. Inconvénient : plus chère et plus complexe à installer et à gérer.

Mémo : Maillée = meilleure tolérance aux pannes (utilisé pour militaires, opérateurs télécom, réseaux critiques et grandes entreprises)



● COMMUTATEUR / SWITCH

Switch = équipement permettant de connecter plusieurs appareils dans un réseau local LAN et d'acheminer les trames principalement grâce aux adresses MAC (comme une multiprise).

Le switch possède plusieurs types de ports selon le modèle :

- **Port console** : utilisé pour configurer, administrer, maintenir et dépanner le switch à l'aide d'une connexion console.

- **Ports Ethernet** : servent à connecter PC, imprimantes, serveurs, caméras ou autres équipements.

- **Port 10 Gigabit Ethernet (GbE)** : utilisé pour serveur, liaison entre équipements et datacenter nécessitant beaucoup bande passante

- **SFP** = Small Form-factor Pluggable. C'est un emplacement dans lequel on insère un module, par exemple un module fibre optique.

Il permet notamment de relier des équipements réseau sur de longues distances.

- **SFP+** = évolution de SFP permettant principalement des liaisons à 10 Gbit/s.

- **PoE** = Power over Ethernet.Technologie permet de transporter les données et l'alimentation électrique dans le même câble Ethernet.

Exemples : Caméra IP. Borne Wi-Fi.Téléphone IP.

- **PoE+** permet davantage de puissance. PoE+ IEEE 802.3at peut fournir jusqu'à environ 30 W au niveau du port.

Il est notamment utilisé pour des caméras plus puissantes, des bornes Wi-Fi ou d'autres appareils nécessitant davantage d'énergie

● **STP — Spanning Tree Protocol**

Le protocole STP empêche les boucles dans un réseau Ethernet lorsque plusieurs switchs sont reliés par plusieurs chemins.

→ Il choisit un switch principal appelé **Root Bridge (commutateur racine).**

→ Les switchs échangent des info grâce au **BPDU (Bridge Protocol Data Unit)** pour déterminer le meilleur chemin vers Root Bridge

→ STP bloque les chemins redondants pour ne garder qu'un chemin actif et éviter les boucles.

→ Si une liaison tombe en panne, STP recalcule la topologie et active un autre chemin disponible.

2.04 — Calculs IP, téléphonie : bases et support

Installation de GLPI :

1) Installer WAMP sur site « wampserver »

- Télécharger d'abord (tout en bas) les prérequis nécessaires Microsoft Visual C++ Redistributables (site Github)

- Rubrique « Actifs » / Télécharger le fichier « x86x64.exe »

- Télécharger maintenant wampserver (version complète)

- Bien choisir les dernières versions compatibles de MySQL/MariaDB et PHP avec GLPI

2) Télécharger GLPI (version stable)

- Télécharger l'archive GLPI (.tgz=.tar+.gz) puis extraire le dossier GLPI (ouvrir puis extraire) vers C://wamp64/www

3) Créer une base de données ainsi que son utilisateur

- http://localhost on voit wampserver, cliquer sur « phpmyadmin » (interface graphique permettant d'administrer une base de données)

- choisir root en utilisateur et sans mettre de mot de passe

- Créer une « nouvelle base de données », en choisissant comme nom par exemple « glpi »

- Sur « privilèges », ajouter un compte user nom « glpiuser », hôte « localhost (depuis la machine où fonctionne MySQL) » et mdp fort

- Cocher « tous les privilèges globaux » puis exécuter

- Déconnecter, vérifier la bonne connexion et redémarrer WAMP

4) Installer GLPI sur adresse http://localhost/glpi

- Sur les étapes SERVER SQL, choisir aussi « localhost » et les user et mot de passe sont les mêmes que précédemment

- Choisir la base de données existante déjà crée « glpi » puis terminer l'installation

- Choisir le compte administrateur par défaut (identifiant « glpi » et mot de passe « glpi »)

- Dans administration / utilisateurs changer l'identifiant et le mot de passe administrateur par mesure de sécurité

5) Si problème sur http://localhost/glpi

- Aller sur http://localhost puis sur wampserver « ajouter un Virtual Host »

- Nom « glpi.local » et chemin complet absolu « C://wamp64/www/glpi/public »

- Démarrer la création ou modification puis redémarrer wampserver et sur icône vert appuyer sur outils/redémarrer DNS

Se reconnecter avec http://glpi.local

6) Supprimer le fichier « **install.php** » dans C://wamp64/www/glpi/install/install.php pour éviter toute réinstallation non autorisée

Pour information si problème :

• **Analyser l'état des services (commandes uniquement sur Windows) :**

Get-Service « *apache* ou *mysql* ou *maria* » → connaitre leur état
Start-Service « nom du service » → démarrer un service
Restart-Service « nom du service » → redémarrer un service

Stop-Service « nom du service » → arrêter un service

• **Si délai trop court :** Dans petit logo WAMP → php → « php.ini » puis ouvrir fichier et dans ligne « max_execution_time = choisir 600

• **Identifiants par défaut sur GLPI** : glpi/glpi ; tech/tech ; normal/normal (user accès limité) ; post-only/post-only (user crée/suit tickets)

2.05 — GLPI : administration, gabarits et inventaire avancé

CONFIGURATION INFRASTRUTURE ET SÉCURISATION DES COMPTES GLPI

1.1 Accéder à GLPI → navigateur Windows :

http://IP adresseVMglpi ex : 192.168.56.60

Connexion provisoire : **Identifiant : glpi ; Mot de passe : glpi**

Explication → glpi/glpi est uniquement le compte administrateur par défaut utilisé pour la première connexion.

1.2 Créer TON véritable administrateur

Créer le compte administrateur personnel → Administration > Utilisateurs > Ajouter.

Exemple : Identifiant(connexion) : admin-tssr ; MDP : mdp robutse ; Nom : Administrateur TSSR ; Actif : Oui ; Enregistrer

1.3 Donner le profil Super-Admin

Ouvrir admin-tssr → Habilitations / Autorisations > Ajouter une autorisation.

Choisir : Entité : Entité racine/root (périmètre d'organisation) ; Profil : Super-Admin ; Récursif : Oui ; Ajouter.

Explication → par sécurité on crée d'abord un nouvel administrateur (qui aura tous les droits) avant de désactiver glpi

1.4 Vérifier le nouveau compte AVANT de toucher à glpi

Déconnexion → se reconnecter avec : admin-tssr

Vérifier l'accès à Administration, Configuration, Assistance et Actifs (Parcs) sont accessibles.

1.5 Créer un technicien

Administration > Utilisateurs > Ajouter :

Identifiant : tech-tssr ; Mot de passe : tech-tssr ; Actif : Oui

Puis : ; Habilitations → Ajouter ; Entité : Entité racine/root (périmètre d'organisation) ; Profil : Technicien

Puis dans Administration > Profils > Technicien allez sur Assistance puis sur la ligne Ticket cocher « assigner » puis save

Explication → ce compte servira à la consultation du parc, diagnostic, traitement des tickets ainsi que la prise en charge du ticket

1.6 Créer un utilisateur final

Administration > Utilisateurs > Ajouter :

Identifiant : user-tssr ; Mot de passe : user-tssr ; Actif : Oui

Habilitations : ; Entité : Entité racine ; Profil : Self-Service

NOTE TECHNIQUE AJOUTEE - GLPI 10 : glpi/glpi, tech/tech, normal/normal, post-only/postonly. · Changer les mots de pas...

Explication → Self-Service représente l'utilisateur final qui déclare et suit ses incidents sans disposer des droits du technicien.

1.7 Désactiver par sécurité tous les autres comptes par défaut sauf « GLPI-system »

Après vérification de admin-tssr, traiter : glpi ; tech ; normal ; post-only

Administration > Utilisateurs → ouvrir chaque compte → Actif = Non.

⇨ A la fin il ne doit rester que : admin-tssr + tech-tssr + user-tssr + GLPI-system

2. CRÉER LES CATÉGORIES DE TICKETS

2.1 Créer la catégorie parente « Incidents »

Classification des incidents → Configuration > Listes déroulantes(intitulés) > Catégories ITIL(ou dans barre recherche : ITIL) / Catégories de tickets > Ajouter.

Nom : Incidents ; Enfant de : vide ; Enregistrer.

2.2 Créer la sous-catégorie « Panne réseau »

Ajout catégorie : Nom : Panne réseau ; Enfant de : Incidents ; Visible pour incident : Oui ; Visible pour demande(problème) : Non ; Save

2.3 Créer également la famille « Demandes » et « Application »

Nom : Demandes ; Visible pour incident : Non ; Visible pour demande : Oui

Nom : Application ; Enfant de : Demandes ; Visible pour incident : Non ; Visible pour demande : Oui

Explication → Le but de cette exercice était de de créer des catégories puis des sous catégories

Incident = panne ou dégradation imprévue. **;** Demande de service = besoin prévu : accès, matériel, installation, création de compte...

3. CRÉER UN GABARIT DE TICKET

Gabarit : modèle qui détermine comment le ticket doit être rempli.

Configuration > Listes déroulantes(intitulés) > Catégories ITIL (ou dans barre recherche : ITIL) / Catégories de tickets > Ajouter.

Sur la catégorie créée précédemment « Panne réseau » :

Ajouter **+** dans Gabarit pour un incident et le nommer : Gabarit panne réseau puis Save

Dans champs obligatoires, ajouter « Description » et « Urgence »

Associer ce gabarit à la catégorie « Panne réseau » **:** Retourner sur catégorie « Panne réseau » puis ajouter « Gabarit panne réseau »

Explication → le gabarit définit comment le ticket doit être renseigné : champs obligatoires, prédéfinis ou masqués.

4. INVENTAIRE MANUEL : CRÉER UN ORDINATEUR

Cette manipulation est importante parce que le REAC demande l'utilisation d'un logiciel de gestion de parc, pas seulement du ticketing.

Aller dans → Actifs (Parc) > Ordinateurs > + Ajouter.

Créer par exemple : ; Nom : PC-USER-TSSR ; Numéro de série : TEST001 ; Numéro d'inventaire : INV001 ; Fabricant : Dell

Modèle : PC-Test ; Lieu : Bureau facturation ; Statut : En production ; si entité : entité racine (root) ; Enregistrer.

Explication → l'inventaire permet savoir quel matériel appartient au parc et de rattacher un incident à l’équipement réellement concerné

5. LOGICIELS ET LICENCES — UNE SEULE MANIPULATION

Créer le logiciel → Actifs (Parc) > Logiciels > Ajouter.

Nom (sans la version) : LibreOffice puis ajouter

Dans la rubrique choisir « versions » puis ajouter puis mettre nom : (**ex : 7.6)**

Dans la rubrique choisir « licences » puis ajouter ; nom : libre office TP ; version : **7.6** ; Nombre : 1

Rattacher le PC avec logiciel + sa version + sa licence : donc retourner dans → Actifs (Parc) > Ordinateurs > Nom : PC-USER-TSSR

Sur colonne rubriques choisir : « logiciels » puis dans « installer logiciel » : Choisir « libre office » et « **7.6** » puis appuyer sur installer

Ensuite dans « Ajouter une licence » : Choisir « libre office » et « libre office TP » puis appuyer sur ajouter

6. INVENTAIRE AUTOMATIQUE AVEC GLPI AGENT

6.1 Activer l'inventaire serveur

Sur GLPI : Administration > Inventaire → Activer l'inventaire → Dans Authentification des Agents choisir aucun(test) → Sauvegarder.

6.2 Installer GLPI Agent 1.21 sur Windows

Sur un poste Windows de test : Télécharger GLPI Agent 1.21 Windows x64 depuis le site officiel GLPI.

Lorsqu'il demande le serveur/Remote Target : http://192.168.56.60

Si l'adresse IP n'a pas été demandé : WIN+R regedit puis **HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\GLPI\-Agent** puis « server »

Si « server » existe pas créer Nouveau « Valeur chaine » et Nom : Server et Donnes valeur : **http://192.168.56.60**

Explication → GLPI Agent collecte automatiquement les informations du poste et les transmet au serveur GLPI.

6.3 Vérifier le service GLPI Agent

services.msc Vérifier : GLPI-Agent → démarrer

6.4 Forcer un inventaire

Sur le poste Windows :

http://127.0.0.1:62354 puis Cliquer sur **Inventory / Force an Inventory.**

Explication → le port 62354 donne accès à l'interface locale de l'agent et permet de provoquer immédiatement une remontée.

6.5 Vérifier dans GLPI

Sur GLPI :

Vérifier : Administration > Inventaire > Agents

Puis : Actifs / Parc > Ordinateurs

Tu dois retrouver le PC avec notamment : Système d'exploitation ; RAM ; Stockage ; Logiciels installés

2.06 — GLPI : SLA, formulaires et statistiques avancées

1. SLA — SAVOIR CE QUE C'EST ET OÙ IL SE TROUVE

SLA = Service Level Agreement = accord de niveau de service fixeant les objectifs ou délais contractuels de traitement.

Exemple : Prise en charge maximale : 2 h ; Résolution maximale : 8 h

Accès → Configuration > Niveaux de services / SLA.

2. BASE DE CONNAISSANCES — KB

Base de connaissances (KB = Knowledge Base) : Ensemble de solution documentées permettant de résoudre + vite incidents connus

Outils → base de connaissances → Ajouter puis Editer

Titre : Impossible d'accéder au serveur de fichiers ; Cause : Configuration DNS incorrecte ; Solution : Vérifier l'adresse DNS

Action : corriger la configuration ; Résultat : tester la résolution du nom du serveur avec succès puis Enregistrer.

Explication → une KB permet de conserver les solutions connues afin d'éviter de refaire tout le diagnostic lors d'un incident identique.

3.1 FORMULAIRE DE DEMANDE — VERSION GLPI 11

Administration > Formulaires > Ajouter puis appuyer sur « **+** »

Exemple : Titre : Demande d'accès à une application **;** Description : Permet de demander l'accès à une application métier

Puis ajouter plusieurs questions en Ajoutant des options par Exemple :

Application concernée → cocher liste déroulante : mail… **+** User concernée → dans liste déroulante « Objet GLPI ou Acteurs puis demandeurs » sinon texte : David … **+** Motif demande → cocher réponse longue **+** Site concerné choisir liste déroulante Site n°2…

3.2 Définir ce que le formulaire crée

Administration > Formulaires > Destinations puis propriétés → Entité : « Entité active de l'utilisateur en cours de saisie du formulaire »

Puis « Type de demande spécifique/Demande » puis « Catégorie ITIL spécifique » puis « Catégories pré-enregistrés précédemment : Demandes > Applications

Type : Ticket ; Nature : Demande ; Catégorie : Demandes > Accès application

Explication → quand l'utilisateur envoie le formulaire, GLPI crée automatiquement un ticket déjà qualifié.

3.3 Contrôler les droits du formulaire

Administration > Formulaires > Onglet Contrôle d'accès → Choisir les utilisateurs, groupes ou profils autorisés à utiliser le formulaire

3.4 Publier dans le catalogue de services

Administration > Formulaires > puis activer/publier **puis** se connecter user-tssr : Assistance > Catalogue services puis demande d'accès à une application puis Vérifier ensuite que le formulaire a été automatiquement créé.

Explication → le formulaire simplifie la demande utilisateur et évite au technicien de requalifier manuellement les demandes répétitives.

4. STATISTIQUES ET RAPPORTS

Aller dans : Assistance > Statistiques. ; Choisir : Ticket-Global ; Période : période voulue

2.07 — Support utilisateur, documentation et assistance

GLPI sous LINUX

Réinitialiser la configuration réseau par DHCP (commandes sous LINUX) :

sudo ip addr flush dev « carte réseau » => supprime les anciennes adresses IP déjà configurées

sudo ip route flush dev « carte réseau » => supprime les anciennes routes déjà configurées

sudo dhclient -v « carte réseau »=> demande au DHCP du NAT une nouvelle configuration (IP, masque, passerelle, routes et DNS)

LAMP => LINUX + APACHE + MySQL/MariaDB + PHP

Synaptic : Logiciel graphique de gestion de logiciel sous Debian/Ubuntu

Installer GLPI sous DEBIAN :

1) Soit installation sur Synaptic des paquets **apache2** / **mariadb-server** / **php** / **php-mysql** ainsi que de phpmyadmin (en choisissant dbconfig-common et apache2) puis créer un mot de passe
   Soit installation via terminal : sudo apt update && sudo apt upgrade -y
   puis sudo apt install apache2 mariadb-server php php-mysql phpmyadmin
   puis sudo systemctl status apache2 mariadb
   puis sudo systemctl start/restart apache2 mariadb (si besoin)
2) Créer une base de données ainsi que son utilisateur avec sudo mariadb
   ALTER USER '**root**'@'localhost'
   IDENTIFIED BY **'mot_de_passe'**;
   FLUSH PRIVILEGES; EXIT;
3) Sur http://localhost/phpmyadmin choisir comme nom « root » et choisir le mot de passe crée dans mariadb
4) Dans une « nouvelle base de données », choisir comme nom « glpi »
   sur « privilèges » ajouter un compte user puis nom « glpiuser » et nom hôte « localhost » et mdp fort
   Cocher « tous les privilèges globaux » puis exécuter, déconnecter puis vérifier la bonne connexion
5) Télécharger GLPI (version stable)
   Télécharger l'archive GLPI (.tgz=.tar+.gz) puis extraire le dossier GLPI (ouvrir puis extraire) vers /var/www/html/
6) **I**nstaller GLPI sur adresse http://localhost/glpi

7) Si problème sur http://localhost/glpi alors sudo chmod -R777 /var/www/html/glpi/config puis remettre en 755 pour + de sécurité

8) Sur les étapes SERVER SQL, choisir aussi « localhost » et les user et mot de passe sont les mêmes que précédemment

Choisir la base de données existante déjà crée « glpi » puis terminer l'installation
Choisir le compte administrateur par défaut (identifiant « glpi » et mot de passe « glpi »)
Dans administration / utilisateurs changer l'identifiant et le mot de passe administrateur par mesure de sécurité

8) Supprimer le fichier « **install.php** » avec sudo rm /var/www/html/glpi/install/install.php pour éviter toute réinstallation

2.08 — LAMP, MariaDB et serveur Web : approfondissement

DÉPLOIEMENT D'UN SERVEUR WEB LAMP (MAJ !!!!!)

LAMP = ensemble Linux + Apache + MariaDB + PHP permettant d'héberger une application Web dynamique.

L = Linux → système d'exploitation qui gère processus, droits et ressources.
A = Apache → serveur Web qui reçoit les requêtes HTTP et sert les fichiers.
M = MariaDB → SGBD qui stocke et restitue les données de l'application.
P = PHP → langage côté serveur qui exécute la logique de l'application et génère notamment du HTML.

Chaîne LAMP : Navigateur → Apache → PHP-FPM → MariaDB → résultat HTML → Apache → Navigateur.

Apache reçoit par défaut les requêtes HTTP → **port 80/TCP**.

Socket Unix = canal local permettant à des processus du même serveur de communiquer sans ouvrir un port réseau supplémentaire.

Dans le cours → Apache communique avec PHP-FPM via **FastCGI/socket Unix** et MariaDB utilise également un socket local pour les connexions locales.

● **Dépôts Debian à utiliser**

Pour Debian 13 Trixie → utiliser les **dépôts APT officiels Debian**.

→ garantit cohérence des dépendances + MAJ sécurité via APT + limite les conflits avec paquets tiers.

Dans ce cours Debian 13 :

Apache 2.4 / MariaDB 11.8 / PHP 8.4

Mettre à jour liste paquets → **apt update**

● **Installer APACHE**

Installer Apache → **apt install apache2**

Vérifier état → **systemctl status apache2**

Vérifier qu'Apache démarre automatiquement avec serveur →
systemctl is-enabled apache2

Vérifier qu'Apache est actuellement actif →
systemctl is-active apache2

active (running) = Apache fonctionne actuellement.

enabled = Apache démarrera automatiquement après redémarrage du serveur.

● **Fichiers Apache importants**

/etc/apache2/apache2.conf → configuration principale Apache.
/etc/apache2/sites-available/ → configurations des sites/vhosts disponibles.
/etc/apache2/sites-enabled/ → sites/vhosts réellement activés.
/etc/apache2/mods-available/ → modules disponibles.
/etc/apache2/mods-enabled/ → modules actifs.
/var/www/html/ → racine Web par défaut.
000-default.conf = VirtualHost Apache actif par défaut qui pointe notamment vers /var/www/html/.

● **Vérifier configuration Apache avant rechargement**

Vérifier syntaxe configuration →
apachectl configtest

Résultat attendu → **Syntax OK**

Puis appliquer modification sans interrompre inutilement service →
systemctl reload apache2

⚠️ Toujours faire :

apachectl configtest → Syntax OK → systemctl reload apache2

reload = recharge configuration en préservant normalement les connexions en cours.

restart = arrête puis redémarre service et peut interrompre les connexions en cours.

● Installer MARIADB

Installer MariaDB →
apt install mariadb-server

Vérifier état →
systemctl status mariadb

Vérifier démarrage automatique →
systemctl is-enabled mariadb

● Installer PHP avec PHP-FPM

PHP-FPM = gestionnaire PHP qui exécute PHP dans des processus séparés d'Apache via FastCGI.

Dans ce cours Debian 13 → **PHP-FPM est recommandé pour production plutôt que mod_php**, notamment pour améliorer isolation et gestion des ressources.

Installer PHP + CLI →
apt install php php-cli

Installer PHP-FPM →
apt install php-fpm

Installer extension permettant à PHP de communiquer notamment avec MariaDB →
apt install php-mysql

Vérifier PHP-FPM →
systemctl status php8.4-fpm

Activer modules Apache nécessaires à FastCGI →
a2enmod proxy_fcgi setenvif

Activer configuration PHP-FPM dans Apache →
a2enconf php8.4-fpm

Recharger Apache →
systemctl reload apache2

Vérifier que PHP-FPM est actif →
systemctl is-active php8.4-fpm

Ordre à retenir :

apt install php php-cli
→ **apt install php-fpm**
→ **apt install php-mysql**
→ **systemctl status php8.4-fpm**
→ **a2enmod proxy_fcgi setenvif**
→ **a2enconf php8.4-fpm**
→ **systemctl reload apache2**
→ **systemctl is-active php8.4-fpm**

● Ne pas utiliser mod_php + PHP-FPM ensemble

⚠️ Pour un même VirtualHost → **ne pas activer mod_php et PHP-FPM simultanément.**

Désactiver mod_php si présent →
a2dismod php8.4

Vérifier qu'aucun module PHP Apache reste chargé →
apache2ctl -M | grep php

Puis utiliser **PHP-FPM + proxy_fcgi**.

Mémo : 1 seul gestionnaire PHP pour le même site.

● Tester toute la chaîne LAMP avec PHPINFO

Créer page de test →
sudo nano /var/www/html/info.php

Mettre :

<?php phpinfo(); ?>

Depuis navigateur →
http://IP_SERVEUR/info.php

Si PHP fonctionne correctement → page d'informations PHP apparaît.

Vérifier surtout ligne :

Server API = FPM/FastCGI

→ signifie que PHP-FPM traite correctement les requêtes.

⚠️ Si Server API affiche :

Apache 2.0 Handler

→ PHP utilise **mod_php**, donc ce n'est pas la configuration PHP-FPM attendue dans ce cours.

● Supprimer immédiatement info.php après test

phpinfo() affiche des informations sensibles : versions / chemins / extensions / configuration serveur.

Après validation →
rm /var/www/html/info.php

⚠️ **Ne jamais laisser info.php en production.**

● Sécuriser MARIADB

Lancer assistant de sécurisation →
sudo mariadb-secure-installation

Dans le cours → contrôler notamment :

Supprimer comptes anonymes → Oui

Interdire accès root distant → Oui

Supprimer base test → Oui

Recharger tables de privilèges → Oui

Ces mesures réduisent les accès inutiles avant mise en production.

● Root MariaDB / UNIX_SOCKET

Sous Debian → le compte **root MariaDB utilise par défaut l'authentification unix_socket** dans le contexte du cours.

Cela signifie :

root système local → peut administrer MariaDB localement via le socket Unix sans mot de passe MariaDB classique.

Se connecter localement à MariaDB comme root système →
mariadb

unix_socket = authentification locale basée sur l'utilisateur du système Linux.

Donc si mariadb-secure-installation propose de définir un mot de passe root → le cours indique qu'il est généralement possible de refuser si unix_socket est déjà utilisé et que root distant est interdit.

● Créer une base applicative dédiée

Se connecter →
mariadb

Créer base →

CREATE DATABASE nom_application
CHARACTER SET utf8mb4
COLLATE utf8mb4_uca1400_ai_ci;

Vérifier →
SHOW DATABASES;

utf8mb4 = jeu de caractères utilisé pour prendre en charge Unicode complet.

● Créer un compte MariaDB dédié à l'application

⚠️ **Ne jamais utiliser root MariaDB pour connecter l'application.**

Créer compte applicatif local →

CREATE USER 'appuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mot_de_passe_robuste';

Donner uniquement droits nécessaires sur sa base →

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON nom_application.* TO 'appuser'@'localhost';

Appliquer changements →
FLUSH PRIVILEGES;

Quitter →
EXIT;

@'localhost' = compte utilisable uniquement depuis le serveur local.

SELECT = lire / INSERT = ajouter / UPDATE = modifier / DELETE = supprimer.

Principe du moindre privilège = compte applicatif limité uniquement à sa base et aux opérations dont l'application a besoin.

● Tester le compte applicatif MariaDB

Se connecter →
mariadb -u appuser -p

Lister les bases visibles →
SHOW DATABASES;

Tester accès à une autre base →
USE mysql;

Résultat attendu → **accès refusé**

Quitter →
EXIT;

→ permet de vérifier que le compte applicatif ne possède pas des droits trop élevés.

● DIAGNOSTIQUER APACHE

Ne pas commencer directement par un restart.

Ordre obligatoire :

1. Vérifier état du service →
systemctl status apache2

2. Vérifier syntaxe configuration →
apachectl configtest

3. Consulter journaux

Si Apache **ne démarre pas / failed →**
journalctl -u apache2 --no-pager

Voir seulement derniers événements →
journalctl -u apache2 --no-pager -n 50

Si Apache fonctionne mais retourne erreur HTTP →
tail -f /var/log/apache2/error.log

Voir requêtes + codes HTTP →
tail -f /var/log/apache2/access.log

4. Corriger uniquement la cause trouvée

Puis refaire →
apachectl configtest

Si **Syntax OK →**
systemctl reload apache2

Puis refaire test fonctionnel.

● Logs Apache à connaître

/var/log/apache2/error.log → erreurs Apache / PHP-FPM / traitement des requêtes.

/var/log/apache2/access.log → requêtes reçues et codes HTTP retournés.

journalctl -u apache2 → journal du service Apache, particulièrement utile si Apache ne démarre plus.

Mémo :

Apache failed → journalctl

Apache actif mais erreur Web → error.log

Voir les requêtes et codes HTTP → access.log

● Erreurs Apache du cours à reconnaître

AH00558 = avertissement ServerName global non défini → non bloquant, Apache peut démarrer.

AH00526 = erreur de syntaxe/configuration → bloquante, Apache ne démarre pas correctement.

AH01079 = Apache n'arrive pas à joindre PHP-FPM / backend FastCGI.

Si **AH01079** → vérifier PHP-FPM :

systemctl status php8.4-fpm

Si arrêté →
systemctl start php8.4-fpm

Puis vérifier →
systemctl status php8.4-fpm

● Diagnostic MariaDB / PHP-FPM

Même logique que pour Apache :

MariaDB →
systemctl status mariadb
journalctl -u mariadb

PHP-FPM →
systemctl status php8.4-fpm
journalctl -u php8.4-fpm

Mémo diagnostic : STATUT → CONFIG/LOGS → CAUSE → CORRECTION → VÉRIFICATION.

● Après correction

Toujours vérifier :

service actif → systemctl status ...

configuration valide → apachectl configtest

test réel depuis navigateur

Puis documenter :

date / heure / symptôme / erreur trouvée / cause / correction / commande de vérification / résultat final

2.09 — Sauvegardes, rsync, restauration et CRON

● CREATION DU SCRIPT DE SURVEILLANCE D'UN SERVEUR WEB (1/2)

Automatiser la surveillance du bon fonctionnement d'un serveur web, avec redémarrage et enregistrement dans un fichier log.

1) ouvre le script de surveillance avec Nano

nano verification_serveur.sh

2) Créer le script

#!/bin/bash

code_http=$(curl --write-out "%{http_code}\n" --silent --output /dev/null https://www.google.com)
appel Google sans montrer progression download, ignore contenu d'la page et affiche que code http et stock le dans variable code http

echo "$code_http"

3) Autoriser l'exécution du script

chmod +x verification_serveur.sh

5. Exécuter le script

./verification_serveur.sh **résultat attendu : 200**

if ["$code_http" -ne 200]; then → Si le code http est différent de 200 alors exécute les instructions suivantes.

echo "Problème serveur, redémarrage $(date +%F_%T)" >> /script/serveur.log
Ajoute un message de problème et la date du redémarrage dans le fichier serveur.log.

systemctl restart apache2

fi

● PLANIFIER LE SCRIPT AVEC CRON (2/2)

systemctl status cron ; systemctl start cron ; systemctl restart cron ; crontab -l

Modifier les tâches planifiées

crontab -e

Exécuter le script toutes les minutes

*/1 * * * * /bin/bash /script/verification_serveur.sh → Exécute le script de surveillance toutes les minutes.

Autre exemple de planification

30 2,14 * * 1-5 /usr/local/sbin/backup.sh → Exécute le script backup.sh du lundi au vendredi, à 2 h 30 et 14 h 30.

2.10 — Pools et stockage avancé

● Création d'un POOL DE SERVEURS (disques doivent être en ligne, initialisés, non alloués) :

But => centraliser l'administration de plusieurs serveurs.

1) **Installer le rôle « serveur de fichiers » sur les serveurs n°1 et n°2 :**

MAJ sécurité/Ajouter rôles fonctionnalités/choisir serveur associé/Services fichiers et stockage/Serveur fichiers

2) **Créer un pool de serveurs :**

Sur Serveur n°1 Gestionnaire serveur/Gérer/Ajouter serveurs/Active Directory/Recherche serveur n°2/déplacer vers droite

3) **Créer volume sur le serveur n°2 (2 méthodes)**

- Méthode directe sur serveur n°2 : Gestion des disques/Clic droit espace non alloué/Nouveau volume simple/Taille/Lettre/NTFS ou ReFS/Nom/Terminer
- Méthode à distance depuis serveur n°1 : Gestionnaire de serveur/Services de fichiers et stockage/Volumes/Disques/Sélectionner disque du serveur n°2/Nouveau volume/Taille/Lettre/NTFS ou ReFS/Nom/Créer

● Création volume E:, de dossiers partagés SMB et gestion avancée des permissions NTFS par users et groupes:

But => Créer ou utiliser un volume, créer des dossiers partagés et attribuer précisément les accès aux utilisateurs/groupes.

1. Créer ou utiliser le volume E:

Clic droit Démarrer/Gestion des disques/Sélectionner espace non alloué/Clic droit/Nouveau volume simple/Taille maximale/Suivant/Attribuer lettre E:/Suivant/Système de fichiers: NTFS/Nom du volume: DATA/Formatage rapide/Terminer

2. Créer le dossier <u>partagé</u> « Service » puis 1 sous-dossier Direction sur E:

Dans Lecteur E:/Créer 1 Dossier Nom: **<u>Service</u>** et 1 sous-dossier Direction

3. Créer le partage SMB

- Gestionnaire de serveur/Services de fichiers et de stockage/Partages/Tâches/Nouveau partage

- Partage SMB–Rapide/Sélectionner serveur de fichiers/Taper un chemin personnalisé/Parcourir/Sélectionner E:**<u>Service</u>**/Suivant/Nom du partage : Service/Suivant/Activer Enumération Basé Accès **:** user ne voit que les dossiers et fichiers dont il a accès/Autoriser Mise en cache du partage : permet l'utilisation hors connexion/Personnaliser Autorisations/Désactiver Héritage/Convertir autorisations héritées en autorisations explicites sur cet objet

4. Configurer les permissions NTFS du dossier Direction avec les 2 groupes DL

Prérequis : Les groupes DL_Direction_Ecriture et DL_Direction_Modif doivent déjà exister dans Active Directory.

Direction/Clicdroit/Propriétés/Sécurité/Avancé/Modifierlesautorisations/Désactiverlhéritage/ Convertirlesautorisationshéritéesenautorisationsexplicitessurcetobjet/Ajouter/Sélectionnerunprincipal/ Avancé/Rechercher/DL_Direction_Ecriture/Autoriser/Cocher tout sauf Modification et Contrôle total

- Ajouter/Sélectionnerunprincipal/Avancé/Rechercher/DL_Direction_Modif/Autoriser/CocherModification/ NePasCocherContrôletotal

5. Configurer CRÉATEUR PROPRIÉTAIRE

Toujours sur le dossier/Sécurité/Avancé/choisir créateur propriétaire/Modifier/Type: Autoriser/S'applique à :Sous-dossiers fichiers uniquement/Cocher Modif.(pour tous créateurs puisse lire,écrire,modifier et suppr. leur propre fichier)-dossier) /pas cocher Contrôl total

6. Vérifier localement et sur le réseau

E:**Service** ou Vérification réseau : \\WS-HV1\Service

● Création d'un POOL DE STOCKAGE sur un serveur :

But => Regrouper plusieurs disques pour créer un disque virtuel puis un volume.

1) Ajouter les disques virtuels nécessaires à la VM :

- Éteindre la VM/Paramètres de la VM/Stockage/Ajouter un disque dur/Créer un nouveau disque virtuel/10 Go/Terminer

- Recommencer jusqu'à avoir autant de disques voulue de 10 Go pour choisir le mode : simple, miroir ou parity

2) Créer le pool de stockage : Gestionnaire serveur/Services Fichiers Stockage/Pools Stockage/sélectionner pool/Primordial/

Tâches/NouveauPoolStockage **puis** NomPool/choisirServeur/choisir 1,2,3 disk physique de 10Go selon mode choisie/Automatik/Créer.

3) Créer un disque dur virtuel : Gestionnaire serveur/Services de fichiers et stockage/Pools stockage crée/nouveau Disque Virtuels **- -** Nom ex : fichier de stock puis choisir mode : simple/miroir/parity puis Type mise en service : (Thin ou Fin) = espace alloué progressivement ou (Fixed ou Fixe) = espace réservé immédiatement puis la Taille du disque

4) Créer un volume : …Nouveau volume/Taille/Lettre/ NTFS ou REFS/Nom du volume/créer

● **Disposition de stockage dans un pool de stockage :**

Mode Simple (**≥ 1 disk)** = 2 disk × 25 Go => 50Go utilisable = rapide, capacité cumulée (**0 copie,** risque perte données si 1 des 2 HS)

Miroir (**≥ 2 disques)** = 2x25 G0 => que 25Go utilisable (**copie sécurisée**, consomme 2x plus d'espace ,50 % de capacité utilisable)

Parité (≥ 3 disques) = 3 × 25 Go => uniquement 50 Go utilisables car 25 Go de protection réparti entre les disques en cas de panne

2.11 — Imprimantes réseau : cas pratiques

Installation d'une imprimante réseau réelle sur le LAN domestique avec serveur d'impression

But => Connecter les serveurs au réseau de la box, remettre DNS en cohérence avec la nouvelle adresse IP puis installer, partager et utiliser une imprimante physique du réseau.

1. Connecter les serveurs au réseau LAN de la box et fixer leur adresse IP

Pour les deux Serveurs DC1 et serveur n°2 : Désactiver le service DHCP car risque conflit avec DHCP de la box/Créer une carte réseau en Bridge et désactiver les autres cartes/Mettre IP fixe/IP passerelle=IP box/IP DNS = Celui du DC1

2. Mettre à jour DNS après le changement d'adresse IP du serveur sans supprimer les zones

- **Sur DC1 :** Outils/DNS/Clic droit sur WS-HV1/Propriétés/Redirecteurs/Ajouter IP BOX :192.168.0.1/Appliquer

- Zones recherche directe/studi.local/Vérifier WS-HV1 :192.168.0.50 et WS-HV2 :192.168.0.48 puis ipconfig /registerdns

- Zone de recherche inversée/Nouvelle zone/Zone principale/192.168.0

- Sur 0.168.192/nouveau pointeur PTR/Nom hôte : 192.168.0.50 et ws-hv1.studi.local

- Sur 0.168.192/nouveau pointeur PTR/Nom hôte : 192.168.0.48 et ws-hv2.studi.local

3. Sur 2ème Serveur, installer l'imprimante physique sur le serveur d'impression sur 2ème Serveur :

- Ajouter des rôles et fonctionnalités/Services d'impression et de documents/Installer

- Outils/Gestion de l'impression/Serveurs d'impression/Sélectionner le serveur/Pilotes/Clic droit/Ajouter un pilote/Windows Update/Rechercher fabricant de l'imprimante/Sélectionner le pilote correspondant ou le pilote universel/Suivant/Terminer

- Ports/Clic droit/Ajouter un port/Port TCP/IP standard/Adresse IP de l'imprimante/Terminer

- Imprimantes/Clic droit/Ajouter une imprimante/Utiliser le port TCP/IP correspondant à adresse IP de Imprimante/

Sélectionner le pilote installé/Nom Imprimante : Ex : Exploitation/Emplacement : Ex :le Bureau/Terminer

- Gestion de l'impression/Imprimantes concerné/Clic droit sur l'imprimante/Propriétés/Partage/Cocher Partager cette imprimante/Cocher Lister dans l'annuaire/Sécurité pour droits d'accès/Appliquer/OK

- Clic droit sur l'imprimante concerné/Définir valeurs d'impression par défaut/Configurer recto-verso/couleur…/Appliquer

4. Ajouter l'imprimante sur le poste utilisateur

- Poste utilisateur/Carte Ethernet/Propriétés/DNS préféré : adresse IP du DC1/Valider/OK

- Menu démarrer/Paramètres/Bluetooth appareils/Imprimantes scanners/Ajouter un appareil/choisir Imprimante partagée

- Clic droit sur l'imprimante/Définir comme imprimante par défaut

2.12 — Samba : journalisation avancée

Configurer la journalisation Samba pour enregistrer les activités des utilisateurs

1. Configuration

sudo nano /etc/samba/smb.conf

2. Ajouter et permettre d'activer la journalisation pour enregistrer les activités des utilisateurs

[global]

log file = /var/log/samba/log**.NomMachineCliente** => Cela permet de créer un fichier log par machine cliente

max log size = 1000 => Limite la taille du fichier à 1Mo soit 1000Ko

log level = 2 => Indique le niveau de détail moyen (connexion, erreurs, accès refusés…)

3. sudo less /var/log/samba/log.smbd

4. Vérifier la configuration et application

Testparm pour vérifier puis sudo systemctl restart smbd pour l'appliquer

5. Analyse des logs

sudo less /var/log/samba/log.smbd =>Pour afficher les logs principaux (less = lire tranquillement le contenu d'1 fichier)

sudo less /var/log/samba/log**.NomMachineCliente** => Voir connexion, erreur & autre événement enregistré selon niveau de log d'1 VM

sudo tail -f /var/log/samba/log.smbd (**tail** = afficher les dernières lignes ; **-f** = suivre le fichier en continu) => suivre logs en temps réel

2.13 — DNSSEC : sécurisation avancée

DNSSEC (Domain Name System Security Extensions): Protège l'intégrité et l'authenticité des données DNS grâce à des signatures.

Activer DNSSEC : Outils/DNS/Zone recherche direct/Domain/DNSSEC/Signer zone/Utiliser Paramètres pour signer la zone/Actualiser.

Vérifier dans Zone recherche direct/Domain si cadenas et clés DNSKEY/RRSIG (En cas nouvel signature alors supprimer l'ancienne)

● **Forcer la validation DNSSEC aux clients du domaine :**

. Outils /gestion des stratégies groupe/Domain/Créer GPO/nom DNSSEC/Modifier

. Configuration Ordinateur/Stratégies/Paramètres Windows/Stratégies résolution Noms/Suffixe : nom domaine/Activer DNSSEC dans cette règle/Demander clients DNS de vérifier données nom et adresse si validées par serveur DNS/Créer(ligne apparait)/Appliquer

. Sur PowerShell **gpupdate /force** puis **Resolve-DnsName nomhôte.domaine »** (ex: tata.studi.local).

2.14 — Routage NAT Windows Server : étude détaillée

Installer le rôle de routage 003 sur Windows Server pour donner internet aux autres VM

Le serveur possède deux cartes réseau. :

Première carte : NAT, pour accéder à Internet

Deuxième carte : réseau interne, pour communiquer avec les VM.

Installer le rôle de routage

Sur Windows Server, ouvrir Gestionnaire de serveur.

Ajouter des rôles et fonctionnalités.

Bien cocher « Accès à distance ».

Dans Services de rôle, cocher « Routage » puis Terminer.

Dans Outils, Routage et accès distant.

Clic droit sur le serveur, Configurer et activer le routage et l'accès distant.

Choisir Traduction d'adresses réseau (NAT)

Sélectionner comme interface publique qui possède le NAT

Sélectionner le réseau qui a besoin du NAT puis Terminer.

Configurer les clients DHCP

Sur le serveur DHCP, ouvrir la console DHCP.

IPv4, Étendue, Options d'étendue.

Configurer les options.

Cocher 003 Routeur.

Saisir l'adresse IP de la carte réseau interne du serveur qui effectue le routage NAT puis Valider.

Actualiser le réseau du PC client

ipconfig /release / ipconfig /renew

2.15 — Contrôleur secondaire et DHCP de secours

Ajout d'un 2ème DC avec réplication AD DS/DNS :

- Réseau interne ; IPv4 fixe unique ; même masque ; IP passerelle routeur (ex : celle du NAT) **;** DNS préféré = 1er Serveur
- Renommer Nom DC2 : Ajouter rôles AD DS et DNS ; promouvoir ce serveur en DC puis ajouter un DC à domaine existant
- Pendant installation : « répliquer depuis » indiquer le FQDN du 1er Serveur (exemple tata.studi.local) donc pas besoin de créer une forêt, domaine racine ou même zone directes et inversées ! puis redémarrer puis se connecter à « autre user »
- (**Netbios** : normalement mot avant TLD)**\Administrateur** ou **Administrateur@domaine**

●Installation d'un serveur DNS secondaire (WS2) qui n'est pas DC :

Sur 1er DC1 : DNS/Zone rech.direct/Domain/Propriétés/TransfertZone/Autoriser transfertzone/UniquementVersServeurSuivant/IP WS2

puis Zone recherche inversée/192.168.6.**0**/Propriétés/TransfertZone/Autoriser transfertzone/UniquementVersServeurSuivant/IP WS2

Sur WS2 : **D'abord « rôle DNS** »/DNS/Zone recherche direct/Nouvelle zone/Zone secondaire/Zone recherche direct/Domain/IP DC1

puis DNS/Zone recherche inversée/Nouvelle zone/Zone secondaire/Zone recherche inversée/**192.168.6**/IP DC1

● Installation d'un serveur DHCP de secours avec Failover (basculement) :

Sur serveur de secours : Installer rôle DHCP

Sur le serveur DHCP principal : Outils/DHCP/IPv4/Etendue/Configurer Basculement/Choisir IP Serveur Partenaire/choisir nom relation /Mode : Secours à chaud (hot standby) /Choisir % équilibrage de charge (en général 20%) / Durée Basculement MCLT:1h / Mot de passe / Actualiser/Si nécessaire répliquer les étendues de basculement

Equilibrage de charge DHCP (load balancing) : Permet la répartition équitable des adresses IP entre plusieurs serveurs DHCP

Méthode AGDLP

AGDLP = Accounts → Global (G) → Domain Local (G) → Permissions

A – Accounts (comptes) = Utilisateur, comptes **utilisateurs** → demo , Julie.

G – Global groups = Groupe métier, regroupent les utilisateurs selon **leur service ou leur fonction** → Ex : GG_Comptabilité.

DL – Domain Local groups = Groupes ressources liés à 1 **ressource** et au **niveau d'accès** → DL_FacturesModif/DL_Imprim.Compta

P – Permissions (NTFS) = Permission, **droits** accordés au DL sur la ressource → Lecture, Modification, Contrôle total

2.16 — Nginx et haute disponibilité

NGINX

Serveur Web interne : Serveur Web réservé au réseau de l'entreprise.

NGINX est 1 logiciel serveur Web libre permettant d'héberger des site Web et de gérer efficacement de nombreuse connexion

● Installation et configuration NGINX :

1. Installer Nginx: **sudo apt-get install nginx**
2. Se déplace dans le dossier contenant les fichiers de configuration de Nginx : **cd /etc/nginx**
3. faire **ls** puis on voit **sites-available**
4. Entre dans le dossier contenant les configurations disponibles des sites Nginx : **cd sites-available**
5. faire **ls** puis on voit **default**
6. Ouvre la configuration du site Nginx par défaut avec les droits administrateurs : **sudo nano default**
7. Chercher la ligne **server_name** et mettre par exemple : **server_name www.google-nginx.fr;**
8. Revenir à la racine en faisant **cd /** puis **cd /var/www**
9. faire **ls** puis on voit **html**
10. Entre dans le dossier contenant la page Web du site par défaut : **cd html**
11. faire **ls** et normalement on voit : **index.nginx-debian.html**
12. Ouvre page HTML par défaut de Nginx du site www.google-nginx.fr pour pouvoir la modifier : **sudo nano index.nginx-debian.html**
13. Remplir autour de : **<title>..<title>** pour personnaliser le titre du site et autour de **<h1>..<h1>** pour celui du message de bienvenue
14. Vérif. ports TCP/UDP en écoute **: sudo ss -tuln** (**ss** =affiche connexion réseau/port ; **tuln** =tous ports en écoute avec leur n° exact)
15. Si le n° port est déjà utilisé par un autre service alors modifier les 2 ports existants par un n° port libre lors de **sudo nano default**
16. Vérifier le site avec le navigateur : **http://127.0.0.1**
17. Forcer le rafraîchissement de la page Web **:** **Ctrl + Shift + R** ou **Ctrl + F5**

Heartbeat

Heartbeat = outil de haute disponibilité permettant à plusieurs serveurs de se surveiller et de basculer des services en cas de panne.

- Pour voir ou modifier le nom de la machine Linux/VM de façon permanente → **sudo nano /etc/hostname**
- Ouvre le fichier permettant d'associer les noms des serveurs à leurs IP → **sudo nano /etc/hosts**

Préparer les réseaux et le DHCP des deux serveurs du cluster Heartbeat

● Préparer les réseaux et le DHCP (Sur les 2 VM Serveurs) :

- Met à jour la liste des paquets et met à jour paquets installés → **sudo apt update && sudo apt upgrade -y**
- Installe Heartbeat → **sudo apt install heartbeat -y**
- Installe Apache2 pour tester la bascule du service Web → **sudo apt install apache2 -y**
- Ouvre la configuration réseau permanente → **sudo nano /etc/network/interfaces**

VM1 :	**VM2 :**
auto enp0s8	auto enp0s8
iface enp0s08 inet static	iface enp0s8 inet static
address 10.0.2.10	address 10.0.2 .11
netmask 255.255.255.0	netmask 255.255.255.0

Pas de passerelle ni DNS nécessaires si ce réseau est uniquement un réseau interne isolé.

- Recharge le réseau → **sudo systemctl restart networking**
- Vérifie les adresses IP → **ip a**
- **Si problème :** sudo apt install ifupdown **puis** sudo ifdown enp0s8 puis sudo ifup enp0s8 pour activer /etc/network/interfaces

Installe le serveur DHCP ISC → **sudo apt install isc-dhcp-server**

- Ouvre le fichier permettant de choisir l'interface utilisée par DHCP → **sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server**

VM1 :	**VM2 :**
INTERFACESv4="enp0s8"	INTERFACESv4="enp0s8"

#INTERFACESv6="" (laissé le # « commenter » #INTERFACESv6="" (laissé le # « commenter »)

Ouvre la configuration principale DHCP → **sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf**

domain-name **«studi.local»**

domain-name-servers **10.0.2.10, 10.0.2.11;**

---

subnet **10.0.2.0** netmask **255.255.255.0 {**

range **10.0.2.220 10.0.2.230;**

#option routers (pas besoin car réseau interne)

}

Redémarre le serveur DHCP → sudo systemctl restart isc-dhcp-server.service

● **Différencier les pages Web des deux serveurs**

Sur les 2 VM Serveurs :

Ouvre la page Web principale d'Apache → sudo nano /var/www/html/index.html

Tout en bas dans le bloc « div.validator » allez jusqu'à la ligne « Apache 2 Default Page » et mettre au début le nom de la VM utilisé

● **Configurer les 3 fichiers principaux de Heartbeat (sur les 2 VM Serveurs) :**

Crée les trois fichiers de configuration Heartbeat → **sudo touch /etc/ha.d/ha.cf /etc/ha.d/haresources /etc/ha.d/authkeys**

ha.cf = configuration générale du cluster.

haresources = ressources/services à basculer.

authkeys = authentification entre les nœuds.

1) Configurer ha.cf

Ouvre la configuration générale Heartbeat → **sudo nano /etc/ha.d/ha.cf**

logfile /**var/log/heartbeat.log** => fichier où Heartbeat enregistre ses événements et erreurs

logfacility **daemon** => catégorie système utilisée pour envoyer/classer les logs dans syslog.

udpport **694** => Heartbeat utilise par défaut le port **UDP 694**.

keepalive **1** => envoie un signal toutes les secondes pour dire « je suis vivant »

deadtime **10** => considère l'autre nœud en panne après 10 secondes sans signal.

node **NomVM1** => noms exacts des deux serveurs.

node **NomVM2** => noms exacts des deux serveurs.

ucast **CarteRéseau adresseIPdel'autreServeur** => envoie les battements au serveur partenaire via cette carte.

auto_failback **on** => lorsque le serveur principal revient, il peut récupérer automatiquement ses ressources.

2) Configurer authkeys

Ouvre le fichier d'authentification Heartbeat → **sudo nano /etc/ha.d/authkeys**

Exemple identique sur les deux serveurs :

auth 1 => choisit la méthode d'authentification numéro 1.

1 sha1 motdepasse => utilise SHA1 avec le secret partagé du mot de passe enregistré qui doit être le même sur les 2 serveurs

Protège le fichier contenant le secret d'authentification → **sudo chmod 600 /etc/ha.d/authkeys**

3) Configurer haresources

Ouvre la liste des ressources à basculer → **sudo nano /etc/ha.d/haresources**

NomServeurN°1 IPaddr::**10.0.2.250/24/enp0s8** apache2

- ⇨ L'adresse IP virtuelle du cluster doit ne pas appartenir à l'étendue DHCP + unique + dans le même sous-réseau
- ⇨ Le nom de la carte réseau doit être identique sur les 2 serveurs sinon ne pas la mentionner dans cette ligne

-Objectif = Cette ligne définit le serveur principal, IP virtuelle et le service Apache à basculer en cas de panne

-D'autres services peuvent être ajoutés à la suite par exemple Samba ou MySQL…

● **Redémarrer et tester Heartbeat**

Redémarre Heartbeat → **sudo systemctl restart heartbeat**

Vérifie l'état du service → **sudo systemctl status heartbeat**

Coupe temporairement la carte du serveur principal pour simuler une panne → **sudo ip link set enp0s8 down**

Taper sur le navigateur du second serveur et s'apercevoir que la page a basculé du serveur 1 au serveur 2

Réactive ensuite la carte → **sudo ip link set enp0s8 up**

Commandes compatibles HEARTBEAT + PACEMAKER

Vérifie les erreurs dans le fichier de configuration Pacemaker/CIB → **sudo crm_verify -L**

Afficher en temps réel l'état des nœuds et ressources → **sudo crm_mon**

Liste et détaille toutes ls ressources générées par le cluster → **sudo crm_resource -L**

RESEAUX

Adresse MAC	Identifiant réseau local d'une interface.
IP (Internet Protocol)	Adresse et acheminement entre réseaux.
TCP/IP	Famille des protocoles réseau Internet.
Paquet de données	Unité de données transportée sur IP.

PAN = **Personal Area Network** : très petit réseau personnel autour d'une personne, sur quelques mètres. Exemple : smartphone, montre connectée, écouteurs Bluetooth.

LAN = **Local Area Network** : réseau local limité à une maison, une école, un bâtiment ou une entreprise.

MAN = **Metropolitan Area Network** : réseau couvrant une ville ou une zone métropolitaine et pouvant relier plusieurs LAN.

WAN = **Wide Area Network** : réseau couvrant de grandes distances, plusieurs villes, pays ou continents. Internet est le principal

DMZ (Demilitarized Zone): zone réseau isolée du LAN utilisé pour héberger des serveurs qui doivent être accessibles depuis Internet

2.17 — OSI, TCP/IP, équipements et VLAN : notions essentielles

MODÈLES OSI ET TCP/IP

Il existe deux grands modèles de communication étudiés ici : le **modèle OSI** et le **modèle TCP/IP**.

● **Le modèle TCP/IP possède 4 couches** :

Accès au réseau, Internet, Transport et Application,

● Le modèle OSI (**Open Systems Interconnection**) possède **7** couches, de la plus basse à la plus haute :

Couche basse : accès au réseau :

1) Physique => transporte les données sous forme de signaux électriques, lumineux ou radio → **bits**

2) Liaison de données => organise l'échange sur le réseau local grâce notamment aux adresses MAC, Ethernet et Wi-Fi → **trames**

Couche intermédiaires : acheminement

3) Réseau => choisit le chemin et permet l'acheminement grâce aux adresses IP → **paquets**

4) Transport => découpe, transporte les données ; TCP assure fiabilité et UDP la rapidité → TCP = segments / UDP = datagrammes

---

Couche hautes : services vus par les applications

5) Session => ouvre, maintient et ferme la communication entre deux appareils → **données**

6) Présentation => traduit, compresse et chiffre les données → **données**

7) Application => fournit les services réseau utilisés par les applications comme navigateur, mail, etc. → **données**

Modèle OSI		**Modèle TCP/IP**
1 Physique	→	Accès réseau
2 Liaison de données	→	Accès réseau

3 Réseau	→	Internet
4 Transport	→	Transport
5 Session	→	Application
6 Présentation	→	Application
7 Application	→	Application

● **SOUS-COUCHES DE LA LIAISON DE DONNÉES**

La couche Liaison de données comporte notamment les sous-couches MAC et LLC.

MAC = Media Access Control. Elle gère notamment les adresses MAC et l'accès au support réseau par exemple Ethernet ou Wi-Fi.

[Correction] MAC signifie Media Access Control : « média » et « access control » ne sont pas deux sous-couches séparées.

LLC = Logical Link Control. Elle assure le contrôle logique de la liaison et permet d'identifier le protocole de couche réseau utilisé.

● **CÂBLES ET FIBRE OPTIQUE**

- Il existe notamment deux types de **câbles à paires torsadées** :

UTP = câble non blindé

STP = câble blindé contre les perturbations électromagnétiques

- Pour la **fibre optique**, il existe principalement :

Monomode = utilisée notamment pour les longues distances.

Multimode = utilisée généralement sur des distances plus courtes.

● **CLASSES D'ADRESSES IPv4**

Classe A : pour très grand réseaux ; ancien masque par défaut /8. Plage historique de 0.0.0.0 à 127.255.255.255

Classe B : pour réseaux moyens ; ancien masque par défaut /16. Plage de 128.0.0.0 à 191.255.255.255

Classe C : pour petits réseaux ; ancien masque par défaut /24. Plage de 192.0.0.0 à 223.255.255.255

Classe D : pour le multicast de 224.0.0.0 à 239.255.255.255 ; pas pour attribuer une adresse IPv4 classique à un PC

Classe E : réservé par IETF = Internet Engineering Task Force de 240.0.0.0 à 255.255.255.255 ; pas pour les machines

● **ADRESSES IPv4 RÉSERVÉES**

Loopback ou boucle locale : permet à une machine de communiquer avec elle-même : **127.0.0.1.**

APIPA = adresse auto utilisée si une machine n'obtient pas d'adresse du serveur DHCP (**169.254.0.0 à 169.254.255.255**)

Network ID = 1ère adresse d'un sous-réseau, représente le réseau et n'est pas attribuée à une machine Ex 192.168.1.**0**/24

Broadcast = dernière adresse du sous-réseau, utilisée pour envoyer à toutes les machines du sous-réseau.

● **CIDR ET MASQUES DE SOUS-RÉSEAU**

CIDR utilise une notation comme /24, /27, /21, etc.

● **MDM (Mobile Device Management) =** solution permettant à une entreprise de gérer, sécuriser et contrôler à distance les appareils utilisés par ses employés : téléphones, tablettes et ordinateurs portables.

Architecture MDM : peut être hébergé dans le Cloud du fournisseur ou **On-Premises =** sur l'infrastructure locale de l'entreprise.

MDM mono-plateforme = solution principalement destinée à un seul de système exploitation

MDM multiplateforme = solution capable d'administrer plusieurs systèmes, par exemple Windows, Android, iOS ou macOS.

BYOD (Bring Your Own Device) : appareil personnel utilisé pour le travail.

COPE (Corporate-Owned, Personally Enabled) : appareil de l'entreprise, avec usage personnel autorisé de manière encadrée.

COBO (Corporate-Owned, Business-Only) : appareil appartenant à l'entreprise, réservé uniquement au travail.

CYOD (Choose Your Own Device) : appareil choisi par l'employé parmi une liste approuvée par l'entreprise.

● **APNs (Apple Push Notification service) =** service Apple utilisé permettant aux solution MDM de communiquer avec appareil Apple

Microsoft Intune = solution Microsoft de gestion des terminaux, notamment MDM, pouvant gérer plusieurs plateformes.

● **Wireshark** est un analyseur de paquets open source permettant de capturer et analyser en profondeur le trafic réseau en temps réel en recherchant : ralentissements / pertes de paquets / erreurs réseau / comportements anormaux / problèmes de protocoles.

Procédure : Choisir l'interface réseau à observer → démarrer la capture → observer les paquets → **Stop** pour arrêter.

Pour suivre une communication TCP : Sélectionner un paquet → clic droit → **Follow / Suivre** → **TCP Stream**.

WIFI

POUR TOUS LES TP : RÈGLE PAR DÉFAUT VIRTALBOX ET VMWARE => NAT + HOST-ONLY

Carte NAT → DHCP VirtualBox activé automatiquement → Internet

● **1) NAT =** Internet / DHCP automatique **fourni par l'hyperviseur**

Une seule passerelle par défaut = celle du NAT

● **2) Carte Host-Only → DHCP VirtualBox désactivé**

HOST-ONLY = réseau du labo **/ communication =** VM ↔ VM / PC ↔ VM
IP fixe sur les VM (même réseau que réseau hôte de l'hyperviseur) vu que DHCP de cette carte a été volontairement désactivé pour laisser que DHCP du NAT.

Linux : **sudo nano etc/network/interfaces** puis **sudo systemctl restart networking** ou **sudo nmtui** (edit puis activer)

SSH depuis le PC → IP Host-Only, aucune redirection nécessaire

pour info: **sudo nmtui** → si l'interface est effectivement gérée par NetworkManager puis sudo systemctl restart NetworkManager

● **Exceptions : pfSense, serveur DHCP, AD/DNS.**

● **GENERALITE WIFI :**

Wifi (Wireless Fidelity) : technologie permettant de connecter des appareils à un réseau local sans câble, par ondes radio.

(en HERTZ) ; fréquences habituellement utilisées sont 2,4 GHz et 5GHz ; plus récent **802.11ax** avec **WIFI 6**

WLAN (Wireless Local Area Network) (≠ WAN) : Réseau local sans fil.

Norme IEEE Génération Wi-Fi : Famille de normes pour les réseaux locaux sans fil (Wi-Fi), utilisé également pour le réseau WLAN :

802.11a/b/g (Anciennes normes) ; 802.11n (Wi-Fi 4) ; 802.11ac (Wi-Fi 5) ; 802.11ax (Wi-Fi 6 / 6^E) ; 802.11be (Wi-Fi 7)

● **2 MODES DE FONCTIONNEMENT WIFI :**

- Mode Ad hoc (IBSS) → les appareils communiquent directement entre eux, sans borne Wi-Fi.

- Mode Infrastructure → les appareils passent par une ou plusieurs bornes Wi-Fi (AP).

● **ORGANISATION D'UN RESEAU WIFI :**

BSS (Basic Service Set) → une borne Wi-Fi + les appareils qui y sont connectés.

ESS (Extended Service Set) → plusieurs BSS reliés pour former un réseau Wi-Fi étendu.

DS (Distribution System) → réseau filaire qui relie les bornes Wi-Fi entre elles, généralement par câble Ethernet et switch.

AP (Access Point) → borne ou point d'accès Wi-Fi.

STA (Station) → appareil connecté en Wi-Fi : ordinateur, téléphone, imprimante.

SSID (Service Set Identifier) : Nom d'un réseau Wi-Fi.

ESSID (Extended Service Set Identifier) → nom Wi-Fi commun utilisé par les bornes d'un même ESS.

● **SECURITE ET CHIFFREMENT WIFI :**

WEP : est une ancienne sécurité Wi-Fi utilisant des clés faibles et aujourd'hui facilement cassables → à ne plus utiliser.

WPA : Évolution du WEP mais également obsolète aujourd'hui

WPA2 : Mécanisme de sécurité Wi-Fi largement déployé (Associé notamment à AES).

WPA3 : Génération encore plus récente de sécurité Wi-Fi.

AES (Advanced Encryption Standard) : algorithme de chiffrement symétrique solide utilisé pour protéger les données.

AES-256 : chiffrement utilisant une clé de 256 bits.

TLS (Transport Layer Security) : protocole sécurisant les données pendant leur circulation sur le réseau.

WPS (Wi-Fi Protected Setup) : Connexion Wi-Fi par bouton ou code PIN.

Inconvénient : certaines méthodes WPS, particulièrement le PIN, présentent des risques de sécurité.

● **AUTHENTIFICATION WIFI :**

AAA : Authentication (identité), Authorization (droits), Accounting (traçabilité).

EAP (Extensible Authentication Protocol) : Protocole identification, authentification et éventuellement de création clés de chiffrement

RADIUS (Remote Authentication…) : protocole utilisé pour centraliser l'authentification, l'autorisation et la traçabilité des connexions.

RADIUS sur Windows Server : le rôle **NPS (Network Policy Server)** permet de mettre en place un serveur RADIUS.

RADIUS sur Linux : le logiciel **FreeRADIUS** permet de mettre en place un serveur RADIUS.

Les deux modes d'authentification Wi-Fi

Mode Perso — PSK (Pre-Shared Key) : clé Wi-Fi partagée entre appareils sans serveur d'authentification central comme à la maison.

Mode Entreprise : chaque utilisateur ou appareil possède authentification individuelle généralement avec 802.1X et 1 serveur RADIUS

● **EXTENTION ET ADMINISTRATION WIFI :**

Contrôleur Wi-Fi : équipement ou logiciel permettant d'administrer plusieurs points d'accès depuis une interface centralisée.

En définissant : SSID, la sécurité WPA2/WPA3, VLAN, les paramètres 802.1X et IP, les canaux et les puissances radio

WDS (Wireless Distribution System) →Répéteur, relie bornes Wi-Fi entre elle sans câble avec possible diminution du débit disponibl

LWAPP (Lightweight Access Point Protocol) : ancien protocole permettant communication entre contrôleur wifi et points d'accès wifi

VLAN

VLAN (Virtual Local Area Network) : Réseau local séparé logiquement.

LAN en plusieurs réseaux virtuels indépendant regroupant des groupes de machines ou des usages.

⇨ **+ sécurité + efficacité + facilité de gestion + de confidentialité**

Chaque VLAN possède son propre domaine de broadcast : Ce qui réduit le trafic réseau et améliore l'isolation des équipements.

Switch Layer 2 (couche 2) : fonctionne avec les adresses MAC.
Switch Layer 3 (couche 3) : Commutateur pouvant aussi router entre réseaux IP.

Métrique : Valeur utilisée pour choisir la meilleure route, souvent la plus faible.

2.18 — Routage dynamique : RIP, OSPF et EIGRP détaillés

● **4 Système autonome et protocoles de routage**

AS = Autonomous System : ensemble de réseaux gérés selon une même politique administrative.

ASN = Autonomous System Number : numéro identifiant d'un AS.

IGP = Interior Gateway Protocol : protocole utilisé à l'intérieur d'un AS (Exemples : RIP, OSPF, EIGRP.)

EGP = Exterior Gateway Protocol : famille de protocoles utilisée entre systèmes autonomes.

● **Protocole à vecteur de distance :** Le routeur choisit sa route à partir des informations de distance reçues de ses voisins.

● **Protocole de routage à état de liens :** Choisis la route en calculant le chemin le + court à partir de l'état de tous les liens du réseau.

● **3 Méthodes de transmission / commutation**

- Datagramme : chaque paquet possède sa destination et peut prendre un chemin différent donc les paquets peuvent arriver dans le désordre (internet, emails, navigation web)

- Circuit virtuel : le réseau définit un chemin logique que les paquets suivent ensuite.

- Routage à la source / source routing : l'émetteur définit tout ou partie du chemin à emprunter (système communication aérospatiale)

● **CLI = Command Line Interface** → interface en ligne de commande.

Port Trunk : Port qui transporte plusieurs VLAN.

802.1Q ajoute un marquage dans la trame pour indiquer à quel VLAN elle appartient.

Trame : Bloc de données transmis sur un réseau local.

Afficher ports → Packet Tracer : Afficher définit. noms des ports: Options/Préférences/always show Port Labels in logical workspace

Switch : Un switch connecte les appareils d'un même réseau local et envoie les données uniquement vers le bon destinataire.

Routeur : Relie plusieurs réseaux IP.

Deux routeurs directement reliés doivent avoir leurs interfaces dans le même sous-réseau IP pour pourvoir communiquer.

Wiring Closet : petit local technique dans un bâtiment contenant notamment les baies, switchs et câbles réseau.

Cisco IOS = Internetwork Operating System

NTP → serveur/protocole fournissant l'heure aux équipements.

TFTP → permet notamment aux téléphones IP de récupérer leurs fichiers de configuration.

● 4 Protocoles de Routage dynamique (Routes apprises et échangées automat. entre routeurs avec protocoles de routage) :

1) RIP (Routing Information Protocol) : Protocole routage dynamique à vecteur de distance qui choisit le chemin ayant le **-** de saut

Maximum → 15 sauts ; Mise à jour des routes → environ toutes les 30 secondes ; Utilisation → petits réseaux

Les routeurs RIP doivent utiliser la même version des deux côtés (par exemple RIPv2)

2) OSPF (Open Shortest Path First) : Routage dynamique à état de liens (IP 89) calculant les chemins les plus courts.

Entrer dans la configuration OSPF → **router ospf 1**

Les routeurs OSPF doivent partager le même réseau **!**

Zones OSPF :

- Area 0 = backbone, zone principale.

- DR = Designated Router : routeur élu sur certains réseaux multiaccès pour centraliser une partie des échanges OSPF.

- BDR = Backup Designated Router : remplaçant du DR.

- ABR = Area Border Router : routeur reliant plusieurs zones OSPF.

Messages OSPF :

Hello → vérifie que les routeurs voisins sont bien présents en envoyant et en attendant le retour de messages .

DBD / Database Description → résumé des bases LSDB.

LSR / Link State Request → demande d'informations manquantes.

LSU / Link State Update → transporte notamment les LSA.

LSAck / Link State Acknowledgment → accuse réception.

LSA = Link-State Advertisement : information décrivant l'état du réseau.

LSDB = Link-State Database : base contenant la vision de la topologie OSPF.

3) BGP — Border Gateway Protocol et IS-IS : sont également des protocoles utilisés dans les grands réseaux modernes.

4) EIGRP — Enhanced Interior Gateway Routing Protocol : Routage dynamique Cisco (IP 88), métrique liée notamment au débit et au délai.

Entrer dans EIGRP AS 1 → router eigrp 1

2.19 — Cisco : port-security, VTP et redondance avancés

VTP (VLAN Trunking Protocol) : Diffuse les VLAN entre commutateurs compatibles.

● **Configurer un Switch en mode VTP serveur** (configurateur et maître) => Le serveur pourra créer et modifier les VLAN :

Passer en mode privilégié → **enable**

Passer en configuration → **configure terminal**

Définir le domaine → **vtp domain *NOMENTREPRISE***

Mettre le switch en serveur → **vtp mode server**

Définir le mot de passe → **vtp password *MotDePasse***

Configurer un Switch en mode VTP client => Le serveur reçoit les informations VLAN et ne les administre pas comme le serveur

Passer en mode privilégié → **enable**

Passer en configuration → **configure terminal**

Définir le même domaine → **vtp domain *NOMENTREPRISE***

Mettre en client → **vtp mode client**

Définir le même mot de passe → **vtp password *MotDePasse***

Donner un nom au routeur/switch → **hostname NOM**

● **HSRP (Hot Standby Router Protocol)** : Protocole Cisco de redondance de passerelle : plusieurs routeurs utilisent une même IP virtuelle ; un est actif et un autre prend le relais en cas de panne.

Routeur actif

Entrer dans l'interface → **interface gigabitEthernet 0/0**

Adresse réelle du routeur → **ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 (IP réelle)**

Créer l'IP virtuelle → **standby 1 ip 192.168.1.254 (IP virtuelle)**

Donner une priorité supérieure → **standby 1 priority 110**

Faire reprendre le rôle actif après retour → **standby 1 preempt**

Routeur en attente

Entrer dans l'interface → **interface gigabitEthernet 0/0**

Adresse réelle → **ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 (IP réelle)**

Même IP virtuelle → **standby 1 ip 192.168.1.254 (IP virtuelle)**

Priorité inférieure → **standby 1 priority 100**

● **VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) :** Protocole standard/multiconstructeur de redondance de passerelle **=** HSRP.

Routeur actif

Sélectionner l'interface → **interface gigabitEthernet 0/0**

Adresse réelle → **ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 (IP réelle)**

Définir l'IP virtuelle → **vrrp 1 ip 192.168.1.254 (IP virtuelle)**

Priorité → **vrrp 1 priority 120**

Routeur en attente

Sélectionner l'interface → **interface gigabitEthernet 0/0**

Adresse réelle → **ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 (IP réelle)**

Même IP virtuelle → **vrrp 1 ip 192.168.1.254 (IP virtuelle)**

Priorité inférieure → **vrrp 1 priority 100**

● **GLBP (Gateway Load Balancing Protocol)** : Protocole Cisco de redondance de passerelle + répartition de charge : plusieurs routeurs partagent la même adresse virtuelle de passerelle et travaillent en même temps ; si l'un HS alors autres récupéreront autom. son trafic

Routeur actif

Sélectionner l'interface → **interface gigabitEthernet 0/0**

Adresse réelle → **ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 (IP réelle)**

Définir l'IP virtuelle → glbp 1 ip 192.168.1.254 **(IP virtuelle)**

Définir la priorité → **glbp 1 priority 120**

Permettre de reprendre le rôle prioritaire → **glbp 1 preempt**

Routeur en attente
Sélectionner l'interface → **interface gigabitEthernet 0/0**
⚠️ Adresse réelle du second routeur → **ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 (IP réelle)**
Définir la même IP virtuelle → **glbp 1 ip 192.168.1.254 (IP virtuelle)**
Définir une priorité plus faible → **glbp 1 priority 100**

Pour simuler un transfert de paquet sur Cisco Packet Tracer :
Tout en haut on clique sur l'enveloppe noire fermée puis on clique d'abord sur le PC source puis sur le PC destination et ensuite on va dans simulation / play et normalement on verra l'enveloppe devenir verte inc ok

2.20 — Packet Tracer : installation et préparation

SCHEMAS CISCO

Câble droit (Copper Straight-Through) : même câblage aux deux extrémités ; utilisé entre équipements de types différents
(ex : PC ↔ switch) = > (forme **/**)
Câble croisé (Copper Cross-Over) : câblage différent aux deux extrémités ; utilisé entre équipements similaires
(ex : Entre 2 switchs, 2 pc ou 2 routeurs) = > (forme **- - -**)

● Installation de Cisco Packet Tracer sur Ubuntu/Debian

Packet Tracer : simulateur réseau développé par Cisco Networking Academy, permettant de créer et tester des réseaux virtuels.

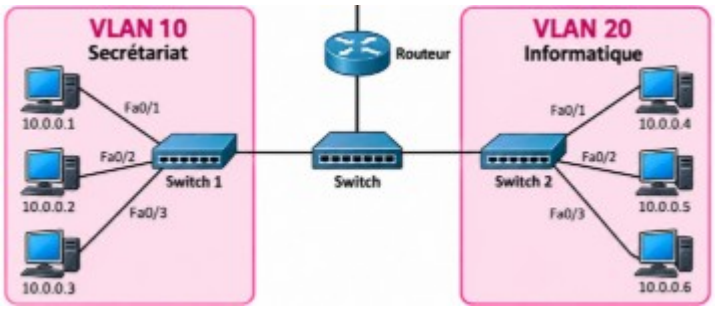
- Accéder au site → **Cisco Networking Academy / NetAcad** puis s'inscrire et se connecter
- Accéder au téléchargement de Packet Tracer → **Ressources ou Formations apprentissages** puis télécharger
- Télécharger le fichier .deb puis aller sur **cd ~/Téléchargements**
- Installer le fichier .deb sous Ubuntu/Debian → **sudo dpkg -i *NomduFichier*.deb**
- Si problème lors de l'installation, corriger les dépendances si nécessaire → **sudo apt --fix-broken install**

●●●De préférence choisir●●●:
Switch couche 2 : utilise les adresses MAC pour déterminer sur quel port envoyer les données dans un même VLAN

● Comment savoir si un routeur a besoin d'un module supplémentaire ? :
Faire « show ip interface brief » → si on voit « Serial x/x/x » → c'est que les interfaces séries existent donc pas besoin module supp !!!

2.21 — TP Cisco : création VLAN et routage

CRÉATION DE 2 VLANS CONTENANT (6 PC + 3 SWITCHS + 1 ROUTEUR)



● Sur les 6 PC :
Configurer les IP + masques sous-réseaux + leur passerelle

● Sur SWITCH 1

Crée le VLAN et le nommer
Passer du mode utilisateur au mode privilégié → **enable/configure terminal (ou conf t)**
Donner le hostname à la switch (Nommer) : **hostname** SW1

Créer VLAN 10 et donner le nom du VLAN 10 : **vlan 10 puis name SECRETARIAT → exit**

Affecter un port au VLAN

Entrer dans le mode de configuration globale → **configure terminal**

Sélectionner le port ex : FastEthernet 0/1 → **interface fastEthernet 0/1 (ou int fa 0/1)**

Configurer le port comme port d'accès → **switchport mode access**

Affecter ce port au VLAN 10 → **switchport access vlan 10 (ou sw acc vlan 10)**

no shutdown (ou no shut) puis exit

Idem pour autres ports : **fa 0/2 et fa0/3** puis **« do show vlan »** => Pour vérifier les VLAN configurés

● **Sur SWITCH 2**

Crée le VLAN et le nommer

Passer du mode utilisateur au mode privilégié → **enable/configure terminal (ou conf t)**

Donner le hostname à la switch (Nommer) : **hostname** SW2

Créer VLAN 20 et donner le nom du VLAN 20 → **name INFORMATIQUE puis vlan 20** puis exit

Affecter un port au VLAN

Entrer dans le mode de configuration globale → **configure terminal**

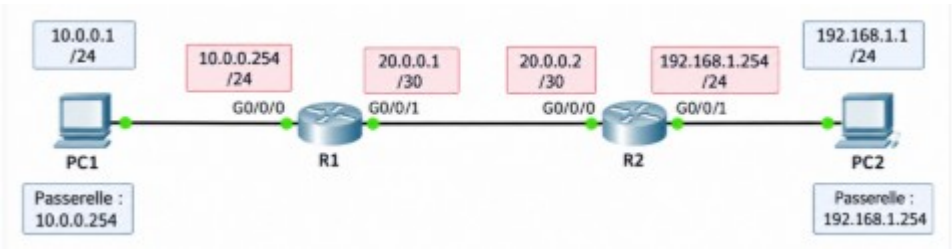
Sélectionner le port ex : FastEthernet 0/1 → **interface fastEthernet 0/1 (ou int fa 0/1)**

Configurer le port comme port d'accès → **switchport mode access**

Affecter ce port au VLAN 10 → **switchport access vlan 20 (ou sw acc vlan 20)** puis exit

Idem pour autres ports : **fa 0/2 et fa0/3**

CRÉATION DE 2 VLANS CONTENANT (2 PC + 2 ROUTEUR) AVEC ROUTAGE STATIQUE (masque /30 pour 4 machines)



● **Sur les 2 PC :**

Configurer les IP + masques sous-réseaux + leur passerelle (PC1=10.0.0.254 ; PC2 → 192.168.1.254)

● **Sur Routeur 1**

enable / configure terminal

- Interface vers le réseau du PC 1 :

Sélectionner l'interface vers le PC 1 → interface gigabitEthernet 0/0/0

Configurer la passerelle du réseau PC 1 → ip address 10.0.0.254 255.255.255.0

Activer l'interface → no shutdown puis exit

- Interface entre Routeur 1 et Routeur 2

Sélectionner l'interface vers Routeur 2 → interface gigabitEthernet 0/0/1

Attribuer l'adresse au Routeur 1 → ip address 20.0.0.1 255.255.255.252

Activer l'interface → no shutdown puis exit

- Route statique vers le réseau du PC 2

Indiquer le réseau distant PC2 et l'IP du routeur suivant → ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 20.0.0.2

● **Sur Routeur 2**

enable / configure terminal

- Interface vers le réseau du PC 2

Sélectionner l'interface vers le PC 2 → interface gigabitEthernet 0/0/1

Configurer la passerelle du réseau PC 2 → ip address 192.168.1.254 255.255.255.0

Activer l'interface → no shutdown puis exit

- Interface vers Routeur 1

Sélectionner l'interface vers Routeur 1 → interface gigabitEthernet 0/0/0

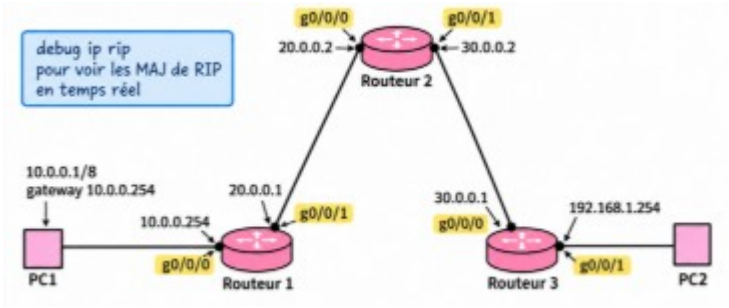
Attribuer l'adresse au Routeur 2 → ip address 20.0.0.2 255.255.255.252

Activer l'interface → no shutdown puis exit
- Route statique vers le réseau du PC 1
Indiquer le réseau distant PC1 et l'IP du routeur suivant → ip route 10.0.0.0 255.255.255.0 20.0.0.1 puis exit

● **Vérifier les routes**

Afficher la table de routage → show ip route (S = route statique)

CRÉATION 4 RESEAUX (SANS VLAN) CONTENANT (2 PC + 3 ROUTEUR) AVEC ROUTAGE DYMAMIQUE avec protocole RIP



● **Sur les 2 PC :**

Configurer les IP + masques sous-réseaux + leur passerelle

● **Sur Routeur 1**

enable / configure terminal
Sélectionner la première interface → interface g0/0/0
Activer l'interface → no shutdown puis exit
Sélectionner la deuxième interface → interface g0/0/1
Activer l'interface → no shutdown puis exit
Activer RIP → router rip
Utiliser RIP version 2 → version 2
Déclarer le réseau de la première interface → network 10.0.0.0
Déclarer le réseau allant vers le PC1 → network 20.0.0.0 puis exit

● **Sur Routeur 2**

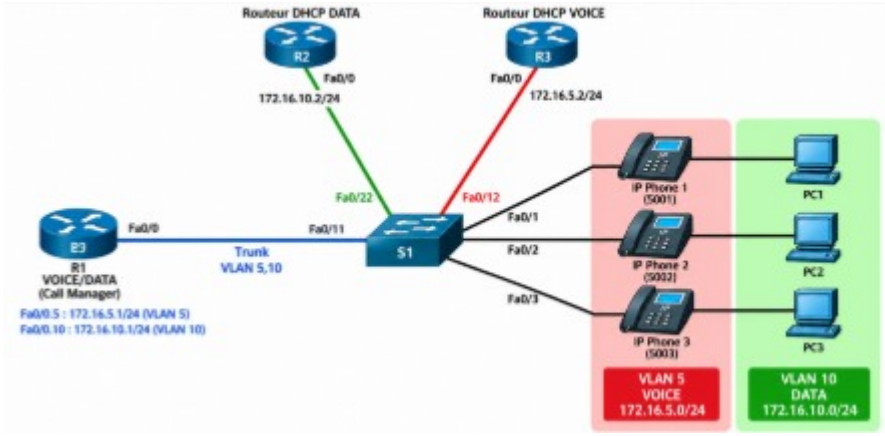
enable / configure terminal
Sélectionner la première interface → interface g0/0/0
Activer l'interface → no shutdown puis exit
Sélectionner la deuxième interface → interface g0/0/1
Activer l'interface → no shutdown puis exit
Activer RIP → router rip
Utiliser RIP version 2 → version 2
Déclarer le premier réseau → network 20.0.0.0
Déclarer le deuxième réseau → network 30.0.0.0 puis exit

● **Sur Routeur 3**

enable / configure terminal
Sélectionner la première interface → interface g0/0/0
Activer l'interface → no shutdown puis exit
Sélectionner la deuxième interface → interface g0/0/1
Activer l'interface → no shutdown puis exit
Activer RIP → router rip
Utiliser RIP version 2 → version 2
Déclarer le premier réseau → network 30.0.0.0
Déclarer le réseau allant vers le PC2 → network 192.168.1.0
Quitter RIP → exit puis end puis les mise à jour RIP « debug ip rip »

2.22 — TP Cisco : téléphonie et réseaux avancés

CRÉATION DE 2 VLANS CONTENANT (3 PC + 3 ROUTEUR + 1 SWITCH + 3 IPHONE) AVEC ROUTAGE DYMAMIQUE RIP



● SWITCH

Sur le switch (Créer VLAN 5 VOICE et VLAN 10 DATA) :

Créer les VLAN

enable / configure terminal
Créer le VLAN voix → vlan 5
Nommer le VLAN voix → name VOICE puis exit
Créer le VLAN data → vlan 10
Nommer le VLAN data → name DATA puis exit

Port switch vers le DHCP VOICE (VLAN 5)

Sélectionner le port → interface fa0/12
Mettre le port en mode access → switchport mode access
Mettre le serveur dans le VLAN voix → switchport access vlan 5
Activer PortFast → spanning-tree portfast puis exit

Port switch vers le DHCP DATA (VLAN 10)

Sélectionner le port → interface fa0/22
Mettre le port en mode access → switchport mode access
Mettre le serveur dans le VLAN data → switchport access vlan 10
Activer PortFast → spanning-tree portfast puis exit puis write

Port trunk entre switch et routeur VOICE/DATA

Sélectionner le port vers le routeur → interface fa0/11
Retirer un éventuel VLAN voix configuré sur ce port → no switchport voice vlan
Retirer une éventuelle affectation access → no switchport access vlan
Transformer le port en trunk → switchport mode trunk
Autoriser les VLAN 5 et 10 sur trunk → switchport trunk allowed vlan 5,10 puis exit

Ports des 3 IP Phone

Sélectionner rapidement les ports 1 à 3 → interface range fa0/1 – 3 (veut dire fa0/1 à fa0/3)
Configurer les ports en « mode normal » et non en trunk dynamique → switchport mode access
Mettre les téléphones dans le VLAN VOICE → switchport voice vlan 5
Mettre les PC derrière les téléphones dans le VLAN DATA → switchport access vlan 10
Faire démarrer immédiatement les ports → spanning-tree portfast puis exit puis end puis write

● ROUTEUR VOICE/DATA

Sur le routeur VOICE/DATA (VLAN 5 + VLAN 10)

enable / configure terminal
Sélectionner l'interface physique → interface fa0/0
Activer l'interface → no shutdown puis exit
- Créer la sous-interface VLAN 5 VOICE → interface fa0/0.5

Associer les trames 802.1Q au VLAN 5 → encapsulation dot1Q 5 (routeur identifie les paquets en VLAN 5)
Configurer la passerelle des IPphone VOICE → ip address 172.16.5.1 255.255.255.0 puis exit
- Créer la sous-interface VLAN 10 DATA → interface fa0/0.10
Associer les trames 802.1Q au VLAN 10 → encapsulation dot1Q 10 (routeur identifie les paquets en VLAN 10)
Configurer la passerelle des PC → ip address 172.16.10.1 255.255.255.0 puis no shutdown puis exit puis end
Éteindre le routeur dans Physical → installer HWIC-4ESW → rallumer le routeur.

Transformer le routeur VOICE/DATA en Call Manager

enable / configure terminal
Entrer dans la configuration téléphonique → telephony-service
Autoriser au maximum 3 téléphones IP → max-ephones 3
Autoriser au maximum 3 numéros de poste → max-dn 3
Définir l'adresse du Call Manager et le port → ip source-address 172.16.5.1 port 2000
Autoriser l'enregistrement automatique des téléphones → auto-reg-ephone
Créer les fichiers de configuration des téléphones → create cnf-files
Assigne automatiquement les ephone-dn 1,2 et 3 aux IPphone → auto assign 1 to 3
Quitter → exit puis end puis write pour enregistrer toute la configuration

Créer les numéros des téléphones des IPphone sur le routeur VOICE/DATA

enable / configure terminal
- Créer les numéros de poste des IPphone
Créer le premier numéro → ephone-dn 1
Attribuer le numéro 5001 → number 5001 puis exit
Créer le deuxième numéro → ephone-dn 2
Attribuer le numéro 5002 → number 5002 puis exit
Créer le troisième numéro → ephone-dn 3
Attribuer le numéro 5003 → number 5003 puis exit
- Associer les IPphone aux numéros de poste
Configurer le téléphone 1 → ephone 1
Associer le téléphone 1 au numéro 5001 → button 1:1 puis exit
Configurer le téléphone 2 → ephone 2
Associer le téléphone 2 au numéro 5002 → button 1:2 puis exit
Configurer le téléphone 3 → ephone 3
Associer le téléphone 3 au numéro 5003 → button 1:3 puis exit
Revenir au mode privilégié → end puis write

● ROUTEUR VOICE

sur le routeur DHCP VOICE (VLAN 5)

enable / configure terminal
Sélectionner l'interface → interface fa0/0
Configurer son IP → ip address 172.16.5.2 255.255.255.0
Activer l'interface → no shutdown puis exit
Exclure du DHCP les addresses du 172.16.5.1 à 172.16.5.10 → ip dhcp excluded-address 172.16.5.1 172.16.5.10
Créer le pool DHCP voix → ip dhcp pool VOICE
Définir le réseau voix → network 172.16.5.0 255.255.255.0
Définir la passerelle des téléphones → default-router 172.16.5.1
Définir le DNS google ou autre → dns-server 8.8.8.8
Indique (option 150) aux IPphone où trouver serveur TFTP/Call Manager for download fichiers configuration → option 150 ip 172.16.5.1
Quitter le pool → exit puis end puis write

● ROUTEUR DATA

sur le routeur DHCP DATA (VLAN 10)

enable / configure terminal

Sélectionner l'interface → interface fa0/0

Configurer l'IP du routeur DHCP DATA → ip address 172.16.10.2 255.255.255.0

Activer l'interface → no shutdown puis exit

Exclure du DHCP les adresses 172.16.10.1 172.16.10.10 → ip dhcp excluded-address 172.16.10.1 172.16.10.10

Créer le pool DHCP data → ip dhcp pool DATA

Définir le réseau data → network 172.16.10.0 255.255.255.0

Définir la passerelle des PC → default-router 172.16.10.1

Définir le DNS → dns-server 8.8.8.8 puis exit puis end puis write

● IPPHONE

Configurer les 3 IPphone

- Configurer les téléphones pour recevoir leur adresse automatiquement → les mettre en DHCP

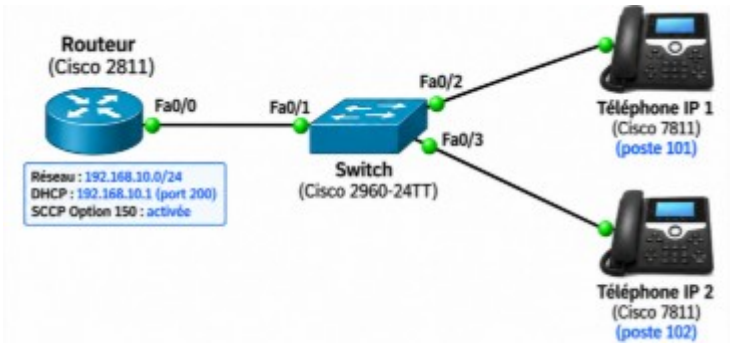
Dans Physical, alimenter le téléphone si nécessaire → dans physical puis onglet « IPphone power adapter » puis bouger le bouton vers en bas à gauche du téléphone pour le brancher

● PC

Sur les 3 PC :

Configurer les 3 PC en DHCP → Configuration IP/Desktop/IP Configuration/DHCP

CRÉATION 1 ROUTEUR + 1 SWITCH + 2 IPHONE +
(serveur DHCP + serveur TFTP pour stocker fichiers config des IPphone + serveur téléphonie en hébergeant CALL MANAGER



● Sur le routeur (choisir modèle 2811) :

Refuser l'assistant initial si demandé → **no pour lui attribuer une IP sur son interface**

enable / configure terminal

Sélectionner l'interface LAN → **interface fa0/0**

Attribuer l'adresse du routeur → **ip address 192.168.10.1 255.255.255.0**

Activer l'interface → no shutdown **puis exit**

Transformer le routeur en serveur DHCP et passerelle par défault :

Créer le pool VoIP → **ip dhcp pool VOIP**

Définir le réseau → **network 192.168.10.0 255.255.255.0**

Définir la passerelle distribuée → **default-router 192.168.10.1**

Indiquer le serveur TFTP aux téléphones Cisco avec protocole voix nommé SCCP (option 150) → **option 150 ip 192.168.10.1**

Option 150 = indique aux téléphones Cisco où trouver le **serveur TFTP** pour récupérer leur configuration.
puis exit

Transformer le routeur en Call Manager

Entrer dans le service téléphonique → **telephony-service**

Autoriser jusqu'à 3 téléphones → **max-ephones 3**

Autoriser jusqu'à 3 numéros de postes → **max-dn 3**

Définir l'adresse du Call Manager → **ip source-address 192.168.10.1 port 2000**

Attribuer automatiquement les DN 1 et 2 → **auto assign 1 to 2** puis exit

Créer le premier numéro → **ephone-dn 1**
Attribuer le numéro 101 à IPphone 1 → **number 101 puis exit**
Créer le deuxième numéro → **ephone-dn 2**
Attribuer le numéro 102 à IPphone 2 → **number 102** puis end
Sauvegarder → **copy running-config startup-config (ou abbreviation copy run start)**

● Sur le switch

Lui configurer le LAN
enable / configure terminal
Sélectionner les ports 1 à 24 → **interface range fa0/1 - 24**
Affecter le VLAN voix indiqué dans ce TP → **switchport voice vlan 1** puis end
Sauvegarder → **copy running-config startup-config (ou abbreviation copy run start)**

● Branchement des IP Phone

Dans chaque IPphone → **dans l'onglet physical brancher le cable en glisser/déposer sur l'alimentation**
Attendre le démarrage → **Configuring IP puis Configuring CM List**
Résultat affichage sur écran dans l'onglet GUI : Téléphone 1 → **101** et Téléphone 2 → **102**
Affiche l'heure et la date en haut à gauche mais sans serveur NTP → **date/heure susceptibles d'être incorrectes**

Créer 2 routeurs + 2 switchs + 4 PC en routage statique

Créer le plan d'adressage → **IP des 4 PC + masques + passerelles + IP des interfaces routeurs**
Configurer les PC du réseau 1 → **réseau 192.168.1.0/24**
Configurer les PC du réseau 2 → **réseau 192.168.2.0/24**
Utiliser comme passerelle l'IP du routeur correspondant → **192.168.1.50 et 192.168.2.50**

● Sur les switchs

enable / configure terminal
Nommer le premier switch → hostname SW1
Faire pareil sur le second → hostname SW2 puis end puis write
show running-config (pour vérifier la configuration) **puis copy running-config startup-config** (pour la sauvegarder)

● sur le routeur 1

Nommer le routeur → hostname R1
- Sélectionner l'interface LAN (vers les PC) → interface fa0/0
Configurer le réseau 1 → ip address 192.168.1.50 255.255.255.0
Activer → no shutdown puis exit
- Sélectionner l'interface vers l'autre routeur → interface fa0/1
Configurer la liaison inter-routeurs → ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
Activer → no shutdown puis exit
- Créer la route vers le réseau 2 → ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.100.2
Revenir → end puis write……. Etc ……. !!!!!!!!!!
show running-config (pour vérifier la configuration) **puis copy running-config startup-config** (pour la sauvegarder)

Créer 3 PC + 1 routeur + 1 switch dans 3 VLAN

● Sur le switch

Créer VLAN 10 → **vlan 10 /** Nommer → **name RH**
Créer VLAN 20 → **vlan 20 /** Nommer → **name IT**
Créer VLAN 30 → **vlan 30 /** Nommer → **name INVITES**

● Sur le routeur

- Port trunk vers le routeur
Sélectionner le port vers le routeur → **interface fa0/4**
Définir l'encapsulation 802.1Q si le modèle le permet → **switchport trunk encapsulation dot1q**
Passer en trunk → **switchport mode trunk**

Autoriser les VLAN concernés → **switchport trunk allowed vlan 10,20,30**
Activer le port si nécessaire → **no shutdown puis exit puis end puis write**
- **Routeur — Router-on-a-Stick**
Sélectionner l'interface physique → **interface g0/0**
Activer → **no shutdown** puis exit
Créer la sous-interface VLAN 10 → **interface g0/0.10**
Associer au VLAN 10 → **encapsulation dot1Q 10**
Configurer sa passerelle → **ip address *passerelleVLAN10* 255.255.255.0** puis exit
Créer VLAN 20 → **interface g0/0.20**
Associer → encapsulation dot1Q 20
Configurer la passerelle → **ip address *passerelleVLAN20* 255.255.255.0** puis exit
Créer VLAN 30 → **interface g0/0.30**
Associer → **encapsulation dot1Q 30**
Configurer la passerelle → **ip address *passerelleVLAN30* 255.255.255.0**
● 3 PC
Port PC du VLAN 10 → **interface fa0/1**
Mettre en access → **switchport mode access**
Affecter VLAN 10 → **switchport access vlan 10** puis exit
Port PC du VLAN 20 → **interface fa0/2**
Mettre en access → **switchport mode access**
Affecter VLAN 20 → **switchport access vlan 20** puis exit
Port PC du VLAN 30 → **interface fa0/3**
Mettre en access → **switchport mode access**
Affecter VLAN 30 → **switchport access vlan 30** puis exit

Créer 1 routeur (avec le protocole OSPF et serveur DHCP) sur 2 VLAN

Configurer OSPF sur routeur
enable / configure terminal
Activer OSPF avec le numéro de processus 1 → **router ospf 1**
Déclarer le réseau VLAN 10 en zone backbone → **network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0**
Déclarer le réseau VLAN 20 en zone backbone → **network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0**
Déclarer le réseau VLAN 30 en zone backbone → **network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0** puis exit
Configurer le Serveur DHCP avec la passerelle par défaut et distribuer le DNS sur le routeur
Exclure (par ex) les 10 premières adresses du VLAN **10 → ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10**
Exclure (par ex) les 10 premières adresses du VLAN 20 → **ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.10**
Créer le pool DHCP du VLAN 10 → **ip dhcp pool VLAN10**
Déclarer son réseau → **network 192.168.10.0 255.255.255.0**
Indiquer sa passerelle → **default-router 192.168.10.1**
Indiquer le serveur DNS → **dns-server 8.8.8.8 puis exit**
Créer le pool DHCP VLAN 20 → **ip dhcp pool VLAN20**
Déclarer son réseau → **network 192.168.20.0 255.255.255.0**
Indiquer sa passerelle → **default-router 192.168.20.1**
Indiquer le serveur DNS → **dns-server 8.8.8.8 puis exit**
Sur les PC
Activer le DHCP → **IP Configuration → DHCP.**

Créer 4 PC + 2 switch + 2 routeurs

● Sur les 2 routeurs :
- Hostname et interfaces LAN :
enable / configure terminal

Nommer le premier routeur → **hostname ROUTER01**
Nommer le second → **hostname ROUTER02**
Sur le premier routeur, configurer l'interface LAN → **interface fa0/0**
Attribuer par exemple 192.168.1.50/24 → **ip address 192.168.1.50 255.255.255.0** Activer → **no shutdown**
Sur le deuxième routeur, configurer l'interface LAN → **interface fa0/0**
Sur le second routeur 192.168.2.50/24 → **ip address 192.168.2.50 255.255.255.0** Activer → **no shutdown**
- Configuration du lien entre les 2 routeurs
Routeur 1 : **Enable → conf t → interface f0/1**
Attribuer l'adresse IP à interface reliant l'autre routeur → **ip address 192.168.0.1 255.255.255.0** Activer → **no shutdown**
Routeur 2 : **Enable → conf t → interface f0/1**
Attribuer l'adresse IP à interface reliant l'autre routeur → **ip address 192.168.0.2 255.255.255.0** Activer → **no shutdown**
- Route statique
=>>>>> ip route IPréseauDestinationFinale masqueDestinationFinale ProchainIProuteur <<<<<<=
Commandes Préalables → **enable puis conf t**
Depuis Router01 vers 192.168.2.0/24 → **ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.0.2**
Depuis Router01 vers 192.168.2.0/24 → **ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.0.2**
Depuis Router02 vers 192.168.2.0/24 → **ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.0.1**
Depuis Router02 vers 192.168.1.0/24 → **ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.0.1**
Vérifier → **show ip route**
- **Les PC**
Configurer les IP en statique en prenant comme passerelle l'adresse du routeur située dans leur propre réseau.

EIGRP : configuration avec deux réseaux

enable / configure terminal
Entrer dans EIGRP AS 1 → **router eigrp 1**
Déclarer par exemple le LAN → **network 192.168.1.0 0.0.0.255**
Déclarer un lien /30 → **network 10.0.0.0 0.0.0.3**

2.23 — TP Cisco : point d'accès Wi-Fi

1 POINT D'ACCES WIFI + 2 LAPTOPS AVEC ADRESSAGE IP MANUEL

- ⇨ **Attention : chercher le WRT-300N dans Wireless Devices et des LAPTOP et non des PC <=**
- ⇨ **Pas besoin de câbles vu qu'ils dont en WIFI <=**

Configuration du routeur Wi-Fi
Accéder au routeur Wi-Fi → interface **GUI**
Dans l'onglet **Wireless** aller sur Network Mode → **Mixed**.
Puis renommer le réseau **SSID** →**STUDI** puis **save**.
Dans onglet **Wireless Security** choisir le mode personnel → **WPA2-Personal** ou **WPA3-Personal** selon le matériel.
Choisir le chiffrement → **AES**
Définir la clé Wi-Fi → **Waouh2026!**
Dans l'onglet SETUP Désactiver le serveur DHCP → **DHCP Server : Disable** puis **save**
Définir l'adresse LAN du routeur → **192.168.1.1 /24**.
Configuration du Laptop 1
Dans physical → éteindre laptop → enlève sa carte réseau en la glissant à gauche → remet la **WPC300N** (carte wifi) → rallume laptop
Ouvrir → **Configuration / Wireless**.

Choisir le réseau → **SSID : STUDI**. / Choisir la sécurité → **WPA2 / PSK**. / Saisir la clé Wi-Fi → Waouh2026!.

Configurer IPv4 manuellement → **Static**. / Adresse IP → 192.168.1.10. / Masque → 255.255.255.0.

Dans configuration puis settings mettre la passerelle → 192.168.1.1.

2.3 Configuration du Laptop 2

Ouvrir → **Configuration / Wireless**.

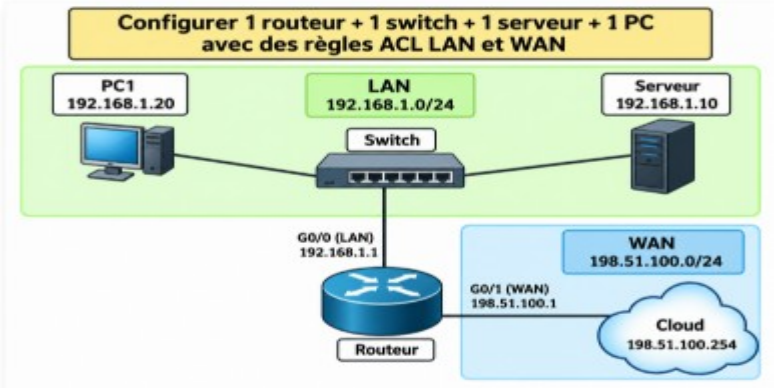
Choisir le réseau → **SSID : STUDI**. / Choisir la sécurité → **WPA2 / PSK**. / Saisir la même clé → Waouh2026!.

Configurer IPv4 manuellement → **Static**.

Adresse IP → 192.168.1.11. / Masque → 255.255.255.0. / Passerelle → 192.168.1.1.

2.24 — TP Cisco : trunks, inter-VLAN et ACL

Crée 1 ROUTEUR + 1 SWITCH + 1 SERVEUR + 1 PC AVEC ACL (LAN ET WAN)



Configurer les interfaces du routeur

Enable / configure terminal / interface g0/0

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

no shutdown puis exit

interface g0/1

ip address 198.51.100.1 255.255.255.0 → Configure l'adresse WAN.

no shutdown puis exit

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.254 → Envoie paquets destinés à des réseaux inconnus vers la passerelle WAN 198.51.100.254.

ACL 100 — Autoriser HTTP et HTTPS vers Internet

access-list 100 permit tcp any any eq 80 → **D'abord on autorise** les connexions TCP vers le port HTTP 80.

access-list 100 permit tcp any any eq 443 → **D'abord on autorise** les connexions TCP vers le port HTTPS 443.

access-list 100 deny ip any any → **Ensuite on refuse** tout autre trafic IP correspondant à cette ACL.

ACL 101 — Bloquer les connexions entrantes depuis le WAN (IP publique ex : 203.0.113.5) sauf pour les pings autorisés

access-list 101 permit **icmp** host 203.0.113.5 any **echo** → **D'abord on autorise** uniquement les ping provenant de l'IP publique

access-list 101 deny ip any any → **Ensuite on refuse** les autres paquets IP correspondant à l'ACL.

ACL 102 — Autoriser uniquement HTTP vers le serveur local

access-list 102 permit tcp any host 192.168.1.10 eq 80 → **D'abord on autorise** le trafic TCP vers le serveur local sur le port HTTP 80.

access-list 102 deny ip any any → **Ensuite on refuse** les autres paquets IP correspondant à l'ACL.

Appliquer les ACL

interface g0/0.

ip access-group 100 **in** → Applique l'ACL 100 aux paquets qui entrent (in) par l'interface LAN.

ip access-group 102 **in** → Applique l'ACL 102 aux paquets qui entrent (in) par l'interface LAN puis exit

interface g0/1

ip access-group 101 **in** → Applique l'ACL 101 aux paquets entrant (in) depuis le WAN puis exit

Vérifier

Depuis PC1 : Desktop → Web Browser : http://192.168.1.10 → Tente d'ouvrir le site HTTP du serveur local. => Normalement ok

Crée ACL STANDARD (2 routeurs + 2 switchs + 4 PC)



Configurer le routeur 0

Enable / configure terminal / interface g0/0

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 → Configure la passerelle du réseau gauche.

no shutdown → Active l'interface puis exit

interface g0/1

ip address 10.10.10.1 255.255.255.**252** → Attribue l'adresse IP de la liaison inter routeurs en /**30** car uniquement 2 routeurs !

no shutdown puis exit

ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 10.10.10.2 → ip route Adresse IP réseau destination finale suivi IP interface du prochain routeur

Configurer le routeur 1

Enable / configure terminal / Interface g0/1

ip address 172.16.1.1 255.255.255.0 → Configure la passerelle du réseau droit.

no shutdown puis exit

interface g0/0

ip address 10.10.10.2 255.255.255.252 → Attribue l'adresse IP de la liaison inter routeurs en /**30** car uniquement 2 routeurs !

no shutdown puis exit

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.10.10.1 → ip route Adresse IP réseau destination finale suivi IP interface du prochain routeur

●Problématique : Comment empêcher PC2 (172.16.1.10) d'accéder au réseau 192.168.1.0 ?

ACL standard (n° 1 à 99) : la placer au plus près de la destination donc ici sur le routeur 0.

Choix n°1: en / conf t / access-list 1 deny **host** 172.16.1.10 → **D'abord on refuse** trafic venant que de PC2 **(host : 1 seule machine)**

Choix n°2 : en / conf t / access-list 1 deny 172.16.1.10 **0.0.0.0** → **D'abord on refuse** (0.0.0.0 veut dire « uniquement IP précédente »)

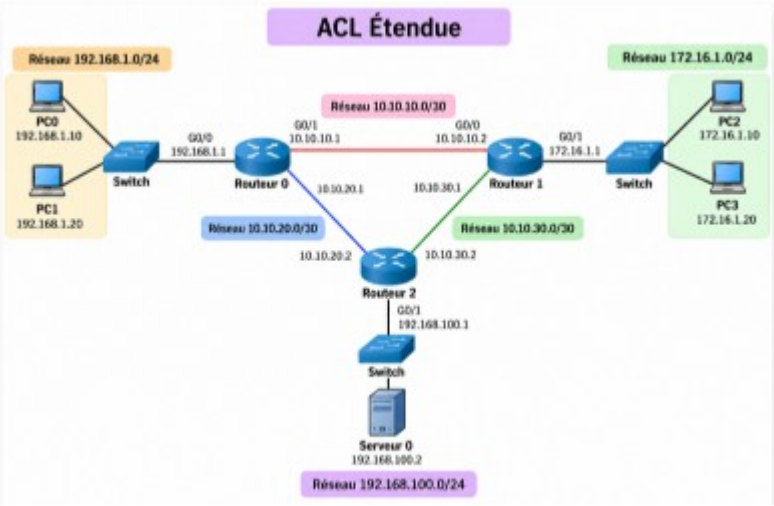
access-list 1 permit any → **Ensuite on Autorise** toutes les autres adresses sources.

Appliquer l'ACL

interface g0/0

ip access-group 1 out → Applique l'ACL aux paquets sortant du routeur 0 vers le LAN gauche.

ACL ÉTENDUE « nommée » (3 routeurs + 3 switchs + 4 PC + 1 serveur)



Ajouter des interfaces aux 3 routeurs dans Packet Tracer

Ouvrir le routeur / onglet Physical / Éteindre routeur / choisir et insérer module HWIC-2T / Rallumer routeur / Choisir câble Serial DCE

Problématique : autoriser UNIQUEMENT le trafic HTTP de PC0 (192.168.1.10) vers le serveur0 (192.168.100.2) ?

ACL étendue : Filtre selon IP, protocole et ports.

enable / configure terminal

access-list 100 permit tcp **host** 192.168.1.10 **host** 192.168.100.2 eq 80 → Autorise trafic TCP de PC0 vers serveur0 sur port HTTP 80

interface g0/0.

ip access-group 100 **in** → Applique l'ACL aux paquets entrant dans le routeur 0 depuis le LAN.

Problématique : Comment autoriser uniquement les communications entre plusieurs PC ?

ACL étendue : Filtre selon IP, protocole et ports.

access-list 100 **permit ip** host 192.168.1.10 host 172.16.1.10 → **Autorise tout le trafic IP** uniquement entre PC0 et PC2 dans ce sens

access-list 100 **permit ip** host 192.168.1.20 host 172.16.1.20 → **Autorise tout le trafic IP** uniquement entre PC1 et PC3 dans ce sens

interface g0/0 → Sélectionne l'interface du routeur 0 côté réseau source.

ip access-group 100 **in** → Applique l'ensemble des règles de l'ACL 100 à l'entrée du routeur (**in**) car dans le sens gauche vers droite

Problématique : Créer une ACL étendue nommée WEB et autoriser 192.168.1.20 à accéder en HTTP au serveur 192.168.100.2 ?

Créer l'ACL WEB sur le routeur 0

Enable / configure terminal

ip access-list extended **WEB** → Crée une ACL étendue nommée WEB et entre dans son mode de configuration.

permit tcp host 192.168.1.20 host 192.168.100.2 eq 80 → Autorise PC1 à accéder au serveur sur le port HTTP 80 puis exit

Appliquer l'ACL

interface g0/0

ip access-group WEB **in** → Applique l'ACL WEB aux paquets entrant par cette interface.

2.25 — Centreon, Rsyslog et LogAnalyzer

Préparer la VM Debian 12 (qui hébergera Centreon 25.10)

4 vCPU + 4 Go RAM + disque 40 Go dynamique.

Dans VirtualBox, mets : Carte 1 → NAT => pour avoir Internet et télécharger Centreon
Carte 2 → Réseau privé hôte / Host-Only => pour avoir communication Centreon ↔ Windows et éviter la redirection de port avec NAT

Pendant Debian :

Pas d'interface graphique
SSH server
utilitaires usuels du système

Une fois Debian démarré

Vérifier les bonnes interfaces réseau → ip -br a => résultat **: enp0s3 en NAT** et **enp0s8 en BRIDGE**

Passer administrateur → **su -**

Mettre Debian à jour → **apt update && apt upgrade -y**

Installer Centreon 25.10 avec bloc officiel :

Aller sur Centreon**/download puis Debian12/Documentation complète sans surveillance puis installation du serveur central**

Se connecter à Centreon depuis le PC hôte

Depuis le PC hôte, **http://IPcarteBridge**

1. Installer les connecteurs dans Centreon

Dans Centreon :

Paramètres → Connecteurs → Connecteurs de supervision

En haut de cette page, mets :

Installation automatique des plugins → **ON**

Installer d'abord : **Base Pack** ensuite cherche : **Windows SNMP**

2. Préparer SNMP sur la VM Windows.

Sur la VM Windows :

Services (services.msc)

→ cherche **Service SNMP**

→ clic droit **Propriétés** puis **Onglet Sécurité**

Dans **Noms de communauté acceptés** : appuyer sur **Ajouter**

Communauté par exemple celle qu'on avait choisie hier : **studi**

Et pour les Droits : choisir **LECTURE SEULE / READ ONLY**

Puis sélectionner : **Accepter les paquets SNMP de ces hôtes**

→ ajouter **l'adresse IP la VM Centreon**

Puis : **Appliquer → OK**

Redémarre le **Service SNMP**.

Centreon indique également que le poller doit pouvoir joindre Windows sur **UDP 161**.

- Autoriser UDP 161 dans le pare-feu Windows (wf.msc) :

→ Pare-feu Windows Defender avec fonctions avancées de sécurité
→ Règles de trafic entrant
→ Nouvelle règle
→ Port
→ UDP
→ Ports locaux spécifiques : 161
→ Autoriser la connexion
→ sélectionner les profils correspondant à ton réseau
→ nommer par exemple SNMP UDP 161 Centreon
→ Terminer.

3. Créer la VM Windows dans Centreon

Retour dans le navigateur Centreon puis v dans :

Paramètres → Hôtes → Hôtes

Puis clique sur **Ajouter**

Renseigne :

Nom → par exemple WIN-SERVER

Alias / Description → par exemple Windows Server

Adresse IP → l'adresse IP réelle de ta VM Windows
Communauté SNMP → studi et (juste à côté) Version SNMP → 2c
Collecteur / Poller → Central
Dans **Modèles / Templates** :
→ clique sur **+ Ajouter une nouvelle entrée**
→ recherche :
OS-Windows-SNMP-custom
→ sélectionne-le.
Puis : **Sauvegarder / Save**
4. Vérifier les services créés automatiquement
Va dans : **Paramètres → Services → Services par hôte**
Tu dois retrouver ton hôte Windows avec plusieurs services générés grâce au modèle.
5. Déployer la configuration sur Central
Va dans : **Paramètres → Collecteurs → Collecteurs**
(anglais : **Configuration → Pollers → Pollers**)
Coche : **Central**
Puis clique : **Exporter la configuration puis appuyer sur Exporter**
Pour ton TP, coche :
Générer les fichiers de configuration (Generate Configuration Files)
Lancer le débogage du moteur de supervision (Run monitoring engine debug (-v))
Déplacer les fichiers générés (Move Export Files)
Redémarrer l'ordonnanceur (Restart Monitoring Engine) et à côté choisir : « Redémmarrer »
Puis clique : **Export** puis Attends la fin.
Il ne doit pas y avoir d'erreur pendant la génération => que des OK en vert
6. Vérifier que la supervision fonctionne
Retourne à l'accueil Monitoring → **Status des ressources / Resources Status**
Dans le filtre d'état : → sélectionne **Tous / All**
Au début tu peux voir : **Pending / En attente**, C'est normal car Centreon n'a pas encore exécuté le premier contrôle.
Attends quelques minutes. Et le Résultat attendu : **Hôte Windows → Disponible** et les services correctement interrogés → **OK**

Syslog (system logging protocol)

Syslog : Collecte et centralise les journaux des machines.
Windows stocke notamment ses journaux d'événements sous : C:\Windows\System32\winevt\Logs et Linux utilise notamment : /var/log
Journalisation : Enregistrement des événements dans des journaux.
Syslog : Collecte et centralise les journaux des machines.
Client Syslog → installé ou activé sur les équipements, il envoie les logs.
Serveur Syslog → reçoit les logs de tous les clients Syslog et les centralise
● Dans le sens du Client Syslog vers le Serveur Syslog → Ports : 514 UDP (traditionnel) ou 514 TCP
Contenu d'un journal Syslog
Date et heure, nom de la machine, niveau de gravité, programme ou service concerné et message décrivant l'événement.
Les 8 niveaux de priorité Syslog
À retenir : 0 = le plus grave ; 7 = le moins grave.
NTP = Network Time Protocol : synchroniser heure des équipements réseau ; utilise UDP 123 et NTPv4 est défini dans la RFC 5905
UTC = Temps universel coordonné, référence mondiale utilisée par les systèmes informatiques.
LogAnalyzer : fournit une interface Web permettant consulter et analyser des journaux Syslog. Il est open source sous GPL.

INSTALLATION SERVEUR RSYSLOG + LOGANALYZER

Rsyslog = service syslog permettant de collecter, transmettre et centraliser les journaux Linux.
LogAnalyzer = interface Web permettant de consulter les logs centralisés par Rsyslog.
1) Installer LAMP (dont PHP) => pour afficher l'interface WEB loganalyzer dans le navigateur
Mettre à jour l'index APT → **apt update**
Installer Apache → **apt install apache2 -y** puis Vérifier Apache → **systemctl status apache2**
Installer MariaDB → **apt install mariadb-server** puis Vérifier MariaDB → **systemctl status mariadb**
Installer PHP + PHP CLI → **apt install php php-cli** puis Installer PHP-FPM → **apt install php-fpm**
Installer l'extension PHP pour MariaDB/MySQL → **apt install php-mysql**
Installer l'extension graphique utilisée par ton TP LogAnalyzer → **apt install php-gd**
Vérifier PHP-FPM → **systemctl status php8.2-fpm**
Activer FastCGI dans Apache → **a2enmod proxy_fcgi setenvif**
Activer la configuration PHP-FPM → **a2enconf php8.2-fpm**
Recharger Apache → **systemctl reload apache2**
Vérifier que PHP-FPM est actif → **systemctl is-active php8.2-fpm**
2) Installer MySQL/MariaDB pour Rsyslog => pour stocker les logs dans une base de données
Installer l'intégration MySQL pour Rsyslog → **apt-get install rsyslog-mysql -y**
-y = répond automatiquement Oui aux confirmations classiques d'APT.
Valider la configuration automatique de la base → **Yes**
Créer le mot de passe demandé → exemple **admin**
Le paquet **rsyslog-mysql** installe l'intégration permettant à Rsyslog d'écrire les journaux dans MariaDB/MySQL.
3) Configurer le serveur Rsyslog → pour recevoir et centraliser les logs envoyés par les autres machines.
Ouvrir le fichier de configuration → **nano /etc/rsyslog.conf**
Activer la réception TCP des messages Syslog (**provides TCP syslog reception**) en retirant le # devant les 2 lignes concernées :
Module (load « imtcp »)
Input (type= « imtcp » port= « 514 ») (514 = port Syslog utilisé dans le TP)
imtcp = module permettant à Rsyslog de recevoir des messages Syslog en TCP.
● **Envoyer les logs Rsyslog vers MariaDB** → pour enregistrer les logs reçus dans la base Syslog.
Aller tout en bas de /etc/rsyslog.conf.
Ajouter → ***.* :ommysql:localhost,Syslog,rsyslog,mdp (mdp : celui choisi pour Rsyslog précédemment)**
. => tous les messages / toutes les priorités.
ommysql = sortie Rsyslog vers MySQL/MariaDB.
localhost = base présente sur le même serveur.
Syslog = nom de la base dans ton TP.
rsyslog = utilisateur SQL.
admin = exemple du mot de passe choisi précédemment.
Sauvegarder Nano → **Ctrl+X** → **O** → **Entrée**
4) Redémarrer le service Rsyslog → **sudo service rsyslog restart**
Vérifier si nécessaire → **systemctl status rsyslog**

Taper la commande suiuvante pour éviter un problème majeure par la suite :
mariadb Syslog -e "ALTER TABLE SystemEvents ADD COLUMN IF NOT EXISTS processid VARCHAR(60) NOT NULL DEFAULT '', ADD COLUMN IF NOT EXISTS checksum INT NOT NULL DEFAULT 0;"

1)TÉLÉCHARGER ET INSTALLER LOGANALYZER → pour consulter les logs avec une interface Web.
Se placer dans /srv → **cd /srv**
Télécharger en copiant le tar.gz de la dernière version de log Analyzer →
wget *https://github.com/rsyslog/loganalyzer/releases/download/v5.0.2/loganalyzer-5.0.2.tar.gz*
2) Décompresser LogAnalyzer

Extraire l'archive → **tar -zxvf loganalyzer-5.0.2.tar.gz**

z = gzip = archive compressée

x = extract = extraire

v = verbose = affiche les détails

f = file = le nom du fichier vient juste après

3) Créer le répertoire Web LogAnalyzer → pour placer LogAnalyzer dans un dossier accessible par Apache

Créer le dossier dans la racine Web Apache → **mkdir /var/www/html/syslogweb**

L'adresse sera ensuite du type : **http://localhost/** ou **http://IP_SERVEUR_RSYSLOG/**

4) Copier les fichiers LogAnalyzer dans le répertoire web → pour rendre l'application disponible depuis le navigateur.

Copier les fichiers décompressés du dossier src vers le dossier Web →
*cp -a /srv/loganalyzer-4.1.12/src/***** /var/www/html/syslogweb/*

cp = copier.

-a = mode archive : copie récursivement en conservant mieux les attributs des fichiers.

/**srv/loganalyzer-.../src/*** = source.

/var/www/html/syslogweb/ = destination.

5) Attribuer le dossier à l'utilisateur/groupe du serveur Web → **chown -R www-data:www-data /var/www/html/syslogweb**

=> pour permettre à Apache d'accéder correctement aux fichiers LogAnalyzer.

● **Configurer LogAnalyzer dans le navigateur** → pour le connecter à la base MariaDB contenant les logs.

6) Ouvrir → **http://IP_SERVEUR_RSYSLOG/syslogweb** ou **http://IP_SERVEUR_RSYSLOG/syslogweb/*install.php*** ou → **http://localhost/syslogweb ou http://localhost/syslogweb/*install.php***

Cliquer (si l'assistant le propose) sur **HERE** Puis → **Next** Puis → **Next**

Sur la ligne **Enable User Database** → choisir **Yes**

Database name → **Syslog**

Database User → **rsyslog**

Database Password → **mot de passe créé précédemment**, exemple **admin** Puis → **Next** plusieurs fois selon l'assistant.

Si proposé, créer un utilisateur/mot de passe pour l'interface Web LogAnalyzer. Exemple :Utilisateur → **admin** Mot de passe → **admin**

7) Créer la source des messages Syslog → pour indiquer à LogAnalyzer dans quelle base lire les logs.

Nom de la source → exemple **Database Syslog**

Type de source → **MySQL Native**

Database Name → **Syslog**

Database Tablename → **SystemEvents**

Database User → **rsyslog**

Database Password → **même mot de passe que précédemment**, exemple **admin**

Terminer → **Finish**

SERVEUR RSYSLOG — CENTRALISER LES LOGS DE PLUSIEURS MACHINES

Objectif : utiliser le serveur Rsyslog pour exploiter les journaux de plusieurs machines, par exemple :

Debian 12.15

Les machines doivent pouvoir communiquer avec le serveur Rsyslog

1) VM DEBIAN → SERVEUR RSYSLOG → pour envoyer les logs Linux de **VM DEBIAN** vers le serveur central.

Sur **VM DEBIAN**,

sudo apt install rsyslog -y

ouvrir → **nano /etc/rsyslog.conf**

Tout en bas ajouter :

Redirection des logs vers le serveur Rsyslog

***.* @@IP_SERVEUR_RSYSLOG:514 par Exemple : *.* @@10.0.1.12:514**

@ = UDP ; **@@ = TCP** ; **514 = port Syslog**

Redémarrer Rsyslog sur le client → **systemctl restart rsyslog.service**

Si logs ne remontent pas immédiatement : Dans LogAnalyzer, modifier le taux de rafraîchissement (près de Set Auto) → ex : 60s

Vérification : sur ta **VM2 cliente**, tape : **logger "TEST_RSYSLOG_VM2"**

Ensuite va sur l'interface web **LogAnalyzer de la VM1** (192.168.56.10), actualise **Show Events**.

Si tu vois un message : **TEST_RSYSLOG_VM2** => tout fonctionne à 100 %

Infos diverses

● **Si le dossier de logs est plein**

Effectuer une purge des anciens fichiers de logs si nécessaire selon la politique de rétention et des obligations de l'entreprise

● **Filtrer par hôte dans LogAnalyzer**

Pour afficher uniquement les journaux d'un PC particulier :

Filtre → **Source** ; Condition → **=** ; Valeur → **nom du PC/hôte** > (exemple → **VBox2)**

⇨ Résultat : cela affiche uniquement les messages provenant de cet hôte.

2.26 — PRTG et Nmap : cas complémentaires

INSTALLER UN SERVEUR DE MONITORING PRTG

Monitoring = surveillance surveillance en temps réel des systèmes informatiques, serveurs, réseaux, applications et logs afin de détecter rapidement les anomalies, mesurer les performances et alerter en cas de problème.

Reporting : analyse et présentation des données collectées sur une période passée.

Créer une VM **Windows Server** qui hébergera le serveur PRTG.

Télécharger **PRTG Network Monitor** sur le site de **Paessler**.

Pendant l'installation par exemple :

Adresse mail → exemple **admin@tssr.fr**

Nom utilisateur → exemple **PRTG Admin**

000023-YOVIRT-PYRBRE-PDQDOQ-GO3H6H-TJDEIN-KFHFDD-CNIX7V-H3OPRI-EBEHAA

Mot de passe → exemple **PRTG Admin**

● **Ajouter l'équipement Windows Server à surveiller**

Dans PRTG → **Équipements** → **+** → **Ajouter un équipement**

Choisir le premier groupe « sonde local » puis ok puis Nom équipement → exemple **DEBIAN**

Choisir → **IPv4**

Renseigner l'IP réelle de l'équipement surveillé → exemple **192.168.100.10**

Découverte → **automatique / recommandée** Puis → **OK**

● **Ajouter un capteur Ping**

Allez dans équipement puis cher la ligne tout en bas **Debian** et « ajouter un capteur »

Dans rechercher : taper **Ping** puis cliquer sur **Ping V2** puis appuyer sur Créer

Attendre jusqu'à voir son état **vert..**

● **Ajouter un capteur de trafic**

Allez dans équipement puis cher la ligne tout en bas **Debian** et « ajouter un capteur »

Dans rechercher : taper **Port TCP** puis cliquer sur **PORT V2 puis** devant le port mettre **22** puis appuyer sur Créer

Attendre jusqu'à voir son état **vert**.

NMAP

● **Nmap =** outil open source permettant de scanner un réseau ou une machine pour identifier les hôtes, ports et services accessibles.

Très utile pour l'administration et la sécurité ; commencer par un **scan SYN** avant un scan plus complet car sinon pleins alertes inutiles

Exemple de commandes

Installation sous Debian/Kali/Ubuntu → **sudo apt install nmap**

Découverte des hôtes sans besoin de scanner leur port → **nmap -sn adresse_IP/masque** ex → **nmap -sn 192.168.1.0/24**

ACK Scan permettant surtout de déterminer si des ports sont filtrés ou non filtrés par un firewall → **nmap -sA adresse_IP**

Active le scan IPv6 → **nmap -6 adresse_IPv6**

Teste **rapidement** les ports TCP sans établir une connexion (+ rapide) → **nmap -sS adresse_IP**

Établit une connexion TCP **complète** sur les ports testés (+ lent) → **nmap -sT adresse_IP**

Teste par exemple certains ports **UDP (très lent)** → **nmap -sU -p 53,67,68,123 adresse_IP** (53 = DNS ; 67/68 = DHCP ; 123 = NTP)

Teste seulement les ports choisis → **nmap -p 21,22,80,443 adresse_IP**

Scanne les 10 ports les plus courants → **nmap --top-ports 10 adresse_IP** et **si réseau on rajoute le /24** ex 192.168.10.0/24

Peut également être utilisé sur un réseau autorisé → **nmap --top-ports 10 192.168.1.0/24**

Scanne environ les 100 ports TCP les plus courants au lieu des 1 000 ports utilisés par défaut → **nmap -F adresse_IP**

Enregistre le résultat au format XML → **nmap adresse_IP -oX rapport.xml** ; XML destiné logiciels/scripts et traitements automatisés

Par la suite permet d'obtenir un rapport plus agréable à lire de la commande précédente → **xsltproc rapport.xml -o rapport.html**

● Visualise le scan en direct → **nmap -T4 -A -v IPdeLaCible** Timing niveaux **T0 à T5** (ex : T3 : normal/par défaut ; T5 = très agressif)

-A= Analyse avancée (max d'infos) ; -v = visulaise scan en direct

● Recherche les services et leurs versions → **nmap -sV adresse_IP**

Version plus rapide mais moins approfondie → **nmap -sV --version-light adresse_IP**

Essaie d'identifier le système distant (et non garanti car c'est une estimation) → **nmap -O adresse_IP**

2.27 — Audits, OpenVAS et durcissement Debian

OPENVAS /GVM

CVE (Common Vulnerabilities and Exposures)

Référentiel des vulnérabilités et expositions connues. Un identifiant CVE correspond à une vulnérabilité précise découverte dans un logiciel, un système d'exploitation, un routeur, un serveur, etc.

OpenVAS/GVM → scanner de vulnérabilités open source permettant de rechercher des failles connues sur des systèmes et services.

Installation → **sudo apt install gvm**

Configuration initiale → **sudo gvm-setup**

Copier/conserver le mot de passe administrateur généré.

Vérification → **sudo gvm-check-setup**

Met à jour les bases de vulnérabilités si nécessaire → **sudo greenbone-feed-sync**

Démarrage → **sudo gvm-start**

Interface Web → https://127.0.0.1:9392

Si gvm-check-setup détecte un problème → **suivre le FIX** (FIX : correction à appliquer)

Lancer un scan dans l'interface → **Scans** → **Tasks** → **Task Wizard** puis **définir la cible.**

OWASP ZAP

OWASP ZAP → outil de test de sécurité permettant de rechercher des vulnérabilités dans les applications Web.

Installation Kali → **sudo apt install zaproxy**

Dans l'interface : **Automated Scan** → **adresse du site ou adresse IP** → **Attack** → **« Alerts »** pour consulter les résultats**.**

WAZUH

Wazuh → plateforme libre avec fonctions **SIEM** et **XDR** qui permet de superviser des équipements en collectant, analysant les événements de sécurité et pouvant également déclencher des actions de réponse

Installation

La VM officielle Wazuh actuelle peut toujours être téléchargée au format **OVA**.

4 CPU / 8 Go RAM / 50 Go stockage pour l'OVA fournie.

VirtualBox → contrôleur graphique **VMSVGA** recommandé.

- Connexion à la VM wazuh :

Utilisateur local → **wazuh-user**

Mot de passe → **wazuh**

Sur le navigateur → **https://adresseIPwazuh (attention https)**

Utilisateur Web → **admin**

Mot de passe Web → **admin**

Préparer l'agent Windows

Dans le Dashboard → **Agents management → Summary → Deploy new agent**

Si API offline => **systemctl restart wazuh-manager**

Choisir → **Windows → 64 bits → renseigner l'adresse IP du serveur Wazuh**

Puis à l'étape 4 → copier le script

- Sur VM cliente cible à savoir windows et coller le script sur son powershell

Démarrer l'agent Wazuh

Démarrer le service Windows → **NET START WazuhSvc**

- Retourner sur VM wazuh :

Dashboard Wazuh → **Agents management → Summary**

L'ordinateur Windows doit apparaître → status : **Active**

INSTALLATION ET DURCISSEMENT D'UN SERVEUR DEBIAN 13 TRIXIE (MAJ !!!!!)

Durcissement = sécuriser un serveur en réduisant les services/accès inutiles, en limitant les droits et en gardant les traces des action

Debian 13 « Trixie » = version stable actuelle du cours.
Stable = version actuelle supporté / Oldstable = ancienne version encore maintenue / EOL = fin de support à éviter pour new serveur

ANSSI-BP-028 : guide de référence pour durcir Linux.
4 niveaux : **Minimal → Intermédiaire → Renforcé → Élevé**.
Pour un serveur interne classique : niveau **Minimal à Intermédiaire**.

3 axes de durcissement à retenir :

- **Réduction d'exposition** = désactiver services inutiles + pare-feu.
- **Moindre privilège** = donner uniquement les droits nécessaires, éviter root direct.
- **Traçabilité** = garder les journaux pour savoir qui a fait quoi et comprendre un incident.

● Préparer l'installation Debian

Vérifier avant installation → ISO Debian Netinst disponible + accès console VM + connexion réseau fonctionnelle

Définir le rôle du serveur avant installation → permet de savoir quels services et paquets sont réellement nécessaires.

À ajouter dans la partie **Snapshot / retour arrière** :

Fenêtre de maintenance = période prévue pour effectuer une modification pouvant perturber le service.

Avant modification importante → snapshot + prévoir procédure de rollback

Rollback = retour à l'état précédent si la modification provoque un problème.

Définir d'abord le rôle du serveur → permet d'installer uniquement les services nécessaires.

Installation minimale :SSH server + Utilitaires usuels du système + Pas d'interface graphique si inutile.

Surface d'attaque = ensemble des composants/services pouvant être exploités ; + il y a de services inutiles, + il y a de risques.

FHS (Filesystem Hierarchy Standard) = organisation standard des répertoires Linux.

Partitionnement conseillé :
/var → logs et données variables ; le séparer évite qu'il remplisse /.
/srv → données fournies par les services
/home → dossiers utilisateurs.
/tmp → sous Debian 13 Trixie, peut être monté en monté en tmpfs par défaut, donc en mémoire RAM.

Vérifier disques/partitions → **lsblk**
Vérifier espace utilisé/disponible → **df -h**

Après le premier démarrage réussi → prendre un **snapshot** avant de commencer le durcissement.

● Comptes administrateurs / moindre privilège

Ne pas utiliser root directement pour l'administration quotidienne.

Créer/utiliser un **compte administrateur nominatif + sudo** → permet de savoir quel administrateur effectue l'action.

sudo commande → exécute provisoirement une commande avec privilèges élevés.

Modifier correctement les droits sudo → **visudo**

visudo = ouvre le fichier sudoers et vérifie sa syntaxe avant enregistrer et éviter une erreur qui pourrait bloquer droits administrateur

Exemple : demo-infra ALL=(ALL:ALL) ALL

Principe du moindre privilège = chaque compte possède uniquement les droits dont il a besoin.

● Dépôts SECURITY et MAJ Debian

Vérifier que le dépôt **trixie-security** existe dans /etc/apt/sources.list → permet de recevoir les correctifs de sécurité Debian.

Mettre à jour liste + paquets → apt update && apt upgrade -y

Dépôt security = dépôt Debian contenant les correctifs de sécurité.

● UNATTENDED-UPGRADES — MAJ de sécurité automatiques

unattended-upgrades = paquet permettant d'installer automatiquement les correctifs de sécurité sans intervention manuelle.

Installer → **apt install unattended-upgrades**

Configurer/activer → **dpkg-reconfigure unattended-upgrades**

Définit quelles MAJ peuvent être installées automatiquement, principalement le dépôt security. → **50unattended-upgrades**

Active réellement la vérification et l'installation automatiques → **20auto-upgrades**

Vérifier le journal → **cat /var/log/unattended-upgrades/unattended-upgrades.log**

MAJ security → peuvent être automatisées.

● Réduire les services inutiles

Voir les ports TCP/UDP et services en écoute → **ss -tulpn**

Vérifier un service → **systemctl status nom_du_service**

Désactiver immédiatement + au prochain démarrage un service inutile → **systemctl disable --now nom_du_service**

Puis vérifier qu'il n'écoute plus → **ss -tulpn**

Ex : serveur qui n'utilise pas d'impression → **inutile de laisser un service d'impression actif.**

● UFW — Pare-feu en DEFAULT DENY

UFW = outil simple permettant de gérer le pare-feu Linux.

Principe **default deny** = tout bloquer en entrée par défaut puis ouvrir uniquement ce qui est nécessaire.

Bloquer toutes les entrées par défaut → **ufw default deny incoming**

Autoriser les sorties → **ufw default allow outgoing**

Autoriser SSH → **ufw allow 22/tcp**

Activer UFW → **ufw enable**

Vérifier les règles → **ufw status verbose**

⚠️ Si connexion distante en SSH : **autoriser le port 22 avant ufw enable**, sinon risque de perdre l'accès au serveur.

● **JOURNALISATION — journald et auditd**

journald = journalisation générale du système et des services systemd ; **actif par défaut** sous Debian 13.

Consulter les logs → **journalctl**

Voir les logs du démarrage actuel → **journalctl -b**

auditd = journalisation ciblée d'événements sensibles : ex. modification de /etc/passwd, /etc/sudoers, commandes sensibles.

⚠️ **auditd n'est pas actif par défaut :** il nécessite une installation et une configuration de règles d'audit.

auditctl → permet de définir les règles d'audit.
ausearch / aureport → permettent de consulter les événements enregistrés par auditd.

Mémo : journald = général **/ auditd =** précis et ciblé.

● **LYNIS — Audit du durcissement**

Lynis = outil qui analyse la sécurité d'un système Linux et indique les points de durcissement à améliorer.

Installer Lynis → **apt install lynis**

Lancer audit complet → **lynis audit system**

Consulter rapport → **less /var/log/lynis.log**

Hardening Index = score indiquant le niveau de recommandations de durcissement appliquées.

⚠️ Score élevé ≠ serveur invulnérable ni certification ANSSI.

● **Debian 13 TRIXIE — Paramètres noyau**

Point nouveau important du cours :

Sous Debian 13 Trixie, les paramètres noyau persistants doivent être placés dans **/etc/sysctl.d/** ; le cours indique de ne plus utiliser /etc/sysctl.conf.

Créer fichier de durcissement → **sudo nano /etc/sysctl.d/99-hardening.conf**

Exemple protection contre SYN Flood :
net.ipv4.tcp_syncookies = 1

Appliquer paramètres → **sudo sysctl --system**

● **Vérification finale après redémarrage**

Vérifier service SSH → **systemctl status ssh**

Vérifier ports ouverts → **ss -tulpn**

Vérifier pare-feu → **ufw status verbose**

Vérifier erreurs/logs du démarrage → **journalctl -b**

Vérifier montages → **cat /etc/fstab**

Puis **redémarrer et refaire les vérifications** → une configuration qui disparaît après redémarrage n'est pas correctement persistante.

Ne jamais inscrire dedans : **mot de passe / clé privée / token API**.

Snapshot + procédure de rollback avant modif importante → permet de revenir à état précédent si durcissement provoque un problème.

● **Versionner et mettre à jour la fiche d'exploitation**

La fiche doit être mise à jour après chaque modification du serveur → sinon la documentation ne correspond plus à la configuration réelle.

Noter à chaque modification → **date + version + auteur + modification réalisée**

Ex : **06/10/2026 / v1.2 /** demo **/ ouverture port UFW 443**

La fiche doit contenir au minimum → nom et rôle serveur / version OS / IP / partitions / services / ports ouverts / règles UFW / comptes sudo / mesures de durcissement / procédures snapshot et rollback

⚠️ Ne jamais inscrire dans la fiche → mots de passe / clés privées / tokens

2.28 — Hyper-V et virtualisation avancée

Hyper-V (MICROSOFT)

●FAMILLE MICROSOFT●

Executant → Hyper-V : Hyperviseur qui crée, héberge et fait fonctionner les VM.

Administrant → Gestionnaire Hyper-V : Interface graphique pour administrer directement les hôtes et leurs VM.

Tour de contrôle → SCVMM : Installé sur Windows Server, il Centralise l'administration de plusieurs Hyper-V, clusters et VM

Interface de la tour de contrôle → Console VMM : : Interface graphique pour piloter SCVMM

- VHD : capacité maximale de 2 040 Go, soit environ 2 To.

- VHDX : capacité maximale théorique de 64 To.

Configuration VirtualBox pour une VM Windows

Pour améliorer efficacité sur VM Windows/Windows Server sectionner Accélération « **Hyper-V** » et cocher « **pagination imbriquée** ».

Installation du rôle Hyper-V sur WINDOWS SERVER

Ajouter des rôles et fonctionnalités → Sélectionner Serveur de destination → **Hyper-V**

● 3 types de commutateurs Hyper-V

Privé → VM ↔ VM uniquement, sur le même commutateur. => comme « réseau interne » chez VirtualBox

Interne → VM ↔ VM + hôte Hyper-V. => comme “Host-Only” chez VirtualBox

Externe → VM ↔ réseau physique avec accès aux équipements du LAN et à Internet => comme « Accès par pont » chez VirtualBox

Virtual Fibre Channel : technologie Hyper-V permettant sous certaines conditions de présenter une connexion Fibre Channel à 1 VM

Virtualisation imbriquée (Nested Virtualization) : Hyperviseur exécuté dans une machine virtuelle.

● Activer la virtualisation imbriquée dans VirtualBox :

VirtualBox / Configuration VM puis Système / Processeur puis cocher → Activer VT-x/AMD-V imbriqué si option dispo.

Vérifier → les capacités de virtualisation du processeur physique puis Démarrer → Windows Server.

● Activer la virtualisation imbriquée sur VMWARE :

VM Wndows Server off→ Paramètres→ Matériel→ Processor→ Virtualize **Intel VT-x/EPT** (INTEL) ou Virtualize **AMD-V/RVI** (AMD)

● Création d’un commutateur virtuel HYPER-V à partir gestionnaire Hyper-V (qui créera après une interface réseau vEthernet)

- Outils → Gestionnaire Hyper-V → Gestionnaire de commutateur virtuel → Nouveau commutateur réseau virtuel.

Choisir le type → Externe / Interne / Privé → Créer un commutateur virtuel. → Donner un nom Exemple : test-Interne.

Configurer l'interface physique externe/interne/privé → Appliquer / OK.

- Le commutateur interne Hyper-V crée automatiquement une interface réseau virtuelle appelée vEthernet sur l’hôte Windows, permettant la communication entre l’hôte et les VM.

Associer le commutateur à la VM à partir gestionnaire Hyper-V

Gestionnaire Hyper-V → la VM → **Paramètres** → Open : **Carte réseau** → Choisir : **Commutateur virtuel** → choisir : ex : **test-Interne**

● Créer une VM (ex Windows Sever) à partir du gestionnaire Hyper-V :

Outils → Gestionnaire Hyper-V → choisir serveur hôte du gestionnaire Hyper-V (ws-hv1) dans colonne de gauche → Cliquer Nouveau → Ordinateur virtuel → donner nom à la VM → ex : Windows Server 1 → choisir Génération 2 pour un système compatible

Définir RAM (4096 mo) → Cocher mémoire dynamique → choisir le commutateur virtuel correspondant → → Créer disque VHDX → Nom du disque virtuel : WDS → définir sa taille ex : 50 Go → sélectionner le fichier ISO Windows Server → Installation

Installation Windows Server avec Hyper-V et WDS

Démarrer la VM à partir du gestionnaire Hyper-V :

Gestionnaire Hyper-V → Sélectionner VM Windows Server 1 → clic droit puis se connecter → Démarrer → Installer système d'exploitation → Au redémarrage, éjecter l'ISO si nécessaire. → Configurer une adresse IP fixe. → Définir le mot de passe admin

Installer les rôles

Gestionnaire de serveur/Gérer/Ajouter rôles et fonctionnalités → Serveur DHCP, Serveur DNS, Services déploiement Windows (WDS)

●POINT DE CONTROLE (PDC) = CHEICKPOINT●

●●●Attention : un checkpoint ne remplace jamais une véritable sauvegarde !!!●●●

Mémo : Checkpoint = retour en arrière ; **sauvegarde** = copie de protection indépendante.

Checkpoint (Point de contrôle / PDC) → revient à état précédent d'une VM après modif., une installation ou une maj problématique

Checkpoint standard → conserve état des disques de la VM et de la mémoire mais garantit pas cohérence applicative (Tests et labos)

Checkpoint de production → utilise VSS sur Windows ou le gel du système de fichiers sur Linux pour obtenir un état cohérent des données (Serveurs et environnements de production)

VSS (Volume Shadow Copy Service) → service Windows permettant de créer des clichés cohérents des volumes.

Configurer le type de checkpoint en mode graphique d'une VM existante

Gestionnaire Hyper-V → Clic droit sur la VM → Paramètres → Gestion → Points de contrôle → Choisir Standard ou Production

Checkpoint automatique → permet de faire démarrer par sécurité un checkpoint en cours d'exécution de la VM au cas où cela planterait à la suite d'une MAJ, configuration sensible, tests … puis elle se supprime lorsque la VM est arrêtée.

Créer un checkpoint avec PowerShell dans VM1 : Checkpoint-VM -Name "VM1"

Voir la liste des Points de contrôles de la VM1 : Get-VMCheckpoint -VMName "VM1"

Restaurer un checkpoint en mode graphique

Gestionnaire Hyper-V → Sélectionner la VM → Clic droit sur le checkpoint déjà crée → Appliquer → Ensuite 2 possibilités :

● **Créer un point de contrôle et appliquer** → conserve d'abord l'état actuel (par sécurité au cas où) **+** reviens au PDC choisi.

● **Appliquer** → supprime l'état actuel en revenant directement au PDC choisi

Sur Powershell ces deux commandes sont identiques : **VMSnapshot** = **VMCheckpoint**

VHDX → fichier représentant le disque dur virtuel principal d'une VM Hyper-V.

AVHDX → fichier de disque différencié et créé lorsqu'1 PDC Hyper-V est utilisé (**VHDX=** disque dur virtuel principal d'une VM Hyper-V)

Activer ou désactiver PDC :

Gestionnaire Hyper-V → Clic droit sur la VM → Paramètres → Gestion → Points de contrôle → Cocher ou décocher « Activer PDC »

●●Ne jamais supprimer manuellement un fichier AVHDX dans l'Explorateur Windows !●●

Le Nom d'une PDC → Nom de la VM suivi de la date et de l'heure

Merge : signifie « fusionner » en anglais

● **Inspecter la chaîne des disques**

Gestionnaire Hyper-V → Paramètres VM → Disque dur → Repérer chemin du disk actuellement attaché « **.AVHDX »** → Inspecter → Vérifier disque parent → et réinspecter jusqu'à remonter jusqu'au « **VHDX** » principal → si on arrive à « **VHDX »** alors chaine est saine

=> Chaque disque enfant doit pointer vers le bon disque parent.

Ne pas supprimer AVHDX: Ne jamais supprimer 1 fichier AVHDX mais plutôt le fusionner avec son fichier parent sinon perte données

● **Fusion manuelle pour récupération (Attention : vérifier que toute la chaîne parent-enfant est bien saine avant l'opération !)**

Arrêter obligatoirement la VM → Sauvegarder les fichiers concernés → Gestionnaire Hyper-V → Modifier le disque → Sélectionner le fichier AVHDX enfant → Fusionner → Vers le disque dur virtuel parent → Terminer.

● **Fusion avec PowerShell**
Taper la Cmdlet : Merge-VHD pour vérifier que cette commande est active sur PowerShell
Merge-VHD -Path "chemin du .fichier.avhdx" **-DestinationPath** "chemin du fichier parent spécifié"

2.29 — MDT, SCVMM, ESXi, Proxmox et stockage

DÉPLOIEMENT DE WINDOWS AVEC MDT ET ADK

ADK (Windows Assessment and Deployment Kit) : ensemble d'outils Microsoft pour préparer et personnaliser les images Windows.

MDT (Microsoft Deployment Toolkit) : ancienne solution Microsoft permettant de préparer et automatiser des déploiements Windows

Microsoft a retiré MDT du support en janvier 2026 !!

Lite Touch : déploiement semi-automatisé nécessitant quelques interventions humaines.

Zero Touch : déploiement entièrement automatisé avec une infrastructure adaptée.

Installer ADK

Télécharger Windows ADK et Lancer l'installation.

Choisir installer sur cet ordinateur

Cocher Outils de déploiement. → permettent de préparer et de gérer des images Windows.

Cocher Concepteur de fonction d'acquisitions d'images

Cocher Concepteur de configuration si disponible et demandé par le cours. → préparer des paramètres de configuration Windows.

Cocher Outils de migration utilisateur USMT si nécessaire. → permet de migrer les données et les paramètres des utilisateurs.

Puis Terminer.

Installer WinPE

Télécharger le module complémentaire Windows PE correspondant à la version ADK installée.

Choisir installer sur cet ordinateur

Choisir « Installer les extensions… »

Lancer l'installation.

Cocher Environnement de préinstallation Windows (Windows PE). / Installer. / Terminer.

Installer MDT

Installer Microsoft Deployment Toolkit

Si le programme propose de participer au programme d'amélioration, choisir :

I don't want to join the program at this time / Terminer.

Créer le partage de déploiement

Dans menu démarrer du PC ouvrir Deployment Workbench.

Dans Deployment Workbench, clic droit sur Deployment Shares.

New Deployment Share.

Choisir de préférence un lecteur dédié au déploiement.

Nom du partage réseau : ex : DeploymentShare$. /Suivant, / Terminer.

Ajouter le système d'exploitation

Vérifier l'apparition du partage dans l'arborescence de gauche.

Développer Deployment Shares.

Clic droit sur Operating Systems.

New Folder.

Donner un nom correspondant au système. Ex : Windows 10 ou Windows 11. Puis terminer

Clic droit sur le dossier créé.

Import Operating System.

Choisir custom images

Monter l'ISO Windows (intall.wim) et sélectionner le lecteur ou le dossier contenant les fichiers d'installation.

Lancer l'importation. / Terminer.

Créer une séquence de tâches

Task Sequence (séquence de tâches) : Suite ordonnée d'actions de déploiement.

Clic droit sur Task Sequences.

New Task Sequence.

Donner un identifiant et un nom.

Choisir « Standard Client Task Sequence » pour un déploiement classique.

Choisir le système d'exploitation (ex windows 10) précédemment importé.

Compléter l'assistant. / Terminer.

Générer le fichier de démarrage MDT

Clic droit sur Deployment Share.

Update Deployment Share. / Terminer.

MDT crée les fichiers de démarrage LiteTouch dans le dossier Boot du partage. Exemple de fichier : LiteTouchPE_x64.wim.

Ajouter l'image MDT dans WDS

Ouvrir la console Services de déploiement Windows.

Développer le serveur WDS.

Clic droit sur Images de démarrage.

Ajouter une image de démarrage.

Parcourir le partage MDT. Exemple : C:\DeploymentShare\Boot\LiteTouchPE_x64.wim

Donner un nom à l'image. / Terminer.

Conclusion :

WDS transmet l'image de démarrage LiteTouch au PC client pendant le démarrage PXE.

Ensuite, MDT prend le relais pour installer Windows à partir des systèmes importés dans Operating Systems

SCVMM (MICROSOFT) :

●**SCVMM (System Center Virtual Machine Manager)** → logiciel Microsoft qui centralise la gestion des hôtes Hyper-V, clusters et VM

SCVMM possède ses propres commandes PowerShell pour consulter et administrer les ressources virtualisées (**SC**).

Get-SCVirtualNetwork → récupère des informations sur les réseaux virtuels gérés par VMM.

Repair-SCVirtualNetwork → lance une opération de réparation sur un objet réseau virtuel VMM.

Get-SCVMHost → Affiche les hôtes Hyper-V gérés par SCVMM.

Move-SCVirtualMachine → Permet de déplacer ou migrer une VM vers un autre emplacement ou hôte.

Variable PowerShell → emplacement nommé contenant une valeur ou un objet (Exemple : $VirtualNetwork = Une variable)

BCDEdit → outil Windows permettant de modifier la configuration du démarrage.

● **Installation complète de SCVMM 2025**

1) Télécharge et installation deux Windows Server 2025

Avant installation :

Créer une nouvelle VM Windows Server 2025 qui contiendra **SCVMM (La 1ère WS-HV1 est déjà configurée)**

Sur VMware Workstation Pro 25H2 Sélectionne « J'installerai le système d'exploitation plus tard » pour configurer RAM, processeur…

Carte réseau NAT + Réseau Hote uniquement

Monter l'ISO Windows Server 2025 puis démarrer

Pendant l'installation : Choisir « EFI VMWARE VIRTUAL SATA CDROM DRIVE (1/0) puis appuie de suite après sur une touche ! »

Après installation :

Démarré **WS-HV1** (DC)

- Sur SCVMM, configure les réseaux des 2 cartes (renseigner IP fixe du même réseau que WS-HV1 et pointer le DNS vers WS-HV1)

- Renomme le serveur en SCVMM et faire rejoindre au même domaine que **WS-HV1** : studi.local

- Redémarrer puis à l'écran de connexion → choisis « autre utilisateur » pour se connecter avec compte admin du domaine studi.local.

2) Ensuite télécharger et installer dans l'ordre :

SQL Server → système de gestion de bases de données.

SSMS → interface graphique permettant d'administrer SQL Server ; facultative pour le fonctionnement de SCVMM.

Windows ADK → outils Windows nécessaires à certaines opérations de déploiement.

Windows PE Add-on → environnement Windows de préinstallation associé à ADK.

SCVMM (System Center Virtual Machine Manager) → logiciel Microsoft permettant de centraliser l'administration des serveurs Hyper-V et des machines virtuelles.

Installation SCVMM → installer le serveur d'administration et sa console, configurer la connexion à SQL Server, créer la base de données et la bibliothèque VMM.

STOCKAGE

Fibre Channel (FC) : technologie de réseau de stockage permettant de connecter des serveurs à des équipements SAN.

NAS (Network Attached Storage) : Stockage de fichiers partagé sur le réseau.

SAN (Storage Area Network) : Réseau spécialisé pour le stockage par blocs.

● **Les trois types de stockage**

Stockage de fichiers : clé USB, dossiers et NAS (documents et dossiers partagés) → usage quotidien.

Stockage en blocs : ex : Windows, Linux et Serveur (disques utilisés par les systèmes et appli) → Disque pour faire tourner un PC.

Stockage d'objets : ex : Cloud, Drive et Sauvegarde (grandes quantités données et stockage cloud) → Stockage massif de fichiers.

● **Principales protections préventives du SAN :**

- Alimentations redondantes → éviter l'arrêt si une alimentation tombe en panne.
- Connexions réseau multiples → maintenir l'accès en cas de rupture d'un lien.
- Chemins d'accès multiples → permettre d'atteindre le stockage par une autre liaison.
- RAID avec redondance → maintenir l'accès aux données lors de certaines pannes de disques.
- Répartition ou réplication entre plusieurs systèmes de stockage → renforcer la disponibilité selon l'architecture.

Redondance : duplication de certains composants ou chemins d'accès pour maintenir un service lorsqu'un équipement tombe HS

Redondance des serveurs : plusieurs hôtes disponibles pour reprendre les services d'un hôte défaillant.

Redondance du stockage : Éléments de secours pour limiter les pannes.

● **Différence :** iSCSI offre généralement davantage de souplesse pour administrer des volumes distants ; le Pass-through dépend plus directement du matériel présenté à la VM.

iSCSI (Internet Small Computer System Interface) : Accès au stockage distant via un réseau IP.

iSCSI Target (Cible) → Le serveur de stockage qui met un espace disque à disposition

iSCSI Initiator (Initiateur) → l'hôte ESXI qui se connecte à cet espace disque.

RAID (Redundant Array of Independent Disks) : Regroupe des disques, souvent pour la redondance.

RAID 0 : données réparties entre plusieurs disques, meilleures performances, aucune tolérance à la panne d'un disque.

RAID 1 : mêmes données sur deux disques, un disque peut tomber en panne sans interrompre l'accès aux données.

Pass-through : accès direct d'une VM à un disque physique.

CLUSTER DE BASCULEMENT SUR WINDOWS SERVER

Cluster : Plusieurs serveurs travaillent ensemble.

Nœud (Node) → serveur appartenant au cluster.

Cluster basculement (Failover Cluster): ensemble plusieurs server permettant maintenir/rétablir vite 1service quand 1 des server HS

Basculement (Failover) → transfert ou reprise automatique d'un service sur un autre serveur disponible en cas de panne.

● **Haute disponibilité (HA)** : capacité d'1 service à rester dispo ou à être rétabli rapidement malgré certaines pannes (ex: stockage des VM centralisé dans 1 SAN et partagé via réseau par tous les serveur du cluster comme dans plupart des plateformes de virtualisation)

=> **haute disponibilité** = redondance des hôtes **+** accès fiable aux données **+** mécanisme de basculement.

● **Stockage partagé** → stockage accessible aux différents serveurs du cluster

INSTALLER UN CLUSTER DE BASCULEMENT SUR WINDOWS SERVER

1) Prérequis sur les deux Windows Server :

Configurer les paramètres réseau → **IP fixe / Masque / Passerelle / DNS**.

Joindre les 2 serveurs → au même **Domaine Active Directory** puis Vérifier la communication → ping entre les serveurs.

Préparer → stockage partagé accessible aux nœuds **avant la création du cluster**

Activer la virtualisation imbriquée dans VirtualBox/ VMWARE : **Activer VT-x/AMD-V ou Intel VT-x/EPT ou AMD-V/RVI**

2) Installer Hyper-V et le clustering sur WS-HV1 et WS-HV2 :

Gestionnaire de serveur → Ajouter des rôles et fonctionnalités → Sélectionner le serveur de destination → Rôles de serveurs → Hyper-V → Fonctionnalités → Clustering de basculement → Redémarrer

3) Valider la configuration du cluster sur WS-HV1 ou WS-HV2

Gestionnaire de serveur → Outils → Gestionnaire du cluster de basculement → Valider la configuration → Ajouter les serveurs en sélectionnant **leur FQDN** : **ws-hv1.studi.local** → Ajouter → **ws-hv2.studi.local** → Ajouter → Suivant → Exécuter tous les tests → Afficher le rapport → Corriger les erreurs éventuelles → Terminer.

Explication → les tests vérifient notamment que les serveurs, les réseaux et le stockage sont compatibles avec le clustering.

4) Créer le cluster

Outils → Gestionnaire du cluster de basculement → Créer un cluster → en sélectionnant les serveurs avec **leur FQDN** : **ws-hv1.studi.local** → Ajouter → **ws-hv2.studi.local** → Ajouter → Suivant → Nom : **CLUSTER-HV** → (si demandé) mettre Adresse IP : 192.168.10.20 → Ajouter le stockage éligible si nécessaire → Suivant → Confirmer → Terminer.

5) Vérification en se connecter au cluster

Gestionnaire du cluster de basculement → Clic doit pour se connecter à un cluster → Saisir CLUSTER-HV → OK.

CNO (Cluster Name Object) → Après la création du cluster il se trouvera dans objet « ordinateur » d'Active Directory

LUN (Logical Unit Number = Unité Logique de Stockage) → Disk logique fourni par 1 système de stockage à 1 ou plusieurs serveurs

Quorum → Mécanisme de votes qui détermine si 1 cluster a le droit de continuer de fonctionner ou non => **c'est l'arbitre du cluster**

Objectif : éviter que deux parties isolées du cluster prennent simultanément des décisions contradictoires.

Configurer un rôle pour rendre 1 VM « hautement disponible »

Gestionnaire du cluster de basculement → Cliquer sur Cluster → Rôles → Configurer rôle → Ordinateur Virtuel → VM → choisir la VM

Afficher le rapport de validation

Gestionnaire cluster → Cliquer Cluster → Afficher rapport validation (en html) → affiche les tests réussis, avertissements et erreurs

VCENTER SERVER (VMWARE) / ESXi

VMware ESXi → hyperviseur de type 1 installé directement sur un serveur physique, ou exécuté en VM dans un labo compatible.

VMware Tools → ensemble d'outils, pilotes et services installés dans une VM pour améliorer son fonctionnement avec l'hyperviseur.

●FAMILLE VMWARE●

Plateforme Globale → **vSphere** : Plateforme de virtualisation regroupant ESXi + vCenter Server

ESXi : Hyperviseur qui crée, héberge et fait fonctionner les VM.

ESXi Host Client : Interface web pour administrer directement **1 seul hôte ESXi et ses VM** https://IP ESXi

1.2 Tour de contrôle → vCenter (Server) : Centralise l'administration de **plusieurs ESXi**, leurs clusters et VM.

2.2 Interface de la tour de contrôle → vSphere Client: Interface web pour accéder à vCenter Server pour gérer https://IP vCenter/ui

VCSA (vCenter Server Management) → Appliance (fichier ova ou fichier iso) qui contient vCenter Server.

Sur son Interface web, il permet de **configurer, surveiller et de maintenir vCenter (Server) lui-même** https://IP vCenter:5480

ISO → fichier image contenant notamment les fichiers d'installation d'un système d'exploitation.

Exemples : Windows Server, Debian, Ubuntu, Kali Linux, VMware ESXi.

● **OVA (Open Virtualization Appliance)** → fichier regroupant une machine virtuelle préconfigurée afin de faciliter son déploiement.

Exemple : VM Debian contenant déjà Apache, MySQL et SSH.

Appliance virtuelle → machine virtuelle préconfigurée et optimisée pour remplir une fonction particulière.

● INSTALLER VMWARE ESXi 7

Préparation Windows

Paramètres → Confidentialité Sécurité → Sécurité Windows → Sécurité Appareil → Isolation Noyau → Décoche « Intégrité mémoire »

Installation VM ESXi 7

Télécharger ISO et installer puis démarrer la VM

Pendant l'installation

Quand message « Reboot installation media before rebooting" → dans paramètres de la VM décocher toutes connexions → reboot

Sur l'écran de configuration :

Appuyer sur F2 → Se connecter avec root → Configure Management Network → IPv4 Configuration → Choisir **Static** IPv4 → Configurer adresse IP/masque/passerelle NAT → DNS Configuration → Définir DNS **static** et nom d'hôte → Valider les modifications.

14.6 Préparer les disques de la VM ESXi

Eteindre ESXi et Créer un 2ème DD pour héberger les fichiers des VM **(1er DD** contiendra uniquement l'installation du système ESXi)

Accéder à ESXi depuis le navigateur

Sur le PC hôte : Navigateur → https://192.168.6.50 → Identifiant : root → Mot de passe configuré : [SAISIR UN MOT DE PASSE PERSONNALISÉ] → Connexion

UTILISATEURS, GROUPES ET AUTORISATIONS sur Vcenter

Créer un utilisateur

vSphere Client→ Administration(gérer)→ (Single Sign-On) → Users /groups(sécurité et users) → Users → (choisir domaine) → Ajouter

Renseigner → nom : tata , prénom, mot de passe : [SAISIR UN MOT DE PASSE PERSONNALISÉ] → Ajouter.

Créer un rôle (ensemble de privilèges définissant les opérations autorisées)

vSphere Client → Administration(gérer) → Rôles → Nouveau rôle → Donner un nom → Sélectionner les privilèges → Enregistrer.

Affecter des autorisations

Sur objet (ex : hôte) → Clic droit Autorisations → Ajouter → utilisateurs ou group → choisir les rôles → Propager enfants si besoin

Ajouter un domaine sur Vcenter

vSphere Client → Administration(gérer) → Authentification → Joindre un domaine

Stratégies de sécurité MDP, verrouillage, message de connexion… sur Vcenter

vSphere Client → Administration(gérer) → Configuration(Système-Pramètres avancés) → (comptes locaux) → voir liste des stratégies

Content Library (bibliothèque de contenu) → centralise, stocke et réutilise des contenus de déploiement : modèles VM, images iso...

NOTE TECHNIQUE AJOUTEE - Le repere [SAISIR UN MOT DE PASSE PERSONNALISE] remplace le secret prive initial. · La valeu...

Inventaire (Inventory) → Liste des datacenters, clusters, hôtes ESXi, VM et autres ressources gérées par vCenter

vMotion sur Vcenter → Permet déplacer à chaud 1 VM en cours d'exec. d'1 hôte ESXi vers 1 autre (sauf le disk car il est déjà partagé)

Storage vMotion sur Vcenter → permet déplacer à chaud les disk et fichier en étant en cours exécution d'1 VM vers 1 autre datastore

HA (Haute disponibilité) →Redémarre les VM sur un autre hôte ESXi dispo si 1 hôte du cluster HS (**demande temps traitement**)

FT (Fault=Panne **Tolerance)**→ Garde 2ème VM synchro avec VM principale sur 1 autre hôte (**reprise immédiate** si hôte principal HS)

DRS (Distributed Resource Scheduler)→ réparti autom les VM entre les hôtes d'1 cluster selon charge/ressource(équilibrage charge)

EVC (Enhanced vMotion Compatibility)→ Rend compatible les CPU des serveurs pour déplacer les VM entre serveurs sans souci

DPM (Distributed Power Management) → Met en veille des hôtes ESXi devenus inutiles et les réactive lorsque la charge augmente.

Distributed Switch (vDS) (vSwitch distribué) → commutateur virtuel géré par VCenter et partagé entre plusieurs ESXi.

vSAN (Virtual SAN) → solution VMware qui regroupe les disques locaux des hôtes ESXi pour créer 1 stockage partagé et distribué

Thin Disk Mode → mode de provisionnement permettant au disque virtuel de consommer progressivement l'espace stockage utilisé.

INSTALLER vCENTER 7 SERVER À PARTIR D'UN ISO (même version obligatoire que ESXI)

1) Sur le PC Windows :

Fichier ISO vCenter → Clic droit → Monter → Ouvrir le lecteur → vcsa-ui-installer → win32 → installer.exe → Install.

2) 1ère étape dans l'Assistant d'installation

Renseigner IP de l'hôte ESXi → Identifiant root → MDP ESXi → Nom VM : vCenter → Créer MDP root : root → Choisir taille déploiement → Choisir datastore *(en allant sur l'interface ESXi Host Client/Stockage/Banque de données/ Nouvelle Banque de données/Créer une banque de données VMFS/Nom : datastore/choisir 80Go/Choisir VMFS 6/Terminer)* →

Définir le réseau (IP statique **+** passerelle/DNS = IP NAT) → Configurer l'IP et le DNS → Terminer

3) 2ème étape de l'installation

SSO (Single Sign-On) Authentification Unique : On se connecte une seul fois pour accéder aux services sans ressaisir ses identifiants

Définir le domaine SSO (ex : vsphere.local) → Définir le mot de passe administrateur → Confirmer → Terminer.

Se connecter à vCenter soit :

● **vCenter Server Management** → https://IP-VCENTER:5480 → Gère Vcenter (nom admin par défaut : root)

● **vSphere Client** → https://IP-VCENTER → Gère les hôtes ESXi et leur VM (nom admin par défaut : administrator@NomduDomaine)

(Port 443 → port HTTPS par défaut, donc pas besoin de le préciser sur l'adresse https://)

INSTALLER vCENTER À PARTIR D'UN FICHIER OVA (partie 1/2)

Déployer l'OVA depuis VMware Workstation

Configurer vCenter après déploiement

Navigateur → https://ADRESSE-IP-VCENTER**:5480**

Port 5480 → interface de gestion et de configuration de l'Appliance vCenter Server.

vCenter Server Management → Connexion root → Update / Mise à jour → Vérifier les mises à jour.

À retenir : sauvegarder la configuration et la base de données vCenter avant une opération importante.

INSTALLER vCENTER OVA DIRECTEMENT SUR ESXi (partie 2/2)

Autre méthode de déploiement !

Déployer le fichier OVA

Interface ESXi Host Client → Adresse IP ESXi → Machines virtuelles → Créer / Enregistrer une VM → Déployer une VM à partir d'un fichier OVF ou OVA → Nommer la VM → Sélectionner/déposer le fichier OVA → Choisir le datastore → Choisir le réseau → Configurer les paramètres nécessaires → Terminer → Démarrer l'appliance.

Terminer la configuration

Interface vCenter Server Management → https://ADRESSE-IP-VCENTER:5480 → Poursuivre la procédure de configuration de l'appliance → Définir le domaine SSO et les identifiants → Terminer.

vSphere Standard Switch (vSS) → Type de commutateur virtuel pour **1** hôte ESXi permettan communicatio entre VM et réseau physik

vSwitch0 → nom habituellement attribué au commutateur standard créé lors d'1 installation ESXi classik (**donc vSwitch est un vSS)**

pNIC (Physical Network Interface Card) → carte réseau physique attribuée à **1** seul switch

vmnic → Dans VMware le pNIC se nomme vmnic (ex : vmnic0, vmnic1) ; idem **1** vmnic attribuée à 1 seul switch

vNIC (Virtual Network Interface Card) → carte réseau virtuelle attribuée à une VM.

Groupe de ports (Port Group) VMware → Permet de connecter des VM ou des services ESXi à un réseau en leur appliquant des paramètres communs (VLAN, sécurité et gestion du trafic).

Exemple concret : tu crées un groupe de ports VLAN 30 et tu y connectes 5 VM : elles utilisent toutes le même réseau VLAN 30.

● **Il y a 2 types de groupements de ports dans un vSwitch :**

- Management Network → groupe de ports pour la gestion de l'hôte ESXi.

- VM Network → groupe de ports pour connecter les VM au réseau.

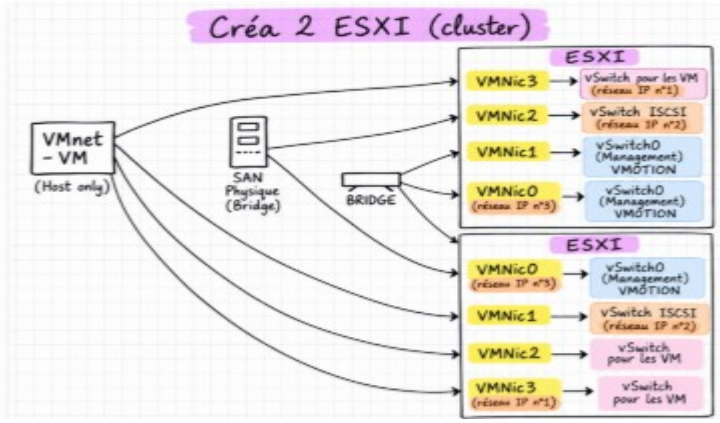
● **VMkernel Network Adapter** → interface réseau virtuelle utilisée directement par hôte ESXi pour ses propres services réseau **(vmk0)**

Exemple : management, vMotion, stockage iSCSI et Fault Tolerance…

HBA (Host Bus Adapter) → adaptateur de stockage qui permet à ESXi d'accéder à un ou plusieurs espaces de stockages distants

Datastore (Banque de données) → espace de stockage utilisé par ESXi pour enregistrer les fichiers des VM

●Créer un cluster de 2 hôtes ESXi, plusieurs réseaux virtuels et un stockage SAN partagé●



1) Créer les cartes réseaux :

-Dans VMware pour chaque ESXi, créer 4 cartes réseaux par exemple :

1 Bridge pour **vSwitch0 +** 1 Bridge **vSwitch-iSCSI +** 2 Host-only pour chaque **vSwitch-VM**)

et automatiquement elles apparaitront dans la colonne « NIC Physiques » en **vmnic0, vmnic1, vmnic2 et vmnic 3.**

2) Créer les Disque Durs :

-Dans VMware pour chaque ESXi, Créer 1 DD puis sur ESXi Host Client allez dans Stockage/Nouvelle Banque de données/Créer une Banque de données/Nom/Choisir volume/ VMFS 6

3) Créer les Commutateurs virtuels = vSwitch + les Groupements de ports:

Créer vSwitch0 (Gestion et vMotion)

Mise en réseau → (NIC)VMkernel → **vmk0** (**déjà crée par defaut**) → Clic droit Modif paramètres → cocher vMotion → IP de l'hôte ESXI

Créer vSwitch-iSCSI + GP-iSCSI (Stockage SAN)

Mise en réseau → Commutateurs virtuels → Ajouter un commutateur virtuel Standard→ nom : ex : vSwitch-iSCSI → Enregistrer →

puis Cartes réseau (NIC) VMkernel → Ajouter une NIC VMkernel → Mettre un nom « nouveau groupe de ports » : ex : GP-iSCSI →

sélectionner vSwitch-iSCSI (nouvellement créée) → IP de l'interface de stockage de l'hôte ESXI → terminer → **vmk1** est crée

vSwitch-VM + VM-VLAN30 (Réseau VLAN 30)

Mise en réseau → Commutateurs virtuels → Ajouter un commutateur virtuel Standard → nom ex : vSwitch-VM → Enregistrer.

puis → Groupes de ports → Ajouter un Groupe de ports → nom ex : VM-VLAN30 → ID VLAN ex : 30 → choisir vSwitch-VM (déjà crée)

(info : pas d'interface VMkernel donc **sans interface vmk**)

Configurer ISCSI sur ESXi 7

Dans ESXi Host Client → Stockage → Adaptateurs → Cliquer sur ISCI logiciel → Activé → Ajouter liaison de port → choisir vmk1 associé à GP-iSCSI → choisir ensuite Cibles dynamiques → Ajouter cible dynamique → saisir adresse IP serveur SAN → Enregistrer

Stockage → Adaptateurs → Réanalyser les adaptateurs de stockage.

Stockage → Périphériques → Actualiser → vérifier l'apparition du disque SAN : iSCSI.

Stockage → Banques de données → Sélectionner le disque SAN → VMFS6 → Nom : LUN1 → Terminer

Scalabilité → capacité d'une infrastructure à évoluer en fonction des besoins.

● **Intégrer des hôtes ESXi dans VCenter**

Se connecter : https://AdresseIPvCENTERServerMagement/ui → https://192.168.6.60/ui → vSphere Client

vSphere Client → clic droit sur vCenter 192.168.6.60 → Nouveau centre de données → nom STUDI → OK.

Centre de données → STUDI → clic droit → Ajouter un hôte → adresse 192.168.6.50 → utilisateur root → mot de passe ESXi → Suivant → Terminer → Recommencer pour le deuxième ESXi lorsqu'il sera installé.

Vérification :

vCenter → Surveiller → Tâches → vérifier que l'ajout des hôtes est terminé.

● **Parts (Shares)** → définissent la priorité d'accès aux ressources lorsqu'elles manquent.

Valeurs possibles **: Faible / Normale / Haute / Personnalisée**.

● **Mémo : Parts =** priorité **/ Réservation =** minimum garanti **/ Limite = maximum autorisé.**

Pool de ressources → ensemble de ressources CPU et RAM que l'on répartit entre plusieurs VM.

● **Créer des alarmes dans vCenter**

vSphere Client → sélectionner vCenter 192.168.6.60 → Configurer → Définitions des alarmes → Ajouter →

Renseigner ex : Nom → ex : Alerte stockage → Description → utilisation excessive stockage → Type cible → Banques de données

→ IF (Règle) → ex : utilisation de l'espace disque → Condition →ex : supérieure à 50 % → Gravité → Critique → Terminer

● **Conditions pour déplacer une VM allumée par vMotion entre deux hôtes ESXi :**

Pour déplacer une VM à chaud entre deux ESXi : vCenter **+** licence adaptée **+** ressources disponible et CPU compatibles **+** réseau vMotion configuré **+** réseau VM accessible et compatible **+** stockage accessible

VMTX → fichier de configuration d'un modèle de VM **VMware**.

Modèle de VM (Template) → VM préparée servant de base pour créer d'autres VM identiques.

OVF (Open Virtualization Format) → format standard permettant exporter/importer une machine virtuelle entre différents hyperviseurs

● **Installer une VM depuis un ISO dans vCenter pour le rendre accessible aux différents ESXi**

Ex dans ma confi perso : « Studi » = Centre de données (datastore) et quand on clique dessus on a « datastore test » = banque de données (espace de stockage).

1) Installer un fichier ISO (Debian 12)

vSphere Client → Stockage (forme cylindrique) → sélectionner le datastore crée (ex : studi) → Cliquer dessus pour voir la Banque de données crée (ex : datastore_test) → Actions → Parcourir les fichiers → Nouveau dossier → nom : new ISO.

Puis new ISO → Télécharger des fichiers → sélectionner le fichier **ISO** ex : Debian 12.

2) Créer une VM à partir de ce fichier ISO

Accueil → Hôtes et clusters → clic droit sur datastore crée (ex : studi) → clic droit Nouvelle machine virtuelle → Créer une machine virtuelle → Nom : Debian-ISO → Choisir version compatible : Linux/Debian… → choisir réseau ex : réseau VM → Terminer

3) Monter manuellement le fichier ISO dans e disque de la VM

Sur Adresse IP du Server → Cocher la nouvelle VM : Debian → Clic droit Modifier paramètres (Personnaliser le matériel) → Dans Lecteur CD/DVD choisir : Fichier ISO de la banque de données → Cliquer sur Lecteur CD/DVD → Cocher « Connecter lors de la mise sous tension » → Choisir le fichier ISO : datastore test (banque de données) → sélectionner l'ISO Debian → Terminer.

4) Installer Debian

Debian-ISO → Résumé → Mettre sous tension → Lancer la console web → suivre l'installation de Debian.

Si problème Clic droit sur VMDebian puis Alimentation puis réinitialiser.

● A partir d'une VM → Créer un modèle ou un clone

1. Transformer <u>définitivement</u> une VM en modèle (« convertir en modèle »)

VM → Arrêter (si besoin clic droit sur VMDebian puis Alimentation puis arrêter) → clic droit → Modèle → Convertir en modèle.

2. Créer un fichier d'exportation pour déploiement sans supprimer l'originale (« Exporter le modèle OVF »)

VM → clic droit → Modèle (Exporter) → Exporter le modèle OVF.

3. Cloner une VM

VM → clic droit → Clone → Cloner vers une machine virtuelle → résultat : cela duplique donc la VM (1VM + 1VM)

Cloner vers un modèle

VM → clic droit → Clone → crée vers un modèle→ résultat : crée un modèle à partir d'une VM existante (1VM + 1 Modèle)

Cloner en tant que modèle dans la bibliothèque

VM → clic droit → Clone → Cloner en tant que modèle dans la bibliothèque → résultat : (1VM + 1 Modèle **stocké dans bibliothèque**)

● Bibliothèque de contenu → emplacement centralisé qui contient des modèles de VM, des ISO et d'autres fichiers.

Menu (forme hamburger) → Bibliothèques de contenu → Créer → saisir un nom → Bibliothèque de contenu locale → Activer la publication (si on veut partager le contenu avec d'autres bibliothèques) → Suivant → Terminer.

● A partir d'un modèle → créer une VM

vSphere Client → clic droit sur un hôte ou un emplacement → Nouvelle machine virtuelle → Déployer depuis un modèle.

Puis → Choisir le modèle → Donner un nom à la future VM → Choisir l'hôte ESXi → Choisir le datastore → Personnaliser éventuellement le système invité → Cliquer sur Terminer.

● Migration (Storage vMotion) d'une VM vers un SAN partagé

VM → clic droit → Migrer → Modifier uniquement le stockage → sélectionner datastore_test (banque de données) → Terminer.

À retenir : Les fichiers d'une VM vont vers un autre datastore (sans déplacer la VM elle-même).

● Migration à chaud/froid (vMotion) d'une VM d'un ESXi vers un autre ESXi

VM → clic droit → Migrer → Modifier uniquement la ressource de calcul → choisir l'ESXi destination → choisir priorité vMotion normale

À retenir : l'hôte ESXi change, mais le stockage reste au même endroit.

● **Sysprep :** Lors de la création d'un modèle d'une VM Microsoft Windows, il faut faire un sysprep, sinon le modèle et la VM originale auront les mêmes SID et le même nom d'ordinateur

PROXMOX 9.1

Proxmox VE (Virtual Environment) : Plateforme libre de virtualisation VM et conteneurs.

LXC (Linux Containers) : technologie de virtualisation basée sur des conteneurs Linux.

KVM (Kernel-based Virtual Machine) : technologie de virtualisation permettant de créer des machines virtuelles.

Proxmox VE Manager: interface Web de gestion de Proxmox qui permet gérer,sauvegarder,surveiller l'environnement de virtualisation

CLUF (Contrat de licence utilisateur final) : contrat que l'on accepte lorsqu'on installe ou utilise un logiciel.

Réplication : copie automatiquement les données des VM vers un autre serveur, utile en cas de panne.

Sauvegarde dédupliquée: sauvegarde intelligente qui évite de sauvegarder plusieurs fois les mêmes donnée en supprimant doublons

Duplication : le fait de créer une copie identique.

Conteneur : Application isolée partageant le noyau hôte.

API (Application Programming Interface): interface qui permet à des logiciel de communiquer entre eux et d'automatiser des actions.

Load Balancing : répartition de la charge entre plusieurs serveurs.

PBS (Proxmox Backup Server) : serveur spécialisé dans la sauvegarde et la restauration des VM et des conteneurs Proxmox.

Tester les performances du CPU et du stockage du serveur → pveperf

Métrique : Valeur qui sert à choisir une route.

ZFS : Système de fichiers avec protection de l'intégrité.

Swap : Espace disque utilisé en complément de la RAM.

Quitter un affichage paginé : lorsque celui-ci est ouvert → **q**

Installation de Proxmox VE 9.1

Télécharger l'ISO de Proxmox VE 9.1 ; RAM : 8 192 Mo. ; CPU : 4 processeurs virtuels. ; Disque dur : 80 Go.

Installation sous VirtualBox : Choisir **Linux/Debian** ; Activer **EFI** ; Activer **PAE/NX** ; Activer **VT-x/AMD-V**

Installation sous VMware : Choisir **Linux/Debian** ; Activer **Virtualize Intel VT-x/EPT or AMD-V/RVI**

Choisir une adresse IP fixe pour Proxmox avec une adresse IP en dehors de la plage DHCP du NAT

Connexion : https://adresseIP:8006

Pour configurer (ou ajouter) carte réseau VM → Serveur (pve) puis clik → VM (si crée) → Hardware → (Add) → Network Device

Actualiser la liste des paquets disponibles (sur le Shell du nœud Proxmox) → apt update

Mettre à jour les paquets, le noyau et les dépendances (sur le Shell du nœud Proxmox) → apt full-upgrade

Firewall (classique) :

Activer/Désactiver Firewall : Datacenter → Firewall → Options → Firewall → Yes ou No

Démarrer le pare-feu → pve-firewall start ; **Arrêter le pare-feu** → pve-firewall stop

● **Créer pont réseau (Bridge) pour connecter VM et Conteneurs à des réseaux physiques ou Virtuels :**

Serveur (pve) → System → Network → Create → Linux Bridge.

Démarrer automatiquement une VM au démarrage de Proxmox → Serveur (pve) → VM → Options → Start at boot → Yes

Accéder au répertoire des journaux Linux → cd /var/log

Consulter l'historique des tâches de Proxmox → Serveur (pve) → Task History.

● **Créer un utilisateur et attribuer des permissions**

Créer un utilisateur → Datacenter → Permissions → Users → Add.

Donner 1 rôle 1 user existant → Datacenter → Permissions → Add → User Permission → Choisir user et rôle → **/** pour accès partout

Donner permissions que à 1 VM → Datacenter → Permissions → Add → User Permission → Path : **/vms/ID de la VM** → user et rôle

Télécharger un fichier ISO sur Proxmox → Datacenter → Serveur (pve) → local → ISO Images → Download.

Les disques des VM : sont stockés dans **local-lvm**.

●●**Thin (provisionnement léger)** → Attribue un disque virtuel à une VM sans réserver immédiatement tout l'espace de stockage●●

Télécharger un modèle de conteneur LXC → Serveur (pve) → local → CT Templates (modèles de conteneurs) → Templates (Modèles) → Choisir Modèle puis Télécharger → dès qu'on voit TASK OK on sort avec la croix.

Serveur (pve) → Créer Conteneur → Choisir nom et paramètres → choisir modèle téléchargé. → Choisir stockage ex : **local-lvm**.

→ Attribuer un disque dur, par exemple **16 Go** → Configurer la RAM et le réseau → dès qu'on voit TASK OK on sort avec la croix

Autoriser le démarrage automatique de la VM ou du conteneur → VM ou CT(conteneur) → Options → Start at boot → Yes

A partir d'une VM Créer un template (modèle)

Éteindre la VM. → Sélectionner la VM. → Convert to template (convertir en modèle).

Cloner un template existant

Éteindre la VM. → Sélectionner le modèle → Cliquer droit Cloner → Name → Full Clone (clone complet)

● **Créer un cluster :**

- Sur le premier nœud → Datacenter → Cluster (Grappe de serveurs) → Create Cluster (Grappe de serveurs) → Nom

Cliquer sur **Join Information** (Information de jonction) pour récupérer les informations de connexion puis copier le code

- Sur le deuxième Serveur PROXMOX → Datacenter → Cluster → Join Cluster →Coller les info récupérées → MDP → Vérifier

Programmation

Programmation : C'est l'art de donner des instructions à un ordinateur pour qu'il réalise des tâches spécifiques.

Calculateur : ancêtre de la programmation, machine mécanique effectuant des opérations arithmétiques.

Étapes de programmation :

Comprendre le problème → Planification (algorithme) → Codage → Test → Débogage et correction.

Algorithme : séquence d'instructions logiques pour résoudre un problème ou accomplir une tâche ; **c'est la réflexion.**

Code : Instructions écrites dans un langage informatique.

Compilateur : traduit le langage de programmation **(code)** en un langage compréhensible pour l'ordinateur **(binaire)**

Processeur : composant qui réalise les opérations demandées **(code)** par le programme.

Correction : pour un langage compilé, la compilation intervient normalement avant l'exécution des tests, et tous les langages ne nécessitent pas de compilation préalable.

Comprendre le problème → Planification → Codage → Test → Déboguer et Corriger → Compilation
(Algorithme) (Code) (Compilateur)

Variable : nom qui sert à **stocker une info** (ne peut pas débuter par un chiffre).

Nom de variable : ne peut généralement pas commencer par un chiffre. Ex : âge = 25 ; âge est une variable et 25 est une valeur)

Type de données : indique **quel genre d'information** est dans une variable (Nbre entier, Nbre décimal, texte ou booléen vrai/faux…)

Nombre flottant : nombre avec une **partie décimale** (ex : 1**.**5 ou 1**,**5).

Booléen : type de données qui peut représenter seulement deux valeurs possibles : **vrai ou faux**.

Importance des variables : essentielles pour stocker et manipuler les données, conserver les valeurs, faciliter les calculs, rendre le code plus lisible, modulaire et facile à maintenir.

Types de données

int	Nombre entier	42, -7, 0
float (flottant)	Nombre décimal	3**.**14, -0**,**001
char	Un seul caractère	'A', '7', '?'

string	Texte ou séquence de caractères	"Bonjour" ; « abc13 »
bool	2 choix (Vrai ou faux)	true, false
array	Liste de plusieurs valeurs stockées ensemble	[1, 2, 3] ou [un, deux, trois]
object	Structure regroupant plusieurs informations	Nom : Ali**,** âge : 25**,** ville : Paris

Commandes Python

def → Crée une fonction.

print() → Affiche à l'écran.

ma_fonction() → Exécute les instructions, les variables locales sont créées pendant l'exécution puis rendu inaccessible à la fin.

Initialiser : donner une première valeur à une variable.

Commandes C#

Division pour le langage en C# : 3 / 2 vaut 1 donc faire => 3**.0** / 2**.0** ce qui donnera 1.5

== : **Est-ce que** la valeur de gauche **est égale** à la valeur de droite : (exemple : 5 **==** 5 veut dire « **est ce que** » 5 « **égale** » 5)

static : directement dispo dans programme

void : qu'on peut exécuter et qui ne renvoie rien

Console.WriteLine(); : Affiche à l'écran le contenu entre **( )**

Main : Nom reconnu par C# comme point de départ

Implémenter : écrire ce qu'une fonction fait réellement

Commandes PHP

var_dump (true) : affiche le type et le contenu de la valeur **()** → bool (true)

var_dump(2 != 1); : affiche le type et le contenu de la valeur **()** → bool (true) **(info : ! veut dire « différent de »)**

for : sert à répéter un bloc un certain nombre de fois

while : tant que la condition est vraie, le bloc d'instructions se répète entre les **{ }**

switch : « selon » ; permet de tester 1 variable contre plusieurs valeurs ; mettre 1 break après chaque cas sinon il affiche tous les cas

if : signifie « si » puis **else if:** signifie « sinon si » puis **else :** signifie « sinon » => **2 conditions et 3 possibilités**

if : signifie « si » puis **else if:** signifie « sinon si » => **2 conditions**

break : si la condition est vraie alors on sort de la boucle

readline = Demander à l'utilisateur de saisir une valeur

echo : Affiche le résultat

\n : Retourne à la ligne

|| : ou (exemple un arbre **ou** une fleur sont des plantes)

exit : Arrêt du programme

0 : l'index **0** représente le premier caractère d'une chaîne de texte (exemple : **c**haise l'index **0** est **c**)

default : par défaut ; tous les autres cas non prévus

== : **Est-ce que** la valeur de gauche **est égale** à la valeur de droite : (exemple : 5 **==** 5 veut dire « **est ce que** » 5 « **égale** » 5)

!= : Différent de

$n++ : augmente la valeur de la variable $n de 1

. : Le point permet de coller le texte précédent.

+= : Veut dire ajoute à… donc c'est la même chose que **+**

-= : Veut dire enlève à… donc c'est la même chose que **-**

<?php : Débuter un code PHP (obligatoire)

?> : Fermer le code PHP (facultatif si c'est du PHP)

Langages à typage statique : Java, C++, C# ; les types sont vérifiés avant l'exécution. **+** sûr **+** performant **+** précis mais **+** compliqué

=> les types sont vérifiés **avant** que le programme ne s'exécute.

Langages à typage dynamique : JavaScript, Python, PHP. **+** flexibles **+** simple mais **+** risqué.

2.30 — Programmation et structures de contrôle avancées

=> les types sont vérifiés **pendant** l'exécution du programme.

Portée d'une variable : endroit où une variable peut être utilisable dans le code.

● **Portée d'une variable locale :** utilisable seulement dans un endroit précis, comme une fonction, une boucle ou un bloc de code

Avantages **:** meilleur contrôle des données, réduction des erreurs potentielles et meilleure gestion des ressources.

Elle ne répondra pas à une fonction si elle n'a pas été créé dans la fonction qui tente de l'exécuter !

● **Portée d'une variable globale :** variable peut être déclarée partout dans le code.

Inconvénients : risques de conflits, erreurs difficiles à déboguer et complexité accrue de la gestion des données.

Bloc : Partie du code qui regroupe des instructions dans une zone isolée

C, C++, Java et JavaScript → Utilisent des blocs délimités par des accolades **{ }**

Python → Utilise l'indentation (espaces en début de ligne) pour délimiter les blocs

● Exemple Fonctions avec Python

Exemple Python - Variable locale et globale

global_var = "waw" → Créer une variable globale contenant waw

def ma_fonction**()**: → **Créer une fonction** appelée ma_fonction

local_var = "test" → Créer une variable locale nommé local var contenant la valeur test dans la fonction nommée ma fonction nommée ma fonction

print(local_var) → Afficher la variable locale → cela affichera test

ma_fonction**()** → **Exécuter la fonction** nommé ma fonction

print(global_var) → Afficher la variable globale → cela affichera waw

print(local_var) → Tenter d'afficher la variable locale hors de la fonction → affichera **NameError** car la variable locale est inaccessible en dehors de sa fonction

Résultat : « test » puis « waw » puis « NameError » car la variable locale local_var est inaccessible en dehors de la fonction

Exemple Fonctions avec C#

using System; → veut dire « je veux utiliser des outils de C# » qui se trouvent dans « system » (system = boite à outils de base)

class Programme → Créer une boite/conteneur nommée « programme » qui va contenir des variables et des fonctions

{

static string globalVar = "test"; → Crée 1 variable « global var » qui contient du texte « test » (static:directement dispo dans programme)

static void MaFonction() → Créer une fonction nommé « ma fonction » qu'on peut exécuter et qui ne renvoie rien (void)

{

string localVar = "toot"; → Crée une variable « local var » qui contient du texte « toot »

Console.WriteLine(globalVar); → Affiche à l'écran le contenu de global var

Console.WriteLine(localVar); → Affiche à l'écran le contenu de local var

}

static void **Main**(string[] args) → Fonction principal qui démarre programme main → Main :Nom reconnu par C# comme point de départ

{

MaFonction(); → Exécute la fonction nommée « ma fonction »

Console.WriteLine(globalVar); → Affiche à l'écran le contenu de global var (car il a été créé en dehors des fonctions)

Console.WriteLine(localVar); → **Affiche erreur** car « local var » **n'a pas été créé dans la fonction (Main)** qui tente de l'exécuter

}

}

Résultat : « test » puis « toot » puis « test » puis « erreur »

Exemple — PHP : choisir un nombre pair entre 0 ou 10

$lu = readline("Écrire un nombre pair entre 0 ou 10"); → readline = Demander à l'utilisateur de saisir une valeur

switch ($lu) **{** → Comparer la valeur saisie à plusieurs cas

case 0: → Traiter la valeur zéro

echo "Vous avez mis le plus petit nombre";

break; → Sortir du switch après le traitement si condition est vraie

….case1 puis case 2…etc… → **On écrit tous les cas de 1 à 9**

case 10: → Traiter la valeur dix

echo "Vous avez mis le plus grand nombre";

break; → Sortir du switch après le traitement si condition est vraie

default: → Traiter les autres valeurs

echo "Vous avez saisi une valeur inattendue";

}

Exemple 2 — PHP : transaction bancaire

$m = readline("Saisir montant : "); → Demande à l'utilisateur de saisir un montant

$s = readline("Saisir solde : "); → Demande à l'utilisateur de saisir un solde

if ($s >= $m) { → **if {** : veut dire **si** le solde est supérieur ou égal au montant

echo "Transaction acceptée\n"; → Affiche le message acceptation si la condition est vraie et retourne à la ligne (**\n)**

} else { → **}** : ferme le bloc if **else {** : veut dire sinon

echo "Transaction refusée\n"; → Affiche le message de refus et retourne à la ligne (**\n)**

} → **}** : ferme le bloc else

Exemple 3 — PHP : note obtenue

$n = readline("Saisir une note obtenue entre 0 et 20 : "); → Demande à l'utilisateur de saisir une note obtenue

if ($n < 0 || $n > 20) exit("Note invalide"); → si note est < 0 **ou (||)** > 20 alors arrêt programme (exit) et message affiché « note invalide »

if ($n < 10) { → **if { :** veut dire **si** la valeur est inférieure à 10

echo "Non obtenu"; → Affiche le message « Non obtenu »

} elseif ($n < 16) { → **}** : ferme le bloc if **elseif {** : veut dire « sinon si » la valeur est comprise entre 10 et 15

echo "Mention bien"; → Affiche le message « Mention bien »

} else { → **}** : ferme le bloc elseif **else {** : veut dire « sinon » tiens compte du reste des valeurs (entre 16 et 20)

echo "Mention très bien"; → Affiche le message « Mention très bien »

} → **}** : ferme le bloc else

Exemple 4 — PHP : première lettre d'un mot

$mot = readline("Indiquer un mot commençant par E ou e : "); → Indiquer un mot commençant par E ou e

switch ($mot[0]) { → **switch {** : veut dire selon ; Vérifie différentes valeurs sur 1er caractère (index 0 :1er caractère d'une chaînedetexte)

case 'e': → si c'est un « e » minuscule

echo "Votre mot commence par une minuscule"; → Affiche "Votre mot commence par une minuscule"
break; → Sortir du switch après le traitement si condition est vraie
case 'E': → si c'est un « E » majuscule
echo "Votre mot commence par une majuscule"; → Affiche "Votre mot commence par une majuscule"
break; → Sortir du switch après le traitement si condition est vraie
default: → Traiter les autres caractères si ce n'est ni « e » ni « E »
echo "Je n'ai pas pu déterminer votre lettre"; → Affiche "Je n'ai pas pu déterminer votre lettre"
} → Ferme le bloc switch

Opérateur	Signification	Résultat du renvoi
AND	**&&** et	**Vrai si toutes** les conditions sont **vraies**
OR	**||** ou	**Vrai** si **au moins une** des conditions est **VRAI** sinon il renvoi FAUX (vrai+vrai ou vrai+faux)
!	inverse	VRAI si condition FAUX et FAUX si condition VRAI => **inverse le résultat d'1 condition**
XOR (OU exclusif)	si une seule vrai	**VRAI** seulement **si une seule** condition est **VRAI** (vrai+faux)

Priorité des opérateurs : le AND est prioritaire sur le OR.

Division euclidienne : exemple : 25 = (3 x 7) +4 (25/4=3 => **25 : Dividende** ; **4 : Diviseur** ; **3 : Quotient**

Modulo : Reste d'une division entière.

Modulo en programmation : Le modulo s'écrit **%** exemple : **14 % 3** = **2** car **14 / 3** = 4 + le **reste 2** (modulo)

Puissance en programmation : 3 ** 5 = 243 veut dire 3^5 donc 3 × 3 × 3 × 3 × 3.

● **Du plus prioritaire au moins prioritaire**

** : exponentiation (puissance)

*, /, % : multiplication, division et modulo.

+, - : addition et soustraction.

Lorsque plusieurs opérateurs ont la même priorité, ils sont exécutés de gauche à droite.

● **Expressions booléennes**

Faux OU Vrai = **Vrai** car au moins une condition est vraie.

[(Vrai OU Faux) ET Vrai] = Vrai OU Faux = Vrai donc Vrai ET Vrai = **Vrai**.

[(Vrai XOR Faux) OU (NON Vrai)] = Vrai XOR Faux = Vrai et NON Vrai = Faux donc = Vrai OU Faux = **Vrai**.

Itération : un tour de boucle, c'est-à-dire une répétition des instructions.

Exemple :

$n = 0; → La variable commence à 0

echo $n++; → **Affiche l'ancien total de la valeur soit 0** puis ajoute 1

echo $n++; → **Affiche l'ancien total de la valeur soit 1** puis ajoute 1

echo $n++; → **Affiche l'ancien total de la valeur soit 2** puis ajoute 1

Résultat : 012

2.31 — PowerShell : automatisation avancée AD et erreurs

Créer un exemple de modèle de configuration de compte Active Directory avec PowerShell

Créer les infos de l'utilisateur (exemple)

$prenom = Read-Host "Entrer le prénom de l'user" ; $nom = Read-Host "Entrer le nom de l'user" ; $site = Read-Host "Entrer le site"**…**

Générer le login de connexion → $samAccountName = "$prenom.$nom"

Le chemin exact où sera créé user dans AD va du + précis vers le + général
Exemple : $ouBase ="OU=Users,OU=$NamesService,OU=$LocalSite,OU=GlobalSite,DC=studi,DC=local"

Rechercher les commandes concernant les groupes → Get-Command -Module ActiveDirectory -Name "*Group*"

Créer simplement 1 groupe → New-ADGroup -Name "STUDI" -GroupScope Global **(GroupScope Global**: Users du même domaine)

Ajouter un user (demo.exemple**) dans un groupe (Compta)** → Add-ADGroupMember -Identity "Compta" -Members "demo.exemple"

Supprimer un user (demo.exemple**) dans un groupe (Compta)** → Remove-ADGroupMember -Identity "Compta" -Members "demo.exemple"

● **ErrorAction** → Définit comment PowerShell doit réagir en cas d'erreur bloquante dans une commande :

- **ErrorAction Stop** → Arrête la commande et provoque une erreur bloquante.
- **ErrorAction Continue** → Affiche l'erreur et poursuit l'exécution (par défaut)
- **ErrorAction SilentlyContinue** → N'affiche pas l'erreur et poursuit l'exécution

● **ErrorVariable** → Permet de stocker les informations d'erreur d'une commande dans une variable pour les analyser par la suite.

● **Recherche l'utilisateur** demo **, masque les erreurs non bloquantes et les stocke dans $erreurAD :**

Get-ADUser -Identity "demo " -ErrorAction SilentlyContinue -ErrorVariable erreurAD

● **Gestion des erreurs avec try, catch et finally**

try → **Tentative** d'exécution des commandes.

catch → **Réaction seulement cas de problème** dans le try.

finally → **Action finale** exécutée dans tous les cas.

●Récupérer un utilisateur Active Directory avec try, catch et finally●

```
$domaine = "studi.local"
$nomUtilisateur = "demo.exemple"
try {
$utilisateur = Get-ADUser -Server $domaine -Identity $nomUtilisateur -ErrorAction Stop
# Récupère l'user dans AD et indique le domaine et l'user recherché et stop la commande en cas d'erreur et permet de passer au catch
Write-Host "Utilisateur trouvé : $($utilisateur.SamAccountName)"
# Affiche"Utilisateur trouvé" # $() :exécute ce qu'y a () # $utilisateur.SamAccountName: prend objet $utilisateur & récupère champ SAM
}
catch {
Write-Host "Erreur : impossible de trouver l'utilisateur $nomUtilisateur dans le domaine $domaine"
}
finally {
   Write-Host "Recherche terminée pour $nomUtilisateur dans le domaine $domaine"
}
```

System.UnauthorizedAccessException → Opération non autorisée (accès refusé ou autorisations nécessaires insuffisantes)

● **Additionner ou soustraire deux nombres●**

1.1) Write-Host "À toi de jouer"

Write-Host "Appuie sur Entrée pour continuer"

Read-Host

$premierNombre = [int](Read-Host "Écris un premier nombre") # Demande à user écrire 1er nombre et l'enregistre dans la valeur

$deuxiemeNombre = [int](Read-Host "Écris un deuxième nombre") # Demande à user écrire 2ème nbre et l'enregistre dans valeur

$choix = Read-Host "Veux-tu les + ou - ?" # Demande à user de choisir "+" ou "-" puis enregistre sa réponse dans variable

1.2) suite soit avec 1ère méthode : if, elseif et else

```
if ($choix -eq "+") {              # { suivi de if veut dire « alors »
   $resultat = $premierNombre + $deuxiemeNombre
}
elseif ($choix -eq "-") {       #  elseif : « sinon si «              { veut dire « alors »
   $resultat = $premierNombre - $deuxiemeNombre
}
else {
   Write-Host "Choix invalide"
  return
}
Write-Host "Le total est égal à $resultat"
```

1.3) suite soit avec 2ème méthode : switch

```
switch ($choix) {
   "+" {                    # Si le choix est "+", exécute le bloc suivant.
      $resultat = $premierNombre + $deuxiemeNombre
   }
   "-" {                    # Si le choix est "-", exécute le bloc suivant.
      $resultat = $premierNombre - $deuxiemeNombre
   }
  default {
      Write-Host "Choix invalide"
     return
   }
}
Write-Host "Le total est égal à $resultat"
```

● **Indentation** → Sert à organiser le code pour le rendre plus lisible (**Tab** → Décale le code vers la droite)

L'accolade ouvrante **{** indique le début d'un bloc.

Les lignes à l'intérieur du bloc sont décalées vers la droite pour faciliter la lecture par exemple :

```
if ($operateur -eq "plus") {
   Write-Host "Addition"
  [int]$valeur1 + [int]$valeur2
}
```

● **Ligne vide**

"" → Représente une chaîne de caractères vide

2.32 — Bash : sécurité, CGI et traitements avancés

● **Sécurisé PATH, mot de passe et scripts**

Règle de sécurité : ne jamais ajouter le répertoire courant **.** au début du PATH exemple : PATH="**.**/bin:/usr/bin"

Exemple dangereux : Si le répertoire courant contient un programme malveillant portant le nom d'une commande habituelle alors ce programme pourrait être exécuté avant les répertoires systèmes !!!

Protéger les mots de passe **:** Ne jamais inscrire directement des mots de passe dans un script.

Chemin absolu : Utiliser les chemins complets des commandes ou programmes dans les scripts sensibles.

● eval → Exécute le contenu entre guillemets comme une commande (ex : eval "echo Bonjour" sera exécuté comme echo Bonjour

● Backtick → Accent (`) grave permet d'exécuter une commande dans une autre commande et de récupérer son résultat.

ex : echo `whoami` → Exécute d'abord whoami pour récupérer le nom de l'utilisateur, puis echo affiche ce nom, par exemple demo .

`` c'est donc équivalent à **$(...)** car les deux permettent de récupérer le résultat de la commande entre les `` ou les ()

● Script : Autoriser uniquement les caractères alphanumériques pour éviter les caractères indésirables dans la saisie

echo -n "Vous souhaitez ouvrir quel dossier ? " → Affiche la question sans effectuer de retour à la ligne.

read name → Récupère le nom du dossier saisi au clavier et le stocke dans la variable « name »

if [["$name" =~ ^[a-zA-Z0-9]+$]]; then → Vérifie que la saisie contient uniquement des lettres ou des chiffres.

ls -l "$name"

else → sinon

echo "Erreur : caractères interdits"

fi

Informations : pour utiliser **=~** il faut employer les doubles crochets **[[...]]** => c'est propre à bash

[[...]] : Permet de réaliser un test ; **=~** : Vérifie que la saisie correspond au modèle demandé ; **^** : Représente le début de la chaîne

[a-zA-Z0-9] : Autorise lettres minuscules, majuscules et chiffres ; **+** : Signifie un ou plusieurs caractères. ; **$** : Représente fin de chaîne

CGI (Common Gateway Interface) → Faire exécuter un programme par un serveur web

Programme compilé → Programme transformé en langage machine avant d'être exécuté.

Fonction → Petit bloc de code qui réalise une tâche précise.

● **Guillemets** : Mettre entre guillemets variables pour éviter bugs avec les espaces → ex : fichier=**"**mon document.txt**"** et rm **"**$fichier**"**

Idem pour l'exemple où il faut bien mettre entre **" "** chaque élément séparé dans la **()** exemple : nom=("Ali" "demo " "Omar")

Variables personnelles : Généralement écrites en lettres minuscules (comme nom, âge…)

Variables d'environnement : Généralement écrites en lettres majuscules (comme PATH, HOME, USER, SHELL…)

● Commande à éviter lorsqu'elles ne sont pas nécessaire :

cat fichier.txt | grep "erreur" **Méthode simplifiée :** grep "erreur" fichier.txt
cat file | commande commande < file **Méthode simplifiée :** La commande lit le contenu du fichier directement

commande | sort | uniq **Méthode simplifiée :** commande | sort -u ; (**-u**) : Unique : supprime doublons pendant tri

commande | grep "erreur" | wc -l **Méthode simplifiée :** commande | grep -c "erreur" ; (**-c**) : Count : compter les lignes de la recherche

CONDITIONS ET GESTION DES ERREURS BASH

1. Utiliser les doubles crochets

[[...]] : Permet tester des conditions (propre à bash) avec une syntaxe + sûre et + pratique que les **[...]** pour certaines comparaisons

((...)) : Permet d'effectuer des calculs et des comparaisons numériques (propre à bash)

Exemple de script : Vérifier le code HTTP d'un site

● curl --write-out "%{http_code}" https://www.google.com

→ Contacte le site Google, affiche le contenu de la réponse HTTP et ajoute le code HTTP à la fin.

--write-out : Affiche une information supplémentaire à la fin

%{http_code} : Récupère le code HTTP de la réponse du serveur.

Résultat possible : Code 200 ce qui signifie que la requête HTTP a réussi.

● curl --write-out "%{http_code}" --output /dev/null https://www.google.com

→ Contacte le site Google, envoie le contenu de la réponse vers /dev/null et affiche le code HTTP.

● curl --write-out "%{http_code}\n" --silent --output /dev/null https://www.google.com

→ appel Google sans montrer progression download, ignore contenu de la page et affiche que le code HTTP suivi d'1 retour à la ligne

●●Code HTTP : Nombre indiquant le résultat d'une requête HTTP envoyée à un serveur●●

Code 200 : Requête réussie.

Code 301 : Redirection permanente.

Code 302 : Redirection temporaire.
Code 303 : Redirection vers une autre ressource.
Code 403 : Accès interdit.
Code 404 : Page introuvable.
Code 500 : Erreur interne du serveur.
Code 503 : Service indisponible.

2.33 — QoS et protocoles avancés

Bash (Bourne Again Shell) : Interpréteur de commandes permettant notamment d'exécuter des scripts Shell sur Linux.

QoS (Quality of Service)

QoS (Quality of Service) : Priorise les flux réseau importants.

Les indicateurs de QoS

Bande passante (tuyau) : Quantité maximale de données pouvant être transférées sur un réseau. Idéalement la plus élevée possible

Throughput (débit réel) : Quantité réelle de données ou d'opérations traitées pendant période donnée. C'est le taux de rendement.

Latence (retard) : Délai de réponse d'une communication.

Gigue (voix saccadée ou robotisée) : Variation de la latence des paquets réseau.

Taux d'erreur : Mesure des erreurs affectant les données transmises.

Perte de paquets (appel qui coupe) : Paquets qui n'arrivent pas à destination.

Autres Indicateurs de performance (NON QoS juste pour INFO) :

Disponibilité : Temps pendant lequel un service reste fonctionnel et accessible.

Scalabilité (montée en charge) : Capacité d'un système à supporter davantage d'utilisateurs ou de trafic sans ralentir.

Redondance : Présence d'équipements de secours en cas de panne.

Tolérance aux pannes : Capacité à continuer de fonctionner malgré une panne.

Test de charge : Simulation d'un grand nombre d'utilisateurs pour vérifier les performances du système.

● **Exemple de priorité des applis :** Appel téléphonique : priorité ++ ; Visioconférence : priorité moyenne **;** Téléchargement : priorité --

Application inélastique : Application sensible aux retards du réseau.

Gestion des files d'attente : Consiste à placer les paquets en attente et à les traiter selon les règles et priorités définies.

DSCP (Differentiated Services Code Point) : Marquage des paquets IP permettant d'indiquer leur priorité dans le réseau.

MOS (Mean Opinion Score) : Score permettant évaluer qualité perçue de la voix pendant appel.1 : ex : très mauvaise. ; 5 : excellente

QoE (Quality of Experience) : Correspond au ressenti de l'utilisateur concernant le fonctionnement d'un service.

MPLS (Multiprotocol Label Switching) : Technologie qui achemine données à travers le réseau à l'aide d'étiquettes appelés labels

● **UCaaS (Unified Communications as a Service)** : Tous les outils de communication dans le cloud ex : téléphonie, visioconférence…

Paquet de données : Petit morceau de données transmis à travers un réseau.

En-tête du paquet : Informations pour acheminer un paquet.

SD-WAN (Software-Defined WAN) : Réseau intelligent utilisant plusieurs connexions et choisit le best en temps réel (fibre, 4G, MPLS)

● **QoS sur le réseau WAN**

La QoS est particulièrement utile sur les routeurs et les liaisons WAN lorsque la bande passante est limitée.

Pour les communications en temps réel, une latence faible et une gigue faible sont souvent plus importantes qu'un débit très élevé

● **Les 5 étapes de mise en œuvre d'une stratégie QoS**

Planification (comprendre les besoins) + **Conception** (choisir les règles QoS) + **Tests** + **Déploiement** + **Suivi et analyse**

● **Les 3 modèles de QoS**

Effort maximal : Pas de priorité dans le réseau + **Services d'intégration** : Réservation anticipée des ressources +

Services différenciés : Classification et priorisation des paquets

● **Les 5 mécanismes de QoS**

- Classification / marquage du type de trafic : **Identifier**
- Gestion des embouteillages (congestion) : **Organiser** en priorisant les paquets en cas de file d'attente
- Évitez les embouteillages : **supprimer** les paquets les - importants
- Mise en forme du trafic (Shaping) : **Ralentir** volontairement certains trafics
- Efficacité du lien : **Optimisation** du réseau pour transmettre les données + efficacement et améliorer la bande passante.

2.34 — Proxy, pfSense et portail captif

SERVEURS PROXY

(forward proxy) : Serveur intermédiaire entre les utilisateurs et Internet, qui reçoit et transmet leurs requêtes.

- Avantages : filtre les sites, contrôle les accès Internet, améliore la sécurité et peut accélérer la navigation grâce au cache.
- Inconvénients : peut ralentir la connexion et devenir un point de panne.

(Reverse Proxy) : Serveur intermédiaire entre clients et serveurs Web qui reçoit requêtes et les transmet aux serveurs concernés

- Avantages : protège les serveurs Web, répartit la charge et peut accélérer les réponses grâce au cache dynamique.
- Inconvénients : peut devenir un point de panne et nécessite une configuration adaptée.

Proxy transparent : Proxy sans configuration sur les postes clients.

Proxy SOCKS (Socket Secure) : Proxy capable de relayer différentes connexions réseau, au-delà des seules requêtes Web.

Cache : Mémoire ou espace stockage temporaire conservant les données déjà utilisées pour permettre de les récupérer + rapidement

Proxy natif (intégré) : fonction proxy directement intégrée à un système ou équipement matériel avec une gestion souvent centralisée.

Proxy logiciel : programme installé sur un ordinateur ou serveur qui est plus flexible et plus personnalisable.

Antivirus : Logiciel conçu pour détecter, prévenir et supprimer les logiciels malveillants.

Anti-spam : Solution permettant de filtrer les courriels indésirables.

PFsense / PARE-FEU)

Pare-feu (Firewall) : dispositif de sécurité informatique conçu pour surveiller, filtrer et contrôler le trafic réseau entrant et sortant.

pfSense : Système pare-feu et routeur basé sur FreeBSD.

Télécharger pfSense

Rechercher pfSense sur Internet et accéder au site officiel / Sélectionner l'architecture (IPMI) AMD64.iso (créer un compte)

Créer une VM pfSense dans VirtualBox

Type : **BSD (pas linux)** sous-type : **FreeSBD**

Créer 2 cartes réseaux : NAT et réseau « hôte

Choisir le partitionnement automatique **UFS** et **GPT**

À la fin de l'installation si cela demande le Reboot → Périphériques / Lecteur Optique puis Retirer le disque virtuel puis valider le reboot

=> Mémo : WAN = côté extérieur ; LAN = côté intérieur <=

Créer une VM pfSense dans Hyper-V

Hyper-V est dispo sur certains Windows comme notamment Pro, Entreprise et Éducation, mais pas sur Windows Famille.

Installation depuis une image ISO puis Ouvrir Hyper-V / Créer new VM / Créer 2 cartes réseaux : NAT + réseau « hôte Only » /

Type : **BSD (pas linux)** sous-type : **FreeSBD**

Choisir Génération 1 / Installer pfSense avec partitionnement automatique **UFS** puis partition **GPT**

À la fin de l'installation si cela demande le Reboot → Périphériques / Lecteur Optique puis Retirer le disque virtuel puis valider le reboot

●Sur PFsense● :

Affecter les interfaces WAN et LAN de pfSense

- Depuis le menu console → Appuyer sur **1** → **Pour assigner les interfaces** ; Créer des VLAN : Mettre NO

Pour le WAN (carte du réseau extérieur.) : Choisir l'interface n°**1** (ex : **em0** ou a : auto-détection) en « NAT » :

Pour le LAN : (carte du réseau intérieur) : Choisir l'interface n°**2** (ex : **em1** ou a : auto-détection) en réseau « HOST ONLY »

- Depuis le menu console : → **2** → **Permet de configurer l'adresse IP d'une interface**.

Pour le WAN (carte du réseau extérieur.) : Choisir l'interface n°**1** (ex : **em0** ou a : auto-détection) en « NAT » :

DHCP → Oui ; Pas d'IPv6 ; HTTP → Non

- Depuis le menu console : → **2** → **Permet de configurer l'adresse IP d'une interface.**

Pour le LAN : (carte du réseau intérieur) : Choisir l'interface n°**2** (ex : **em1** ou a : auto-détection) en réseau « HOST ONLY »

DHCP → Oui ; Pas d'IPv6 ; HTTP → Non

- Depuis le menu console → Appuyer sur **7** → www.google.fr ou 8.8.8.8 → **Lance un test de résolution DNS**

● Sur la VM cliente (ex : Windows 10) pour accéder à pfSense● :

Placer la carte réseau de la VM cliente sur le même réseau privé hôte que le LAN de pfSense.

Accède à l'interface Web de pfSense : IP de la VM PFsense : https://192.168.56.4

Sur l'écran de connexion initial, les identifiants par défaut peuvent être **admin / pfsense** (changer ensuite le MDP en **tata**)

Pendant l'assistant de configuration : Nom d'hôte ex : demo ; DNS principal : 8.8.8.8 ; DNS secondaire : 1.1.1.1.

Passerelle WAN : 10.0.5.1, si elle correspond au réseau WAN réellement configuré. puis Changer le mot de passe administrateur.

Pour vérifier la passerelle (WAN) dans l'interface : System → Routing → Gateway. Normalement → **10.0.2.2 (IP NAT de VirtualBox)**

● Configurer une règle pour bloquer les pings sur l'interface web de PFsense :

ICMP → protocole utilisé notamment par la commande ping.

Ouvrir Firewall → Rules. / Choisir l'onglet LAN. / Ajouter une règle. / Action : Bloc (bloquer) / Protocol : ICMP. / Save / Apply Changes.

Pour vérifier : depuis la VM cliente envoyer un ping vers PFsense : ping 192.168.56.4 → Normalement pas de connectivité

Pour désactiver : 1 règle sans la supprimer : Modifier règle / Cocher option de désactivation. / Enregistrer. / Appliquer les changements.

Pour la réactiver : Cocher sur la règle et appuyer en bas (bleue) sur bouton « Toogle » (basculer)

Important : 1 règle de blocage placé après 1 règle autorisant déjà ce trafic peut ne pas fonctionner. **L'ordre des règles compte !!!**

Installer un serveur proxy Squid sur pfSense

Squid : Proxy filtrant, journalisant et mettant en cache.

Installation de Squid

Aller dans System > Package Manager > Available Packages.

Rechercher Squid puis cliquer sur Install.

Aller dans Services > Squid Proxy Server > General.

Cocher « Enable Squid Proxy » pour activer le proxy.

Configuration du cache

Aller dans l'onglet « Local Cache ».

Hard Disk Cache Size : 1024→ Définit la taille du cache disque à 1 024 Mo / Cliquer sur Save.

Configuration du proxy transparent et des journaux

Retourner dans Services > Squid Proxy Server > General.

Cocher Transparent HTTP Proxy → Forcer auto les appareils du réseau à passer par le proxy

Sur HTTPS/SSL Interception cocher « Enable SSL Filtering » → Pour que connexions internet autorisés utilisent protocole ssl et https

Configuration des journaux

Cocher Enable Access Logging. → Enregistre les accès et les requêtes dans les journaux.

Dans Rotate Logs : 365 → Conserve les journaux selon la durée de rotation configurée, ici 365 jours dans le TP

Configuration des interfaces

Proxy Interface : LAN **/** Transparent Proxy Interface : LAN **/** SSL Intercept Interface : LAN

→ Le proxy fonctionnera sur le réseau interne : LAN / Cliquer sur Save.

ACL / Blacklist / Whitelist

Dans l'onglet ACLs / Blacklist. → Blacklist : liste noire bloque certains sites / Whitelist : liste blanche autorise uniquement certains sites

Créer un certificat CA en cas de problème de certificat

Aller dans System > Certificates > Authorities > Add.

nom: Squid_CA **/** country Code: fr **/** state-province: idf / city: paris **/** organization: tssr → Crée 1 autorité de certification locale pour proxy

Retourner dans Services > Squid Proxy Server > General.

Dans SSL Man in the Middle, Sélectionner sur la ligne CA : "Squid_CA". / Cliquer sur Save.

Installer une DMZ avec pfSense et une VM cliente

Objectif : Créer trois réseaux séparés avec pfSense : WAN, LAN et DMZ.

Configuration des cartes réseau dans VMware

Carte 1 : WAN en mode « NAT » → Connecte pfSense au réseau extérieur du laboratoire.

Carte 2 : LAN en mode « réseau hôte only » → Réseau interne à protéger.

Carte 3 : DMZ sur un « réseau interne ». → Réseau séparé destiné aux serveurs accessibles depuis l'extérieur.

Sur la VM cliente, sélectionner le même réseau virtuel que celui de la DMZ.

Configuration de la DMZ dans pfSense

Se connecter à l'interface Web de pfSense.

Dans onglets Interfaces > Assignments.

Cliquer sur Add devant la 3ème carte à ajouter « OPT1 » puis save

Dans onglets Interfaces > Cliquer sur OPT1.

Cocher Enable Interface.

Renommer OPT1 en DMZ.

Dans IPv4 Configuration Type, choisir « Static IPv4 ».

Saisir lIPv4 de la DMZ = IPv4 (carte n°3 réseau interne) de PFsense = 192.168.100.20

Vérification

Retourner dans la console pfSense. / Appuyer sur Entrée si nécessaire pour actualiser l'affichage.

→ Vérifier la présence des trois interfaces : WAN, LAN et DMZ.

Installation d'un portail captif avec pfSense

Portail captif : Page de connexion avant l'accès au réseau.

- **Installation du portail captif**

Services → Captive Portal → Add → Renseigner le nom et la description.

Cocher Enable Captive Portal.
Interface → LAN.
Serveur d'authentification → (Bien appuyer sur la ligne) de « Local Database »
Serveur secondaire d'authentification → (Bien appuyer sur la ligne) de « Local Database » puis Save.

Commandes PFsense

Status → System Logs : consulter les journaux.
Status → Captive Portal : voir les utilisateurs connectés et pouvoir les déconnecter de force si nécessaire.
Status → Traffic Graph : visualiser le trafic d'une interface en temps réel.
Diagnostics → Packet Capture : Permet d'avoir une capture de paquets en choisissant l'interface, puis Start ou Stop pour enclencher...
System → Package Manager → Available Packages → rechercher Snort → **Install** → Pour installer Snort
Services → Snort (si installé) → Global Settings → Pour voir les règles actives.
Services → Snort (si installé) → Alerts → consulter les alertes.
Services → Zeek NSM (si installé) → Real Time Inspection → Log File to View. → Pour vérifier si des événements ont été enregistrés.
Status → System Logs → Packages → HAProxy (si installé) → Permet de retrouver les journaux du proxy

2.35 — SFTP graphique, PuTTY et certificats : compléments

● **Utiliser SFTP avec FileZilla**
FileZilla peut être utilisé comme client graphique SFTP pour transférer des fichiers via SSH.
Dans FileZilla → Fichier / Gestionnaire de sites / Nouveau site
Protocole → SFTP
Hôte → IP ou nom du serveur
Port → 22
Identifiant → utilisateur distant
Authentification → clé SSH
Clé privée → par exemple : /home/demo/.ssh/id_ed25519
Puis connexion → transférer les fichiers par glisser-déposer entre site local et site distant.
● **Exemple pratique — transférer une mise à jour vers un serveur distant**
Se connecte au serveur distant → ssh UserDistant@IPouNomServeurDistant
Crée dossier destiné aux mises à jour → mkdir ~/MAJ
Revient sur machine locale → exit
Envoie fichier update.zip dans dossier distant → scp update.zip UserDistant@IPouNomServeurDistant:~/MAJ/
Se reconnecte au serveur distant → ssh UserDistant@IPouNomServeurDistant
Entre dans dossier → cd ~/MAJ
Vérifie fichier reçu → ls -l
Dans une adresse SCP : : sépare le serveur distant du chemin distant.
~ = dossier personnel de l'utilisateur sur la machine concernée.

Installer et configurer sudo sur Debian

su - → Ouvre une session administrateur root, après saisie du mot de passe root.
sudo apt update / apt-get install sudo
Configurer les autorisations sudo
Visudo → Ouvre le fichier /etc/sudoers en vérifiant la syntaxe des modifications.
Ajouter la ligne demo sous celle de root (à ne pas modifier):
root ALL=(ALL:ALL) ALL
demo ALL=(ALL:ALL) ALL → Autorise l'utilisateur demo à exécuter toutes les commandes avec sudo.
Explication de la ligne
demo : nom de l'utilisateur.
ALL : depuis tous les hôtes concernés.

NOTE TECHNIQUE AJOUTEE - Dans visudo, remplacer demo par le login Linux vise ; verifier les droits. · Ne pas ajouter ...

(ALL:ALL) : autorise l'exécution en tant que n'importe quel utilisateur ou groupe.

ALL : autorise toutes les commandes.

Résultat : demo peut faire « sudo » + mot de passe pour avoir le droit d'utiliser « sudo »

Connexion SSH avec PuTTY

PuTTY : Logiciel permettant de se connecter à distance à une machine grâce au protocole SSH.

Installer PuTTY :

Télécharger la version adaptée au système, par exemple 64 bits sous Windows 64 bits, puis installer le logiciel.

Configurer la connexion

Ouvrir PuTTY.

Host Name (or IP Address) : IP de la VM distante.

Port : 22 / Connection Type : SSH. / Cliquer sur Open.

Étape 3 — Se connecter

login as: → Saisir le nom de l'utilisateur de la VM distante.

password: → Saisir le mot de passe de utilisateur distant.

Chiffrements de clés et certificats

Signature numérique : Procédé cryptographique permettant de vérifier l'authenticité de l'émetteur et l'intégrité d'un message.

Fonction de hachage = Fonction cryptographique

Chiffrement asymétrique : Système utilisant **deux clés différentes** : une clé publique pour chiffrer **+** une clé privée pour déchiffrer.

→ Assure l'authentification

Chiffrement symétrique : Système utilisant **1 seul clé secrète** identique pour chiffrer et déchiffrer les données

→ Assure la confidentialité

Contrôle d'intégrité mécanisme cryptographique permettant de vérifier que les données ont **pas été modifiées** pendant transmission

→ Assure l'intégrité

Clé publique : Clé **partagée** avec les autres, utilisée pour chiffrer un message destiné à son propriétaire.

Clé privée : Clé secrète utilisée par son **propriétaire** pour déchiffrer les messages reçus.

● Chiffrement asymétrique●

Pour envoyer un message chiffré :

=> Je chiffre avec la clé publique du destinataire puis le destinataire déchiffre avec sa clé privée

Pour recevoir un message chiffré :

=> L'expéditeur chiffre avec ma clé publique puis je déchiffre avec ma clé privée

● Signature de message●

Pour signer un message :

=> Je signe avec ma clé privée, puis le destinataire vérifie avec ma clé publique.

Pour recevoir un message signé :

=> L'expéditeur signe avec sa clé privée, puis je vérifie avec sa clé publique.

RSA : Exemple d'algorithme **Asymétrique** utilisant une clé publique et une clé privée, notamment pour chiffrer ou signer des données.

Ed25519 : Exemple algorithme **Asymétrique** de signature numérique utilisant 1 paire de clés publique/privée pour authentification SSH

AES-256 : Exemple algorithme **symétrique** utilisant une clé secrète de 256 bits pour chiffrer et déchiffrer les données.

Certificat numérique: Carte identité numérik contenant l'identité, clé public, date d'expiration et la signature de l'autorité de certification

CA (Certificate Authority) : Autorité de certification qui vérifie les identités et signe numériquement les certificats avec sa clé privée.

Certificat autosigné : Signé par son propre propriétaire il permet de chiffrer les échanges sans passer par autorité certification externe

Les 3 types de validation des certificats

DV (Domain Validation) = Certifications à validation de domaine

Vérifie uniquement le contrôle du domaine.

Le plus simple et le plus rapide, souvent gratuit ou peu coûteux.

Exemple : blog, site Internet classique. / Délai : généralement quelques minutes à quelques heures.

OV (Organization Validation) = Certifications à validation d'organisation

Vérifie le domaine et l'existence de l'organisation.

Contrôles plus poussés que DV, généralement plus longs et plus coûteux.

Exemple : PME, site professionnel, portail client. / Délai indicatif : quelques jours, parfois 2 à 5 jours.

EV (Extended Validation) = Certifications à validation étendue

Vérifie le domaine et l'identité légale de l'organisation de manière approfondie.

Contrôles les plus poussés, généralement plus longs et plus coûteux.

Exemple : banque, commerce électronique, organisme de santé. / Délai indicatif : plusieurs jours à une semaine ou davantage.

PKI (Public Key Infrastructure) : Infrastructure permettant de gérer les clés publiques, les certificats numériques et leur authenticité.

2.36 — GPG et RSA : démonstrations avancées

● Démonstration du chiffrement asymétrique avec GPG●

=>Attention : utiliser sudo pour installer mais pas pour créer les clés PERSONNELS sinon elles seront créées pour ROOT<=

Installation SSH sur les 2 VM :

Vérifier les adresses IP et la communication entre les VM (ping)

sudo apt update / sudo apt install openssh-server / sudo systemctl start ssh

sudo systemctl enable ssh / sudo systemctl status ssh / Résultat attendu : active (running).

● Installer GPG sur Debian

sudo apt-get install gpg → Installe le logiciel GPG.

● Générer les clés

gpg --full-generate-key→ Lance la création d'une paire de clés publique et privée.

Choisir le choix 1 « RSA et RSA » → Type de clés à créer.

Choisir 3072. → Taille des clés en bits.

Choisir 0. → Clés sans date d'expiration.

Confirmer la création avec O (oui).

Renseigner les informations suivantes : Nom : toutou / Adresse mail : **toutou@toto.com** / Commentaire : Test

Saisir une phrase secrète. → ex : 2200ilpleutchezmoi

● Trouver les clés générées

ls -la → Vérifier la présence du dossier : gnupg

cd ~/.gnupg → Entre dans le dossier caché où GPG stocke ses clés

ls -la

pubring.kbx → Trousseau contenant les clés publiques.

trustdb.gpg → Base contenant les informations de confiance attribuées aux clés.

● Exporter la clé publique dans un fichier texte

cd ~/Documents → Se place dans le dossier Documents.

gpg --armor --output pubkey.txt --export **toutou@toto.com** → Exporte clé publique de Toutou dans le fichier pubkey.txt, au format texte

(--armor : transforme la clé en texte lisible. / --output : indique le fichier de sortie. / pubkey.txt : nom du fichier créé. /

*--export : exporte la clé publique / **toutou@toto.com : identifiant de la clé à exporter**)*

● **Envoyer la clé publique (pubkey.txt) à une autre VM « mo »**

scp pubkey.txt mo@192.168.56.6:**/**home/mo/Documents/

→ Envoie la clé publique « pubkey.txt » de Toutou vers mo dans le dossier Documents de mo

● **Sur la VM de Mo vérifier la clé publique**

ls -l → Vérifie la présence du fichier pubkey.txt.

cat pubkey.txt → Affiche le contenu de la clé publique.

● **Sur la VM de Mo Importer définitivement la clé publique chez Mo**

Après réception du fichier dans Documents : cd ~/Documents → Se place dans le dossier contenant la clé reçue.

gpg --import pubkey.txt → Ajoute la clé publique de Toutou dans le trousseau GPG de Mo.

=> Dorénavant la clé publique de Toutou est bien enregistrée et sera utilisé pour de futurs envoi avec Toutou **<=**

● **Sur la VM de Mo, créer un message « Test » pour être envoyé de « mo » vers « Toutou »**

nano bonjour.txt → Crée ou ouvre fichier contenant message à envoyer à Toutou. → Écrire message puis enregistrer

● **Sur la VM de Mo Chiffrer le message avant de l'envoyer**

gpg --encrypt --recipient **toutou@toto.com** bonjour.txt → Chiffre le fichier bonjour.txt avec la clé publique de Toutou.

(** --encrypt : chiffre le fichier. / --recipient : indique le destinataire du message. / **toutou@toto.com : identifiant du destinataire.

bonjour.txt : fichier contenant le message lisible)

● **Sur la VM de Mo Résultat :**

ls -la / bonjour.txt : message original lisible. / bonjour.txt.gpg : message chiffré qui sera envoyé

● **Sur la VM de Mo Envoyer le message chiffré (.gpg) à « mo »**

scp bonjour.txt.gpg Toutou@192.168.56.50:**/home/Toutou/Documents/**

→ Envoie la clé publique « pubkey.txt.gpg » de mo vers Toutou dans le dossier Documents de Toutou

● **Déchiffrer le message chez Toutou**

Sur la VM de Toutou, après réception du fichier : cd ~/Documents → Se place dans le dossier contenant le fichier chiffré.

gpg --output bonjour.txt --decrypt bonjour.txt.gpg → Déchiffre le fichier reçu avec la clé privé de Toutou et enregistre le message lisible

***(**--output bonjour.txt : nom du fichier lisible obtenu / --decrypt : déchiffre le fichier reçu. / bonjour.txt.gpg : fichier chiffré reçu).*

GPG peut demander la phrase secrète pour déverrouiller la clé privée : rentrer phrase secrète puis appuyer sur ok.

● **Afficher le contenu du message en clair**

ls -l → Vérifie la présence des fichiers.

nano bonjour.txt → Ouvre le fichier déchiffré pour lire le message.

Créer des clés RSA avec Open SSL

● **(1/3) Générer une clé privée RSA dans un fichier1**

→ openssl genrsa -out **fichier1**.pem **2048** → création du fichier **fichier1**.pem contenant la clé privée RSA.

openssl → outil de cryptographie / genrsa → génère une clé privée RSA / -out → indique le fichier de sortie.

fichier1.pem → fichier qui contiendra la clé privée / 2048 → taille de la clé en bits.

● **(2/3) Visualiser le contenu du fichier1 contenant la clé privée RSA**

openssl rsa -in **fichier1**.pem -text -noout ou cat **fichier1**.pem

openssl → outil de cryptographie / rsa → travaille sur clé RSA / -in → lit le fichier source. / **fichier1**.pem → fichier contenant clé privée -text → affiche les informations détaillées de la clé. / -noout → masque l'affichage brut de la clé tout en laissant les détails utiles

● **(3/3) Protéger le fichier1 en le chiffrant avec une clé privée RSA (AES-256)**

openssl rsa -in **fichier1**.pem -aes256 -out **fichierprotégée**.pem

openssl → outil de cryptographie. / rsa → travaille sur une clé RSA. / -in **fichier1**.pem → fichier source contenant la clé privée.

-aes256 → chiffre la clé privée avec AES-256 /-out **fichierprotégée**.pem→ fichier destination contenant clé privé protégée

puis passphrase

● (2/2) A partir de la clé privée, extraire la clé publique RSA pour la partager

openssl rsa -in **fichierprotégée**.pem -pubout -out **fichierclépublique**.pem → création **fichierdestination**.pem contenant clé publique

openssl → outil de cryptographie / rsa → travaille sur une clé RSA / -in **fichierprotégée**.pem → utilise la clé privée existante

-pubout → extrait la clé publique / -out **fichierclépublique**.pem → enregistre la clé publique dans le fichier **fichierclépublique**.pem

● (2) Vérifier l'exportation de la clé publique RSA partagée

openssl rsa -in **fichierclépublique**.pem -pubin → OpenSSL lit et affiche la clé publique pour vérifier qu'elle est exploitable.

openssl → outil de cryptographie. / rsa → travaille sur une clé RSA. / -in → indique le fichier source.

fichierclépublique.pem → fichier contenant clé publique extraite précédemment / -pubin → indique que le fichier contient clé publique

● Surtout bien supprimer le fichier d'origine de la clé privée qui n'a pas besoin de mot de passe !!!

2.37 — OpenSSH Windows, journaux et chroot : approfondissements

OPENSSH SUR WINDOWS

●Installation du client OpenSSH sur Windows●

Autre méthode : Paramètres Windows → Fonctionnalités facultatives → Client OpenSSH → Installer.

Affiche la version du client SSH. → ssh -V

● Création des clés publiques et privées SSH sur Windows

● Générer les clés publiques et privées :

Depuis PowerShell → **ssh-keygen -t ed25519** (t) : Type

● Vérifier les clés publiques et privées :

ls~/.ssh pour afficher les deux fichiers générés : **id_ed25519** = clé privée. **+** **id_ed25519.pub** = clé publique.

Lors de la création, définir une phrase secrète.

● Activer SSH Agent

SSH Agent : service qui garde temporairement en mémoire les clés privées déverrouillées afin de faciliter les connexions.

Get-Service ssh-agent | Set-Service -StartupType Manual → **Activer** l'agent

Start-Service ssh-agent → **Démarrer** l'agent.

Get-Service ssh-agent → **Vérifier** le status. => Résultat attendu : Running.

ssh-add **CHEMIN VERS LA CLE PRIVEE\.ssh\id_ed25519** → **Ajouter clé privée** (ssh-add «suivi du chemin complet vers clé privée»)

La phrase secrète peut être demandée.

● Auditer / supprimer les anciennes clés

Chaque ligne valide de :

~/.ssh/authorized_keys

→ peut représenter un accès SSH au compte.

Il faut régulièrement :

Vérifier les clés → cat ~/.ssh/authorized_keys

Identifier propriétaire/commentaire de chaque clé.

Supprimer les clés inconnues / obsolètes / ancien technicien / poste compromis.

Puis vérifier permissions →
chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys

Et retester les accès légitimes.

Révoquer une clé = supprimer sa clé publique de authorized_keys pour empêcher son utilisation.

● JOURNAUX SSH

Voir événements du service SSH →
journalctl -u ssh

Permet notamment de voir connexions réussies / tentatives échouées / erreurs d'authentification.

Voir événements SFTP du jour →
journalctl -u ssh --since "today" | grep sftp

Traçabilité = savoir quel compte s'est connecté ou a effectué une opération et à quel moment.

● SCP — Copier ponctuellement des fichiers avec SSH

scp (Secure Copy) = copie sécurisée et non interactive de fichiers via SSH.

Envoyer fichier local vers serveur →
scp fichier utilisateur@IP_SERVEUR:/chemin/destination/

Ex :
scp rapport.pdf demo@192.168.1.50:/home/demo/

Récupérer fichier serveur vers poste local →
scp utilisateur@IP_SERVEUR:/chemin/fichier ./destination/

Copier dossier entier →
scp -r utilisateur@IP_SERVEUR:/chemin/dossier/ ./destination/

-r = copie récursivement un dossier et son contenu.

Source à gauche → destination à droite.

Depuis OpenSSH 9.0 → scp utilise SFTP en interne par défaut, mais sa syntaxe reste la même.

● Vérifier intégrité après transfert

Calculer empreinte SHA-256 avant transfert →
sha256sum fichier

Calculer empreinte du fichier reçu →
ssh utilisateur@serveur "sha256sum /chemin/fichier"

Si les 2 empreintes SHA-256 sont identiques → fichiers identiques avec une très forte probabilité.

Vérifier droits/propriétaire →
ls -l fichier

Corriger si nécessaire → chmod

⚠️ Après transfert d'un fichier sensible → vérifier intégrité + permissions.

● SFTP — Transfert interactif sécurisé

SFTP = transfert de fichiers sécurisé via SSH avec une session interactive permettant de naviguer dans les dossiers.

Connexion →
sftp utilisateur@IP_SERVEUR

Dans SFTP :

ls → liste fichiers côté serveur.
lls → liste fichiers côté poste local.
cd → change dossier côté serveur.
lcd → change dossier côté local.
get fichier → télécharge serveur → local.
put fichier → envoie local → serveur.
get -R dossier/ → télécharge récursivement un dossier.
bye / exit → quitte SFTP.

Mémo : SCP = copie ponctuelle / SFTP = session interactive + navigation.

● Confiner un compte SFTP avec ChrootDirectory

ChrootDirectory = limite un utilisateur SFTP à un répertoire précis et l'empêche de remonter dans le reste du système.

Exemple dans configuration SSH :

Match User depot_partenaire

ForceCommand internal-sftp
ChrootDirectory /srv/transferts/partenaire
AllowTcpForwarding no
X11Forwarding no

Match User → applique règles uniquement à cet utilisateur.
ForceCommand internal-sftp → oblige ce compte à utiliser uniquement SFTP.
ChrootDirectory → limite le compte au répertoire défini.
AllowTcpForwarding no → interdit les redirections de ports SSH.
X11Forwarding no → interdit la redirection d'affichage graphique X11.
⚠️ Pour fonctionner :

- le dossier de Chroot et chaque élément de son chemin doivent appartenir à root ;
- le dossier de Chroot ne doit pas être modifiable par le groupe ou les autres utilisateurs.

Vérifier →
ls -ld /srv/transferts/partenaire
Puis → sudo sshd -t → sudo systemctl reload ssh → tester connexion SFTP.
● Vérification finale SSH
Vérifier service →
systemctl status ssh
Vérifier connexion par clé →
ssh utilisateur@IP_SERVEUR
Vérifier que root est refusé →
ssh root@IP_SERVEUR
→ attendu : Permission denied
Vérifier logs →
journalctl -u ssh
Vérifier que les clés autorisées sont légitimes →
cat ~/.ssh/authorized_keys
Vérifier permissions →
ls -la ~/.ssh/
● Fiche d'exploitation SSH
Documenter au minimum :
Serveur → IP / nom / OS.
Configuration SSH → port / directives modifiées.
Comptes autorisés → qui possède un accès SSH et pourquoi.
Registre des clés → type / empreinte / propriétaire / date d'ajout.
Révocation → procédure pour retirer une clé compromise ou obsolète.
Dernière vérification → date + résultat.
Mettre à jour la fiche à chaque ajout/suppression de clé ou modification SSH.

2.38 — WireGuard : procédure avancée

WireGuard

Installation et configuration de WireGuard

WireGuard : protocole VPN moderne permettant de créer un tunnel chiffré et sécurisé entre deux machines.
Prérequis : VM cliente Windows 10 (télécharger Wireguard.exe) et VM Ubuntu Serveur Wireguard

Installer WireGuard sur Ubuntu

sudo -i / sudo apt update
Installe WireGuard sur Ubuntu → sudo apt install wireguard
Installer ssh → sudo apt install openssh-server (pour faciliter le copier/coller des clés)
Limite les droits d'accès aux nouveaux fichiers créés → umask 077 (comme chmod 700)

Créer un dossier

Crée un dossier wg-keys dans le répertoire personnel → mkdir ~/wg-keys

cd ~/wg-keys

Générer la clé privée

Génère une clé privée WireGuard et l'enregistre dans server_private.key → wg genkey > server_private.key

> = enregistre le résultat dans le fichier contenant la clé privée en remplaçant son ancien contenu éventuel.

Générer la clé publique

Génère la clé publique à partir de la clé privée → wg pubkey > server_public.key < server_private.key

> = envoie le résultat dans le fichier suivant < = prendre le résultat du fichier suivant et l'envoie à la commande la + proche

Afficher la clé publique et privée

Affiche la clé publique WireGuard → cat server_public.key et cat server_private.key

Configurer le fichier de configuration

Crée ou ouvre le fichier de configuration de l'interface WireGuard wg0. → sudo nano /etc/wireguard/wg0.conf

Inscrire :

[Interface] = configuration de la machine actuellement configuré (ubuntu)

PrivateKey = CLE_PRIVEE configuration de la machine actuellement configuré (ubuntu)

Address = **10.0.20.10/24** = adresse IP IP VPN de la machine actuellement configuré (ubuntu)

ListenPort = **51820** = port UDP de la configuration de la machine actuellement configuré (ubuntu)

PostUP = Exécute des commandes au démarrage du VPN (juste pour info car pas utile pour le contexte du cours)

PostDown = Exécute des commandes à l'arrêt du VPN (juste pour info car pas utile pour le contexte du cours)

[Peer] = configuration de la MACHINE DISTANTE (WINDOWS)

PublicKey = CLE_PUBLIQUE de la MACHINE DISTANTE (windows) **(copier clé publik de l'autre VM et la coller ici)**

AllowedIPs = **10.0.20.20/32** adresses IP VPN de la MACHINE DISTANTE (WINDOWS)

Sur VM cliente Windows :

Sur application WIREGUARD

En bas à gauche cliquer sur « Ajouter le tunnel » (pas importé !) et nommé « VPN-LOCAL »

Configurer le tunnel

Conserver la clé privée générée par Windows et compléter la configuration :

[Interface]

PrivateKey = CLE_PRIVEE configuration de la machine actuellement configuré (WINDOWS)

Address = 10.0.20.20/24 adresse IP VPN de la machine actuellement configuré (WINDOWS)

[Peer]

PublicKey = CLE_PUBLIQUE configuration de la MACHINE DISTANTE (ubuntu) **(copier clé publik de l'autre VM et la coller ici)**

AllowedIPs = 10.0.20.10/32 adresses IP VPN de la MACHINE DISTANTE (ubuntu)

Endpoint = 192.168.56.6:51820 adresses IP REEL et PORT de la MACHINE DISTANTE (ubuntu)

Activer le tunnel

Cliquer sur « Activer ».

Vérifier WireGuard

Active l'interface VPN wg0 → sudo wg-quick up wg0 / **vg0** : Nom de l'interface réseau virtuelle crée par WIREGUARD pour le VPN

Vérifier les bonnes connexions des 2 VM :

Normalement on verra l'apparition d'une nouvelle interface réseau « wg0 » sur Ubuntu et « VPN LOCAL » sur Windows

Pinguer les 2 VM entre elles

Affiche état de WireGuard, les correspondants et les info connexion → sudo wg show => normalement on verra « latest handshake »

Sur la VM WIREGUARD (ubuntu)

sudo apt install apache2

Sur la VM CLIENTE (Windows)

http://10.0.20.10 (adresse IP de la VM WIREGUARD (ubuntu) → Si la page Apache s'affiche alors ok

Si problème

Arrête le tunnel → sudo wg-quick down wg0

Redémarre le tunnel avec la configuration enregistrée →sudo wg-quick up wg0

2.39 — FreePBX et MicroSIP : procédure complète

● CREER ET CONFIGURER UN GROUPE D'UTILISATEURS

Ouvrir la gestion des utilisateurs

Aller dans Admin → User Management (Gestionnaire d'utilisateurs).
Aller dans l'onglet Groups (Groupes).
Dans « All Directories » choisir PBX Internal Directory.
Cliquer sur Add (Ajouter).

Renseigner le groupe

Dans l'onglet Group Details (Détails du groupe)
Group Name : Secrétariat de direction.
Description : description du groupe si nécessaire.
Language : French.
Time Zone : Europe/Paris.
Ouvrir l'onglet Users ajouter les postes : « 301 » et « 302 » (qui correspondent au Secrétariat de direction1 et Secrétariat de direction2)

Configurer les droits d'administration

Aller dans l'onglet Interface Administration de FreePBX GUI
Devant « Permettre les connexions administratives à FreePBX » (ou Administration Login) : Mettre YES
Grant Full Administration Rights (Accorder droits administration complète) : option permettant d'accorder tous les privilèges.

Limiter les privilèges

Pour accorder uniquement certains droits : Choisir les droits ciblés dans le menu « Administration Access » (Accès d'administration)
Visible Extension Range : permet de définir une plage de n° de postes auxquels un groupe pourrait seulement avoir accès.

Autoriser l'accès sur UCP (User Control Panel = Panneau de contrôle utilisateur)

Aller dans l'onglet UCP
Dans le sous-onglet General, vérifier que l'accès UCP est autorisé (Permettre la connexion) : Mettre OUI.

Autoriser l'accès à la configuration des postes

Ouvrir ensuite Miscellaneous (Divers).

Dans Allowed Extension Settings (traduction approximative : réglages de poste permis) : sélectionner les postes concernés.
300 Direction + 301 Secrétariat de direction 1 + 302 Secrétariat de direction 2

Autoriser l'accès aux journaux d'appels (c'est à dire aux événements d'appel)

Dans Call Event Logging (Journalisation des événements d'appel) sur « Allow CEL » : mettre OUI

Dans « Allowed CEL » (CEL=Call Event Log) sélectionner les postes : 300 + 301 + 302
Cliquer sur Submit. Et Cliquer sur Apply Config en haut à droite.

Configurer l'appartenance des utilisateurs 301 et 302 au groupe Secrétariat de direction

Retourner dans Admin → User Management (Gestionnaire d'utilisateurs)
Dans l'onglet Users, cliquer sur le crayon devant l'utilisateur 301.
Dans Login Details, aller dans Groups puis retirer « All Users » afin d'éviter des conflits de droits
Conserver uniquement le groupe « Secrétariat de direction »

Répéter la même procédure pour l'utilisateur 302.
Cliquer sur Submit.

● AFFICHER LES JOURNAUX D'APPELS DANS UCP

Se connecter à UCP
Ouvrir le User Control Panel (UCP).
Il peut être accessible depuis le portail utilisateur FreePBX.
Saisir l'identifiant utilisateur et le mot de passe UCP associé aux utilisateurs autorisés (300,301 et 302) :
ex : 301 tata

Accéder à UCP

Cliquer sur Next puis une fois sur l'interface appuyer sur + pour créer un tableau de bord : ex : Tableau de bord

Ajouter un widget
Dans le tableau de bord, cliquer sur + en haut à gauche pour ajouter un Widget.

Ajouter le journal d'appels
Dans la liste de gauche, choisir Call Events (Événements d'appel).
Cliquer successivement sur + pour les postes : 300 puis encore sur le « + **»** pour 301 et encore sur le « + » pour 302

Résultat : L'utilisateur du poste 301 peut désormais consulter les journaux d'appels autorisés des postes 300, 301 et 302.

● AUTORISER LE MANAGER (400) À CONSULTER LES APPELS DE SES AGENTS (401 et 402)

Ouvrir le manager
Dans FreePBX, aller dans Admin → User Management.
Sélectionner l'utilisateur 400.
Cliquer sur Modifier.

Ouvrir les paramètres UCP
Aller dans l'onglet UCP.
Ouvrir Miscellaneous (divers)

Autoriser l'accès à la configuration des postes
Dans Allowed Extension Settings (traduction approximative : réglages de poste permis) ajouter : 400 + 401 + 402

Autoriser l'accès aux journaux d'appels (c'est à dire aux événements d'appel)
Dans Call Event Logging (Journalisation des événements d'appel) sur « Allow CEL » : mettre OUI

Dans « Allowed CEL » (CEL=Call Event Log) sélectionner les postes : 400 : Manager + 401 : Agent 1 + 402 : Agent 2
Dans Allow CEL Download : Mettre YES. => Cela autorise le téléchargement des journaux d'événements des appels concernés

Allow CEL Playback : Yes => Cela autorise la lecture des enregistrements associés aux appels
Cliquer sur Submit puis cliquer sur Apply Config.

● CONFIGURER LE TABLEAU DE BORD DU MANAGER

Se connecter à UCP et fait la même chose que précédemment avec tableau de bord + widget + événements d'appels

Résultat : Le manager 400 peut consulter les événements d'appel de ses deux agents 401 et 402 ainsi que les siens

● Vérifier les paramètres SIP FreePBX
Dans FreePBX, aller dans Settings → Asterisk SIP Settings.

Local Networks (réseau local) : 192.168.0.**0**/24.

Vérifier les paramètres « SIP Settings [chan_PJSIP] »
Aller dans l'onglet des paramètres PJSIP : Activé : UDP et Port to Listen On : 5060.
Cliquer sur Submit puis cliquer sur Apply Config.

CONFIGURER UNE FILE D'ATTENTE DANS FREEPBX

Ring Group (Groupe d'appel)
Fait sonner tous les postes des agents même s'ils sont déjà en communication. Ils se retrouveront avec un double appel à gérer.

●Dans FreePBX ● :

Ouvrir les files d'attente
Dans FreePBX, aller dans Applications → Queues (Files d'attente).
Cliquer sur Add Queue (Ajouter une file d'attente).

Dans l'onglet « paramètres généraux »
Dans « Queue Number » (n° file d'attente) : renseigner un numéro unique ex : **101**
→ Ce numéro permettra de joindre la file d'attente téléphonique (comme une centrale de réception d'appels).
Dans « Queue Name » inscrire : ex : **Studi.**
Dans « CID Name Prefix » (texte affiché en + devant le nom ou le numéro comme ex : assistance) : ex : Assistance.
Dans « Wait Time Prefix » ● affiche le temps d'attente du client **en texte**
Dans « Ring Strategy », choisir : exemple : le moins récemment sollicité : « **le moins récent** ».
Dans « Autofill » (permet d'envoyer les appels en attente à plusieurs agents selon une certaine stratégie) : **Yes.**
Dans Skip Busy Agents (évite d'envoyer un nouvel appel à un agent qui est déjà occupé) : **Yes.**
Dans « Music on Hold Class » choisir mode musik d'attente ex : **Agent Ringing** (client entend mélodie jusqu'à ce qu'un agent réponde)
Dans Fail Over (Destination d'échec) , choisir : Terminate Call (appel terminée) → Hangup (raccroche).
→ Cela termine l'appel lorsqu'il sort de la file et qu'aucune autre destination n'est prévue.
Dans l'onglet « Queue Agents » (ou Agents file d'attente)
Mettre : Static Agent : 401. Dynamic Agent : 402.
Static Agents : agents qui restent toujours membres de la file d'attente.
Dynamic Agents : agents qui peuvent se connecter ou se déconnecter eux-mêmes de la file d'attente.
Dans l'onglet « Timing&Agent Options »
Dans Wrap-Up Time : 5s → temps repos laissé à agent après appel avant de lui donner 1autre
Dans Report Hold Time mettre : Yes. → affiche le temps d'attente du client **oralement**
Dans l'onglet « Capacity Options ».
Max Callers : 0. → Cela signifie que le nombre d'appelants en attente est illimité
Join Empty : Yes. → Cela permet à un nouvel appelant d'entrer dans la file même lorsqu'aucun agent n'est actuellement actif.
Leave Empty : No → Cela évite que le client quitte la file d'attente quand il n'y plu d'agents disponible
Dans l'onglet « Caller Announcements »
Frequency : 15 secondes. → C'est la fréquence des annonces de position et éventuellement du temps d'attente.
Announce Position : Yes. → Cela permet d'annoncer la position de l'appelant. Ex : « Vous êtes numéro 3 dans la file d'attente. »
Announce Hold Time (Annoncer le temps d'attente) : Yes. → Cela permet d'annoncer le temps d'attente estimé au client
Enregistrer la file
Cliquer sur Submit. Puis cliquer sur Apply Config.
Appel d'un agent dynamique
Si un agent dynamique veut rejoindre la file d'attente (même s'il est déjà inscrit) il faut qu'il fasse *45 et cliquer sur appel afin de pouvoir prendre le prochain appel et pour se retirer de la liste des personnes disponibles il devra faire *45 également.

2.40 — Snort et Suricata : laboratoire IDS/IPS

SNORT

Installation de Snort sous une VM Ubuntu

Snort : Logiciel open source IDS/IPS utilisant des règles de détection personnalisables. (Sa spécialité : NIDS/NIPS)

Prérequis : Mettre le mode Promiscuité : « allow all »

Installation de Snort

sudo apt update → actualise les paquets.

sudo apt install snort → installe Snort

Possible configuration demandée :

Si une interface réseau demandé : mettre celle du Serveur Snort (VM Ubuntu)

Si adresse réseau demandé : mettre celle de la VM à protéger (sinon mettre celle du Serveur Snort (VM Ubuntu ex : 192.168.56.**0**)

Création d'une règle Snort => Si quelqu'un envoie un paquet ICMP (ping) vers mon réseau local alors Snort génère une alerte

sudo nano /etc/snort/rules/local.rules → et ajouter la règle suivante à la fin du fichier, sans # devant :

alert icmp any any -> $HOME_NET any (msg:"Tentative de ping"; sid:1000001; rev:1;)

Explication : alert → génère une alerte. / icmp → protocole utilisé notamment par ping. / $HOME_NET → réseau local à protéger.

Explication : msg → message affiché. / sid → identifiant de la règle. / rev → version de la règle.

Démarrage automatique

sudo systemctl enable snort → active le démarrage automatique, si le paquet installé fournit ce service.

sudo systemctl start snort → Démarre Snort immédiatement

sudo systemctl status snort → vérifie son état.

SURICATA

Installation de Suricata sous Ubuntu

Suricata : Logiciel open source IDS/IPS basé notamment sur des signatures.

Méthode d'installation depuis une archive

Télécharger Suricata depuis le site officiel le fichier « suricata-8.0.7.**tar.gz** » dans Ubuntu

Ouvrir le terminal Ubuntu.

cd ~/Téléchargements → ouvre le dossier des téléchargements.

ls → vérifie la présence du fichier téléchargé.

tar -xzvf suricata-8.0.7.tar.gz → décompresse et extrait l'archive.

cd suricata-8.0.7 → entre dans le dossier extrait.

./configure → prépare la compilation et vérifie les dépendances.

Si souci avec ./configure→ sudo apt update puis sudo apt install pkg-config -y → Install outil qui détecte les biblio utile à la compilation

make → compile le logiciel.

sudo make install → installe le logiciel, généralement dans /usr/local/bin.

Résultat : suricata sera installé dans /usr/local/bin

Cobian Reflector

Cobian Reflector Logiciel gratuit de sauvegarde pour Windows, permettant d'automatiser des sauvegardes.

Installation du logiciel Cobian Reflector

Télécharger Cobian Reflector depuis le site officiel.

Choisir « **installation en tant que service »** pour permettre les sauvegardes automatiques.

Choisir « **Compte standard »** à privilégier si la sauvegarde doit accéder au réseau

Choisir « **Activer Volume Shadow Copy »** (VSS) pour sauvegarder les fichiers ouverts

→ Le logiciel ne sera pas téléchargé sur le bureau mais dans une petite icône tout en bas à droite

Dans le logiciel, Créer une sauvegarde

Appuyer sur le + (ou clic droit nouvelle tâche dans la colonne de gauche)

Dans général → donner un nom, par exemple « Sauvegarde_test » et choisir le type de sauvegarde.

Dans fichiers → sélectionner le fichier « source » et la » destination » où l'on veut conserver la sauvegarde de ce fichier

Enregistrer puis cliquer sur Run pour démarrer la tâche.

2.41 — FOG : master et déploiement avancé

INSTALLER FOG ET DÉPLOYER UN MASTER WINDOWS 10

Clonezilla : Outil libre de clonage et restauration de disques.

Firmware : micrologiciel intégré dans 1 appareil, qui permet de l'initialiser et de le faire fonctionner avant chargement du OS.

Master : image d'un système d'exploitation déjà installé et configuré, servant à être déployée sur plusieurs ordinateurs du réseau.
Capture : créer une image d'un système d'exploitation déjà installé et configuré.
SCCM (System Center Configuration Manager) : Gestion centralisée des postes et logiciels.
FOG : Outil libre de clonage et de déploiement d'images.

Préparer les 3 machines :

Serveur FOG : Debian avec deux cartes réseau, NAT et réseau hôte only et fera DHCP.
+ Ubuntu : VM utilisée comme master et avec 1 seul carte « réseau hôte only »
+ Ubuntu10 vierge : VM qui recevra l'image.
Les machines doivent communiquer sur le même réseau interne.

Installer FOG sur Debian

Ouvrir le terminal Debian.
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
cd /tmp
wget https://github.com/FOGProject/fogproject/archive/stable.tar.gz
tar -xzf stable.tar.gz
cd fogproject-stable/bin → Entre dans le dossier contenant le programme d'installation.
sudo ./installfog.sh → Lance l'installation de FOG.

Répondre à l'assistant d'installation

Choisir « Debian » lorsqu'il demande la distribution Linux.
Choisir le type d'installation « Normal ».
Sélectionner la bonne interface réseau du serveur FOG : « celle du réseau interne ».
Pour le DNS mettre « NON » si demandé.
Conserver FOG pour DHCP service donc choisir OUI
Confirmer l'installation.

Terminer l'installation dans le navigateur

Sur PC hôte, ouvrir le navigateur.
Saisir l'adresse du serveur FOG.
http://192.168.56.50/fog/management
Ouvre l'interface web d'administration du serveur FOG.
Identifiant par défaut : **fog.**
Mot de passe par défaut : **password.**

Démarrer la VM Ubuntu par le réseau

Dans VirtualBox, ouvrir la configuration de la VM.
Système, Ordre de démarrage.
Mettre Réseau en premier. Et Démarrer la VM.
(Si l'écran du BIOS est accessible, choisir Boot.
Sélectionner Network Boot from Intel E1000.
Placer le démarrage réseau en première position avec la touche prévue par le BIOS.
F10 pour sauvegarder. Et Yes pour confirmer et quitter**)**
Attendre l'apparition du menu FOG.
Choisir Quick Registration and Inventory → option enregistre rapidement le PC et réalise son inventaire dans FOG.

Créer l'image du master dans FOG

Sur PC hôte, ouvrir le navigateur.
http://192.168.56.50/fog/management
Ouvre la console FOG.
Se connecter puis Cliquer sur « Images »
Create New Image.
Indiquer un nom.
Exemple : ubuntu Deploiement Master.

Choisir “Single Disk (Not Resizable)”
Valider avec Add.

Associer le master à son image

Dans FOG, ouvrir “Hosts”.
“List All Hosts”.
Sélectionner la VM enregistrée précédemment.
Dans Host Image, choisir Ubuntu Déploiement Master.
Cliquer sur Update.

Lancer la capture du master

Toujours dans « Hosts », sélectionner le PC master.
Ouvrir « Basic Tasks »
Choisir Capture.
Confirmer la création de la tâche.
Redémarrer le PC master (Ubuntu) en mode PXE. → FOG récupère contenu du disque et l’enregistre sous forme d’image sur serveur
Attendre la fin de la capture.
Sur PC hôte ouvrir le navigateur.
http://192.168.56.50/fog/management
Dans FOG, ouvrir Images.
List All Images. : Normalement le Statut est vert

Préparer la VM Windows 10 vierge

Dans VirtualBox, créer une nouvelle VM.
Nom : Ubuntu Vierge.
Mémoire : 2048 Mo ou davantage si disponible. / Disque dur : 70 Go
Configurer la carte sur le réseau interne commun.
Placer Réseau en premier dans l’ordre de démarrage.
Démarrer la VM.
Dans le menu FOG, choisir Quick Registration and Inventory.

Associer l’image à la VM vierge

Dans le navigateur, ouvrir FOG.
http://192.168.56.50/fog/management
Ouvre l’interface de gestion FOG.
Ouvrir Hosts. / List All Hosts.
Sélectionner la VM Ubuntu Vierge
Dans Host Image, choisir Ubuntu Déploiement Master.
Cliquer sur Update.

Programmer le déploiement

Dans FOG, ouvrir Hosts. / List All Hosts.
Choisir la VM Ubuntu vierge.
Basic Tasks.
Cliquer sur Deploy.
Confirmer la tâche.
Démarrer la VM vierge par le réseau PXE.
FOG transfère l’image du master vers le disque de cette VM.
Attendre la fin du déploiement.
Redémarrer la VM.
Dans VirtualBox, replacer Disque dur en premier dans l’ordre de démarrage.
Vérifier que Windows 10 démarre correctement.

2.42 — WSUS : configuration détaillée

INSTALLER ET CONFIGURER WSUS SUR WINDOWS SERVER 2025

WSUS(Window Server Update Service):outil Microsoft, il centralise le download et la distribution des maj aux ordi et ServeursWindow

Préparer les machines

WS-HV1 : Windows Server avec AD DS, DNS et DHCP.

WS-WSUS : Windows Server qui héberge WSUS.

Windows 10 : poste client qui recevra les mises à jour.

Les 3 machines doivent communiquer sur réseau interne commun et appartenir au même domaine pour suivre procédure avec GPO.

Le serveur WSUS doit disposer d'un accès Internet, directement ou grâce au routage du serveur Windows.

Installer WSUS

Sur WS-WSUS, ouvrir Gestionnaire de serveur.

Ajouter des rôles et fonctionnalités.

Cocher "Windows Server Update Services"

Installer les composants nécessaires.

Pour le stockage des mises à jour, choisir un dossier.

Exemple : C:\WSUS.

Terminer l'installation.

Dans Gestionnaire de serveur, cliquer sur le drapeau de notification jaune.

Lancer les tâches de post-installation de WSUS. Et Attendre leur réussite.

Configurer WSUS

Dans Gestionnaire de serveur, ouvrir Outils.

Windows Server Update Services.

Lancer l'assistant de configuration WSUS.

Choisir Synchroniser depuis Microsoft Update.

Choisir les langues nécessaires.

Sélectionner les produits souhaités, par exemple Windows 10, Windows Server et Office.

Sélectionner les classifications des mises à jour souhaitées, notamment les mises à jour critiques et de sécurité.

Configurer une synchronisation automatique.

Exemple : chaque jour à 20 h.

Lancer la synchronisation initiale. Puis Terminer.

Créer un groupe d'ordinateurs dans WSUS

Dans la console WSUS, développer Ordinateurs.

Clic droit sur Tous les ordinateurs.

Ajouter un groupe d'ordinateurs.

Nom du groupe : Test WSUS. Puis Valider.

Dans Options, ouvrir Ordinateurs.

Choisir Utiliser les stratégies de groupe ou les paramètres de Registre sur les ordinateurs. / Appliquer et OK.

Créer la GPO WSUS

Sur le contrôleur de domaine, ouvrir Gestionnaire de serveur.

Outils, Gestion des stratégies de groupe.

Développer le domaine.

Sélectionner l'OU contenant les ordinateurs clients concernés.

Clic droit, Créer un objet GPO dans ce domaine et le lier ici.

Nom : GPO WSUS. / OK.

Clic droit sur GPO WSUS. / Modifier.

Configurer les mises à jour automatiques

Dans la GPO, ouvrir :

Configuration ordinateur.

Stratégies. / Modèles d'administration.

Composants Windows.

Windows Update.

Configurer le service de mises à jour automatiques.

Double-cliquer sur Configurer les mises à jour automatiques.

Cocher Activé.

Choisir le comportement souhaité.

Option 3 : téléchargement automatique avec notification avant installation.

Option 4 : téléchargement automatique et installation programmée.

Pour une installation programmée, choisir l'option 4.

Exemple : chaque lundi à 1 h du matin. / Appliquer et OK.

Correction : l'option 3 et la planification automatique de l'option 4 sont deux choix différents. On ne les utilise pas simultanément.

Indiquer l'adresse du serveur WSUS dans la GPO

Toujours dans Windows Update, ouvrir la stratégie :

Spécifier l'emplacement intranet du service de mise à jour Microsoft.

Sur certaines versions, ce paramètre se trouve dans Gérer les mises à jour proposées par Windows Server Update Service.

Double-cliquer.

Cocher Activé.

Saisir l'adresse du serveur WSUS.

Exemple : http://ws-wsus.studi.local:8530.

Indiquer cette même adresse dans les deux champs : serveur de mises à jour et serveur de statistiques.

Conserver les paramètres de proxy système prévus dans le TP. / Appliquer et OK.

Attention : 8530 correspond au port HTTP habituel de WSUS. Le port HTTPS habituel est 8531 lorsque WSUS est correctement configuré avec TLS.

Autoriser le ciblage côté client

Toujours dans les stratégies Windows Update.

Ouvrir Activer le ciblage côté client. Puis Cocher Activé.

Nom du groupe cible : Test WSUS. / Appliquer et OK.

Cette configuration permet aux ordinateurs ciblés par la GPO de rejoindre automatiquement le groupe Test WSUS dans la console WSUS.

Appliquer la GPO sur Windows 10

Démarrer Windows 10.

Ouvrir CMD en administrateur.

gpupdate /force

Force l'actualisation et l'application des stratégies de groupe.

gpresult /r

Affiche les stratégies de groupe appliquées au poste et à l'utilisateur.

Vérifier que GPO WSUS apparaît dans les stratégies appliquées à l'ordinateur.

Déjà traité : commandes gpupdate /force et gpresult /r, page 37.

Approuver les mises à jour

Sur Windows Server, revenir dans la console WSUS.

Ouvrir Mises à jour.

Choisir les mises à jour souhaitées.

Clic droit, Approuver.

Sélectionner le groupe Test WSUS.

Choisir Approuvée pour l'installation. / Valider.

Attendre la distribution des mises à jour aux PC du groupe.

Configurer les approbations automatiques

Dans la console WSUS, ouvrir Options.

Approbations automatiques.

Définir les classifications ou produits souhaités.

Créer ou modifier une règle d'approbation automatique. / Appliquer.

Attention : ne pas approuver automatiquement toutes les mises à jour sans contrôle dans un environnement professionnel.

Vérifier le fonctionnement de WSUS

Dans la console WSUS, ouvrir Ordinateurs.

Vérifier l'état des ordinateurs clients.

Dans Mises à jour, contrôler l'état des mises à jour.

Dans Rapports, consulter les rapports disponibles.

Les rapports permettent d'identifier les ordinateurs mis à jour, ceux en attente et certains échecs.

Attention : si des rapports ne s'affichent pas, vérifier les composants nécessaires aux rapports WSUS.

Corriger certains problèmes de synchronisation WSUS

Sur Windows Server, ouvrir Gestionnaire des services Internet (IIS).

Développer le serveur.

Pools d'applications.

Sélectionner WsusPool.

Clic droit, Paramètres avancés.

Rechercher Limite de mémoire privée.

Mettre 0 si la limite de mémoire est à l'origine du problème.

0 signifie aucune limite privée configurée dans ce paramètre.

Appliquer et OK.

Clic droit sur WsusPool.

Recycler.

Si nécessaire, redémarrer IIS.

Ouvrir CMD en administrateur.

iisreset

Redémarre les services IIS pour appliquer les changements ou tenter de corriger un dysfonctionnement.

Attention : mettre la limite de mémoire privée à 0 n'est pas une obligation systématique. Cela peut augmenter la consommation mémoire du serveur.

Différence entre WSUS et Windows Update

Windows Update : service qui recherche et installe les mises à jour sur un ordinateur.

WSUS : serveur central qui permet à l'entreprise de contrôler et de distribuer les mises à jour à plusieurs ordinateurs.

La GPO indique au client Windows Update de contacter le serveur WSUS au lieu de rechercher directement les mises à jour auprès de Microsoft.

La compatibilité de WSUS avec Windows Server 2025 et les paramètres GPO ont été vérifiés dans la documentation Microsoft.

2.43 — RDS et RemoteApp : approfondissements

RDS

INSTALLATION D'UN SERVEUR RDS SUR WINDOWS SERVER

WSUS (Windows Server Update Services) : Serveur centralisant les mises à jour Windows.

DaaS (Desktop as a Service) : Bureau virtuel fourni à distance.

Parallels DaaS : solution permettant de fournir et de gérer des bureaux virtuels à distance.

Client léger : terminal qui sert principalement à se connecter à un bureau virtuel hébergé sur un serveur distant.

Il y 3 types de clients légers :

Zéro client (Zero Client) : Terminal sans système local généraliste.

Client léger avec OS embarqué (Thin Client) : Terminal léger pour accéder à un serveur.

Client léger mobile : smartphone ou tablette permettant d'accéder à un bureau distant grâce à une application dédiée.

RDS (Remote Desktop Services) : Bureaux et applications Windows à distance.

RDP (Remote Desktop Protocol): protocole de communication utilisé pour bureau à distance Windows. Port RDP par défaut: TCP 3389

Citrix ICA (Independent Computing Architecture) : protocole utilisé par les solutions Citrix pour les sessions et applications distantes.

Port ICA historique : TCP 1494.

Correction : les solutions Citrix modernes utilisent également d'autres ports, notamment 443 et 2598, selon la configuration.

Préparer les machines

WS-HV1 : Windows Server contrôleur de domaine avec AD DS, DNS et DHCP.

WS-HV2 : Windows Server destiné au rôle RDS.

Windows 10 : poste client.

Les machines doivent communiquer sur le même réseau et résoudre les noms du domaine.

WS-HV2 doit être joint au domaine.

Installer RDS

Sur WS-HV2, ouvrir Gestionnaire de serveur.

Ajouter des rôles et fonctionnalités.

Choisir Installation des services Bureau à distance.

Choisir Démarrage rapide.

Choisir Déploiement de bureaux basés sur une session.

Sélectionner WS-HV2.

Cocher Redémarrer automatiquement si nécessaire.

Cliquer sur Déployer.

Attendre la fin de l'installation.

Noter l'adresse RD Web Access affichée.

Exemple : https://ws-hv2.studi.local/RDWeb.

Configurer le serveur de licences

Dans Gestionnaire de serveur, ouvrir Services Bureau à distance.

Ajouter le serveur de licences Bureau à distance si ce rôle n'est pas déjà installé.

Sélectionner WS-HV2.

Installer le rôle de gestion des licences.

Ouvrir Tâches.

Modifier les propriétés de déploiement.

Gestionnaire de licences.

Choisir Par utilisateur.

Sélectionner le serveur de licences WS-HV2. Puis Appliquer.

Créer le certificat RDS

Dans les propriétés du déploiement RDS, ouvrir Certificats.

Choisir Créer un nouveau certificat pour le rôle concerné.

Nom du certificat : ws-hv2.studi.local.

Définir un mot de passe pour protéger le certificat.

Créer un dossier sur le serveur. Exemple : C:\Certificat.

Choisir l'emplacement du fichier certificat.

Exemple : C:\Certificat\WS-HV2.studi.local.pfx.

Cocher Autoriser l'ajout du certificat au magasin de certificats de l'ordinateur si proposé.

Créer et appliquer le certificat.

Affecter le certificat aux différents rôles RDS

Revenir dans les propriétés de déploiement.
Onglet Certificats.
Pour chaque rôle marqué Non configuré, sélectionner le certificat précédemment créé.
Parcourir le fichier .pfx.
Saisir son mot de passe. Appliquer.
Répéter pour les rôles nécessaires. Terminer par OK.
Certificat PFX : fichier contenant le certificat et sa clé privée, généralement protégé par un mot de passe.

Vérifier RD Web Access

Sur Windows 10, ouvrir le navigateur.
https://ws-hv2.studi.local/RDWeb
Ouvre la page web du serveur RDS.
Se connecter avec un compte autorisé du domaine.
Vérifier que les ressources RDS sont visibles.

CONFIGURATION DU SERVEUR RDS, UTILISATEURS ET COLLECTION

Indispensable : créer les utilisateurs et groupes, autoriser leur accès à la collection et configurer leur stockage.

Créer une OU et des utilisateurs dans Active Directory

Sur WS-HV1, contrôleur de domaine, ouvrir Gestionnaire de serveur.
Outils, Utilisateurs et ordinateurs Active Directory.
Clic droit sur le domaine.
Nouveau, Unité d'organisation.
Nom : RDS.
Dans cette OU, créer un utilisateur. Exemple : Tata.
Créer un groupe de sécurité global. / Nom : GG_Tata.
Ouvrir les propriétés de GG_Tata.
Membres, Ajouter.
Ajouter l'utilisateur Tata. / Valider.
Groupe global (GG) : regroupe les utilisateurs ayant la même fonction ou les mêmes besoins.
Groupe de domaine local (DL) : permet généralement d'attribuer des permissions sur les ressources.
Déjà traité : création des OU, utilisateurs et groupes globaux ou locaux, pages 36 et 48-49.

Préparer le dossier de stockage RDS

Sur WS-HV2, ouvrir l'Explorateur de fichiers.
Créer un dossier.
Exemple : C:\DD_RDS.
Clic droit, Propriétés. / Partage. / Partager le dossier.
Nom du partage : DD_RDS.
Configurer les autorisations de partage et NTFS nécessaires.
Le groupe GG_Tata doit disposer des accès prévus par le TP.
Attention : pour les disques de profil utilisateur RDS, les serveurs hôtes de session RDS doivent également posséder les autorisations nécessaires sur le partage. Donner uniquement Lecture/Écriture au groupe d'utilisateurs n'est pas toujours suffisant.

Configurer la collection RDS

Sur WS-HV2, ouvrir Gestionnaire de serveur.
Services Bureau à distance.
Collections.
Sélectionner QuickSessionCollection.
Tâches, Modifier les propriétés.
Renommer la collection si nécessaire.
Dans Groupes d'utilisateurs, ajouter GG_Tata.
Dans Session, configurer les délais souhaités.
Exemple : déconnexion après 30 minutes d'inactivité ou autre durée définie par le TP.

Dans Paramètres du client, cocher ou décocher les ressources et périphériques à rediriger.

Exemples : imprimantes, lecteurs, presse-papiers et autres périphériques.

Activer les disques de profil utilisateur

Dans les propriétés de la collection, ouvrir Disques de profil utilisateur.

Cocher Activer les disques de profil utilisateur.

Renseigner le chemin du dossier partagé.

\\WS-HV2\DD_RDS

Chemin réseau utilisé par RDS pour stocker les disques de profil utilisateur.

Configurer leur taille maximale et les dossiers inclus ou exclus si nécessaire. / Appliquer et OK.

Lors de la première connexion, RDS peut créer automatiquement un disque virtuel VHDX propre à chaque utilisateur.

Ces disques sont généralement associés aux utilisateurs à l'aide de leur SID.

Correction : il n'est pas nécessaire de créer manuellement un disque VHDX pour chaque utilisateur lorsque les disques de profil utilisateur RDS sont activés.

Comprendre le chemin UNC

UNC (Universal Naming Convention) : Chemin d'accès à un dossier partagé.

Exemple :

\\WS-HV2\DD_RDS

WS-HV2 : nom du serveur.

DD_RDS : nom de la ressource partagée.

Déjà traité : partage SMB et chemins réseau, pages 38-39.

Vérifier l'accès de l'utilisateur

Sur Windows 10, se connecter au domaine avec Tata.

Ouvrir la ressource RDS autorisée.

Vérifier que la session s'ouvre.

Sur WS-HV2, vérifier la création du disque de profil utilisateur dans le dossier partagé.

Le bureau RDS est hébergé sur Windows Server, mais chaque utilisateur dispose de sa propre session et de son environnement.

Vérifier le SID d'un utilisateur

Ouvrir CMD dans la session concernée. : whoami /user

Affiche le nom du compte utilisateur ainsi que son identifiant de sécurité SID.

SID (Security Identifier) : identifiant unique attribué à un compte ou à un objet de sécurité Windows.

CONFIGURER UNE GPO POUR LES DOSSIERS PERSONNELS RDS

Indispensable : créer la GPO, définir le chemin réseau du dossier personnel et vérifier son application.

Attention : correction importante dans cette partie de ton cours. La stratégie « Définir le répertoire de base de l'utilisateur des services Bureau à distance » se trouve dans Configuration ordinateur, et non dans Configuration utilisateur.

Créer la GPO

Sur WS-HV1, contrôleur de domaine, ouvrir Gestionnaire de serveur.

Outils, Gestion des stratégies de groupe.

Développer le domaine.

Choisir l'OU contenant l'ordinateur serveur RDS, WS-HV2.

Clic droit, Créer un objet GPO dans ce domaine et le lier ici.

Nom : GPO RDS. / OK.

Clic droit sur GPO RDS.

Modifier.

Attention : si l'OU RDS contient uniquement des utilisateurs et pas l'ordinateur WS-HV2, cette stratégie ordinateur ne s'appliquera pas au serveur.

Configurer le répertoire personnel RDS

Dans l'éditeur de GPO, ouvrir : Configuration ordinateur.

Stratégies.

Modèles d'administration.

Composants Windows.

Services Bureau à distance.

Hôte de la session Bureau à distance.

Profils.

Double-cliquer sur Définir le répertoire de base de l'utilisateur des services Bureau à distance. / Cocher Activé.

Choisir Sur le réseau.

Indiquer le chemin réseau. Exemple : \\WS-HV2\DD_RDS

Choisir la lettre du lecteur. Exemple : P:. / Appliquer et OK.

Cette stratégie permet de créer un répertoire personnel pour chaque utilisateur RDS sur le partage réseau.

Attention : le répertoire personnel RDS et le disque de profil utilisateur RDS ne sont pas la même chose.

Proposition personnelle, non issue de ta leçon : pour éviter de mélanger les deux types de données, utiliser deux partages différents, par exemple \\WS-HV2\DD_RDS pour les disques de profil et \\WS-HV2\DossiersUtilisateurs pour les dossiers personnels.

Actualiser les GPO

Sur WS-HV2, ouvrir CMD en administrateur. gpupdate /force

Force l'actualisation des stratégies de groupe sur le serveur RDS. gpresult /r

Affiche les stratégies de groupe réellement appliquées à l'ordinateur et à l'utilisateur.

Vérifier que GPO RDS est appliquée à l'ordinateur WS-HV2.

Correction : pour cette stratégie liée au serveur RDS, il faut vérifier principalement l'application de la GPO sur WS-HV2, et non uniquement sur le poste client Windows 10.

Déjà traité : configuration et vérification des GPO, pages 36-37.

Déjà traité également : « Créer un dossier personnel, le mapper sur le lecteur réseau P: », page 39.

La correction du chemin de stratégie dans Configuration ordinateur a été vérifiée auprès de Microsoft.

Rédaction

CONNEXION À DISTANCE : RDP, RDS ET REMOTEAPP

Indispensable : différencier le bureau à distance classique, RDS et RemoteApp.

RDP (Remote Desktop Protocol) : protocole de communication permet accès à bureau Windows distant, généralement avec TCP 3389.

RDS (Remote Desktop Services) : Bureaux et applications Windows à distance.

RemoteApp : fonctionnalité de RDS permettant d'afficher une application distante sans afficher le bureau Windows complet du serveur.

RD Web Access : service web permettant aux utilisateurs d'accéder aux ressources RDS mises à leur disposition.

Collection RDS : Ensemble de bureaux ou applications RDS publiés.

Se connecter à un ordinateur avec le Bureau à distance classique

Sur l'ordinateur distant, exemple WS-HV1, ouvrir Gestionnaire de serveur.

Serveur local.

Vérifier que Bureau à distance est activé.

Sinon, ouvrir les propriétés de Bureau à distance.

Cocher Autoriser les connexions à distance à cet ordinateur.

Dans Sélectionner des utilisateurs, ajouter les utilisateurs ou groupes autorisés. Valider.

Sur la VM cliente Windows 10, ouvrir Connexion Bureau à distance.

Dans Ordinateur, saisir le nom ou l'adresse IP de WS-HV1.

Exemple : WS-HV1.

Ou : 192.168.10.10.

Cliquer sur Connexion.

Saisir les identifiants et le mot de passe autorisés. Valider.

Déjà traité : procédure de connexion Bureau à distance avec mstsc, page 36.

Correction : il n’est pas nécessaire d’ajouter le caractère @ devant une adresse IP dans le champ Ordinateur.

Se connecter avec RDS par navigateur

Sur Windows 10, ouvrir le navigateur.

Saisir : https://ws-hv2.studi.local/RDWeb

Ouvre le portail web RDS.

Saisir le compte du domaine.

Exemple : STUDI\Administrateur. Saisir le mot de passe.

Ouvrir une ressource disponible.

Correction : le portail RD Web Access classique affiche les ressources dans le navigateur, mais l’ouverture d’une application peut utiliser le client RDP local. Pour exécuter directement la session dans le navigateur, il faut disposer du client web RDS approprié.

Différence entre les trois méthodes

Bureau à distance classique : accès graphique à un ordinateur distant.

RDS : service permettant à plusieurs utilisateurs de se connecter à des bureaux ou applications hébergés sur un ou plusieurs serveurs.

RemoteApp : affiche uniquement l’application distante autorisée, sans montrer tout le bureau du serveur.

Le choix des applications visibles dépend des collections et des autorisations configurées par l’administrateur.

Accéder aux applications de la collection

Depuis Windows 10, ouvrir RD Web Access.

Se connecter avec le compte autorisé.

Choisir une application publiée.

Autoriser l’ouverture de la connexion distante lorsque Windows le demande.

L’application se lance à partir du serveur RDS.

La présence d’une application dans le portail ne signifie pas que tous les utilisateurs y ont automatiquement accès : les droits de la collection restent applicables.

INSTALLER ET PUBLIER DES APPLICATIONS REMOTEAPP SUR RDS

Indispensable : installer une application sur le serveur RDS, la publier dans la collection et vérifier son accès depuis le poste client.

Installer une application sur Windows Server RDS

Sur WS-HV2, télécharger l’application souhaitée.

Exemple : VLC Media Player.

Installer l’application pour tous les utilisateurs du serveur RDS.

Vérifier qu’elle fonctionne correctement.

Attention : pour les applications anciennes nécessitant un mode d’installation RDS particulier, utiliser le mode installation avant de lancer l’installateur, puis revenir au mode exécution.

Publier une application avec l’interface graphique

Sur WS-HV2, ouvrir Gestionnaire de serveur.

Services Bureau à distance.

Collections.

Choisir QuickSessionCollection.

Programmes RemoteApp.

Dans Tâches, cliquer sur Publier des programmes RemoteApp.

Sélectionner VLC si l’application apparaît dans la liste.

Sinon, ajouter son fichier exécutable.

Exemple : C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe

Choisir le fichier vlc.exe et non le programme d’installation téléchargé. / Cliquer sur Suivant. / Publier. / Fermer.

Dans la collection, vérifier que VLC apparaît dans les programmes RemoteApp publiés.

Vérifier le mode d’installation avec PowerShell ou CMD

Sur WS-HV2, ouvrir le terminal en administrateur. : change user /query

Affiche le mode actuel du serveur RDS. : change user /install

Passe en mode installation pour installer une application destinée aux utilisateurs RDS.

Si VLC est déjà correctement installé, il n'est pas nécessaire de recommencer son installation.

Pour une nouvelle installation, se placer dans le dossier de téléchargement.

cd C:\Users\Administrateur\Downloads

Ouvre le dossier des téléchargements du compte Administrateur.

.\vlc-3.0.24-win64.exe

Lance le programme d'installation de VLC, si ce fichier se trouve dans le dossier actuel.

À la fin de l'installation : change user /execute

Repasse le serveur RDS en mode normal d'exécution des applications.

Attention : le nom et la version du fichier VLC doivent correspondre à ceux réellement téléchargés.

Publier VLC avec PowerShell

Sur le serveur RDS, ouvrir PowerShell en administrateur.

Import-Module RemoteDesktop

Charge le module PowerShell permettant d'administrer RDS.

New-RDRemoteApp -CollectionName "QuickSessionCollection" -DisplayName "VLC media player" -FilePath "C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe"

Publie VLC dans la collection RDS QuickSessionCollection.

CollectionName : nom de la collection RDS.

DisplayName : nom de l'application affiché à l'utilisateur.

FilePath : chemin du fichier exécutable de l'application.

Attention : cette commande nécessite une collection RDS existante et VLC installé dans le chemin indiqué.

Vérifier la publication

Sur WS-HV2, ouvrir Gestionnaire de serveur.

Services Bureau à distance.

Collections.

QuickSessionCollection.

Programmes RemoteApp.

Vérifier que VLC Media Player apparaît dans la liste des applications publiées.

Sur le poste client, ouvrir RD Web Access.

Vérifier que VLC est proposé à l'utilisateur autorisé.

Les quatre méthodes de diffusion des applications RemoteApp

Première méthode : RD Web Access.

L'utilisateur ouvre l'adresse du portail RDS dans son navigateur et sélectionne l'application souhaitée.

Exemple : https://ws-hv2.studi.local/RDWeb.

Deuxième méthode : Panneau de configuration.

L'utilisateur ouvre Connexions RemoteApp et Bureau à distance puis ajoute une connexion pour retrouver ses applications.

Troisième méthode : GPO.

L'admin configure 1 stratégie de groupe pour distribuer automatiquement connexion aux ressources RemoteApp sur les ordi concernés

Quatrième méthode : fichier RDP.

L'administrateur crée ou récupère un fichier de connexion RDP correspondant à l'application publiée.
Exemple : VLC.rdp.

L'utilisateur double-clique sur le fichier pour ouvrir l'application distante.

La syntaxe de publication New-RDRemoteApp a été vérifiée dans la documentation Microsoft.

DISTRIBUER LE CERTIFICAT RDS AUX POSTES CLIENTS

Indispensable : exporter le certificat public du serveur, l'importer sur le client et vérifier la connexion HTTPS.

Préparer le dossier des certificats sur le serveur RDS

Sur WS-HV2, créer un dossier.

Exemple : C:\Certificat.

Clic droit sur le dossier, Propriétés.
Partage.
Partager le dossier avec les autorisations nécessaires.

Ouvrir la console des certificats sur le serveur

Sur WS-HV2, ouvrir Exécuter. : mmc.exe
Ouvre Microsoft Management Console, la console d'administration Windows.
Dans MMC, ouvrir Fichier.
Ajouter/Supprimer un composant logiciel enfichable.
Choisir Certificats.
Cliquer sur Ajouter.
Choisir Compte d'ordinateur.
Ordinateur local. Terminer et OK.
Dans la colonne de gauche, développer Certificats (ordinateur local).
Personnel.
Certificats.
Sélectionner le certificat RDS correspondant à ws-hv2.studi.local.

Exporter le certificat

Clic droit sur le certificat.
Toutes les tâches.
Exporter.
Choisir Ne pas exporter la clé privée.
Choisir le format de certificat .cer.
Enregistrer dans le dossier prévu. Exemple : C:\Certificat\WS-HV2.cer / Terminer.
Vérifier que le fichier .cer existe.
Correction : il faut exporter uniquement le certificat public .cer destiné au client. Ne pas lui transmettre la clé privée contenue dans le fichier .pfx.

Ouvrir la console des certificats sur Windows 10

Sur le PC client Windows 10, ouvrir Exécuter. : mmc.exe
Ouvre Microsoft Management Console.
Fichier.
Ajouter/Supprimer un composant logiciel enfichable.
Choisir Certificats.
Ajouter.
Compte d'ordinateur.
Ordinateur local. / Terminer et OK.
Dans la colonne de gauche, ouvrir Certificats (ordinateur local).
Autorités de certification racines de confiance.
Certificats.

Importer le certificat du serveur

Clic droit sur Certificats.
Toutes les tâches.
Importer.
Parcourir le réseau.
Si nécessaire, activer la découverte du réseau et le partage de fichiers.
Dans l'Explorateur, ouvrir le partage du serveur.
\\WS-HV2\Certificat
Accède au dossier partagé contenant le certificat.
Sélectionner WS-HV2.cer.
Choisir le magasin Autorités de certification racines de confiance. / Terminer.
Attention : cette méthode est réservée à ton laboratoire avec un certificat autosigné dont tu connais la provenance. En entreprise, on utilise normalement une autorité de certification approuvée.

Vérifier le fonctionnement HTTPS

Sur Windows 10, ouvrir le navigateur.

https://ws-hv2.studi.local/RDWeb

Ouvre le portail RD Web Access.

Vérifier que la page s'affiche sans alerte de certificat.

Vérifier que le nom utilisé dans l'URL correspond au certificat et que le DNS résout correctement le serveur.

Se connecter avec le compte autorisé du domaine.

ACCÉDER AUX APPLICATIONS REMOTEAPP DEPUIS LE PANNEAU DE CONFIGURATION

Indispensable : configurer la connexion RemoteApp du client et créer un raccourci vers l'application.

Ajouter une connexion RemoteApp

Sur Windows 10, ouvrir Panneau de configuration.

Choisir Connexions RemoteApp et Bureau à distance.

Cliquer sur Accéder aux programmes RemoteApp et aux services Bureau à distance.

Saisir l'URL de connexion aux ressources RDS.

https://ws-hv2.studi.local/RDWeb/Feed/webfeed.aspx

Permet au panneau de configuration de récupérer la liste des ressources RemoteApp publiées.

Correction : pour la connexion RemoteApp du Panneau de configuration, on utilise généralement l'adresse du flux RDWeb/Feed/webfeed.aspx, et non la simple adresse de la page web /RDWeb.

Cliquer sur Suivant.

Saisir les identifiants du domaine si demandés. / Terminer.

Retrouver les applications publiées

Sur Windows 10, ouvrir le menu Démarrer.

Rechercher : Work Resources ou Ressources de travail.

Ouvrir les ressources RemoteApp disponibles.

Choisir l'application souhaitée.

Exemple : VLC Media Player.

Créer un raccourci sur le Bureau

Dans le menu Démarrer, retrouver l'application RemoteApp.

Clic droit sur l'application.

Ouvrir l'emplacement du fichier.

Clic droit sur le raccourci.

Créer un raccourci sur le Bureau.

L'utilisateur peut désormais lancer l'application RemoteApp depuis son Bureau Windows.

La différence entre l'URL du portail /RDWeb et celle du flux RemoteApp a été vérifiée**.**